王道计算机教育
www.cskaoyan.com

计算机科学与技术学科联考

2024 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

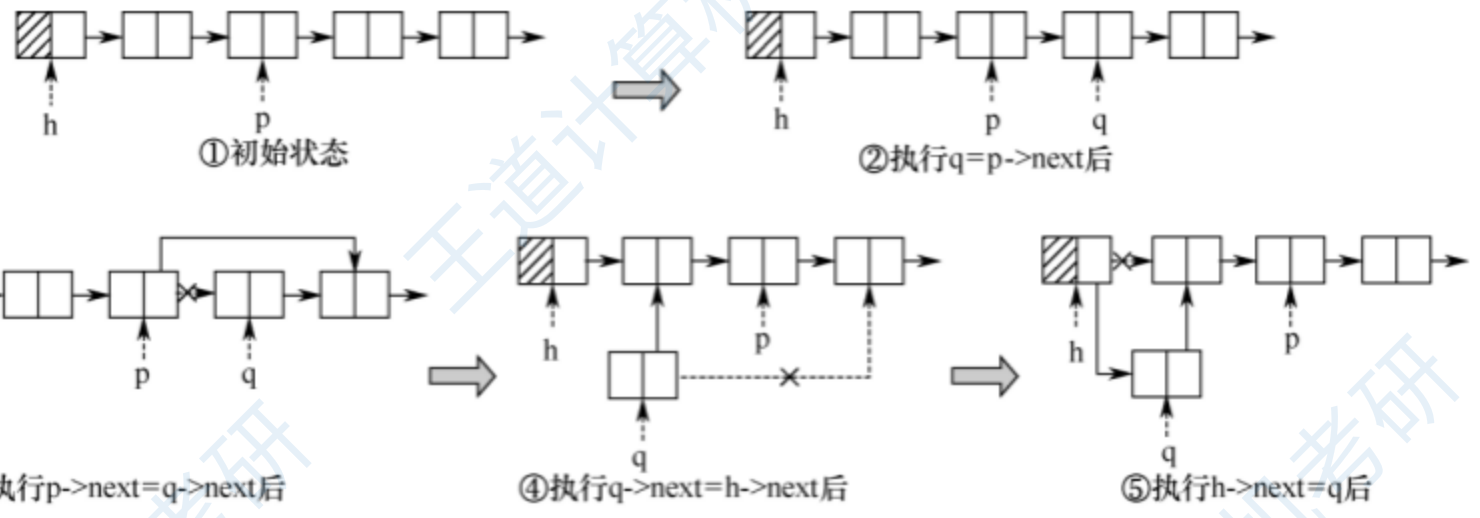
一、单项选择题

01.	D	02.	A	03.	A	04.	B	05.	D	06.	A	07.	D	08.	A
09.	B	10.	C	11.	D	12.	B	13.	B	14.	C	15.	D	16.	D
17.	C	18.	B	19.	C	20.	B	21.	A	22.	C	23.	A	24.	A
25.	D	26.	A	27.	A	28.	B	29.	A	30.	C	31.	C	32.	C
33.	B	34.	C	35.	D	36.	B	37.	D	38.	D	39.	C	40.	D

一、单项选择题

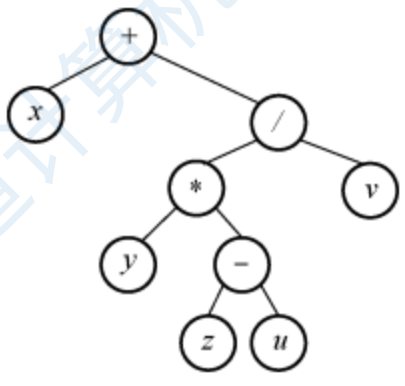
01. D。【解析】【王道书 2.3 节】

假设单链表 L 的初始状态如图①所示。执行 q = p->next 后的状态如图②所示，q 指向 p 的后继结点。执行 p->next = q->next 后的状态如图③所示，结点 p 的 next 指向 q 的后继结点。执行 q->next = h->next 后的状态如图④所示，结点 q 的 next 指向 h 的后继结点。执行 h->next = q 后的状态如图⑤所示，q 所指结点移动到了 L 的头结点 h 之后，选项 D 正确。



02. A。【解析】【王道书 3.3 节】

根据中缀表达式画出对应的二叉树如右图所示，对该二叉树进行后序遍历即可得到后缀表达式为 *xyzu−*v/+*。本题也可采用王道书中描述的手算方法。



03. A。【解析】【王道书 5.3 节】

根据中序遍历的特点，v 有左右子树，以 v 为根的子树的中序序列为：v 的左子树的中序序列，v，v 的右子树的中序序列。又由于 T 的中序序列为“$\cdots, p, v, q, \cdots$”，可知 p 属于 v 的左子树，q 属于 v 的右子树。在 v 的左子树的中序序列中：假设 p 有右孩子，则 p 的右孩子在中序序列中应在 p 之后，与 p 是最后一个遍历结点矛盾，因此 p 不存在右孩子。在 v 的右子树的中序序列中：假设 q 存在左孩子，则 q 的左孩子在中序序列中应在 q 之前，与 q 是第一个遍历结点矛盾，因此 q 不存在左孩子。

04. B。【解析】【王道书 6.2 节】

在邻接多重表中，统计一个结点的入度、出度或度数（入度+出度）时，只需考虑所有的边结点。下图是邻接多重表的边结点的结构：

ivex	ilink	jvex	jlink	info

其中，ivex 表示弧头的编号，ilink 域指向下一个弧头相同的边结点，jvex 表示弧尾的编号，jlink 域指向下一个弧尾相同的边结点。根据定义可知：求 x 号结点的入度时，只需统计 jvex 域等于 x 的边结点个数；求 x 号结点的出度时，只需统计 ivex 域等于 x 的边结点个数；x 号结点的度数为入度和出度之和。顶点 b 的编号为 1，统计可知：入度为 1，出度为 1，度数为 2。顶点 d 的编号为 3，统计可知：入度为 1，出度为 3，度数为 4。

05. D。【解析】【王道书 7.2 节】

折半查找必须满足 2 个条件：①数组（或顺序表），折半查找的上一次查找和本次查找可能相隔很远的距离，如依次查找下标为 $n/2, n/4, n/8, \cdots$ 的元素，若采用链表（或静态链表），则会使得时间复杂度非常高。②有序，只有在有序的情况下才能根据上一次的比较情况舍弃一半的序列。

06. A。【解析】【王道书 4.2 节】

假设位序从 0 开始的，计算出 nextval 数组。当比较到 S[j]失配时，模式串向右滑动的距离为 j－nextval[j]（0≤j≤5），由下图可知，当 j＝4 时向右滑动的距离最长，此时距离为 5。

j	0	1	2	3	4	5
S[j]	a	a	b	a	a	b
next[j]	−1	0	1	0	1	2
nextval[j]	−1	−1	1	−1	−1	1
j−nextval[j]	1	2	1	4	5	4

07. D。【解析】【王道书 7.3 节】

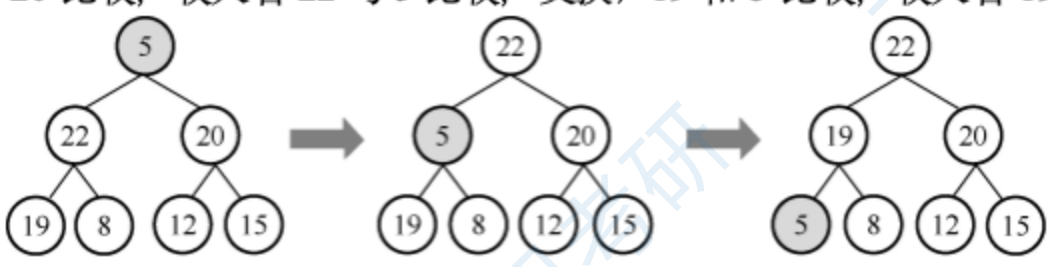
在二叉搜索树中，每个结点的左子树中的所有关键字都小于该结点的关键字，右子树中的所有关键字都大于该结点的关键字。k_2、k_3 所在结点都在 k_1 所在结点的右子树中，因此 $k_2 > k_1$、$k_3 > k_1$；k_3 所在结点在 k_2 所在结点的左子树中，因此 $k_3 < k_2$；子树 T 是 k_3 所在结点的右子树，因此子树 T 中任意结点的关键字 x 满足 $x > k_3$。综合可得，$k_3 < x < k_2$。

08. A。【解析】【王道书 8.3 节】

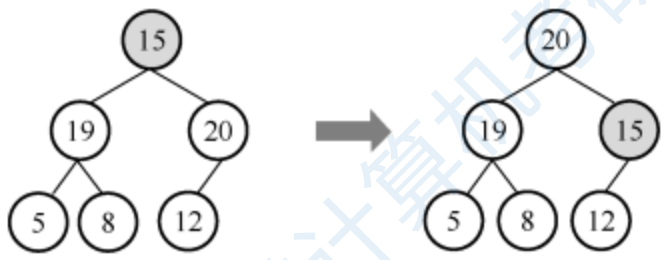
依题意，对数组 M 进行第一趟快速排序后，会将 M 划分为三部分：小于枢轴值的块 P，枢轴元素，大于枢轴值的块 Q。P 和 Q 块内都是无序的，但是 P 块内的数据≤枢轴值，Q 块内的数据≥枢轴值，因此 P 块内的数据≤Q 块内的数据，即 P 与 Q 块间有序。

09. B。【解析】【王道书 8.4 节】

该序列已调整成大根堆，接下来进行第一次删除操作：删除 28 后，将 5 放入堆顶；然后自上而下调整。22 和 20 比较，较大者 22 与 5 比较，交换；19 和 8 比较，较大者 19 与 5 比较，交换。



接下来进行第二次删除操作：删除 22 后，将 15 放入堆顶；然后自上而下调整。19 和 20 比较，较大者 20 与 15 比较，交换；15 直接与其仅有的左孩子 12 比较，不交换。



因此，进行两次删除操作后，得到的新堆是 20, 19, 15, 5, 8, 12。

10. C。【解析】【王道书 8.5 节】

从左至右对这三个有序序列进行二路归并排序的过程如下：

①合并(3, 5)和(7, 9)：比较 3 和 7（1 次），选择 3；比较 5 和 7（1 次），选择 5；剩余元素 7 和 9 直接加入。②合并(3, 5, 7, 9)和(6)：比较 3 和 6（1 次），选择 3；比较 5 和 6（1 次），选择 5；比较 7 和 6（1 次），选择 6；剩余元素 7 和 9 直接加入。总共比较 5 次。

11. D。【解析】【王道书 8.7 节】

利用败者树归并升序归并段，每次需要得到当前的最小关键字，因此记录“冠军”的结点保存的只能是最小关键字或最小关键字所在的归并段号。通过败者树找出最小关键字后，还需要找到该关键字所在的归并段，并移动段内元素，以继续比较下一个元素，下面分别进行讨论：①假设记录“冠军”的结点保存的是最小关键字所在的归并段号，则能直接得到最小关键字及其所在的段，时间复杂度低。②假设记录“冠军”的结点保存的是最小关键字，则查找其所在的段需要检索所有段的首元素是否与该最小关键字相等，时间复杂度高。为了提高效率，记录“冠军”的结点保存的是最小关键字所在的归并段号，而不是最小关键字。

12. B。【解析】【王道书 2.1 节】

$2^{15}=32768$，i = 32768 + 9 = 8000H + 9H = 8009H，32 位有符号数 i 的机器数为 0000 8009H。将 32 位有符号数 i 强制转换为 16 位有符号数 si，直接保留机器数的末 16 位即可，因此 si 的机器数为 8009H，真值为$-2^{15}+9=-32759$。将 16 位有符号数 si 强制转换为 32 位有符号数 j，采用符号扩展（si 的符号为 1，因此高位补 1），j 的机器数变为 FFFF 8009H，对应的真值为-32759。

	int i	short si	int j
机器数	0000 8009H	8009H	FFFF 8009H
真值	32777	-32759	-32759

13. B。【解析】【王道书 5.4 节】

高级语言程序、汇编语言程序都需要通过翻译程序来处理，生成机器语言程序后，才能被 CPU 执行。机器指令能被 CPU 理解并直接执行。微指令是 CPU 控制单元用于实现机器指令的更低层次的指令。在微程序控制的 CPU 中，一条机器指令对应一个微程序，微程序是微指令的有序序列，用来控制 CPU 实现机器指令的过程，因此微指令也能被 CPU 理解并直接执行。

14. C。【解析】【王道书 2.3 节】

表示整数时，相同位数的浮点型的精度不如整型，因此在能满足α、β的取值范围的前提下，应优先选择整型；否则才选择浮点型。32 位补码整数的表示范围为$-2^{31}\sim 2^{31}-1$，满足α的取值范围，因此α应采用 32 位整数。而双精度浮点数的精度比单精度浮点数的更高，$-2^{40}\sim 2^{40}$会超出单精度浮点数可表示的精度（由尾数位数+隐含位决定），因此β应采用双精度浮点数。

15. D。【解析】【王道书 2.2 节】

阵列乘法器中的所有部分积同时产生并组成一个阵列，运用多操作数相加就能得到最终的积，因此可以在一个时钟周期内完成。用 ALU 和移位器实现的乘运算通常采用串行的乘法算法，需要多个时钟周期才能完成。当一个乘数是常数时，编译器可将乘运算优化为若干移位和加/减运算指令。两个变量的乘运算可以通过移位和加法等指令循环实现，选项 D 错误。

16. D。【解析】【王道书 3.6 节】

Cache 与主存之间交换的是主存块，主存与外存之间交换的是页。Cache-主存层次和主存-外存层次的区别在于前者主要解决速度不匹配的问题，若用软件实现会影响速度，因此 Cache-主存层次替换算法由硬件实现；而主存-外存层次替换算法由软件实现。Cache-主存层次可采用回写法或全写法；主存-外存层次通常采用回写法，即页面被修改后，仅当被换出时才写回外存，访问外存的代价很大，采用全写法的开销过高。由于访问外存的代价很大，提高命中率是关键，因此主存-外存层次通常采用全相联映射；而 Cache-主存层次可采用直接映射、组相联或全相联，选项 D 错误。

17. C。【解析】【王道书 3.6 节】

按字节编址，页大小为 2^{10}B，故页内地址占 10 位；TLB 有 32 个表项，采用 4 路组相联映射，被分为 $2^3=8$ 组，故 TLB 组号占 3 位；因此，标记字段的位数至少是 $32-3-10=19$。

18. B。【解析】【王道书 3.6 节】

MMU 负责虚拟地址到物理地址的转换。在地址转换的过程中，MMU 会检查页表项的访问权限，以确保进程有权访问某个页面，否则是访问越权。为了获得对应的页表项，先查找 TLB，若找不到，则 TLB 缺失，然后查找页表，若找不到，则页面缺失。访问 Cache 是在获得物理地址后使用物理地址存取数据的过程中才执行的操作，而 MMU 地址转换过程是在获得物理地址之前进行的，选项 B 错误。

19. C。【解析】【王道书 5.6 节】

对于 load-use 数据冒险，即后一条指令 y 需要使用前一条访存指令 x 从主存中取出的数据，由于指令 y 中所需数据在指令 x 的访存阶段（MEM）结束时才可使用，即使有转发电路，指令 y 在执行阶段也无法获得所需的数据，只能通过插入 nop 指令或调整指令顺序解决。

20. B。【解析】【王道书 6.1 节】

总线带宽（最大数据传输率）是理想情况（所有总线周期都在传送数据）下，不需考虑每个总线事务的具体情况，而计算（平均）数据传输率才需考虑每个总线事务的具体情况。因此题中“其总线事务支持……连续传送 8 次数据。”这句话属于干扰条件。根据定义，总线带宽 = 总线宽度×总线时钟频率×每个时钟周期传送数据的次数 = 64bit×420MHz×2 = 6.72GB/s。

21. A。【解析】【王道书 7.3 节】

中断优先级包括响应优先级和处理优先级。响应优先级由硬件线路或查询程序的查询顺序确定，不可动态改变；处理优先级由中断屏蔽字确定，可灵活改变。

22. C。【解析】【王道书 7.3 节】

DMA 的传送过程：①预处理：CPU 完成一些必要的准备工作，由 DMA 控制器向 CPU 发总线请求。②数据传送：DMA 控制器接管总线后，在设备接口和主存之间进行数据传送，此阶段由 DMA 控制器控制。③后处理：传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断信号，做结束处理。

23. A。【解析】【王道书 1.3 节】

当中断或异常发生时，CPU 既可能处于内核态，又可能处于用户态，具体取决于当时 CPU 正在处理的任务，选项 A 错误。不同的系统调用都对应不同的内核服务例程，选项 B 正确。在中断响应阶段，若 CPU 处于用户态，则需要切换到内核态，因此在中断处理阶段，CPU 一定处于内核态，选项 C 正确。设备种类非常繁多，计算机不可能事先准备好所有设备对应的中断服务例程（实际上属于设备驱动程序），因此系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程。

24. A。【解析】【王道书 2.1 节】

当操作系统终止进程时，所有的进程资源，如内存空间、进程控制块、设备、打开文件、I/O缓冲区等，都会被释放。有些系统不允许子进程在父进程已终止的情况下存在，对于这类系统，如果一个进程终止，那么它的所有子进程也应终止，这种现象称为级联终止。但不是所有操作系统都是这么设计的，因此终止子进程不一定会在终止进程时执行。

25. D。【解析】【王道书2.2节】

发生进程切换时，需要进行上下文切换，主要完成：①将当前 CPU 中各个寄存器的内容保存到当前进程 PCB 中。②将新进程的现场信息装入 CPU 的各个寄存器。③将控制转至新进程执行，即更新程序计数器 PC 的值。栈基址寄存器是用来指明系统内核栈位置的寄存器，页表基址寄存器是用来指明当前进程顶级页表基地址的寄存器，属于进程控制信息。因此 I、II、III 均需要更新。

26. A。【解析】【王道书4.3节】

位图法利用二进制的 1 个位来表示磁盘中一个盘块的使用情况，磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应。当其值为“0”时，表示对应的盘块空闲；当其值为“1”时，表示已分配。位图所占空间的大小只取决于外存空间的总大小（盘块数量），而与当前空闲块数量无关。

27. A。【解析】【王道书3.1节】

伙伴算法的一次回收过程可能要进行多次合并，如回收大小为 2^i 的空闲分区时，若之前已存在 2^i 的空闲分区（这两个分区称为一对伙伴），则将其与伙伴分区合并为大小为 2^{i+1} 的空闲分区；合并后，若还存在 2^{i+1} 的空闲分区，则继续与其伙伴分区合并为大小为 2^{i+2} 的空闲分区，以此类推。综上所述，伙伴算法每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区，选项 A 正确。

28. B。【解析】【王道书2.1节】

线程可理解为轻量级进程，仅拥有一点必不可少、能保证独立运行的资源。例如，在每个线程中都有一个用于控制线程运行的线程控制块（TCB）、用于指示被执行指令序列的程序计数器、保留局部变量、少数状态参数和返回地址等的一组寄存器和堆栈。因此，线程 T 的栈空间是线程 T 所独有的，不会被线程 Ta 和 Tb 共享。多个线程共享所属进程所拥有的资源，进程 P 的线程可以访问进程 P 的全部地址空间和资源，如已打开的文件、定时器、信号量机构等，以及它申请到的 I/O 设备等。综上所述，Ta 和 Tb 可共享的是进程 P 的地址空间和文件描述符 fd。

29. A。【解析】【王道书4.1节】

当用户首次对某文件发出操作请求时，需要先用系统调用 open()将该文件打开。所谓“打开”，是指系统利用文件名检索到指定文件的目录项后，将文件的属性（包括该文件在外存中的物理位置）从外存复制到内存的打开文件表的一个表目中，并给用户返回一个文件描述符 fd。此后（只要文件未被关闭），用户对该文件的所有操作都是通过文件描述符 fd 来进行的。

30. C。【解析】【王道书2.2节】

系统使用时间片轮转调度算法，初始时共有 10 个进程处于就绪队列，进程 P 处于队尾，时间片大小为 5ms。假设 $t=0$ 时开始进程调度，就绪队列的前 9 个进程依次运行一个时间片，则 $t=45$ms 时调度进程 P 运行，运行 5ms 后，在 $t=50$ms 时又开始新一轮循环。进程 P 所需的 CPU 时间为 25ms，共需 5 轮循环，由于其他进程所需的 CPU 时间都比进程 P 的要长，因此这 5 轮循环中其余 9 个进程都不会运行结束，因此进程 P 的周转时间为 $50\times5=250$ms。

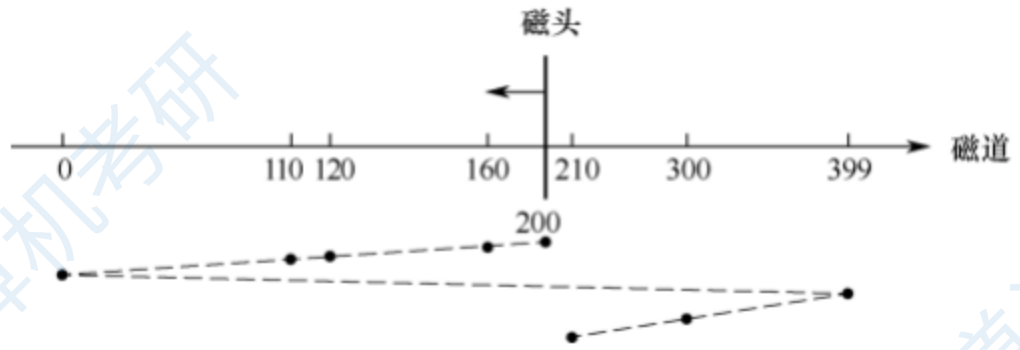
31. C。【解析】【王道书5.2节】

以 C 语言中 scanf()函数的执行过程为例，用户请求通过键盘输入数据，当程序执行到 scanf()时，会触发系统调用，CPU 切换到内核态，执行系统调用服务例程，系统调用的内核程序会进行一些初始化操作，启动外设并同时阻塞该用户进程，直到键盘输入数据，键盘中断服务例程（实际上是驱动程序）会将数据从 I/O 接口（键盘控制器）中的数据寄存器取出并送至内核缓冲区，然后唤醒用户进程，用户进程被唤醒后进入就绪队列，等得到 CPU 运行后，再

将内核缓冲区中的数据送至用户缓冲区，最后进行系统调用的返回。综上所述，键盘中断服务例程执行结束后，所输入数据的存放位置是内核缓冲区，系统调用结束时，所输入数据才被送至用户缓冲区。

32. C。【解析】【王道书5.3节】

采用 CSCAN 算法进行磁盘调度，完成 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动，依次处理 160, 120, 110, 0 号磁道的请求；然后，磁头向磁道号增大的方向快速移动至 399 号磁道，在快速移动的过程中不处理任何请求；完成 399 号磁道的请求后，依次处理 300, 210 号磁道的请求，故磁头移动的总距离是(200 – 0) + (399 – 0) + (399 – 210) = 788。调度过程如下图所示。



33. B。【解析】【王道书1.1节】

从 H1 发出的数据共有三条路径可到达 H2，假设每个数据段等长且等于 10Mb，现分析数据全部从 100Mb/s 和 1Mb/s 链路通过的吞吐量，数据全部从 1000Mb/s 链路通过的情况和 100Mb/s 链路的类似，不做单独分析。假设数据全部从 100Mb/s 链路通过，前两个路由器的转发时延都是 10Mb÷100Mb/s = 0.1s，第三个路由器的转发时延为 1s，H2 每隔 1s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 10Mb/s。假设数据全部从 1Mb/s 链路通过，则第一个路由器的转发时延为 10Mb÷1Mb/s = 10s，第三个路由器的转发时延为 10Mb÷10Mb/s = 1s，H2 每隔 10s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 1Mb/s。因此，H1 到 H2 的最大吞吐量约为 10Mb/s，选项 B 正确。综上所述，可得出结论：一条由多段链路组成的信道，其带宽（最大数据传输率）取决于带宽最小的那段链路。

34. C。【解析】【王道书2.1节】

FSK 通过改变载波的频率来表示数字信号 0 和 1，即用两个不同的频率分别表示 0 和 1，这种调制方法通过改变载波的频率来编码数字信息，而不需要改变载波的幅度或相位，选项 C 正确。ASK 通过改变载波的幅度来表示 0 和 1。PSK 通过改变载波的相位来表示 0 和 1。DPSK 与 PSK 不同，DPSK 是通过检测当前码元与前一码元的载波相位差来传输数字信息的。

35. D。【解析】【王道书4.2节】

ARP 用于解决局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。因此 H4 的 ARP 表中只有和 H4 处于同一虚拟局域网上的主机的 IP 地址和 MAC 地址的映射，H4 位于 VLAN1，H6 位于 VLAN3，因此选项 D 表示的 H6 的 IP 地址与 MAC 地址的映射不应出现在 H4 的 ARP 表中。

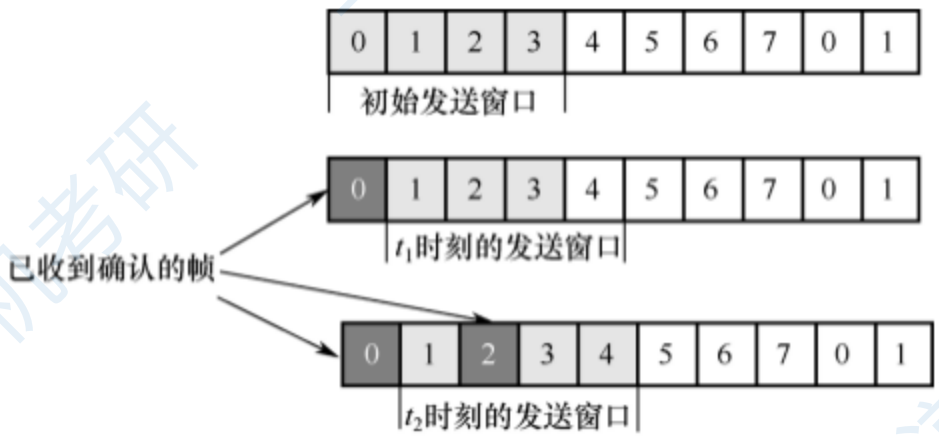
36. B。【解析】【王道书3.5节】

数据帧的长度为 1998B，链路带宽为 54Mb/s，因此数据帧的发送时延为 1998B÷54Mb/s = 296μs。网络分配向量（NAV）指出了信道忙的持续时间，其含义是“正在通信的两个站点以外的站点都不能在这段时间发送数据”。CSMA/CA 协议中的 RTS 帧、CTS 帧和数据帧都会携带占用信道的持续时间，当 A 广播一个 RTS 帧时，将占用信道的持续时间（SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 RTS 帧的首部；当 AP 收到 RTS 帧后，会广播一个 CTS 帧，将占用信道的持续时间（SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 CTS 帧的首部；之后传送的数据帧的首部也会携带本次通信所需的持续时间。其他站收到这些帧后，根据帧中的持续时间设置自己的 NAV

值，因此隐蔽站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置自己的 NAV 值为 SIFS + DATA + SIFS + ACK = 28μs + 296μs + 28μs + 2μs = 354μs。

37. D。【解析】【王道书3.4节】

数据帧编号的范围是 0～7，发送窗口与接收窗口大小相等且均为最大值，因此，发送窗口大小 = 接收窗口大小 $= 2^{3-1} = 4$。甲发送了 F0, F1, F2, F3 四个数据帧后，收到了 F0 的确认，因此在 t_1 时刻，发送窗口向右滑动，可以继续发送 F4，之后收到 F2 的确认，但由于 F1 丢失，甲无法收到 F1 的确认，发送窗口无法继续向右滑动，直到 t_2 时刻，F1 超时，重传 F1，选项 D 正确。



38. D。【解析】【王道书5.3节】

建立 TCP 连接的前两次握手需要 1 个 RTT，第三次握手的报文段可以携带 MSS = 1000B 的数据，H 收到该报文段的确认后，发送窗口增大到 2000B，因此第三个 RTT 可以发送 2000B 的数据，经过 3 个 RTT 后，3000B 的报文传输结束。第四个 RTT 开始时，H 向服务器发送 FIN 报文段请求断开连接，题目问的是最少时间，因此服务器收到 FIN 请求后不再发送数据，即服务器同时发出连接释放 ACK 报文段和 FIN 报文段。H 收到服务器发来的 FIN 报文段后开启时间等待计时器，等待 2MSL 的时间（60s），进入 CLOSED 状态，总时间为 40ms + 60s = 60.04s。

39. C。【解析】【王道书5.2节】

UDP 校验和的计算方法是二进制反码求和再取反，二进制反码求和的运算规则如下：①从低位到高位逐列进行计算，0 和 0 相加是 0，0 和 1 相加是 1，1 和 1 相加是 0 并产生进位 1；②若最高位相加后产生进位，则最后得到的结果要在最低位加 1，该过程也称回卷。计算过程如下：

```
   1011 1001 1011 0110
+  0110 0101 1100 0101
-------------------------
 [1] 0001 1111 0111 1011   ——→ 最高位产生了进位，最低位要加1
+                    1
-------------------------
   0001 1111 0111 1100     ——→ 最后一步要取反
   1110 0000 1000 0011
```

40. D。【解析】【王道书6.5节】

浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持续的 HTTP/1.0 协议，因此每传输一个 Web 页和小图像文件都要建立一次 TCP 连接。第一次建立 TCP 连接时，前两次握手花 1 个 RTT，第三次握手报文段中可以携带 HTTP 请求，服务器收到请求后返回 Web 页，共花 2 个 RTT。之后每传输一个图像文件都要花 2 个 RTT。因此，到接收完所有内容，需要的总时间至少是 2×8 = 16 个 RTT。注意，若浏览器支持并行 TCP 连接，则请求 Web 页仍花 2 个 RTT，但收到 Web 页后，可建立 7 个并行的 TCP 连接请求图像文件，传输图像的过程仅花 2 个 RTT，总时间为 4 个 RTT。

二、综合应用题

41. 【王道书 6.4 节】

1) 【标准答案】

算法的基本设计思想：

建立图 G 各顶点的入度表 degree[]。

选择入度为 0 的顶点 v，将 v 的所有邻接点的入度减 1，重复执行这个过程。若每次选中的入度为 0 的顶点有且仅有一个，且共进行了 G.numVertices 次，则意味着存在唯一的拓扑序列，返回 1，否则不存在拓扑序列，或者存在多个拓扑序列，返回 0。

2) 【标准答案】

用 C 语言描述的算法如下：

```
int uniquely(MGraph G){//判定有向图是否存在唯一的拓扑序列
    int *degree,i,j,count=0,in0=-1,prev_in0;
    degree=(int*)malloc(G.numVertices*sizeof(int));
    for(j=0;j<G.numVertices;j++){//计算各顶点的入度
        degree[j]=0;
        for(i=0;i<G.numVertices;i++)
            degree[j]+=G.Edge[i][j];
        if(degree[j]==0){
            if(in0==-1) in0=j;          //入度为 0 的顶点
            else in0=-2;                //有多个入度为 0 的顶点
        }
    }
    while(in0>=0){
        count++;
        prev_in0=in0;
        in0=-1;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            if(G.Edge[prev_in0][j]>0){
                if(--degree[j]==0){     //邻接点入度值减 1
                    if(in0==-1) in0=j;//入度为 0 的顶点
                    else in0=-2;        //有多个入度为 0 的顶点
                }
            }
    }
    free(degree);
    if(count==G.numVertices) return 1;
    else return 0;
}
```

42. 【王道书 7.5 节】

1) 【标准答案】

散列表（HT）如下。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	11		14	7		20	9			3	18

装填因子$\alpha = 7/11$。

【分析】

①$H(20) = 5$，装入地址 5；②$H(3) = 9$，装入地址 9；③$H(11) = 0$，装入地址 0；④$H(18) = 10$，装入地址 10；⑤$H(9) = 5$，冲突，$H_1(9) = (5+1)\%11 = 6$，装入地址 6；⑥$H(14) = 9$，冲突，$H_1(14) = (9 + 1)\%11 = 10$，冲突，$H_2(14) = (9 + 4)\%11 = 2$，装入地址 2。

2) 【标准答案】

查找关键字 14 的关键字比较序列：3, 18, 14。

【分析】

$H(14) = 9$，和关键字 3 比较，不命中；$H_1(14) = (9 + 1)\%11 = 10$，和关键字 18 比较，不命中；$H_2(14) = (9 + 4)\%11 = 2$，和关键字 14 比较，命中。

3) 【标准答案】

查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是 7。

【分析】

$H(8) = 2$，和关键字 14 比较，不命中；$H_1(8) = (2 + 1)\%11 = 3$，和关键字 7 比较，不命中；$H_2(8) = (2 + 4)\%11 = 6$，和关键字 9 比较，不命中；$H_3(8) = (2 + 9)\%11 = 0$，和关键字 11 比较，不命中；$H_4(8) = (2 + 16)\%11 = 7$，是空位置，确认查找失败。

43. 【王道书 4.3 节】

1) 【标准答案】

最多有 $2^5 = 32$ 个通用寄存器。M 字长为 32 位，故通用寄存器宽度为 32 位，因此 shamt 字段占 $\log_2 32 = 5$ 位。

2) 【标准答案】

控制信号 ALUBsrc = 0。F = 1FDB 9753H；OF = 1；CF = 1；根据 CF 判断是否溢出。

【分析】

add 指令的两个源操作数均来自通用寄存器，因此多路选择器的控制信号 ALUBsrc = 0。rs1 = 8765 4321H，rs2 = 9876 5432H，则 rs1 + rs2 = 8765 4321H + 9876 5432H = 1FDB 9753H，计算过程中，次高位向最高位的进位为 0，最高位产生的进位为 1，因此 $OF = 0 \oplus 1 = 1$。add 做的是加法操作，sub = 0，因此 $CF = 0 \oplus 1 = 1$，无符号数根据 CF 标志位判断是否溢出。

3) 【标准答案】

因为 slli 指令的移位位数只使用 IR[31:20]中的低 5 位，与高位 IR[31:25]及扩展出来的位无关，故 Ext 取值可以是 0，也可以是 1。

4) 【标准答案】

Ext = 1；ALUctr = 000。

【分析】

lw 指令的功能是将主存地址为 R[rs1] + imm 的数据加载到目标寄存器，需要先通过 ALU 计算访存有效地址，imm 是补码表示的 12 位有符号数，在和 R[rs1]中的 32 位数相加时需要进行符号扩展，R[rs1]中的数和 imm 符号扩展后的数做的是加法。

5) 【标准答案】

因为 A040 A103H = 101000000100 00001 010 00010 0000011B，根据指令格式中 IR[6:0] = 0000011B，IR[14:12] = 010B，可以判定该指令是 lw 指令。lw 指令所读取数据的存储地址为 FFFF 9CD4H。

【分析】

lw 指令的高 12 位 = A04H，经过符号扩展后，得到 32 位机器码为 FFFF FA04H，所读取数据的存储地址为 FFFF A2D0H + FFFF FA04H = FFFF 9CD4H。

44. 【王道书 4.3 节】

1) 【标准答案】

a 的首地址存放在 r3 中；i 存放在 r2 中；sum 存放在 r1 中。

【分析】

r2 中存放的是变量 i 的值，R[r4]←R[r2]<<2 的功能是将 i 左移两位，即将 i×4 的值送到 r4。r3 中存放的是数组 a 的首地址，即 a[0]的地址，R[r4]←R[r3]+R[r4]的功能是计算 addr(a[0]) + i×4，即将 a[i]的地址送到 r4。R[r5]←M[R[r4]+0]的功能就是将 a[i]送到 r5。r1 中存放的是变量 sum 的值，R[r1]←R[r1]+R[r5]的功能是将 sum + a[i]的结果送回 r1。

2) 【标准答案】

a[i]的地址为 0013 E004H；a[i]的机器数为 FFFF ECDCH；sum 的机器数为 0000 000EH；a[i]所在页的页号是 0013EH；数组 a 至少存放在 2 页中。

【分析】

数组 a 的首地址为 0013 DFF0H，从表中可以看出，a[5]的地址为 0013 E004H，页大小为 4KB，因此页内偏移量为低 12 位，页号为地址高 20 位即 0013EH，M 为小端方式计算机，根据表格可知，a[5]的机器数为 FFFF ECDCH。sum 的初值为 0000 1332H，执行 sum+=a[i]后，sum 的值更新为 0000 1332H + FFFF ECDCH = 0000 000EH。表格中的数据包含了页号为 0013DH 和 0013EH 两个不同页面的数据，故数组 a 至少存放在 2 页中。

3) 【标准答案】

指令机器码为 0021 2213H。汇编形式是 slli r4, r2, 1。

【分析】

机器码 = 0000000 00010 00010 010 00100 0010011 = 0021 2213H。若数组 a 改为 short 型，则每个元素占 2 字节，a[i]的地址为 addr(a[0]) + i×2，因此 slli 指令的汇编形式是 slli r4, r2, 1。

45. 【王道书 3.2 节】

1) 【标准答案】

页表项的虚拟地址为：B8C0 0000H + 48H << 2 = B8C0 0120H。

页表项的物理地址为：6540 0000H + 48H << 2 = 6540 0120H。

相应页表项中的页框号为：BAB4 5678H >> 22 = 2EAH。

2) 【标准答案】

进程 P 的页表所在页的页号为：B8C0 0000H >> 22 = 2E3H。

页表项的虚拟地址为：B8C0 0000H + 2E3H << 2 = B8C0 0B8CH。

页表项中的页框号为：6540 0000H >> 22 = 195H。

【分析】

符号“<<”表示左移操作，符号“>>”表示右移操作。

将 048H 展开为二进制，并左移 2 位，与“乘以 4”的效果等价。

页表项中的页框号为物理地址的前 10 位，可以通过右移 22 位得到。

46. 【王道书 2.3 节】

1）【标准答案】

实现 C1 的代码是临界区。因为代码 C1 执行对 B 的写操作，且 P1 和 P2 需要互斥执行 C1。

2）【标准答案】

进程 P1 和 P2 的同步伪代码如下。

Semaphore S = 0; //实现进程 P1 与 P2 的同步	
P1 … C1; signal(S); …	P2 … wait(S); C2; …

【分析】

有一组互斥关系和一组同步关系。互斥关系为：P1 和 P2 需要互斥访问缓冲区 B；同步关系为：P1 执行完 C1 后，P2 才能执行 C2。缓冲区 B 初始为空，且最大容量为 1，因此可不用定义互斥信号量 mutex。因为在缓冲区大小为 1 的条件下，同步信号量 S 就可同时保证 P1 和 P2 互斥访问 B，符合题意“尽可能定义少的信号量”的要求。

3）【标准答案】

进程 P1 和 P2 的互斥伪代码如下。

Semaphore mutex = 1; //实现 P1 与 P2 互斥执行 C3	

P1
…
wait(mutex);
C3;
signal(mutex);
…
	P2
	…
	wait(mutex);
	C3;
	signal(mutex);
	…

【分析】

缓冲区 B 初始非空，因此仅需一个互斥信号量 mutex 来保证 P1 和 P2 互斥访问 B 即可。

47. 【王道书 4.4 节】

1）【标准答案】

AS4 应该选择 OSPF 协议。

【分析】

首先，RIP 限制了网络的规模，它能支持的最大距离为 15（16 表示不可达）。其次，RIP 路由器之间交换的信息是完整的路由表，随着网络规模的扩大，开销也很大。

2）【标准答案】

初始 TTL 值应该至少设置为 16。

【分析】

每经过一个路由器，TTL 值都要减 1，当 TTL 值减为 0 时，就丢弃这个 IP 分组。为保证 IP 分组能被正常接收，需要考虑该 IP 分组可能经过路由器的最大数量，故初始 TTL 值应至少设置为 16，这样当经过 15 个路由器后，TTL 值恰好变为 1，不会被丢弃。

3）【标准答案】

R11 ~ R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要 30s；均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要 60s。

【分析】

对于网络 210.2.3.0/24，启动后立即构建距离向量，R14 直连网络 210.2.3.0/24，首先更新 R14 的路由表，然后开始第一次交换初始距离向量，R14 分别与 R11 和 R15 交换路由信息，至此，

R14、R11、R15 均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，如图 1 所示。经过 30s 后，R11 和 R12 交换路由信息，R15 分别与 R13 和 R16 交换路由信息，至此，R11～R16 路由器均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，如图 2 所示。

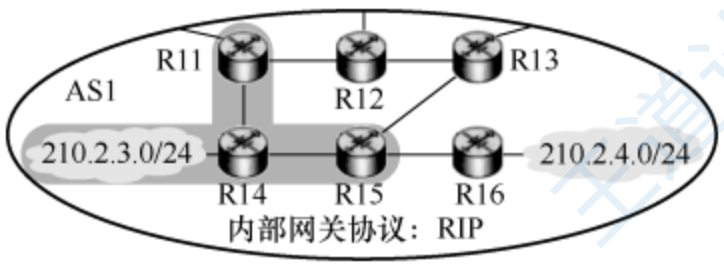


图 1

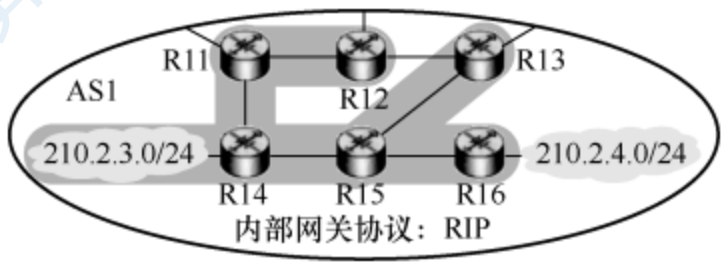


图 2

对于网络 210.2.4.0/24，启动后立即构建距离向量，R16 直连网络 210.2.4.0/24，首先更新 R16 的路由表，然后开始第一次交换初始距离向量，R16 与 R15 交换路由信息，至此，R16、R15 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 3 所示。经过 30s 后，R15 分别与 R13 和 R14 交换路由信息，至此，R16、R15、R14、R13 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 4 所示。又经过 30s 后，R14 与 R11 交换路由信息，R13 与 R12 交换路由信息，至此，R11～R16 路由器均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 5 所示。

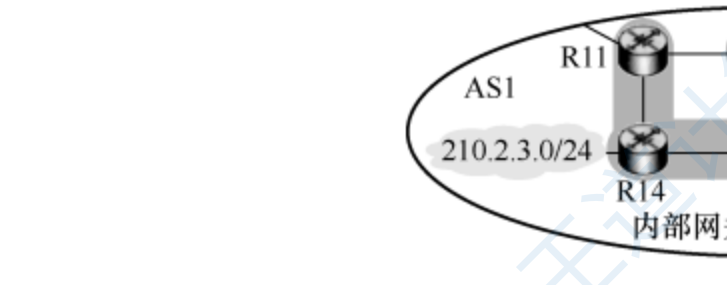


图 3

图 4

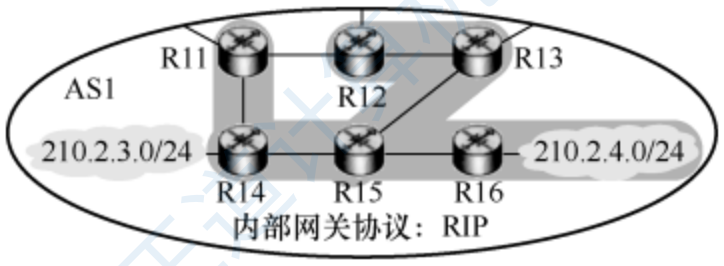


图 5

4) 【标准答案】

由 BGP 协议外部会话（eBGP）完成；通过 UPDATE 报文通告；R13 通过 BGP 协议内部会话（iBGP）通告 R14 和 R15。

【分析】

R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由属于自治系统之间的 BGP 会话，由 eBGP 完成。UPDATE（更新）报文用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。R13 向 R14 和 R15 通告网络可达性信息属于自治系统内部的 BGP 会话，由 iBGP 完成。

5) 【标准答案】

R14 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R11。

R15 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R13。

【分析】

没有任何策略约束，且 R14 从 R11、R12、R13 到达目的网络所经过的自治系统的数量都是 1，因此应采用热土豆路由选择算法，算法思想是让分组经过最少的转发次数离开本自治系统。这时要使用内部网关协议，AS1 采用的是 RIP，因此 R14 会选择离它最近的 R11 转发分组，类似地，R15 会选择离它最近的 R13 转发分组。

计算机科学与技术学科联考

2023 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

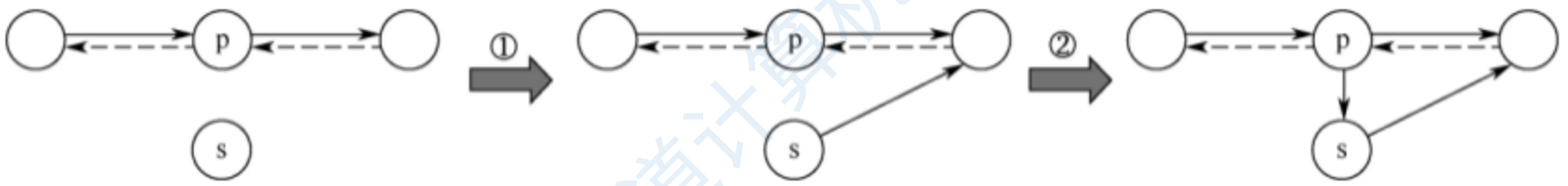
01.	D	02.	C	03.	A	04.	B	05.	A	06.	B	07.	B	08.	B
09.	C	10.	C	11.	D	12.	C	13.	A	14.	A	15.	C	16.	B
17.	A	18.	B	19.	C	20.	D	21.	D	22.	C	23.	D	24.	A
25.	C	26.	D	27.	C	28.	D	29.	B	30.	C	31.	B	32.	D
33.	D	34.	C	35.	B	36.	C	37.	D	38.	A	39.	B	40.	D

01. D。【解析】【王道书 2.2 节】

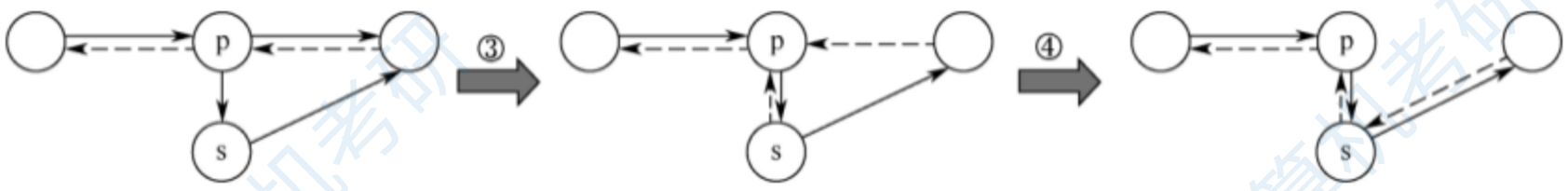
对于顺序存储的有序表，查找指定值元素可以采用顺序查找法或折半查找法，平均时间复杂度最少为 $O(\log n)$。插入指定值元素需要先找到插入位置，再将该位置及之后的元素依次后移一个位置，最后将指定值元素插入该位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。删除第 i 个元素需要将该元素之后的全部元素依次前移一个位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。获取第 i 个元素只需直接根据下标读取对应的数组元素即可，平均时间复杂度为 $O(1)$。

02. C。【解析】【王道书 2.3 节】

链表的插入操作要保证不会造成断链，画图再依次判断选项。执行完语句“①s->next = p->next;②p->next = s;”后的结构如下图所示（虚线表示 prev，实线表示 next）。



对于 A，s->next->prev = p，错误。对于 B，p->next->prev = s，让 s 的 prev 指向 s，错误。对于 D，两句代码均错误。对于 C，执行完语句“③s->prev = s->next->prev; ④s->next->prev = s;”后的结构如下图所示，满足插入的要求。



03. A。【解析】【王道书 3.4.5 节】

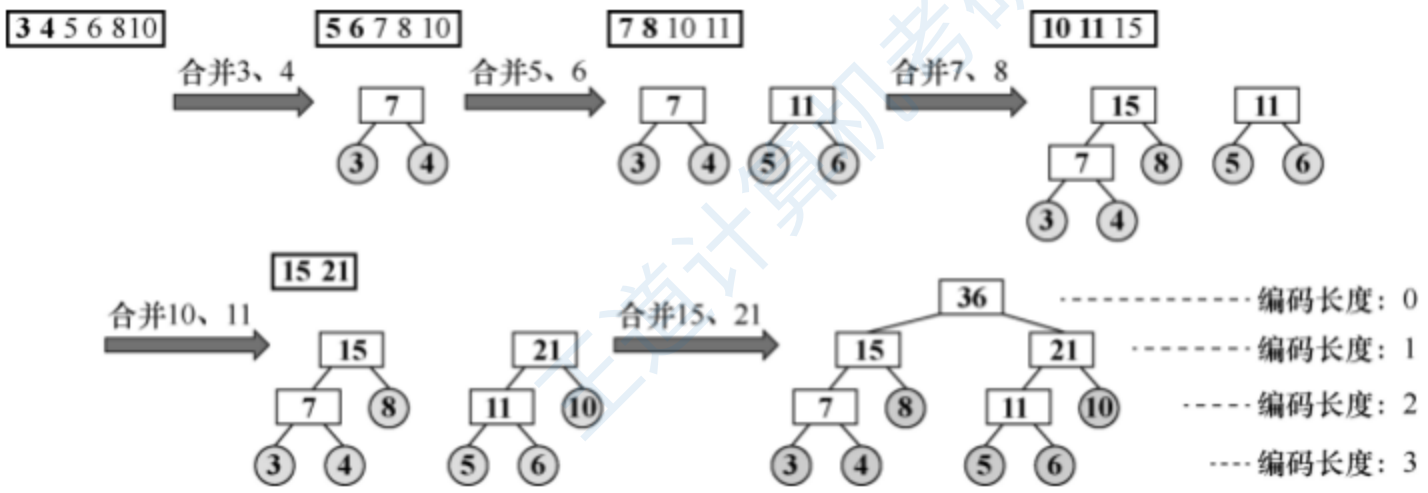
用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M，每个非零元素由三元组（行标、列标、关键字值）组成。但仅通过三元组表中的元素无法判断稀疏矩阵 M 的大小，因此还需要保存 M 的行数和列数。此外还可以保存 M 的非零元素个数。例如，下列 2 个稀疏矩阵的三元组表是相同的，若不保存行数和列数，则无法判断两个稀疏矩阵的大小。

0	2	0	0
0	0	5	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	2	0
0	0	5
0	0	0

04. B。【解析】【王道书 5.5 节】

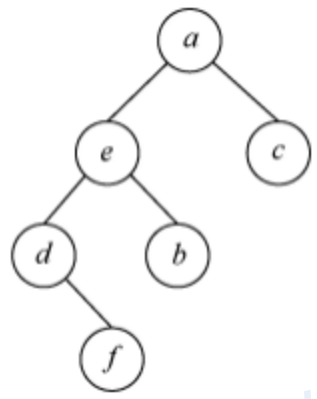
构建哈夫曼树的过程如下图所示。



对叶结点的哈夫曼编码，共有 4 个长度为 3 的叶结点、2 个长度为 2 的叶结点，编码的加权平均长度为$[(3+4+5+6)\times3+(8+10)\times2]/(3+4+5+6+8+10)=2.5$。

05. A。【解析】【王道书 5.3 节】

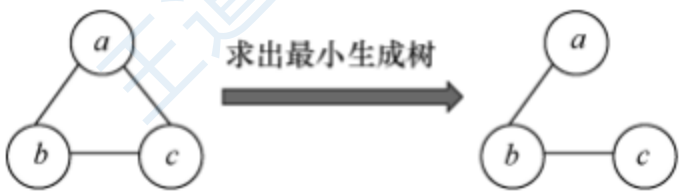
根据二叉树的树形和后序遍历序列，可以轻松地将各字母填入结点，如下图所示。



然后对该二叉树进行先序遍历，得到序列 *aedfbc*。

06. B。【解析】【王道书 6.4 节】

Prim 算法和 Kraskal 算法用于求解最小生成树，最小生成树中某顶点到其余各顶点的路径不一定具有最短路径的性质。例如，在下图所求得的最小生成树中，a 到 c 的路径长度为 2，但原图中 a 到 c 的最短路径长度为 1。



图的广度优先搜索算法总是按照距离由近到远来遍历图中的每个顶点的，因此可以用来求解非带权图（或各边权值均相同）的单源最短路径问题。

07. B。【解析】【王道书 7.4 节】

B 树的插入操作可能会导致叶结点的分裂，而叶结点的分裂可能会导致父结点的分裂，如果这个分裂过程传导到根结点，会导致 B 树高度增 1，I 正确。若被删结点是叶结点，显然会导致叶结点的变化；若被删结点不是叶结点，则要先将被删结点和它的前驱或后继交换，最终转换为删除叶结点，还是会导致叶结点的变化，II 正确。如果在非叶结点中查找到了给定关键字，则不用向下继续查找，III 错误。插入关键字的初始位置是最底层叶结点，但可能因结点分裂而被转移到父结点中，IV 错误。

08. B。【解析】【王道书 7.2 节】

用折半查找法查找给定值的比较次数最多不超过折半查找判定树的高度。折半查找判定树的树高 $h=\lceil\log_2(n+1)\rceil$，将 $n=600$ 代入，结果为 10。

09. C。【解析】【王道书 7.5 节】

采用开放定址法时，不能随便物理删除表中的已有元素，因为若删除元素，可能会截断其他

具有相同散列地址的元素的查找地址，因此要删除一个元素时，可给它做一个删除标记。依次将 2022, 12, 25 插入散列表，然后删除 25，得到的散列表如下：

地址	0	1	2	3	4
关键字		2022	12		25 (删除)
查找失败次数	1	3	2	1	2

当查找位置是删除标记时，应继续往后查找。

查找失败的平均查找长度为$(1+3+2+1+2)/5=1.8$。

10. C。【解析】【王道书 8.6 节】

稳定的内部排序算法：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序。不稳定的内部排序算法：简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序。

11. D。【解析】【王道书 8.3 节】

第 1 趟划分后得到的序列中只有一个枢轴，因此可将当前序列和最终排好序的序列进行比较，如下图所示。枢轴会出现在两个序列的相同位置，可以看出枢轴只可能是 77、81，选项只有 81。在当前序列中，77 左边有比它大的元素 80，因此 77 不是枢轴；而 81 左边都是比它小的元素，右边都是比它大的元素，因此 81 是枢轴。

当前序列	68	11	70	23	80	77	48	81	93	88
最终序列	11	23	48	68	70	77	80	81	88	93

12. C。【解析】【王道书 1.3 节】

程序 P 的指令条数为 5×10^5，平均 CPI 为 1.2，程序 P 的总时钟周期数为 $5\times10^5\times1.2=6\times10^5$，主频 1.5GHz 说明 1 秒有 $1.5G=1.5\times10^9$ 个时钟周期。因此，指令执行速度 = 主频/平均 CPI = 1.5G/1.2 = 1.25GIPS，用户 CPU 时间 $=6\times10^5/(1.5\times10^9)s=4\times10^{-4}s=0.4ms$。

13. A。【解析】【王道书 2.1 节】

short 型变量是补码表示的 16 位带符号整数。x 是负数，可先求出 8190 的机器数，$8190=8192-2=2^{13}-2^1$，8190 的机器数为 0010 0000 0000 0000B − 0000 0000 0000 0010B = 0001 1111 1111 1110B，因此–8190 的机器数为 1110 0000 0000 0010B = E002H（按位取反，末位加 1）。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

将 x 的机器数按二进制展开，有 8020 0000H = 1000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000B，符号为负，阶码全 0，尾数非全 0，由下表可知，这是非规格化数，对于 32 位非规格化负数，如果尾数的二进制数为 f，则真值为$-2^{-126}\times0.f=-2^{-126}\times0.01=-2^{-128}$。

值的类型	单精度 (32 位)			
	符号	阶码	尾数	值
非规格化正数	0	0	$f\neq0$	$2^{-126}(0.f)$
非规格化负数	1	0	$f\neq0$	$-2^{-126}(0.f)$

15. C。【解析】【王道书 3.3 节】

地址空间为 2^{30}，地址范围 0000 0000H ~ 3FFF FFFFH。RAM:ROM = 3:1，则 ROM 可分配的地址空间为 2^{28}，从 3FFF FFFFH 往前数 2^{28} 个地址，即 ROM 的地址范围是 3000 0000H ~ 3FFF FFFFH。

16. B。【解析】【王道书 2.2 节】

ALU 生成标志位时只负责计算，而不管运算对象是有符号数还是无符号数，CF = 1 表示当作

无符号数运算时溢出，OF＝1 表示当作有符号数运算时溢出。当作有符号数时，x＝10，y＝–20，x－y＝30，未超过 32 位有符号数范围，不溢出，OF＝0。当作无符号数时，x′＝10，y′＝2^{32}－20（符号位读作数值位），x′－y′＝30－2^{32}，为负，超过 32 位无符号数范围，溢出，CF＝1。

17. A。【解析】【王道书 4.2 节】

指令字由操作码、寻址特征和地址码三个字段组成，寻址特征字段用来指明指令属于哪种寻址方式。若寻址方式是寄存器直接寻址，则地址码所指的通用寄存器中存放的是操作数，若寻址方式是寄存器间接寻址，则对应通用寄存器中存放的是操作数的地址。

18. B。【解析】【王道书 5.3 节】

组合逻辑元件（操作元件）不含存储信号的记忆单元，任何时刻产生的输出仅取决于当前的输入，加法器、算术逻辑单元（ALU）、译码器、多路选择器、三态门等都属于操作元件。时序逻辑元件（状态元件）包含存储记忆单元，各类寄存器和存储器，如通用寄存器组、程序计数器、状态/移位/暂存/锁存寄存器等，都属于状态元件。

19. C。【解析】【王道书 5.6 节】

I2 和 I1 之间存在数据冒险，I1 在 Wb 段才将新值写回寄存器 R[s2]，但 I2 的 Ex 段就要读 R[s2]以计算访存的有效地址，I1 在 Ex 段结束时就已生成 R[s2]的新值，被存放在 Ex/Mem 流水段寄存器中，采用转发技术后，可以直接从该流水段寄存器中取出数据送到 ALU 的输入端，这样 I2 执行时 ALU 用的是 R[s2]的新值，解决了 I2 和 I1 的数据冒险。I3 和 I2 之间存在数据冒险，属于 Load-use 数据冒险，用转发线路无法解决 I3 和 I2 之间的数据相关问题，原因在于 I2 的功能是从内存中取数，只有在 Mem 段结束时才能从主存中得到 R[s3]的新值，但 I3 的 Ex 段就要用到 R[s3]，因此无法用转发技术解决，I3 仍需阻塞一个时钟周期，等到 I2 的 Mem 段结束之后，从 I2 的 Mem/Wb 流水段寄存器中取到 R[s3]的新值。I4 和 I3 之间存在控制冒险，beq 指令在 Ex 段设置条件码，在 Mem 段控制是否将转移地址送到 PC 输入端，这之后才能开始根据 PC 内容取指令，因此 I4 需要进行硬件阻塞。综上所述，I3 和 I4 的执行需要被阻塞，指令的执行过程如下表所示。

I1	IF	ID	EX	Mem	WB							
I2		IF	ID	EX	Mem	WB						
I3			IF	ID	阻塞	EX	Mem	WB				
I4				阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	IF	ID	EX	Mem	WB

20. D。【解析】【王道书 6.2 节】

每次传输需经过传输地址、准备数据和传输数据三个过程，分别需要 1ns（时钟频率为 1GHz，因此时钟周期为 1ns）、6ns 和 1ns，共 8ns。总线宽度为 64 位，故每次传输的数据为 64 位，主存块大小为 32B，故读取一个主存块需要传输 4 次，即 8ns×4＝32ns。

21. D。【解析】【王道书 7.3 节】

A 和 B 显然正确。开中断时，CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号，若检测到中断请求信号，就会立即响应；即便是多重中断，CPU 正在处理某个中断的过程中，由于中断屏蔽字的存在，CPU 检测不到处理优先级更低的中断请求信号，若检测到中断请求信号，则说明其处理优先级更高，同样也会立即响应，C 正确。外设通过中断控制器向 CPU 发中断请求信号，CPU 响应中断请求后开始执行中断服务程序，中断服务程序执行结束后 CPU 会自行返回（中断服务程序的最后一条指令是返回指令），无须外设发中断结束信号，D 错误。

22. C。【解析】【王道书 7.3 节】

DMA 在预处理和后处理阶段需要 CPU 来处理，而数据传输阶段由 DMA 控制器完成。

23. D。【解析】【王道书 1.6 节】

微内核构架将内核中最基本的功能保留在内核，只有微内核运行在用户态，其余模块都运行在用户态，一个模块中的错误只会使这个模块崩溃，而不会使整个系统崩溃，因此具有较高的可靠性和安全性。微内核的非核心功能运行在用户空间，可通过插件或模块的方式进行扩展，无须改动内核代码，因此具有较强的可扩展性。微内核需要频繁地在用户态和内核态之间进行切换，操作系统的执行开销偏大，从而影响系统性能。

24. A。【解析】【王道书 1.3 节】

中断向量表用于存放中断处理程序的入口地址，CPU 通过查询得到中断类型号，然后据此计算可以得到对应中断服务程序的入口地址在中断向量表的位置，采用数组作为中断向量表的存储结构，可实现时间复杂度为 $O(1)$ 的快速访问，从而提高中断处理的效率。

25. C。【解析】【王道书 4.3 节】

物理内存大小为 16GB，页大小为 4KB，则物理内存的总页框数为 $16GB \div 4KB = 2^{34}/2^{12} = 2^{22}$。位图用一个 bit 来表示一个页框是否空闲，故所占空间大小为 $2^{22}b = 2^{19}B = 512KB$。

26. D。【解析】【王道书 2.2 节】

操作系统通过执行软中断指令陷入内核态执行系统调用，系统调用执行完成后，恢复被中断的或设置新进程的 CPU 现场，然后返回被中断进程或新进程。只有系统调用是用户进程调用内核功能，CPU 从用户态切换到内核态，执行完后返回用户态。选项 A、B、C 的操作都是在内核态进行的，执行前后都可能处在内核态，只有中断返回时才切换为用户态。

27. C。【解析】【王道书 2.1 节】

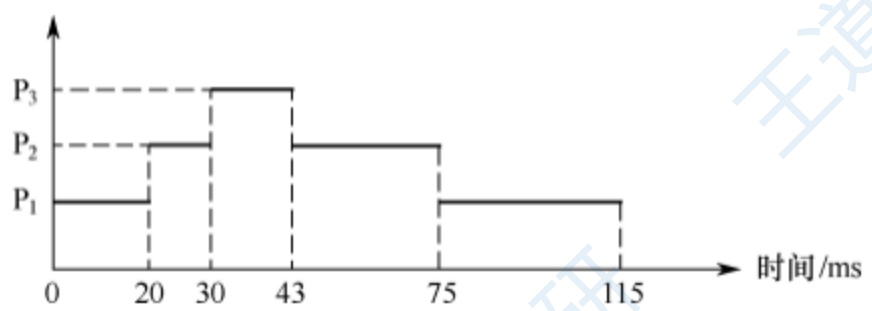
在等待键盘输入的操作中，当前线程处于阻塞态，键盘输入完成后，再调出相应的中断服务程序进行处理，由中断服务程序负责唤醒当前线程，A 错误。当线程检测到缺页异常时，会调用缺页异常处理程序从外存调入缺失的页面，线程状态从执行态转为阻塞态，B 错误。当线程的时间片用完后，会主动放弃 CPU，此时若线程还未执行完，就会进入就绪队列等待下次调度，此时线程状态从执行态转为就绪态，C 正确。线程执行 wait()后，若成功获取资源，则线程状态不会改变，若未能获取资源，则线程会进入阻塞态，D 错误。

28. D。【解析】【王道书3.2 节】

虚拟地址空间的大小由底层的虚拟内存管理机制和操作系统决定，通常在不同的操作系统中有所不同，与内存和硬盘的大小没有关系，内存和硬盘的大小仅决定虚拟存储器实际可用容量的最大值，D 错误。A、C 显然正确。在进程的虚拟地址空间中，有专门用来存放动态分配的变量的堆区，通过调用 malloc()函数动态地分配该空间，B 正确。

29. B。【解析】【王道书 2.2 节】

采用抢占式优先权调度算法，三个作业的执行顺序如下图所示。



周转时间 = 完成时间 − 到达时间。P_1 的周转时间 $= 115 - 0 = 115ms$；P_2 的周转时间 $= 75 - 20 = 55ms$；P_3 的周转时间 $= 43 - 30 = 13ms$，故平均周转时间 $= (115 + 55 + 13)/3 = 61ms$。

30. C。【解析】【王道书 3.2 节】

进程 R 和 S 共享数据 data，说明它们都映射了同一个共享内存段，那么这个段在物理内存中的位置（页框号）必然相同，但这两个段在不同进程的地址空间中的位置（页号）可以不同。因此，p_1 和 p_2 不一定相等，f_1 和 f_2 一定相等。

31. B。【解析】【王道书 4.1 节】

当文件 F 首次被进程 P 打开时，会将磁盘的索引节点复制到内存的索引节点，并新增链接计数（打开计数）等内容。当进程 P 关闭文件 F 时，会将内存索引节点的链接计数减 1，因为文件 F 仅被进程 P 打开，所以链接计数会变为 0，文件系统会释放 F 的内存索引节点，B 正确。关闭 F 不会改变目录中文件 F 的目录项，A 错误。关闭 F 只会对内存索引节点进行相关的操作，不会改变磁盘索引节点的数据结构，C、D 错误。

32. D。【解析】【王道书 5.2 节】

设备的类型决定了设备的固有属性，如独占性、共享性、可虚拟性等，不同类型的设备需要采用不同的分配方式，如独占分配、共享分配、虚拟分配等。设备的访问权限决定了哪些进程可以使用哪些设备，以保证系统的安全性和保密性，通常系统设备只能由系统进程或特权进程访问，用户设备只能由用户进程或授权进程访问。设备的占用状态决定了设备是否可以被分配给请求进程，以及如何处理等待进程，如果设备空闲，通常可以直接分配给请求进程；如果设备忙，则需要将请求进程排入设备队列，并按照一定的算法进行调度。逻辑设备与物理设备的映射关系决定了如何通过逻辑地址访问物理地址，以提高系统的灵活性和可扩展性，通常系统会为每个物理设备分配一个逻辑名，并建立一个系统设备表来记录逻辑名与物理名之间的对应关系。故 I、II、III、IV 均与设备分配有关。

33. D。【解析】【王道书 2.1 节】

文件大小为 1MB，分组长度为 1000B，分组数量为 1MB÷1000B = 1000，一个分组从 H1 到 H2 所需的时间 = H1 的发送时延 t_1 + H1 到路由器的传播时延 t_2 + 路由器的发送时延 t_3 + 路由器到 H2 的传播时延 t_4，其中 $t_1 = t_3 = 1000\text{B} \div 100\text{Mbps} = 0.08\text{ms}$，$t_2 = t_4 = 1000\text{b} \div 100\text{Mbps} = 0.01\text{ms}$。因此一个分组从 H1 到 H2 所需的时间为 $(0.08 + 0.01) \times 2 = 0.18\text{ms}$，H1 发送前 999 个分组所需的时间为 $999 \times t_1 = 79.92\text{ms}$，总时间等于发送前 999 个分组的时间再加上最后一个分组从 H1 到 H2 的时间，即所需的时间至少为 79.92 + 0.18 = 80.10ms。

34. C。【解析】【王道书 2.1 节】

本题实际考查奈奎斯特定理，只需求出一个码元调制出的符号 V 的个数即可。根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $= 2W\log_2 V = 48\text{Mbps}$，$W = 4\text{MHz}$，求出 $V = 2^6 = 64$。

35. B。【解析】【王道书 3.4 节】

信道利用率 $U = n \times T_D / T$，其中 n 是发送窗口的大小，T_D 是发送一个数据帧的时间，T 是一个数据帧的发送周期。在 T_D 和 T 确定的情况下，n 越大，信道利用率就越大。设帧序号的比特数为 k，则停-等协议的发送窗口 $W_{T1} = 1$；GBN 协议的发送窗口 $W_{T2} = 2^k - 1$；SR 协议的发送窗口 W_{T3} 总小于或等于 $2^k - 1$，通常取 2^{k-1}，$W_{T1} \leqslant W_{T3} \leqslant W_{T2}$，因此 $U_1 \leqslant U_3 \leqslant U_2$。

36. C。【解析】【王道书 3.5 节】

10BaseT 以太网采用 CSMA/CD 协议，CSMA/CD 采用截断二进制指数退避算法来确定冲突后重传的时机。从整数集合[0…$2^k - 1$]中随机取出一个数 r，参数 k= min[重传次数, 10]，站点重传所需等待的时间 $= r \times$ 争用期，因此等待的最长时间为 $(2^4 - 1) \times 51.2\mu\text{s} = 768\mu\text{s}$。

37. D。【解析】【王道书 3.1 节】

观察选项：除后 4 位外，前 5 位都为 10111，可知发送方发送的数据部分为 10111，列式求得余数部分为 1100，因此发送方发送的帧串为 10111 1100。

```
          1000100
      ┌──────────
10011 │ 101110000
        10011
        -----
          10000
          10011
          -----
           1100  --------- 余数
```

38. A。【解析】【王道书4.2 节】

H 向 Internet 发送 IP 分组，初始的源 IP 地址为 192.168.0.3，经过 NAT 路由器的转发后，将源 IP 地址从私有 IP 地址改成全球 IP 地址（R2 外部接口的 IP 地址），由于 R2 外部接口和 195.123.0.34/30 处于同一子网中，该子网可分配的 IP 地址范围是 195.123.0.33～195.123.0.34，因此 R2 外部接口的 IP 地址是 195.123.0.33，也就是经过 R2 转发后的源 IP 地址。

39. B。【解析】【王道书 4.2 节】

网络号位数为 20＝8×2＋4，子网掩码为 11111111 11111111 11110000 00000000，将它与主机地址 168.16.84.24 进行逐位与操作，得到网络地址为 168.16.80.0/20，该网段共有 $2^{12}-2$ 个可供分配的 IP 地址，地址范围是 168.16.80.1～168.16.95.254。

40. D。【解析】【王道书4.3 节】

IPv4 地址占 32 位，地址空间为 2^{32}；IPv6 地址占 128 位，地址空间为 2^{128}，IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 2^{96} 倍，I 错误。IPv4 首部长度是 4B 的倍数，长度可变；IPv6 基本首部长度是 40B，不可变，II 错误。IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈（设备同时支持 IPv4 和 IPv6）和隧道技术（IPv6 数据报封装 IPv4 的数据部分），III 正确。IPv6 首部的 Hop Limit 字段和 IPv4 首部的 TTL 字段都是用于限制数据报在网络中经过的路由器数量，IV 正确。

二、综合应用题

41.【王道书 6.2 节】

1）【标准答案】

算法的基本设计思想：

采用邻接矩阵表示有向图时，一行中 1 的个数为该行对应顶点的出度，一列中 1 的个数为该列对应顶点的入度。使用一个初值为零的计数器记录 K 顶点数。对图 G 的每个顶点，根据邻接矩阵计算其出度 outdegree 和入度 indegree。若 outdegree – indegree > 0，则输出该顶点且计数器加 1。最后返回计数器的值。

2）【标准答案】

用 C 语言描述的算法：

```
int printVertices(MGraph G){
//采用邻接矩阵存储，输出 K 顶点，返回个数
    int indegree,outdegree,k,m,count=0;
    for(k=0;k<G.numVertices;k++){
        indegree=outdegree=0;
        for(m=0;m<G.numVertices;m++)      //计算顶点的出度
            outdegree+=G.Edge[k][m];
        for(m=0;m<G.numVertices;m++)      //计算顶点的入度
            indegree+=G.Edge[m][k];
        if(outdegree>indegree){
            printf("%c",G.VerticesList[k]);
            count++;
```

```
            }
        }
        return count;                          //返回 K 顶点数
    }
```

42. 【王道书 8.7 节】

1)【标准答案】

生成 3 个初始归并段，分别是：

37, 51, 63, 92, 94, 99

14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166

8, 17, 43, 100

【分析】

排序过程如下表所示。

输出文件FO	工作区WA	输入文件FI
—	—	51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
—	51, 94, 37, 92	14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37	51, 94, 14, 92	63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51	94, 14, 92, 63	15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63	15, 94, 14, 92	99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92	15, 94, 14, 99	48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94	15, 14, 99, 48	56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99#	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14	15, 23, 56, 48	60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15	60, 23, 56, 48	31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23	60, 31, 56, 48	17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31	60, 17, 56, 48	43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48	60, 17, 56, 43	8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56	60, 17, 8, 43	90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60	90, 17, 8, 43	166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90	166, 17, 8, 43	100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166	100, 17, 8, 43	—
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166#	100, 17, 8, 43	—
8	100, 17, 43	—
8, 17	100, 43	—
8, 17, 43	100	—
8, 17, 43, 100	—	—
8, 17, 43, 100#	—	—

2)【标准答案】

最大值为 n，最小值为 m。

【分析】

当文件中的 n 个记录是升序排列时，只生成一个归并段，长度达到最大，为 n。若初始工作区内的 m 个元素都大于输入文件中的剩下的所有记录，则第一个归并段的长度就为 m，此时为第一个归并段长度最小的情况。

43.【王道书 3.6 节】

1)【标准答案】

数组a分布在2个页面中.缺页异常次数为2.两个页故障地址分别是0042 2000H和0042 3000H。

【分析】

数组 a 的起始地址为 0042 2000H，页大小为 4KB，页内偏移量占 12 位，数组 a 共有 24×64＝1536 个元素，每个 int 型数据占 4 字节，因此数组 a 共占 1536×4B＝6KB，故分布在 2 个相邻的页面中，页号分别为 00422H 和 00423H，当访问这两个页面的第一个数组元素的地址时，因为页面尚未调入内存，所以会发生 2 次缺页异常。

2)【标准答案】

该程序段的数据访问没有时间局部性。因为每个数组元素仅访问 1 次。

【分析】

若不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问只涉及对数组元素的访问，每个数组元素只访问一次，在不久的将来不会再次被访问，因此数据访问不存在时间局部性。

3)【标准答案】

虚拟地址中低 5 位（A4～A0）用作块内地址；低 11 位虚拟地址中高 6 位（A10～A5）用作 Cache 组号。

a[1][0]的虚拟地址为 0042 2000H＋1×64×4＋0×4＝0042 2100H。

a[1][0]所在主存块对应的 Cache 组号为 001000B＝8。

【分析】

在组相联映射方式下，物理地址结构为（Tag 标记 – Cache 组号 – 块内地址），主存块大小为 32B，故块内地址占 5 位；Cache 数据区共有 8KB÷32B＝256 行，采用 4 路组相联，共有 64 组，故 Cache 组号占 6 位。虚拟地址为 32 位，页框大小为 4KB，虚拟地址的低 12 位表示页内偏移量，因此物理地址的低 12 位和虚拟地址的低 12 位相同。

【注意】本题给出的是虚拟地址，需要分析转化为物理地址后与 Cache 的映射关系，不能直接用虚拟地址和 Cache 映射，因此认为虚拟地址的高 21 位是 Tag 标记的想法是错误的，虽然对本题的结果没有影响，但真题多次考查过相关考点。

4)【标准答案】

数组 a 占 24×64×4B÷32B＝192 个主存块。每个主存块存放32B÷4B＝8 个数组元素，访问数组 a 的 Cache 命中率为(8–1)/8＝87.5%。8 行数组元素占 8×64×4B÷32B＝64 个主存块，分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行，数组 a 共有 24 行，因此每个 Cache 组中只有 24/8＝3 个 Cache 行存放数组 a 中的数据，而每个 Cache 组有 4 行，因此不会发生替换，访问数组 a 的 Cache 命中率为 7/8＝87.5%。

44.【王道书 4.3 节】

1)【标准答案】

第 20 条指令的虚拟地址为 0040 10B9H。

【分析】

第 19 条指令的虚拟地址为 004010AEH，且第 19 条指令占 11 字节。

2)【标准答案】

第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 指令都采用相对寻址方式。

第 2 条 jmp 指令的跳转目标地址＝0040 1079H＋2＋09H＝0040 1084H。

【分析】

第 2 条指令的虚拟地址为 00401079H，占 2 字节，取该指令后，PC+2，变为 0040107AH，转

移指令的目标地址为 00401084H，因此偏移量为 00401084H – 0040107AH = 09H，根据第 2 条指令的机器码可知，09H 恰好是第 2 条指令给出的偏移量。第 7 条指令的分析同理。

3)【标准答案】

第 19 条指令中源操作数采用立即（数）寻址方式。

根据汇编指令中给出的计算公式 ecx + edx*4 + 00422000h 可知，ecx 中存放的是 i×256。M 采用小端方式。

【分析】

第 19 条指令的源操作数为 0AH，直接在机器指令（0A 00 00 00）中给出，因此采用立即寻址。数组 a 的一行有 64 个元素，每个元素占 4 字节，因此 a[i][j]的地址应为 00422000h + i×64×4 + j×4 = 00422000h + i×256 + j×4，因此 ecx 中存放的是 i×256。

4)【标准答案】

第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中不会发生缺页异常。因为第 19 条指令所在的该程序段都在页号为 00401H 的同一个页面中，执行第 19 条指令时，该页已在主存内，因此取指令过程中不会发生缺页异常。

45.【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

进入区中的语句“if (key == TRUE) swap key, lock”存在错误，修改为“while (key == TRUE) swap key, lock”。退出区中的语句“lock = TRUE”存在错误，修改为“lock = FALSE”。

【分析】

if 语句无法实现对临界区的互斥访问，因为 if 语句执行之后，不论结果如何，线程都能访问临界区。本题使用 swap 指令和 lock 变量来实现对临界区的互斥访问，当线程不能进入临界区时，本身并不会主动放弃 CPU，因此需要让线程在进入区中循环检查 lock 值，可以使用 while 循环，进入区的语句修改后，当 lock 值为 TRUE 时，线程会一直执行 while 循环的内容，直到 lock 值被修改为 FALSE 时，线程才能进入临界区。在退出区中，代表该线程对临界资源的访问已经结束，此时需要把 lock 值设为 FALSE，代表其他线程可以访问临界区。

2)【标准答案】

否。因为多个线程可以并发执行 newSwap(), newSwap()执行时传递给形参 b 的是共享变量 lock 的地址，在 newSwap()中对 lock 既有读操作又有写操作，并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换，从而会导致并发执行的线程同时进入临界区。

【分析】

例如，线程 A 和线程 B 并发执行，初始时 lock 值为 FALSE，当线程 A 执行完*a=*b 之后发生了进程调度，切换到线程 B 执行，线程 B 执行完 newSwap 之后发生线程切换，则此时线程 A 和 B 都能进入临界区，不能实现互斥访问。

46.【王道书 5.1 节】

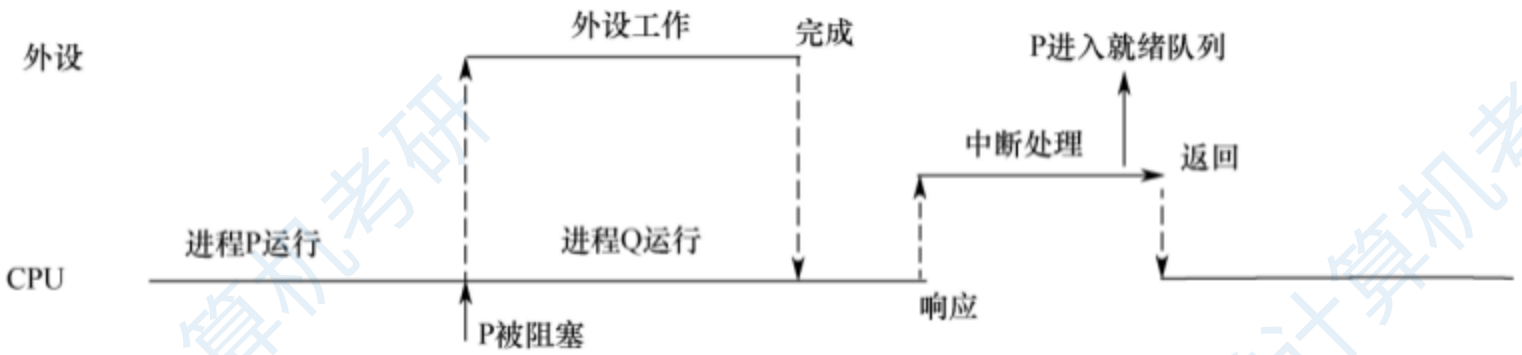
1)【标准答案】

操作①的前一个操作是③，后一个操作是⑤。操作⑥的后一个操作是④。

【分析】

正确的执行顺序为②⑥④③①⑤，下面以 scanf()函数的执行过程为例分析相关操作顺序。首先用户进程 P 调用 I/O 标准库的 scanf()函数，scanf()会调用系统调用封装函数 read()，在这个函数中有一条陷阱指令，通过这条陷阱指令，用户进程陷入内核，内核调出 read()对应的 sys_read()系统调用服务例程进行执行，进入内核后，会在设备无关层进行若干次调用，最终

会到设备驱动层进行处理，设备驱动程序会对本次 I/O 进行初始化操作，然后执行操作系统的进程调度程序 scheduler()，由调度程序 scheduler()来阻塞用户进程 P，并调度其他进程执行。此后，在用户输入字符之前，CPU 运行其他进程，键盘等待用户输入数据，当用户在键盘上输入字符之后，外设会向 CPU 发出相应的中断请求，CPU 响应中断后，会启动键盘中断处理程序，该处理程序对 I/O 中断进行简单通用的处理后，会唤醒具体的处理键盘输入的驱动程序，该驱动程序将字符从键盘控制器读入系统缓冲区，数据传输完成后，将唤醒 P 并插入就绪队列，进行中断返回，进程 P 也从系统调用返回。相关过程如下图所示。



2)【标准答案】

在操作②之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。在操作①之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

3)【标准答案】

完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

【分析】

设备驱动程序负责驱动 I/O 设备工作，I/O 操作初始化，执行具体的 I/O 指令。将字符从键盘控制器读入系统缓冲区是和键盘直接相关的具体操作，应该由键盘驱动程序完成。

4)【标准答案】

进程 P 处于阻塞状态。CPU 处于内核态。

【分析】

键盘中断处理程序执行时，进程 P 还在阻塞队列。如下图所示，中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性软件都属于内核 I/O 软件层次，执行相关代码段时，CPU 处于内核态。

47.【王道书 6.3 节】

1)【标准答案】

FTP 的控制连接是持久的；数据连接是非持久的；H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接。

【分析】

在 FTP 会话期间，控制连接一直处于保持状态，是持久的。每次需要传输文件时，FTP 客户机和服务器之间会建立一个临时的数据连接，用于传输文件数据，是非持久的。控制连接用于传输命令和控制信息，登录操作涉及身份验证、发送命令等控制信息，因此使用控制连接。

2)【标准答案】

F 的第一个字节的序号是 101；第二次挥手 ACK 段的确认序号是18102。

【分析】

建立连接时，FTP 客户机发送的第一次握手 SYN 段要消耗一个序号，选择的初始序号为 100，因此发送文件 F 时，第一个字节的序号为 101，文件 F 共有 18000 字节，需占用 18000 个序号。释放连接时，FTP 客户机发送的第一次挥手 FIN 段也要消耗一个序号，故该 FIN 段的序号为 18101，因此 TCP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是18102。

3)【标准答案】

当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为 3MSS；收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为 5MSS。

【分析】

拥塞窗口在每个传输轮次后的变化如下表所示。前两个传输轮次，拥塞窗口小于阈值，拥塞窗口按指数增长；第 2 个传输轮次结束后，拥塞窗口增长到 4MSS，此后每经过一个传输轮次，拥塞窗口增加 1MSS。当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，表示服务器已收到 2000B 数据，即 2 个报文段，此时还处在第 2 个传输轮次（慢开始阶段），拥塞窗口还未达到阈值，发送方每收到一个确认，拥塞窗口就加 1，故此时拥塞窗口为 2 + 1 = 3MSS。当 H 收到确认序号为 7101 的确认段时，表示服务器已收到 7 个报文段，第3 轮传输结束后，发送方共发送了 1 + 2 + 4 = 7MSS 数据，故拥塞窗口大小为 5MSS。

N 个传输轮次后	初始时	$N=1$	$N=2$	$N=3$
拥塞窗口大小	1MSS	2MSS	4MSS	5MSS

4)【标准答案】

H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要 6RTT = 6×10ms = 60ms；期间应用层数据平均发送速率是 18000B÷60ms = 300×10^3 bps = 0.3Mbps = 2.4Mbps。

【分析】

每个传输轮次传输的数据量如下表所示，文件 F 大小 18000B = 18MSS，则发送完 F 要经过 5 个 RTT，此外还要 1 个额外的 RTT 用来建立 TCP 连接。

k	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$
第 k 轮最大数据传输量	1MSS	2MSS	4MSS	5MSS	6MSS

计算机科学与技术学科联考

2022 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

01.	B	02.	D	03.	B	04.	C	05.	D	06.	D	07.	B	08.	D
09.	D	10.	A	11.	D	12.	A	13.	B	14.	A	15.	C	16.	A
17.	C	18.	B	19.	D	20.	A	21.	C	22.	C	23.	D	24.	A
25.	C	26.	B	27.	C	28.	D	29.	A	30.	D	31.	B	32.	A
33.	B	34.	C	35.	B	36.	D	37.	B	38.	C	39.	D	40.	B

01. B。【解析】【王道书 1.2 节】

对于单层循环如 for(j=0; j<=i; j++) sum++，可直接数出执行次数为 i，可将多层循环转化成多个并列的单层循环，列出每个单层循环如下（设 t 为循环变量的幂次）。

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	for(j=0;j<1;j++)	1
2^1	for(j=0;j<2;j++)	2
2^2	for(j=0;j<2^2;j++)	4
…	…	…
2^t	for(j=0;j<2^t;j++)	2^t

进入外层循环的条件是 $i<n$，当循环结束时循环变量的幂次 t 满足 $2^t<n\leqslant 2^{t+1}$。总执行次数 $T=1+2^1+2^2+\cdots+2^t=2^{t+1}-1$，即 $n-1\leqslant T$ 且 $T<2n-1$，故时间复杂度为 $O(n)$。

02. D。【解析】【王道书 1.2 节】

通过模拟出入栈操作，可以判断入栈序列 in 和出栈序列 out 是否合法。因此，已知 in 序列可以判断 out 序列是否为可能的出栈序列；已知 out 序列也可以判断 in 序列是否为可能的入栈序列，A 和 B 错误。如果每个元素入栈后立即出栈，则 in 序列和 out 序列相同，C 错误。如果所有元素都入栈后才依次出栈，则 in 序列和 out 序列互为倒序，D 正确。

03. B。【解析】【王道书 5.3 节】

对于此类题，每种情况只需举出一个反例即可。如图 1 所示，q 是 p 的双亲，中序遍历序列为 $\{p,q\}$，I 可能。如图 2 所示，q 是 p 的右孩子，中序遍历序列为 $\{p,q\}$，II 可能。如图 4 所示，q 是 p 的双亲的双亲，中序遍历序列为 $\{x,p,q\}$，IV 可能。如图 3 所示，q 是 p 的右兄弟，F 是 q 和 p 的父结点，中序遍历要求先遍历左子树，再访问根结点，最后遍历右子树，因此一定先访问 p，再访问 F，最后访问 q，p 和 q 不可能相邻出现，III 不可能。

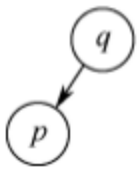


图 1

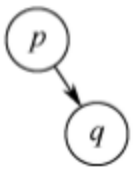


图 2

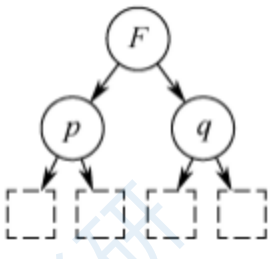


图 3

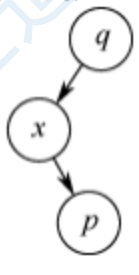


图 4

04. C。【解析】【王道书 5.4 节】

高度一定的三叉树中结点数最多的情况是满三叉树。高度为 5 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+$

$3^2+3^3+3^4=121$，高度为 6 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4+3^5=364$。由于三叉树 T 的结点数为 244，$121<244<364$，因此 T 的高度至少为 6。

05. D。【解析】【王道书 5.5 节】

可以画一个简单的特例来证明。图 1 是满足条件的二叉树 T_1，图 2 是满足条件的二叉树 T_2，结点中有值表示这个结点是编码字符。T_1 和 T_2 的结点数不同，A 错误。T_1 的高度等于 T_2 的高度，B 错误。出现频次不同的字符在 T_1 中也可能处于相同的层，C 错误。对于定长编码集，所有字符一定都在 T_2 中处于相同的层，而且都是叶结点。

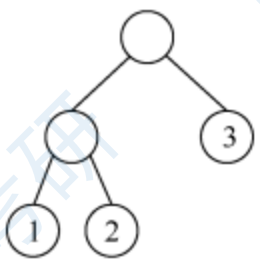


图 1

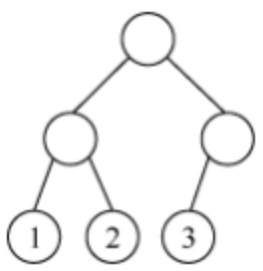


图 2

06. D。【解析】【王道书 6.1 节】

注意，$|V|$ 是图的顶点数，$|E|$ 是图的边数。仅当 $|E|\geqslant(|V|-1)(|V|-2)/2+1$ 时（此时 $|V|-1$ 个顶点构成一个完全图，若再加入一条边则一定变成连通图），图才一定是连通的。当 $|E|>|V|$ 时，图有可能是连通的，也可能是不连通的，B 错误。当 $|E|<|V|$ 时，仅当 $|E|=|V|-1$，图才可能是连通的（此时图是生成树），A 错误。当 $|E|=|V|+1$ 时，图有可能是连通的，也可能是不连通的，C 错误。当 $|E|<|V|-1$ 时，图一定是不连通的，D 正确。

07. B。【解析】【王道书 6.4 节】

在 AOE 网中，活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 − 开始顶点的最早开始时间 − 该活动的持续时间。根据关键路径算法得到下表。

结点编号	1	2	3	4	5	6
最早开始时间 ve(i)	0	2	5	8	9	12
最迟开始时间 vl(i)	0	4	5	8	11	12

c 的时间余量 $=vl(3)-ve(2)-1=5-2-1=2$，g 的时间余量 $=vl(6)-ve(3)-1=12-5-1=6$，h 的时间余量 $=vl(5)-ve(4)-1=11-8-1=2$，j 的时间余量 $=vl(6)-ve(5)-1=12-9-1=2$。

08. D。【解析】【王道书 7.4 节】

在 5 阶 B 树中，除根结点外的非叶结点的关键字数 k 需要满足 $2\leqslant k\leqslant 4$。当被删关键字 x 不在终端结点（底层非叶结点）时，可以用 x 的前驱（或后继）关键字 y 来替代 x，然后在相应结点中删除 y。情况①：删除 260，将其前驱 110 放入 260 处，删除 110 后的结点<100>不满足 5 阶 B 树定义，从左兄弟中借 85，将 85 放入根中，将根中的 90 移入结点<100>变为<90, 100>。情况②：删除 260，将其后继 280 放入 260 处，结点<300>不满足 5 阶 B 树定义且左右兄弟都不够借，结点<300>可以和左兄弟<100, 110>以及关键字 280 合并成一个新的结点<100, 110, 280, 300>。情况③：在情况②中，结点<300>也可以和右兄弟<400, 500>以及关键字 350 合并成一个新的结点<300, 350, 400, 500>。综上，T_1 根结点中的关键字序列可能是<60, 85, 110, 350>或<60, 90, 350>或<60, 90, 280>，仅 D 不可能。

【快速解法】假如选项 D 的 60, 90, 110, 350 作为根结点，则在 90 和 110 之间只有 100 这一个数据，显然不能符合 5 阶 B 树的定义，因此 D 不可能。

09. D。【解析】【王道书 7.5 节】

原题再现。填装因子越大，说明散列表中存储的元素越满，发生冲突的可能性就越高，导致

平均查找长度越大。散列函数、冲突解决策略也会影响发生冲突的可能性。I、II、III 都正确。

10. A。【解析】【王道书 8.5 节】

送分题。王道书对归并的定义原话是“归并的含义是将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表”，而二路归并是将两个有序表合并为一个新的有序表。

11. D。【解析】【王道书 8.6 节】

直接插入排序和快速排序的特点如下表所示。

	适合初始序列情况	适合元素数量	空间复杂度	稳定性
直接插入排序	大部分元素有序	较少	$O(1)$	稳定
快速排序	基本无序	较多	$O(\log_2 n)$	不稳定

可见，I、II、III、IV 都是采用直接插入排序而不采用快速排序的可能原因。

12. A。【解析】【王道书 1.3 节】

CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。由于 80%的指令执行平均需要 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需要 10 个时钟周期，因此 CPI = 80% ×1 + 20%×10 = 2.8。计算机主频为 1GHz，程序 P 共执行 10000 条指令，平均每条指令需要 2.8 个时钟周期，因此，CPU 执行时间 $=(10000\times2.8)/10^9=2.8\times10^{-5}$ s = 28μs。

13. B。【解析】【王道书 2.1 节】

n 位补码整数的最小值是 1,00…0（即 -2^{n-1}）；最大值是 0,11…1（即 $2^{n-1}-1$）。n 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$，32 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{31} \sim 2^{31}-1$。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

IEEE 754 单精度浮点数格式中依次为数符 1 位、阶码 8 位（偏置值 127）、尾数 23 位（隐藏 1 位）。$-0.4375=-1.75\times2^{-2}$，保证小数点前是 1。根据单精度浮点数格式，数符为 1；阶码为移码表示，$-2+127=125$，写成 8 位二进制数为 01111101；尾数隐藏小数点前的 1，剩下的 0.75 写成二进制数为 0.11，所以尾数部分是 1100...0。该浮点数的二进制格式为 1011 1110 1110 0000 0000 0000 000 0000，对应的十六进制格式为 BEE0 0000H。

15. C。【解析】【王道书 3.6 节】

页大小为 4KB = 2^{12}B，按字节编址，故页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 4GB = 2^{32}B，故虚拟地址共 32 位，其中低 12 位为页内地址，高 20 位为虚页号。题中给出的虚拟地址为 0008 2840H，虚页号为高 20 位即 00082H（页内地址为低 12 位即 840H），82H 对应的十进制数为 130（注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H，所以是十进制数，故查找时要先将虚页号转换为十进制数），查页表命中，且存在位为 1，对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接，得到主存地址为 01 8840H。

16. A。【解析】【王道书 3.5 节】

Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为 Tag 标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2^6B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB÷64B = 2^9，由于采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，因此总共被分为 $2^9/8=2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为 Tag 标记，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

Tag 标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（Tag 标记）与分组中 8 个 Cache 行的 Tag 标记做并行比较（用 8 个

20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的 Tag 标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的 Tag 标记位与欲访问物理地址的 Tag 标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是 Tag 标记位数 20。

17. C。【解析】【王道书 3.2 节】

8×8192×8192×8bit = 512MB，内存条的容量为 512MB。存储器总线宽度 64 = 8×8bit，而每个芯片一次只能传输 8bit，需要 8 体多模块交叉编址采用同时启动的方式才能实现。芯片容量为 8192×8192×8bit，按字节编址，地址线数应为 $\log_2(8192\times8192)=26$，DRAM 采用地址复用技术，地址信号分行、列两次传送，因此地址引脚数为 26/2 = 13 根。芯片内行数是 8192，一行的大小是 8192×8bit，行缓冲长度就是一行的大小。

18. B。【解析】【王道书 4.1 节】

指令集体系结构处于软硬件的交界面上。指令字和指令格式、通用寄存器个数和位数都与机器指令有关，由 ISA 规定。两个 CPU 可以有不同的时钟周期，但指令集可以相同；加法器的进位方式涉及电路设计，这两项都属于计算机的硬件部分，不由 ISA 规定。

19. D。【解析】【王道书 4.1 节】

地址码为 6 位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令会占用 2^6 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16}-254\times2^6-12\times2^6\times2^6=(2^{10}-254-12\times2^6)\times2^6=2\times2^6=128$。

另解：二地址指令有 12 条，则剩余 16 − 12 = 4 种操作码给一地址指令，一地址指令有 254 条，剩余 4×64 − 254 = 2 种操作码给零地址指令，故 0 地址指令共有 $2\times2^6=128$ 条。

20. A。【解析】【王道书 1.2 节】

将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

21. C。【解析】【王道书 7.3 节】

中断 I/O 方式适用于字符型设备，此类设备的特点是数据传输速率慢，以字符或字为单位进行传输，A 正确。若采用中断 I/O 方式，当外设准备好数据后，向 CPU 发出中断请求，CPU 暂时中止现行程序，转去运行中断服务程序，由中断服务程序完成数据传送，B 正确。若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致数据丢失，以输入设备为例，设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区（缓冲区大小有限，通常只能暂存几字节），缓冲区每写满一次，就向 CPU 发出一次中断请求，CPU 响应并处理中断的过程，就是将缓冲区中的数据“取走”的过程，因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致外设往缓冲区写入数据的速度快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度，从而导致缓冲区的数据被覆盖，进而导致数据丢失。C 错误。若采用中断 I/O 方式，则外设为某进程准备数据时，可令该进程阻塞，CPU 运行其他进程，D 正确。

22. C。【解析】【王道书 5.6 节】

MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统，A 正确。向量处理器是 SIMD 的变体，属于 SIMD 结构，B 正确。硬件多线程技术是在一个核中处理多个线程，可用于单核处理器，C 错误。共享内存多处理器（SMP）具有共享的单一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一个主存地址空间，D 正确。

23. D。【解析】【王道书 1.2 节】

操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享，A、C 正确。早期的多道批处理操作系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现“多道程序并发”，B 正确。进程多并不意味着

CPU 利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 利用率低，D 错误。

24. A。【解析】【王道书 1.6 节】

在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，以实现通电自检 POST，CPU 检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到相应的中断处理程序，A 正确。在硬盘逻辑格式化之前，需要先对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，对物理分区进行逻辑格式化（创建文件系统），为每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。如果某个分区采用 Unix 文件系统，则还要在该分区中建立文件系统的索引节点表。

25. C。【解析】【王道书 2.2 节】

注意，在 0 时刻，P_0 获得 CPU 也是一次进程调度，故 0 时刻调度进程 P_0 获得 CPU；10ms 时 P_2 进入就绪队列，调度 P_2 抢占获得 CPU；15ms 时 P_3 进入就绪队列，调度 P_3 抢占获得 CPU；25ms 时 P_3 执行完毕，调度 P_2 获得 CPU；40ms 时 P_2 执行完毕，调度 P_0 获得 CPU；130ms 时 P_0 执行完毕，调度 P_1 获得 CPU；190ms 时 P_1 执行完毕，结束；总共调度 6 次。

26. B。【解析】【王道书 2.4 节】

初始时系统中的可用资源数为<1, 3, 2>，只能满足 P_0 的需求<0, 2, 1>，所以安全序列第一个只能是 P_0，将资源分配给 P_0 后，P_0 执行完释放所占资源，可用资源数变为<1, 3, 2> + <2, 0, 1> = <3, 3, 3>，此时可用资源数既能满足 P_1，又能满足 P_2，可以先分配给 P_1，P_1 执行完释放资源再分配给 P_2；也可以先分配给 P_2，P_2 执行完释放资源再分配给 P_1。所以安全序列可以是①P_0、P_1、P_2，或②P_0、P_2、P_1。

27. C。【解析】【王道书 1.3 节】

CPU 在用户态时只能执行非特权指令，在内核态时可以执行特权指令和非特权指令。

28. D。【解析】【王道书 2.1 节】

进程 P 读文件时，进程从执行态进入阻塞态，等待磁盘 I/O 完成，I 正确。进程 P 的时间片用完，导致进程从执行态进入就绪态，转入就绪队列等待下次被调度，II 错误。进程 P 申请外设，若外设是独占设备且正在被其他进程使用，则进程 P 从执行态进入阻塞态，等待系统分配外设，III 正确。进程 P 执行信号量的 wait()操作，如果信号量的值小于或等于 0，则进程进入阻塞态，等待其他进程用 signal()操作唤醒，IV 正确。

29. A。【解析】【王道书 3.2 节】

缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，B、C、D 正确；如果内存中有空闲页框，就不需要淘汰其他页，A 错误。

30. D。【解析】【王道书 3.2 节】

页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除 C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率。

31. B。【解析】【王道书 1.3 节】

发生系统调用时，CPU 通过执行软中断指令让 CPU 的运行模式由用户态切换到内核态，该过程与中断和异常的响应过程相同，由硬件负责保存断点和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态。然后执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调用执行特定的系统调用服务例程。综上，I、IV 由硬件完成，II、III 由操作系统完成。

32. A。【解析】【王道书 5.2 节】

厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设

备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备（如将设备控制器中的寄存器初始化），B 正确。若采用程序直接控制方式，进程不会被阻塞，进程会处于等待状态；若采用中断控制方式，驱动程序启动 I/O 操作后，将调出其他进程执行，而当前用户进程被阻塞；若采用 DMA 控制方式，驱动程序对 DMA 控制器初始化后，便发送“启动 DMA 传送”命令，外设开始传送数据，同时 CPU 执行处理器调度程序，当前用户进程被阻塞，C 正确。设备的读/写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作，D 正确。厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式，不同的 I/O 控制方式需要不同的驱动程序来实现数据的传输和控制，例如，中断驱动方式需要驱动程序能够响应中断信号，DMA 方式需要驱动程序能够设置 DMA 控制器的寄存器，通道控制方式需要驱动程序能够执行通道指令等，A 错误。

33. B。【解析】【王道书 1.2 节】

在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

34. C。【解析】【王道书 2.1 节】

根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $=2W\log_2 V$，4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个幅度，将 $V=4$ 代入，得 800kbps。

35. B。【解析】【王道书 4.2 节】

主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。子网掩码 255.255.192.0 的二进制数前 18 位为 1、后 14 位为 0，把主机 IP 地址的后 14 位变为 0，得到的结果为 183.80.64.0，即为主机所在网络的网络地址。

36. D。【解析】【王道书 4.2 节】

默认网关可以理解为离当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27 即为 255.255.255.224。

37. B。【解析】【王道书 4.1 节】

SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

38. C。【解析】【王道书 5.3 节】

时刻 0 发生了超时，门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8，同时 cwnd 置为 1，执行慢开始算法，cwnd 指数增长，经过 3 个 RTT，增长到 ssthresh 值；之后执行拥塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT，增长到 16，共花费 11 个 RTT，如下表所示。

时刻	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16

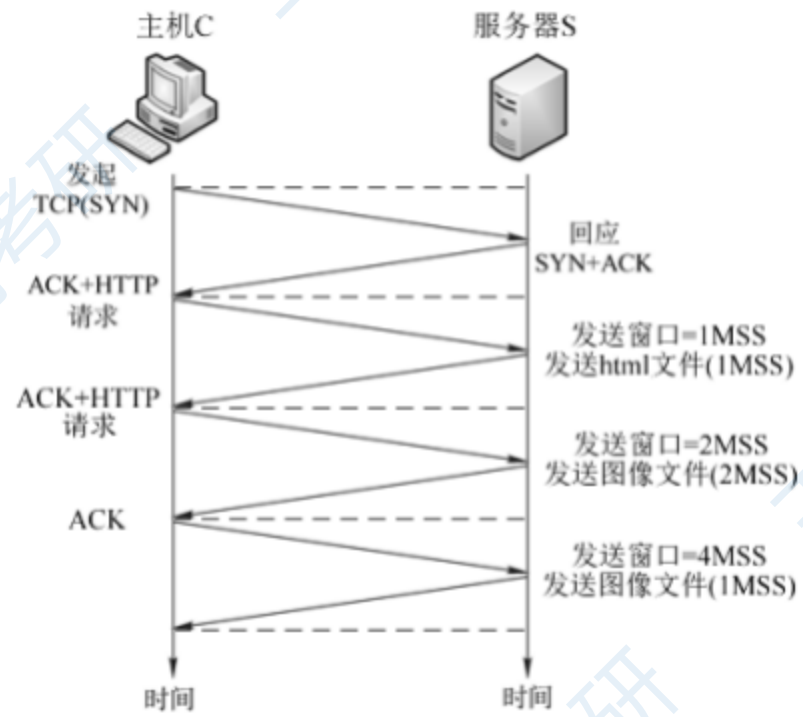
39. D。【解析】【王道书 5.3 节】

TCP 连接的释放过程见王道书 5.3 节。题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客户机 C 发送的 FIN 请求后不再发送数据，即服务器 S 同时发出确认 ACK 报文段和连接释放 FIN 报文段，忽略 FIN-WAIT-2 和 CLOSE-WAIT 状态。客户机 C 收到服务器 S 发来的 FIN 报文段后，进入 CLOSED 状态还需等到 TIME-WAIT 结束，总用时至少为 1RTT + 2MSL = 50 + 800×2 = 1650ms。服务器 S 进入 CLOSED 状态需要经过 3 次报文段的传输时间，即 1.5RTT = 75ms。

40. B。【解析】【王道书 6.5 节】

HTTP/1.1 默认使用流水线的持续连接（王道书 6.5 节），所有请求都是连续发送的。要求最少时间，理想的情况是 TCP 在第 3 次握手的报文段中捎带了 HTTP 请求，以及传输过程中的慢开始阶段不考虑拥塞。假设接收方有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，共

需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接建立的前 2 次握手；第 2 个 RTT，主机 C 发送第 3 次握手报文并捎带了对 html 文件的 HTTP 请求，TCP 连接刚建立时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件；第 3 个 RTT，主机 C 发送对 html 文件的确认并捎带了对图形文件的 HTTP 请求，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 2MSS，然后服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件；第 4 个 RTT，主机 C 向服务器 S 发送对收到的部分图像文件的确认，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 4MSS，然后服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，总共需要 4 个 RTT，即 40ms。整个传输过程如下图所示。



二、综合应用题

41.【王道书 5.3 节】

【标准答案 1】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0] 中；当某结点保存在 SqBiTNode[i] 中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1] 中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2] 中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i−1)/2] 中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于或等于 val，则算法返回 false，否则，将 val 的值更新为当前结点的值。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt,int k,int *val){//初始调用时 k 的值是 0
    if(k<bt.ElemNum&&bt.SqBiTNode[k]!=-1){
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
        if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
        *val=bt.SqBiTNode[k];
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}
```

【标准答案 2】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i−1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt){
    int k,m,*pmin,*pmax;
    pmin=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    pmax=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)      //辅助数组初始化
        pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
    for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--){ //从最后一个叶结点向根遍历
        if(bt.SqBiTNode[k]!=-1){
            m=(k-1)/2;                  //双亲
            if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k])        //其为左孩子
                pmin[m]=pmin[k];
            else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k])  //其为右孩子
                pmax[m]=pmax[k];
            else  return false;
        }
    }
    return true;
}
```

42.【王道书 8.4 节】

1）【标准答案 1】

定义含 10 个元素的数组 A，元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < A[9])　丢弃 A[9]并将 s 按升序插入 A;

当数据全部扫描完毕，数组 A 中保存的即是最小的 10 个数。

【标准答案 2】

定义含 10 个元素的大根堆 H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < H 的堆顶元素)　删除堆顶元素并将 s 插入 H 中;

当数据全部扫描完毕，堆 H 中保存的即是最小的 10 个数。

2）【标准答案】

算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$，空间复杂度是 $O(1)$。

43.【王道书 5.3 节】

1）【标准答案】

SF = F_{15}；加运算时，OF = $\overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$；减运算时，OF = $\overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} +$

$A_{15}\cdot\overline{B_{15}}\cdot\overline{F_{15}}$ 。

【分析】

符号标志 SF 表示运算结果的正负性，因此 SF = F_{15}。

对于加法运算 A + B→F，若 A、B 为负，且 F 为正，说明发生溢出；或者，若 A、B 为正，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，加运算时，$OF=\overline{A_{15}}\cdot\overline{B_{15}}\cdot F_{15}+A_{15}\cdot B_{15}\cdot\overline{F_{15}}$ 。

对于减法运算 A − B→F，若 A 为负、B 为正，且 F 为正，说明发生溢出；或者，若 A 为正、B 为负，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，减运算时，$OF=\overline{A_{15}}\cdot B_{15}\cdot F_{15}+A_{15}\cdot\overline{B_{15}}\cdot\overline{F_{15}}$ 。

2)【标准答案】

因为单总线结构中每个时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端，因此需要设置 Y 和 Z 两个暂存器，以缓存 ALU 的一个输入端和输出端数据。

【分析】

在单总线数据通路中，每个时刻总线上只有一个数据有效。由于 ALU 是一个没有存储功能的组合逻辑元件，在其执行运算时必须保持两个输入端同时有效，因此先将一个操作数经内部总线送入暂存器 Y 保存，Y 的内容在 ALU 的左输入端始终有效，再将另一个操作数经内部总线直接送到 ALU 的右输入端。此外，ALU 的输出端也不能直接与总线相连，否则其输出会通过总线反馈到输入端，影响运算结果，因此将运算结果暂存在暂存器 Z 中。

3)【标准答案】

GPRs 中最多有 $2^4=16$ 个通用寄存器；rs 和 rd 来自指令寄存器 IR；rd 应连接地址译码器。

【分析】

由图可知，rs 和 rd 表示寄存器编号，rs 和 rd 的位数都是 4bit。

4)【标准答案】

取指阶段的控制信号序列为：①PCout, MARin ②Read ③MDRout, IRin。取指阶段至少需要 7 个时钟周期。

【分析】

取指阶段需要根据 PC 的内容取出主存中的指令，并存入 IR。各个序列的解释：①将 PC 的内容写入MAR；②读主存，并将读出的数据写入MDR；③将 MDR 的内容写入 IR。其中，步骤①需要 1 个时钟周期，步骤②需要 5 个时钟周期，步骤③需要 1 个时钟周期。

5)【标准答案】

图中控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出信号会连到控制部件的输入端。

44.【王道书 7.3 节】

1)【标准答案】

3 个字段的名称为柱面号（或磁道号）、磁头号（或盘面号）、扇区号。该磁盘的柱面号、磁头号、扇区号字段至少分别占$\lceil\log_2 20000\rceil=15$ 位、$\log_2(4\times2)=3$ 位、$\lceil\log_2 500\rceil=9$ 位。

【分析】

由于每个盘面有 20000 个磁道，因此该磁盘共有 20000 个柱面，柱面号字段至少占$\lceil\log_2 20000\rceil=15$ 位；由于该磁盘共有 4 个盘片，每个盘片有 2 个盘面，因此磁头号字段至少占 $\log_2(4\times2)=3$ 位；由于每个磁道有 500 个扇区，因此扇区号字段至少占$\lceil\log_2 500\rceil=9$ 位。

2)【标准答案】

该磁盘转一圈的时间为 $60\times10^3/7200\approx8.33$ms。

一个扇区的平均访问时间为 $5+8.33/2+8.33/500\approx9.18$ms。

【分析】

磁盘转一圈的时间为转速的倒数。一个扇区的访问时间由寻道时间、旋转延迟时间、传输时

间三部分组成。平均寻道时间为 5ms，平均旋转延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间，平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所需要的时间。

3)【标准答案】

在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了 512B÷64b＝64 次总线请求。DMA 控制器可以获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写，就必须按时完成数据传送，否则会发生数据丢失。

【分析】

磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就需要发出一次总线请求，将这 64bit 数据通过总线传送到主存。由于采用周期挪用 DMA 方式，因此当 CPU 和 DMA 控制器都需要访问主存时，DMA 控制器可以获得总线使用权，否则会发生数据丢失。

45.【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

目录文件 stu 中两个目录项的内容是

文件名	索引节点号
course	2
doc	10

【分析】

该文件系统中，目录项由文件名和索引节点号构成。由图 a 可知，stu 目录下有两个文件，分别是 course 和 doc。由图 b 可知，这两个文件分别对应索引节点号 2 和 10。

2)【标准答案】

文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值为 30。

【分析】

由图 b 可知，文件 doc 和文件 course1 对应的索引节点号都是 10。说明 doc 和 course1 两个目录项共享同一个索引节点，本质上对应同一个文件，而文件 course1 存储在 30 号磁盘块。

3)【标准答案】

需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引节点所在的磁盘块，再读course1 的内容所在的磁盘块。

【分析】

目录文件 course 的内容已在内存中，即 course1、course2 对应的目录项已在内存中，根据 course1 对应的目录项可知其索引节点号，即可读入 course1 的索引节点所在的磁盘块；根据 course1 的索引节点可知该文件存储在 30 号磁盘块，因此可再读入 course1 的内容所在的磁盘块。

4)【标准答案】

存取 course2 需要使用索引节点的一级和二级间接地址块。6MB 大小的文件需占用 6MB÷4KB＝1536 个磁盘块。直接地址项可记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可记录 4KB÷4B＝1024 个磁盘块号，二级间接地址块可记录 1024×1024 个磁盘块号，而 10＋1024＜1536＜10＋1024＋1024×1024。

46.【王道书 2.3 节】

【标准答案】

Semaphore $S_{AC}=0$; // 描述A、C之间的同步关系
Semaphore $S_{CE}=0$; // 描述C、E之间的同步关系	

T1:
A;
signal(S_{AC});
wait(S_{CE});
E;
F;
	T2:
	B;
	wait(S_{AC});
	C;
	signal(S_{CE});
	D;

【分析】

本题是一个典型的利用信号量实现前驱关系的同步问题。需要强调的是，只有不同进程之间的操作才需要进行同步。进程 T_1 依次执行 A、E、F，进程 T_2 依次执行 B、C、D。我们需要分析哪些操作必须在另一个进程的某个操作完成之后才能执行。由图可知，对于进程 T_1 来说，E 必须在进程 T_2 执行完 C 之后才能执行；对于进程 T_2 来说，C 必须在进程 T_1 执行完 A 之后才能执行。因此，有两对同步关系：A→C 和 C→E。为了实现这两对同步关系，定义两个同步信号量 S_{AC} 和 S_{CE}。当进程 T_1 执行完 A 后，发出信号 signal(S_{AC})，表示 A 已执行完成；当进程 T_2 准备执行 C 之前，它等待信号 wait(S_{AC})，检查 A 是否执行完成。同理，当进程 T_2 执行完 C 后，发出信号 signal(S_{CE})，表示 C 已执行完成；当进程 T_1 准备执行 E 之前，它会等待信号 wait(S_{CE})，检查 C 是否执行完成。这样就保证了两个进程之间的同步。

47. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

设备 1 选择 100BaseT 以太网交换机，设备 2 选择 100BaseT 集线器。

【分析】

集线器既不隔离冲突域也不隔离广播域，交换机可以隔离冲突域但不隔离广播域。

2)【标准答案】

设 H2 与 H3 之间的最远距离是 D，根据 CSMA/CD 协议的工作原理有

$$\frac{64\times 8}{100\times 10^6}=\frac{2\times D}{2\times 10^8}+2\times 1.51\times 10^{-6}$$

解得 $D=210\text{m}$。

【分析】

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：①发送帧的时间≥争用期的时间；②最短帧长=数据传输速率×争用期时间。要使公式①恒成立，就要考虑在最短帧长的情况下公式①仍成立。发送最短帧的时间为 64B÷100Mbps = 5.12μs，根据公式①可知，该时间即为争用期时间（往返时延）的最大值。本题的特点在于往返时延由两部分组成：传播时延和 Hub 产生的转发时延。单程总时延为 2.56μs，Hub 产生的转发时延为 1.51μs，故传播时延为 2.56 − 1.51 = 1.05μs，从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离为 200m/μs×1.05μs = 210m。

3)【标准答案】

M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）；路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧；目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

【分析】

由于 H4 发送的 DHCP 发现报文是广播的形式，因此同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。由于是广播帧，因此目的 MAC 地址是全 1，S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

4)【标准答案】

H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是：00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。

【分析】

该帧来自 AP，地址 1 是接收方 H5 的 MAC 地址，地址 2 是 AP 的 MAC 地址，地址 3 是发送方 H4 的 MAC 地址。

计算机科学与技术学科联考

2021 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	D	02.	D	03.	B	04.	C	05.	B	06.	D	07.	A	08.	C
09.	A	10.	C	11.	B	12.	D	13.	D	14.	A	15.	C	16.	A
17.	D	18.	C	19.	C	20.	A	21.	B	22.	A	23.	B	24.	B
25.	C	26.	C	27.	D	28.	C	29.	B	30.	A	31.	C	32.	C
33.	B	34.	A	35.	B	36.	B	37.	D	38.	B	39.	D	40.	C

01. D。【解析】【王道书 2.3 节】

如图 1 所示，要删除带头结点的非空单循环链表中的第一个元素，就要先用临时指针 q 指向待删结点，q = h -> next；然后将 q 从链表中断开，h -> next = q -> next（这一步也可写成 h -> next = h -> next -> next）；此时要考虑一种特殊情况，若待删结点是链表的尾结点，即循环单链表中只有一个元素（p 和 q 指向同一个结点），如图 2 所示，则在删除后要将尾指针指向头结点，即 if(p==q) p=h；最后释放 q 结点即可。

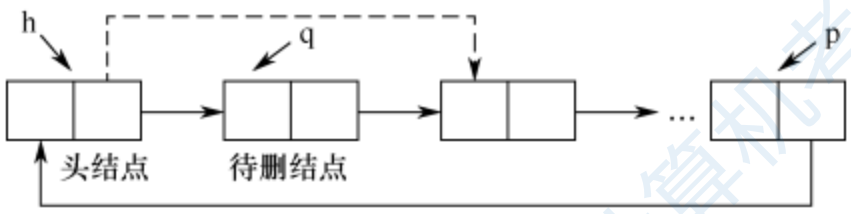


图 1

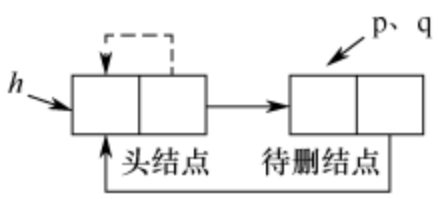
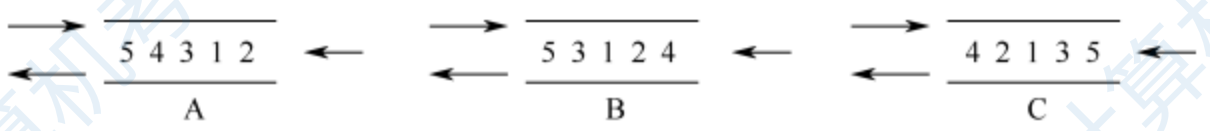


图 2

02. D。【解析】【王道书 3.2 节】

假设队列左端允许入队和出队，右端只能入队。对于 A，依次从右端入队 1, 2，再从左端入队 3, 4, 5。对于 B，从右端入队 1, 2，然后从左端入队 3，再从右端入队 4，最后从左端入队 5。对于 C，从左端入队 1, 2，然后从右端入队 3，再从左端入队 4，最后从右端入队 5。无法验证 D 的出队序列。

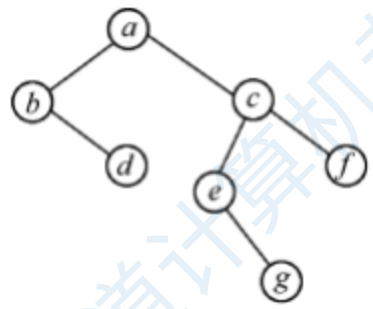


03. B。【解析】【王道书 3.4 节】

二维数组 A 按行优先存储，每个元素占用 1 个存储单元，由 A[0][0]和 A[3][3]的存储地址可知 A[3][3]是二维数组 A 中的第 121 个元素，假设二维数组 A 的每行有 n 个元素，则 $n\times3+4=121$，求得 $n=39$，故元素 A[5][5]的存储地址为 $100+39\times5+6-1=300$。

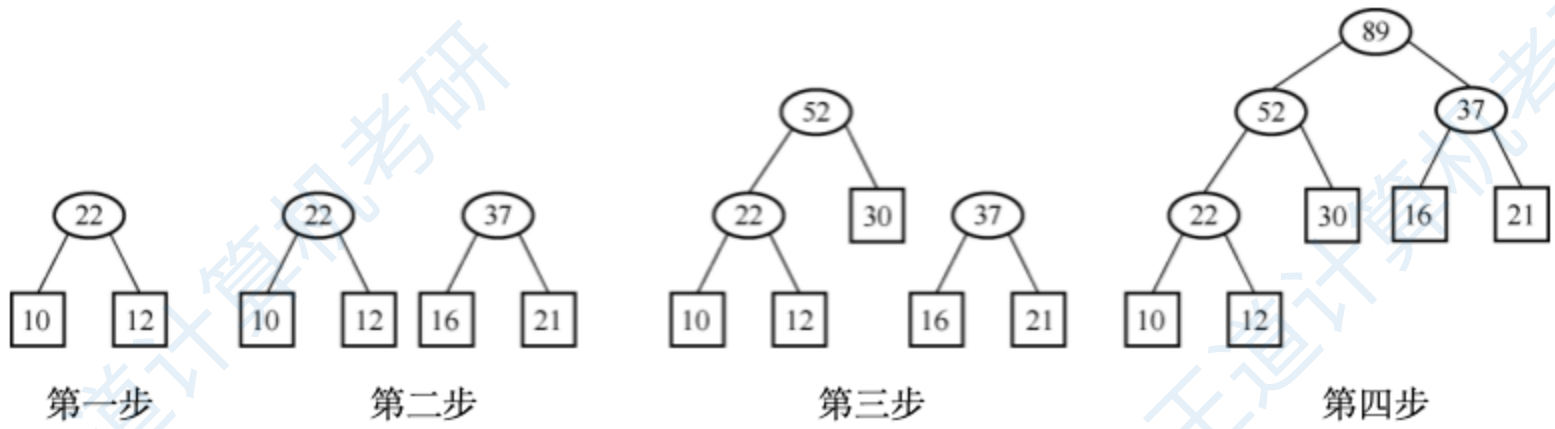
04. C。【解析】【王道书 5.4 节】

由二叉树 T 的先序序列和中序序列可以构造出 T，如下图所示。由森林转化成二叉树的规则可知，森林中每棵树的根结点以右子树的方式相连，所以 T 中的结点 a, c, f 为 F 中树的根结点，森林 F 中有 3 棵树。



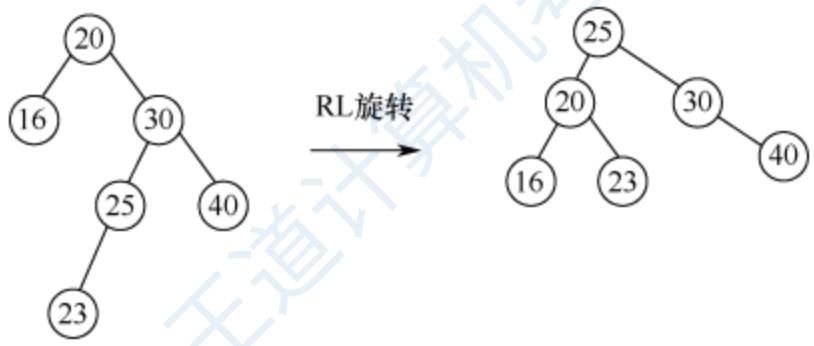
05. B。【解析】【王道书 5.5 节】

对于带权值的结点，构造出哈夫曼树的带权路径长度（WPL）最小，哈夫曼树的构造过程如下图所示。求得其 WPL = (10 + 12)×3 + (30 + 16 + 21)×2 = 200。



06. D。【解析】【王道书 7.3 节】

关键字 23 的插入位置为 25 的左孩子，此时破坏了平衡的性质，需要对平衡二叉树进行调整。最小不平衡子树就是该树本身，插入位置在根结点的右子树的左子树上，因此需要进行 RL 旋转，RL 旋转过程如下图所示，旋转完成后根结点的关键字为 25。

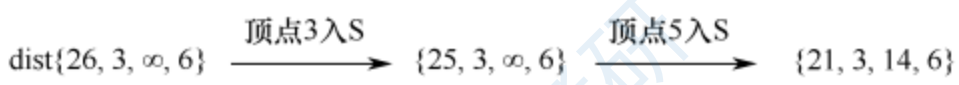


07. A。【解析】【王道书 6.4 节】

求拓扑序列的过程：从图中选择无入边的结点，输出该结点并删除该结点的所有出边，重复上述过程，直至全部结点都已输出，求得拓扑序列 ABCDEF。每次输出一个结点并删除该结点的所有出边后，都发现仅有一个结点无入边，因此该拓扑序列唯一。

08. C。【解析】【王道书 6.4 节】

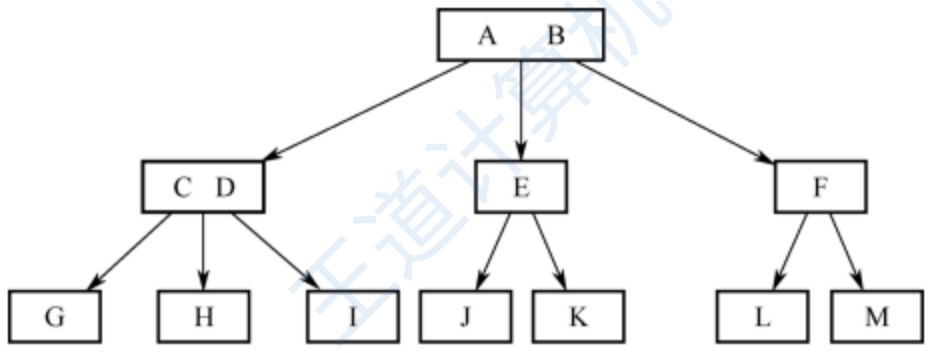
在执行 Dijkstra 算法时，首先初始化 dist[]，若顶点 1 到顶点 i（$i = 2, 3, 4, 5$）有边，就初始化为边的权值；若无边，就初始化为∞；初始化顶点集 S 只含顶点 1。Dijkstra 算法每次选择一个到顶点 1 距离最近的顶点 j 加入顶点集 S，并判断由顶点 1 绕行顶点 j 后到任一顶点 k 是否距离更短，若距离更短（即 dist[j] + arcs[j][k] < dist[k]），则将 dist[x]更新为 dist[j] + arcs[j][k]；重复该过程，直至所有顶点都加入顶点集 S。数组 dist 的变化过程如下图所示，可知将第二个顶点 5 加入顶点集 S 后，数组 dist 更新为 21, 3, 14, 6。



09. A。【解析】【王道书 7.4 节】

在阶为 3 的 B 树中，每个结点至多含有 2 个关键字（至少 1 个），至多有 3 棵子树。本题规定第二层有 4 个关键字，欲使 B 树的结点数达到最多，则这 4 个关键字包含在 3 个结点中，B 树

树形如下图所示，其中 A, B, C,⋯ , M 表示关键字，最多有 11 个结点。

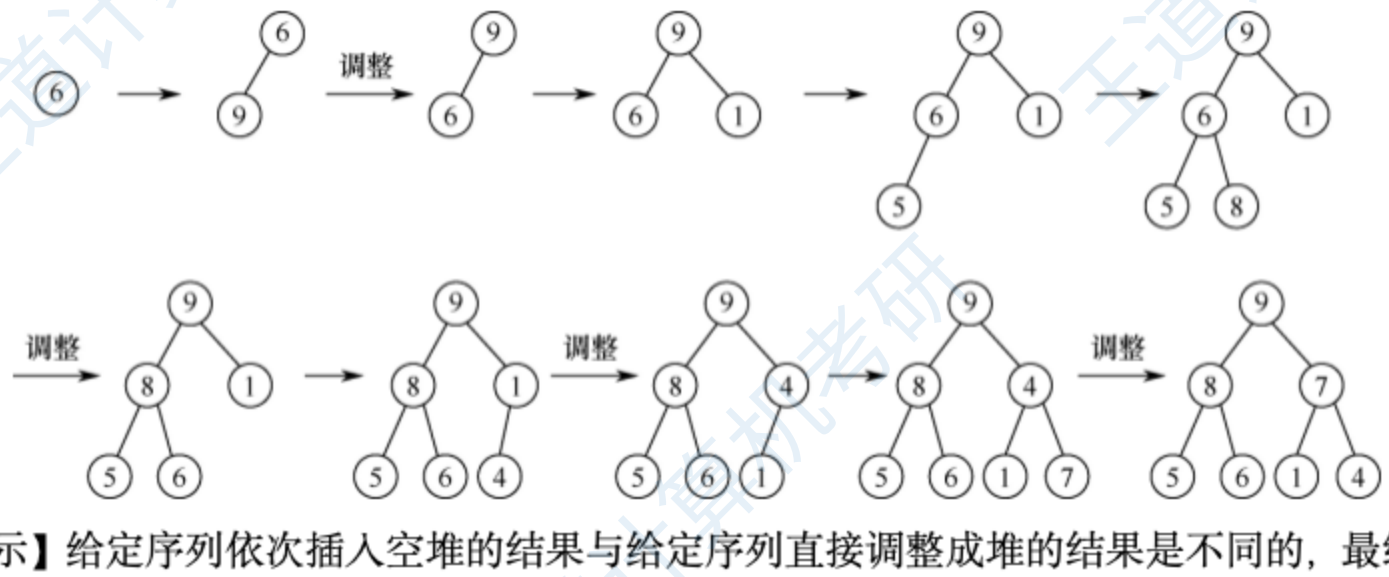


10. C。【解析】【王道书 8.5 节】

基数排序是一种稳定的排序方法。由于采用最低位优先（LSD）的基数排序，即第 1 趟对个位进行分配和收集的操作，因此第 1 趟分配和收集后的结果是{151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146, 236, 327, 9}，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 301 和 892。

11. B。【解析】【王道书 8.4 节】

要熟练掌握调整堆的方法，建堆的过程如下图所示。



【提示】给定序列依次插入空堆的结果与给定序列直接调整成堆的结果是不同的，最终得到的堆的形式也不同，如果对序列 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 直接调整成堆，则会误选 C。

12. D。【解析】【王道书 1.3 节】

PFLOPS = 每秒一千万亿 (10^{15}) 次浮点运算，故 93.0146PFLOPS ≈ 每秒 9.3×10^{16} 次浮点运算，即每秒 9.3 亿亿次浮点运算。

13. D。【解析】【王道书 2.1 节】

若 x, y 和 z 均为无符号整数，则 $x>y>z$，A 和 B 错误。若 x, y 和 z 均为带符号整数，补码的最高位是符号位，0 表示正数，1 表示负数，因此 z 为正数，而 x 和 y 为负数。对于 x 和 y 的比较，数值位取反加 1，可知 $x=-3$，$y=-33$，故 $x>y$。D 正确。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

对于 B，$1.25 = 1.01B\times2^0$；对于 C，$2.0 = 1.0B\times 2^1$；对于 D，$2.5 = 1.01B\times2^1$，因此 B、C 和 D 均可以用 IEEE 754 格式精确表示。A 的十进制小数 1.2 转换成二进制数用乘基取整法，结果是无限循环小数 1.001100110011⋯，无法用精度有限的 IEEE 754 格式精确表示。

15. C。【解析】【王道书 3.3 节】

000000 ~ 3FFFFF，共有 3FFFFFH − 000000H + 1H = 400000H = 2^{22} 个地址，按字编址，字长为 32 位（4B），因此 RAM 区大小为 $2^{22}\times4B = 2^{22}\times32bit$。每个 RAM 芯片的容量为 $512K\times8bit = 2^{19}\times8bit$，所以需要 RAM 芯片的数量为$(2^{22}\times32bit)/(2^{19}\times8bit) = 32$。

16. A。【解析】【王道书 3.5 节】

Cache 数据区大小为 32KB，主存块的大小为 32B，那么 Cache 中共有 1K 个 Cache 行，物理

地址中偏移量部分的长度为 5bit。因为采用直接映射方式，所以 1K 个 Cache 行映射到 1K 个分组，物理地址中组号部分的长度为 10bit。32bit 的主存地址除去 5bit 的偏移量和 10bit 的组号后，还剩 17bit 的 Tag 部分。又因为 Cache 采用回写法，所以 Cache 行的总位数应为 32B（数据位）+17bit（Tag 位）+1bit（脏位）+1bit（有效位）=275bit。

17. D。【解析】【王道书 5.4 节】

汇编程序员可见的寄存器有基址寄存器（用于实现多道程序设计，或者编制浮动程序）和状态/标志寄存器、程序计数器 PC 及通用寄存器组；而 MAR、MDR、IR 是 CPU 的内部工作寄存器，对汇编程序员不可见。微指令寄存器属于微程序控制器的组成部分，它是硬件设计者的任务，对汇编程序员是透明的（即不可见的）。

18. C。【解析】【王道书 5.3 节】

指令执行过程中数据所经过的路径，包括路径上的部件，称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、Cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等，都是指令执行过程中数据流经的部件，都属于数据通路的一部分。数据通路中的数据流动路径由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同，生成对数据通路的控制信号。C 错误。

19. C。【解析】【王道书 6.2 节】

总线是在两个或多个设备之间进行通信的传输介质，A 正确。同步总线是指总线通信的双方采用同一个时钟信号，但是一次总线事务不一定在一个时钟周期内完成，即时钟频率不一定等于工作频率，B 正确。异步总线采用握手的方式进行通信，每次握手的过程完成一次通信，但一次通信往往会交换多位而非一位数据，C 错误。突发传送总线事务是指发送方在传输完地址后，连续进行若干次数据的发送，D 正确。

20. A。【解析】【王道书 7.2 节】

I/O 接口即 I/O 控制器，其功能是接收主机发送的 I/O 控制信号，并实现主机和外部设备之间的信息交换。磁盘驱动器是由磁头、磁盘和读写电路等组成的，也就是我们平常所说的磁盘本身，A 错误。B、C 和 D 均为 I/O 控制器。

21. B。【解析】【王道书 5.5 节】

系统调用属于自陷，“断点”为自陷指令的下一条指令地址。DMA 传送结束后，DMA 控制器需要向 CPU 发送中断请求，属于外部中断，外部中断的“断点”为下一条指令地址。打印机缺纸同样属于外部中断。页缺失属于内部异常中的故障，“断点”为发生故障的指令地址，执行完缺页异常处理程序之后必须返回发生故障的指令重新执行。

22. A。【解析】【王道书 7.3 节】

中断服务程序在内核态下执行，若只能在用户态下检测和响应中断，显然无法实现多重中断（中断嵌套），A 错误。在多重中断中，CPU 只有在检测到中断请求信号后（中断处理优先级更低的中断请求信号是检测不到的），才会进入中断响应周期。进入中断响应周期时，说明此时 CPU 一定处于中断允许状态，否则无法响应该中断。如果所有中断源都被屏蔽（说明该中断处理优先级最高），则 CPU 不会检测到任何中断请求信号。

23. B。【解析】【王道书 1.3 节】

在内核态下，CPU 可执行任何指令，在用户态下 CPU 只能执行非特权指令，而特权指令只能在内核态下执行。常见的特权指令有：①有关对 I/O 设备操作的指令；②有关访问程序状态的指令；③存取特殊寄存器指令；④其他指令。A、C 和 D 都是提供给用户使用的指令，可以在用户态执行，只是可能会使 CPU 从用户态切换到内核态。

24. B。【解析】【王道书 2.1 节】

操作系统感知进程的唯一方式是通过进程控制块 PCB，所以创建一个新进程时就是为其申请

一个空白的进程控制块，并初始化一些必要的进程信息，如初始化进程标志信息、初始化处理机状态信息、设置进程优先级等。I、II 正确。创建一个进程时，一般会为其分配除 CPU 外的大多数资源，所以一般是将其设置为就绪态，让其等待调度程序的调度。

25. C。【解析】【王道书 2.2 节】

时钟中断处理程序是一种特殊的中断处理程序，它负责在每个时钟周期结束时执行一些操作，如内核中时钟变量的值，当前进程占用 CPU 的时间，当前进程在时间片内的剩余执行时间。时钟中断处理程序的触发条件是系统定时器（一种可编程的硬件芯片）以固定的频率（称为节拍率）产生一个中断信号，通知 CPU 进行中断处理。在分时系统的时间片轮转调度中，时钟中断处理程序如果检查到当前进程的时间片用完，就会触发进程调度，调度程序从就绪队列中选择一个进程为其分配时间片，并且修改该进程的进程控制块中的进程状态等信息，同时将时间片用完的进程放入就绪队列或让其结束运行，I、II、III 正确。阻塞队列中的进程只有被唤醒并进入就绪队列后，才能参与调度，所以该调度过程不使用阻塞队列。

26. C。【解析】【王道书 5.3 节】

最短寻道时间优先算法总是选择调度与当前磁头所在磁道距离最近的磁道。可以得出访问序列 184, 182, 187, 176, 199，从而求出移动距离之和是 0 + 2 + 5 + 11 + 23 = 41。

27. D。【解析】【王道书 2.2 节】

中断处理阶段运行的是中断处理程序，中断处理结束后，需要返回原程序或重新选择程序运行，而后者需要进行进程调度，例如在时间片轮转调度中，时钟中断处理结束后，若当前进程的时间片用完，就会发生进程调度，I 可能。当前进程阻塞时，将其放入阻塞队列，若就绪队列不空，则调度新进程执行，II 可能。进程执行结束会导致当前进程释放 CPU，并从就绪队列中选择一个进程获得 CPU，III 可能。进程时间片用完，会导致当前进程让出 CPU，同时选择就绪队列的队首进程获得 CPU，IV 可能。

28. C。【解析】【王道书 3.2 节】

页面大小为 4KB，低 12 位是页内偏移。虚拟地址为 02A01H，页号为 02H，02H 页对应的页表项中存在位为 0，进程 P 分配的页框固定为 2，且内存中已有两个页面存在。根据 CLOCK 算法，选择将 3 号页换出，将 2 号页放入 60H 页框，经过地址变换后得到的物理地址是 60A01H。

29. B。【解析】【王道书 3.1 节】

在多级页表中，页表基址寄存器存放的是顶级页表的起始物理地址，故存放的是一级页表的起始物理地址。

30. A。【解析】【王道书 4.2 节】

删除一个文件时，会根据文件控制块回收相应的磁盘空间，将文件控制块回收，并删除目录中对应的目录项。选项 B、C、D 正确。快捷方式属于文件共享中的软连接，本质上是创建了一个链接文件，其中存放的是访问该文件的路径，删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除，正如在 Windows 上删除一个程序后，其快捷方式可能仍留在桌面上，但已无法打开。

31. C。【解析】【王道书 2.4 节】

考虑极端情况，当临界资源数为 n 时，每个进程都拥有 1 个临界资源并等待另一个资源，会发生死锁。当临界资源数为 $n+1$ 时，则 n 个进程中至少有一个进程可以获得 2 个临界资源，顺利运行完后释放自己的临界资源，使得其他进程也能顺利运行，不会产生死锁。或者，根据死锁公式 $m > n(r-1)$，其中 m 是系统中临界资源的总数，n 是并发进程的个数，r 是每个进程所需临界资源的个数。如果这个不等式成立，那么系统不会发生死锁。将本题的数据代入，得到 $m > n(2-1)$，即只要系统中临界资源的总数至少是 $n+1$，就可以避免死锁。

32. C。【解析】【王道书 3.2 节】

系统调用是由用户进程发起的，请求操作系统的服务。对于 A，当内存中的空闲页框不够时，操作系统会将某些页面调出，并将要访问的页面调入，这个过程完全由操作系统完成，不涉及系统调用。对于 B，进程调度完全由操作系统完成，无法通过系统调用完成。对于 C，创建新进程可以通过系统调用来完成，如 Linux 中通过 fork 系统调用来创建子进程。对于 D，生成随机数是普通的函数调用，不涉及请求操作系统的服务，如 C 语言的 random() 函数。

33. B。【解析】【王道书 1.2 节】

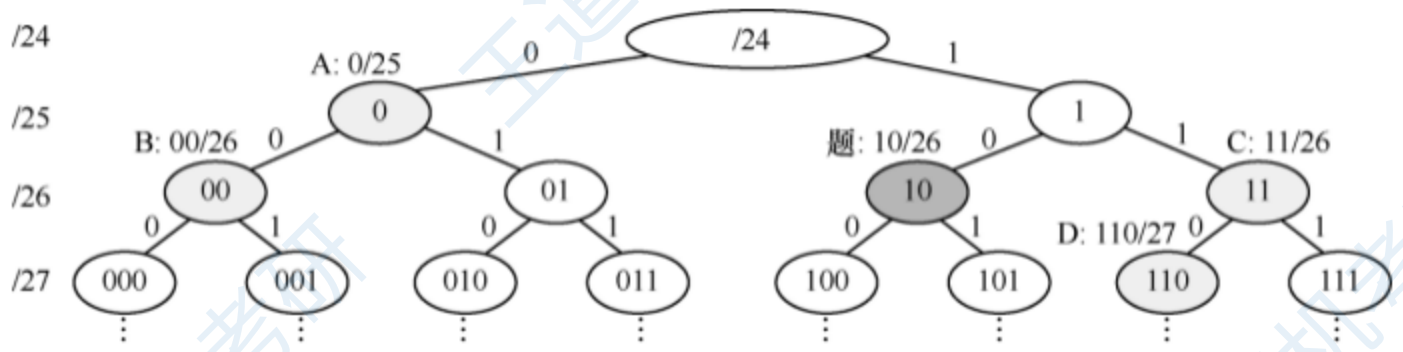
TCP/IP 模型中与传输层相邻的下一层是网际层。TCP/IP 的网际层使用一种尽力而为的服务，它将分组发往任何网络，并为之独立选择合适的路由，但不保证各个分组有序到达，B 正确。TCP/IP 认为可靠性是端到端的问题（传输层的功能），因此它在网际层仅有无连接、不可靠的通信模式，无法完成结点到结点的流量控制（OSI 参考模型的网络层具有该功能）。端到端的报文段传输为传输层的功能。对话管理在 TCP/IP 中属于应用层的功能。

34. A。【解析】【王道书 2.1 节】

差分曼彻斯特编码常用于局域网传输，其规则是：若码元为 1，则前半个码元的电平与上一码元的后半个码元的电平相同；若码元为 0，则情形相反。差分曼彻斯特编码的特点在于，在每个时钟周期的起始处，跳变则说明该比特是 0，不跳变则说明该比特是 1。根据题目图，第 1 个码元的信号波形因缺乏上一码元的信号波形，无法判断是 0 还是 1，但根据后面的信号波形，可以求出第 2～8 个码元为 011 1001。

35. B。【解析】【王道书 4.2 节】

划分子网的原则是要求划分出来的子网的 IP 地址空间互不重叠，且原来的 IP 地址空间不遗漏，本题最好的方法是代入选项，观察是否可将原 IP 地址空间分割为 3 个互不重叠的子网。根据题意，将 IP 网络划分为 3 个子网，其中一个是 192.168.9.128/26。可简写成 10/26（省略前面相同的 24 位前缀，其中 10 是 128 的二进制数表示 1000 0000 的前两位，因为 26－24＝2）。同理，选项 A 可简写成 0/25；选项 B 可简写成 00/26；选项 C 可简写成 11/26；选项 D 可以简写成 110/27。采用二叉树形式画出这些子网的地址空间如下图所示。



对于 A 和 C，可以组成 0/25、10/26、11/26 这三个互不重叠的子网。对于 D，可以组成 10/26、110/27、111/27 这三个互不重叠的子网。但对于 B，要想将一个 IP 网络划分为几个互不重叠的子网，3 个是不够的，至少需要划分为 4 个子网：00/26、01/26、10/26、11/26。

36. B。【解析】【王道书 4.2 节】

链路层 MTU＝800B。IP 分组首部长 20B。片偏移以 8 字节为偏移单位，因此除最后一个分片，其他每个分片的数据部分长度都是 8B 的整数倍。所以，最大 IP 分片的数据部分长度为 776B。总长度 1580B 的 IP 数据报中，数据部分占 1560B，1560B÷776B＝2.01…，需要分成 3 片。故第 2 个分片的总长度字段为 796，MF 为 1（表示还有后续的分片）。

37. D。【解析】【王道书 4.4 节】

根据距离向量路由算法，E 收到相邻路由器的距离向量后，更新它的路由表：

① 当原路由表中没有目的网络时，把该项目添加到路由表中。

② 发来的路由信息中有一条到达某个目的网络的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离，就用经过发送路由信息的结点的新路由替换。

分析题意可知，E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6。到达 $net_1 \sim net_4$ 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A, B, C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 $net_1 \sim net_4$ 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。

目的网络	经过A需要的距离	经过B需要的距离	经过C需要的距离	经过D需要的距离
net_1	**9**	33	32	28
net_2	**20**	45	42	34
net_3	32	**28**	**28**	42
net_4	44	40	**20**	30

所以距离分别是 9, 20, 28, 20。

38. B。【解析】【王道书 5.3 节】

TCP 连接释放的过程见王道书 5.3 节。当客户机收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段时，客户机的 TCP 状态变为 TIME_WAIT，此时 TCP 连接还未释放，必须经过时间等待计时器设置的时间 2MSL（最长报文段寿命）后，客户机才进入 CLOSED（连接关闭）状态。

39. D。【解析】【王道书 5.3 节】

当应用层数据交给传输层时，放在报文段的数据部分。UDP 首部有 8B，TCP 首部最短有 20B。为了达到最大传输效率，通过UDP 传输时，总长度为 20B，最大传输效率是 12B÷20B = 60%。通过 TCP 传输时，总长度为 32B，最大传输效率是 12B÷32B = 37.5%。

40. C。【解析】【王道书 5.3 节】

甲发送 200B 数据的段后，继续发送数据的段的序号 seq= 701。由于甲收到乙发来的确认序号为 501、接收窗口为 500 的段，即从序号 501 开始，甲累计还能发送 500B 的数据。由于甲此时已发送了从序号 501 开始的 200B 数据，因此甲在未收到新的确认段之前，还能发送的数据字节数为 500 − 200 = 300B，还能发送的数据序号范围是 701 ~ 1000。

二、综合应用题

41. 【王道书 6.2 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想

对于采用邻接矩阵存储的无向图，邻接矩阵每行（列）中非零元素的个数为本行（列）对应顶点的度。可以依次计算连通图 *G* 中各顶点的度，并记录度为奇数的顶点数，若个数为 0 或 2，则返回 1，否则返回 0。

2)【标准答案】

算法实现

```
int IsExistEL(MGraph G){
    //采用邻接矩阵存储，判断图是否存在 EL 路径
    int degree,i,j,count=0;
    for(i=0;i<G.numVertices;i++){
        degree=0;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            degree+=G.Edge[i][j];        //依次计算各个顶点的度
        if(degree%2!=0)
            count++;                     //对度为奇数的顶点计数
```

```
    }
    if(count==0||count==2)
        return 1;                          //存在 EL 路径，返回 1
    else
        return 0;                          //不存在 EL 路径，返回 0
}
```

3)【标准答案】

算法需要遍历整个邻接矩阵，时间复杂度是 $O(n^2)$，空间复杂度是 $O(1)$。

42.【王道书 8.6 节】

1)【标准答案】

b[ ]={−10, 10, 11, 19, 25, 25}。

【分析】

cmpCountSort 算法基于计数排序的思想，对序列进行排序。cmpCountSort 算法遍历数组中的元素，count 数组记录比对应待排序数组元素下标大的元素个数，例如，count[1]=3 的意思是数组 a 中有 3 个元素比 a[1]小，即 a[1]是第 4 大元素，a[1]的正确位置应是 b[3]。

2)【标准答案】

元素之间的比较次数是 $n(n-1)/2$ 。

【分析】

由代码 for(i=0;i<n−1;i++)和 for(j=i+1;j<n;j++)可知，在循环过程中，每个元素都与它后面的所有元素比较一次（即所有元素都两两比较一次），比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$ 。

3)【标准答案】

不是。需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if(a[i]<=a[j]) count[j]++;
else count[i]++;
```

【分析】

如果不加等号，两个相等的元素比较时，前面元素的 count 值会加 1，导致原序列中靠前的元素在排序后的序列中处于靠后的位置。

43.【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

ALU 的宽度为 16 位。可寻址主存空间大小为 2^{20} 字节（或 1MB）。指令寄存器、MAR 和 MDR 各有 16 位、20 位和 8 位。

【分析】

ALU 的宽度通常与字长相同。地址线为 20 位，按字节编址，可寻址主存空间大小为 2^{20} 字节。指令寄存器和单条指令长度相同；MAR 和地址线位数相同；MDR 和数据线位数相同。

2)【标准答案】

R 型最多有 2^4（或 16）种操作。I 型和 J 型总共最多有 63 种操作。通用寄存器最多有 4 个。

【分析】

R 型格式的操作码有 4 位，最多有 $2^4=16$ 种操作。I 型和 J 型格式的操作码有 6 位，因为它们的操作码部分重叠，所以共享这 6 位的操作码空间，且前 6 位全 0 的编码已被 R 型格式占用，因此 I 和 J 型格式最多有 $2^6-1=63$ 种操作。从 R 型和 I 型格式的寄存器编号部分可知，只用 2 位对寄存器编码，因此通用寄存器最多有 4 个。

3)【标准答案】

指令 01B2H = 000000 01 10 11 0010B，其功能为 R[3] ← R[1] − R[2]。执行指令 01B2H 后，R[3]=B052H−0008H=B04AH；结果不溢出；执行指令 01B3H 后，R[3] = R[1] × R[2] = B052H × 0008H = 8290H，结果溢出。

【分析】

指令 01B2H，操作码为 0010，表示是带符号整数减法指令。指令 01B3H，操作码为 0011，表示是带符号整数乘法指令，B052H 乘以 8 相当于将 B052H 算术左移 3 位，由于 B052H 是一个负数，符号位为 1，算术左移移出了 101，不全为 1，由此可以判断结果溢出。

4)【标准答案】

应对 imm 进行符号扩展。

【分析】

在进行指令的跳转时，可能向前跳转，也可能向后跳转，偏移量是一个带符号整数，因此在地址计算时，应对 imm 进行符号扩展。

5)【标准答案】

无条件转移指令可以采用 J 型格式。

【分析】

将 target 部分写入 PC 的低 10 位，完成跳转。

44. 【王道书 3.6 节】

1)【标准答案】

因为按字节编址，页大小为 4KB = 2^{12}B，所以虚拟地址中高 30 − 12 = 18 位表示虚页号。虚拟地址中低 12 位表示页内地址。

2)【标准答案】

TLB 采用 2 路组相联方式，共 8 = 2^3 组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 18 − 3 = 15 位为 TLB 标记，虚拟地址中随后 3 位（或虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

3)【标准答案】

虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号 = 虚页号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8，因此，虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4。TLB 采用 2 路组相联方式，从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次是 12, 4, 12 和 20。根据 LRU 替换策略，当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

4)【标准答案】

虚拟地址位数增加到 32 位时，虚页号增加了 32 − 30 = 2 位，使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，因此，每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

【注意】对于本题的 TLB，需要采用 Cache 的方式求解。

45. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

因为信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可以通过 wait()和 signal()对 S 进行读、写操作。所以，在 wait()和 signal()操作中对 S 的访问必须是互斥的。

2)【标准答案】

方法 1 是错误的。在 wait()中，当 S <= 0 时，关中断后，其他进程无法修改 S 的值，while 语句陷入死循环。方法 2 是正确的。

【分析】

方法 2 在循环体中有一个开中断操作，这样就可以使其他进程修改 S 的值，从而避免 while 语句陷入死循环。

3)【标准答案】

用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令。

【分析】

特权指令不能在用户态下执行，只能在内核态下执行。

46. 【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

顺序依次是 ROM 中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。

【分析】

启动系统时，首先运行 ROM 中的引导代码（bootstrap）。为执行某个分区的操作系统的初始化程序，需要先执行磁盘引导程序以指示引导到哪个分区，然后执行该分区的引导程序，用于引导该分区的操作系统。

2)【标准答案】

4 个操作的顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。

3)【标准答案】

磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的。文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。

【分析】

磁盘只有通过分区和逻辑格式化后才能安装系统和存储信息。物理格式化（又称低级格式化，通常出厂时就已完成）的作用是为每个磁道划分扇区，并对已损坏的扇区做“坏”标记等。随后将磁盘的整体存储空间划分为相互独立的多个分区（如 Windows 中划分 C 盘、D 盘等），这些分区可以用作多种用途，如安装不同的操作系统和应用程序、存储文件等。然后进行逻辑格式化（又称高级格式化），其作用是对扇区进行逻辑编号、建立逻辑盘的引导记录、文件分配表、文件目录表和数据区等。最后才是操作系统的安装。

47. 【王道书 6.5 节】

1)【标准答案】

从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP，还运行了 DNS 应用层协议；DNS 报文从应用层到数据链路层，逐层封装关系是：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。

【分析】

应用层协议 DNS 将域名转换为 IP 地址，DNS 运行在 UDP 之上，UDP 将应用层分发下来的 DNS 报文添加首部后，向下交付给 IP 层，IP 层使用 IP 数据报进行封装，向下交付给数据链路层，以太网在数据链路层采用 CSMA/CD 协议，因此使用 CSMA/CD 帧进行封装。

2)【标准答案】

S 在 t_1 时刻的交换表如下表所示。

MAC 地址	端　口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

3)【标准答案】

H2 至少会接收到 2 个帧；接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧；这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

【分析】

t_0 时刻，H1 的 ARP 表和 S 的交换表为空。H1 利用浏览器通过域名请求访问 Web 服务器。由于

要先解析域名，查询该域名对应的 IP 地址，因此要先向本地域名服务器发送 DNS 查询报文。ARP 表为空，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询本地域名服务器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-cc，位于端口 4，然后广播该帧。当本地域名服务器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-bb，位于端口 1，然后将该帧从端口 4 发送出去。

得到了域名对应的 IP 地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。

H1 的 ARP 表中没有路由器对应的 MAC 地址，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询路由器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-aa，位于端口 2，然后将该帧从端口 4 发送出去。现在，H1 就能发送 HTTP 请求了。在整个过程中，并没有涉及 H2，H2 没有主动发送数据，因此 S 不会记录 H2 的 MAC 地址和端口。

【提示】在数据链路层对该报文的封装解释为以太网 V2 帧（或以太网帧）会更合适，标准答案给出的 CSMA/CD 帧，相对而言并不算特别合适。CSMA/CD 协议更多地用在传统集线器互连的以太网中。交换机可以工作在全双工方式，通常不采用 CSMA/CD 协议。

计算机科学与技术学科联考

2020 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	C	02.	D	03.	A	04.	C	05.	B	06.	B	07.	A	08.	B
09.	C	10.	B	11.	A	12.	B	13.	A	14.	D	15.	D	16.	A
17.	B	18.	A	19.	C	20.	C	21.	B	22.	C	23.	B	24.	A
25.	D	26.	D	27.	B	28.	D	29.	B	30.	D	31.	B	32.	C
33.	C	34.	B	35.	C	36.	D	37.	A	38.	D	39.	C	40.	D

01. C。【解析】【王道书 3.4 节】

上三角矩阵按列优先存储，先存储仅 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。$m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

……

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素（数组下标范围为 0～21），注意数组下标从 0 开始，故 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

02. D。【解析】【王道书 3.1 节】

按题意，出入栈操作的过程如下：

操作	栈内元素	出栈元素
Push	a	
Push	$a\,b$	
Pop	a	b
Push	$a\,c$	
Pop	a	c
Push	$a\,d$	
Push	$a\,d\,e$	
Pop	$a\,d$	e

故出栈序列为 b, c, e。

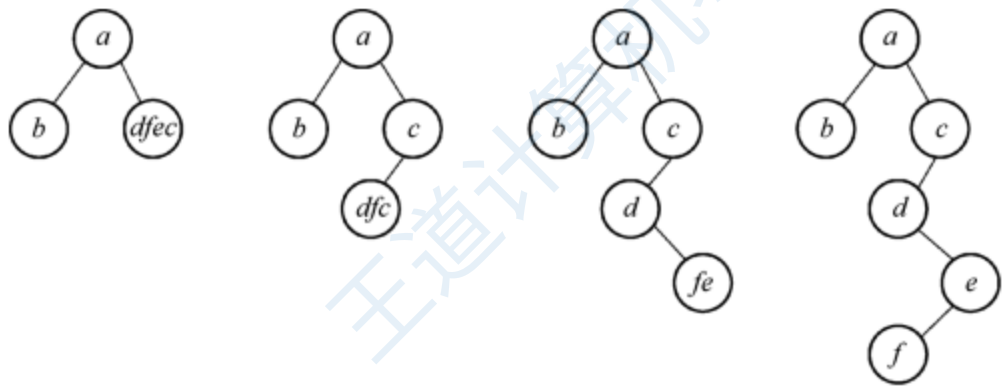
03. A。【解析】【王道书 5.2 节】

二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二叉树，为了满足任意性，其 1～5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，总共需要存储单元的数量为 $1+2+4+8+16=31$。

04. C。【解析】【王道书 5.4 节】

森林 F 的先根遍历序列对应其二叉树 T 的先序遍历序列，森林 F 的后根遍历序列对应其二叉树 T 的中序遍历序列。即 T 的先序遍历序列为 a, b, c, d, e, f，中序遍历序列为 b, a, d, f, e, c。

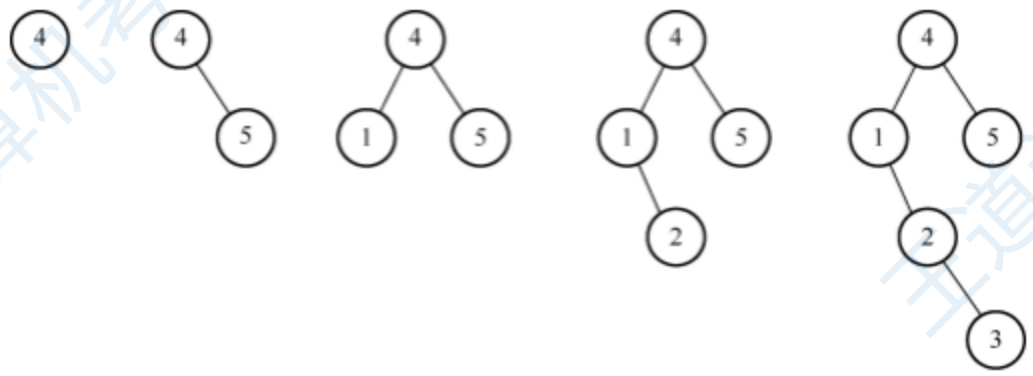
根据二叉树 T 的先序序列和中序序列可以唯一确定它的结构，构造过程如下：



可以得到二叉树 T 的后序序列为 b, f, e, d, c, a。

05. B。【解析】【王道书 7.3 节】

每个选项都逐一验证，选项 B 生成二叉排序树的过程如下图所示，显然错误。



06. B。【解析】【王道书 6.4 节】

根据题干所提供的信息可知：

① 图 G 为有向无环图，因此一定存在拓扑序列和逆拓扑序列。

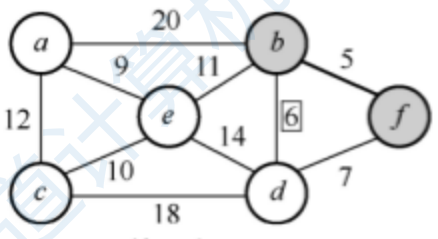
② DFS 的性质是顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 出栈后，v_i 才会出栈。

③ 本题要求执行输出语句后立刻退出递归，即执行完输出语句后立即出栈，因此后进栈的顶点先输出，结合②不难得出只有输出了顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 后，v_i 才会输出。

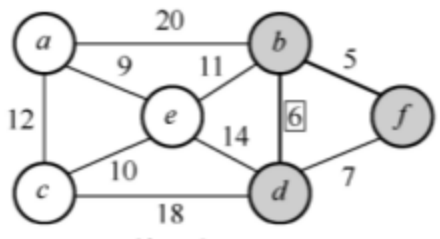
综合上述分析，输出的顶点序列是逆拓扑有序序列。

07. A。【解析】【王道书 6.4 节】

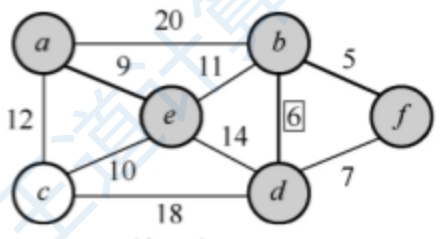
Kruskal 算法：按权值递增顺序依次选取 $n-1$ 条边，并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。初始构造一个仅含 n 个顶点的森林；第一步，选取权值最小的边 (b, f) 加入最小生成树；第二步，剩余边中权值最小的边为 (b, d)，加入最小生成树，第二步操作后权值最小的边 (d, f) 不能选，因为会与之前已选取的边形成回路；接下来依次选取权值 9, 10, 11 对应的边加入最小生成树，此时 6 个顶点形成了一棵树，最小生成树构造完成。按照上述过程，加到最小生成树的边依次为 (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)。其生成过程如下所示。



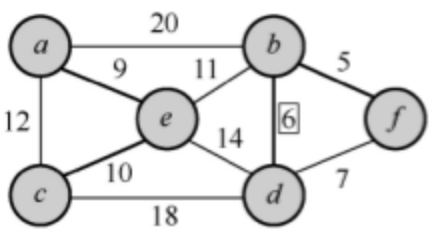
第一步
选取边<b, f>



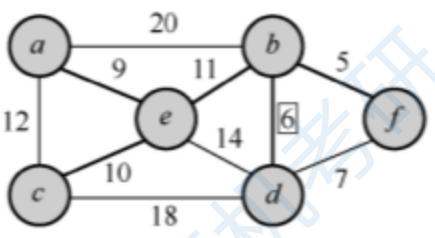
第二步
选取边<b, d>



第三步
选取边<a, e>



第四步
选取边<c, e>



第五步
选取边<b, e>

08. B。【解析】【王道书 6.4 节】

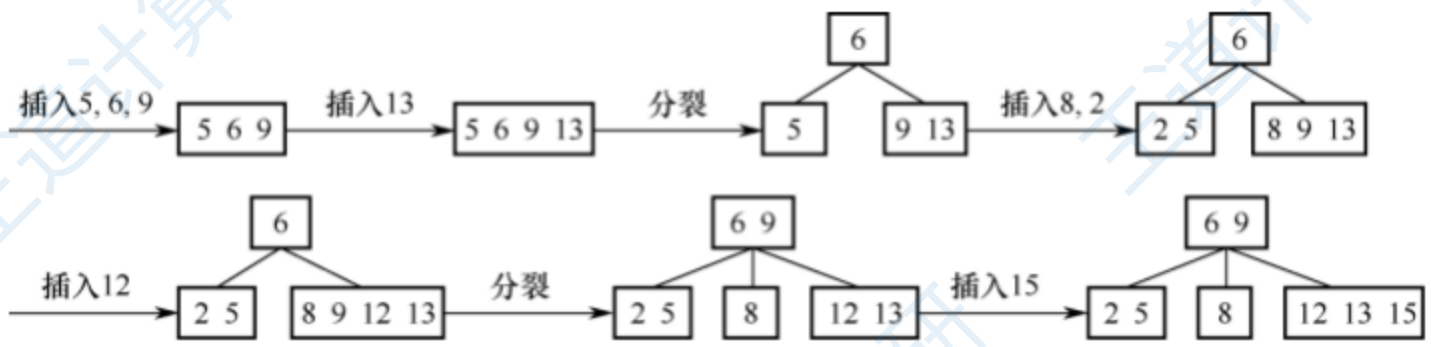
关键路径是指权值之和最大而非边数最多的路径，A 错误。选项 B 是关键路径的概念。无论是存在一条还是存在多条关键路径，增加任一关键活动的时间都会延长工程的工期，因为关键路径始终是权值之和最大的那条路径，C 错误。仅有一条关键路径时，减少关键活动的时间会缩短工程的工期；存在多条关键路径时，缩短一条关键活动的时间不一定会缩短工程的工期，缩短了路径长度的那条关键路径不一定还是关键路径，D 错误。

09. C。【解析】【王道书 8.4 节】

简单概念题。堆是一棵完全树，采用一维数组存储，I 正确，II 正确。大根堆只要求根结点值大于左右孩子值，并不要求左右孩子值有序，III 错误。堆的定义是递归的，所以其左右子树也是大根堆，所以堆的次大值一定是其左孩子或右孩子，IV 正确。

10. B。【解析】【王道书 7.4 节】

一个 4 阶 B 树的任意非叶结点至多含有 $m-1=3$ 个关键字，在关键字依次插入的过程中，会导致结点的不断分裂，插入过程如下图所示。得到根结点包含的关键字为 6, 9。



11. A。【解析】【王道书 8.6 节】

考虑较极端的情况，对于有序数组，直接插入排序的比较次数为 $n-1$，简单选择排序的比较次数始终为 $1+2+\cdots+n-1=n(n-1)/2$，I 正确。两种排序方法的辅助空间都是 $O(1)$，II 错误。初始有序时，移动次数均为 0；对于通常情况，直接插入排序每趟插入都需要依次向后挪位，而简单选择排序只需与找到的最小元素交换位置，后者的移动次数少很多，III 错误。

12. B。【解析】【王道书 1.3 节】

机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。数据通路是指数据在指令执行过程中所经过的路径及路径上的部件，主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此，机器字长等于 ALU 位数和通用寄存器宽度。

13. A。【解析】【王道书 2.3 节】

C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000。

将其转换为对应的 float 型或 int 型：

1）若为 float 型，则尾数隐藏最高位 1，数符为 1 表示负数，阶码 1001 0000 $=2^7+2^4=128+16$，再减去偏置值 127 得到 17，算出 x 值为 -2^{17}。

2）若为 int 型，则带符号补码，为负数，数值部分取反加 1，得 011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，算出 x 值为 -7×2^{27}。

14. D。【解析】【王道书 2.3 节】

在 32 位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，变量 a 的存放方式：

地址	2020 FE00H	2020 FE01H	2020 FE02H	2020 FE03H
	未知	未知		
说明	x1 (LSB)	x1 (MSB)		
地址	2020 FE04H	2020 FE05H	2020 FE06H	2020 FE07H
	00H	00H	34H	12H
说明	x2 (LSB)			x2 (MSB)

于是，34H 所在存储单元的地址为 2020 FE06H。

15. D。【解析】【王道书 3.6 节】

Cache 由 SRAM 组成。TLB 也由 SRAM 组成。DRAM 需要不断刷新，性能偏低，不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

16. A。【解析】【王道书 4.2 节】

48 条指令需要 6 位操作码字段（$2^5 < 48 < 2^6$），4 种寻址方式需要 2 位寻址特征位（$4 = 2^2$），还剩 $16-6-2=8$ 位作为地址码，故直接寻址范围为 0～255。注意，主存地址不能为负。

17. B。【解析】【王道书 5.6 节】

CPI 表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期 CPU，令指令周期 = 时钟周期，CPI = 1，I 正确。对于多周期 CPU，CPU 的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟周期完成，每种指令所用的时钟周期数可以不同，CPI > 1，II 错误。对于基本流水线 CPU，让每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1，III 正确。超标量流水线 CPU 在每个时钟周期内并发执行多条独立的指令，每个时钟周期流出多条指令，CPI < 1，IV 错误。

18. A。【解析】【王道书 5.5 节】

自陷是一种内部异常，A 错误。在 x86 中，用于程序调试的“断点设置”功能是通过“自陷”方式实现的，B 正确。CPU 执行到自陷指令时，无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行，C 正确。CPU 执行“陷阱指令”后，会自动地根据不同“陷阱”类型进行相应的处理，然后返回到“陷阱指令”的下一条指令执行，D 正确。

19. C。【解析】【王道书 6.1 节】

每个时钟周期传送 2 次，故每秒传送的次数 = 时钟频率×2 = 2.4G×2/s。

总线带宽 = 每秒传送次数×2B×2 = 2.4G×2×2B×2/s = 19.2GB/s。

题中已给出总线带宽公式，降低了难度。公式中的“×2B”是因为每次传输 16 位数据。

20. C。【解析】【王道书 7.3 节】

访存时缺页属于内部异常，I 错误；定时器到时描述的是时钟中断，属于外部中断，II 正确；网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件，属于外部中断，III 正确。

21. B。【解析】【王道书 7.3 节】

由 CPU 内部产生的异常称为内部中断，内部中断是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI，从 CPU 外部发出的中断请求称为外部中断，通过 INTR 信号线发出的外部中断是可屏蔽中断，而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断即使在关中断（IF = 0）情况下也会被响应。不可屏蔽中断的优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要中止现行程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行。CPU 响应中断需要满足 3 个条件：①中断源有中断请求；②CPU 允许中断及开中断；③一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。

22. C。【解析】【王道书 7.3 节】

周期挪用法由 DMA 控制器挪用一个或几个主存周期来访问主存，传送完一个数据字后立即释放总线，是一种单字传送方式，每个字传送完后 CPU 可以访问主存，C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。

23. B。【解析】【王道书 4.2 节】

多个进程可同时以“读”或“写”方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如读写指针位置不一定相同，C 错误。进程关闭文件时，文件

的引用计数减 1，引用计数变为 0 时才删除系统打开文件表中的表项，D 错误。

24. A。【解析】【王道书 4.1 节】

索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，A 正确。链接分配不支持随机访问，需要依靠指针依次访问，B 错误。连续分配的文件长度固定，不支持可变文件长度（连续分配的文件长度虽然也可变，但是需大量移动数据，代价较大，相比之下不太合适），C 错误。动态分区分配是内存管理方式，不是磁盘空间的管理方式，D 错误。

25. D。【解析】【王道书 1.3 节】

当 CPU 检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点（即程序计数器 PC 和程序状态字寄存器 PSW），I 错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址（各中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，III 正确）。接下来开始执行中断服务程序，保存中断屏蔽字，保存各通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，II 和 IV 正确。

26. D。【解析】【王道书 2.2 节】

多级反馈队列调度算法需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，就绪队列的数量会影响长进程的最终完成时间，I 正确；就绪队列的优先级会影响进程执行的顺序，II 正确；各就绪队列的调度算法会影响各队列中进程的调度顺序，III 正确；进程在就绪队列中的迁移条件会影响各进程在各队列中的执行时间，IV 正确。

27. B。【解析】【王道书 2.4 节】

首先求出需求矩阵：

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{matrix}\text{A}&\text{B}\end{matrix}\begin{bmatrix}4&4\\3&1\\3&4\end{bmatrix} - \begin{matrix}\text{A}&\text{B}\end{matrix}\begin{bmatrix}2&3\\2&1\\1&2\end{bmatrix} = \begin{matrix}\text{A}&\text{B}\end{matrix}\begin{bmatrix}2&1\\1&0\\2&2\end{bmatrix}$$

由 Allocation 得知当前 Available 为(1, 0)。由需求矩阵可知，初始只能满足 P_2 的需求，A 错误。P_2 释放资源后 Available 变为(3, 1)，此时仅能满足 P_1 的需求，C 错误。P_1 释放资源后 Available 变为(5, 4)，可以满足 P_3 的需求，得到的安全序列为 P_2, P_1, P_3，B 正确，D 错误。

28. D。【解析】【王道书 3.2 节】

对于 I，影响缺页中断的频率，缺页率越高，平均访存时间越长。对于 II 和 IV，影响缺页中断的处理时间，中断处理时间越长，平均访存时间越长；对于 III，影响访问页表和访问目标物理地址的时间，故 I、II、III 和 IV 均正确。

29. B。【解析】【王道书 2.1 节】

父进程与子进程当然可以并发执行，A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源，但不能共享虚拟地址空间，在创建子进程时，CPU 会为子进程分配资源，如虚拟地址空间等，B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用，D 正确。进程控制块（PCB）是进程存在的唯一标志，每个进程都有自己的 PCB，C 正确。

30. D。【解析】【王道书 5.2 节】

设备可视为特殊文件，A 正确。用户使用逻辑设备名来访问物理文件，有利于设备独立性，B 正确。通过逻辑设备名访问物理设备时，需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系，C 正确。应用程序按逻辑设备名访问设备，再经驱动程序的处理来控制物理设备，若更换物理设备，则只需更换驱动程序，而无须修改应用程序，D 错误。

31. B。【解析】【王道书 4.1 节】

在总长为 64 字节的目录项中，索引节点占 4 字节，即 32 位。不同目录下的文件的文件名可

以相同，所以在考虑系统创建最多文件数量时，只需考虑索引节点数，即创建文件数量上限 = 索引节点数量上限。整个系统中最多存储 2^{32} 个索引节点，因此整个系统最多可以表示 2^{32} 个文件。

32. C。【解析】【王道书 2.3 节】

实现临界区互斥需满足多个准则。“忙则等待”准则，即两个进程不能同时访问临界区，I 正确。“空闲让进”准则，若临界区空闲，则允许其他进程访问，II 正确。“有限等待”准则，即进程应该在有限时间内访问临界区，III 正确。I、II 和 III 是互斥机制必须遵循的原则。IV 是“让权等待”准则，不一定非得实现，如皮特森算法。

33. C。【解析】【王道书 1.2 节】

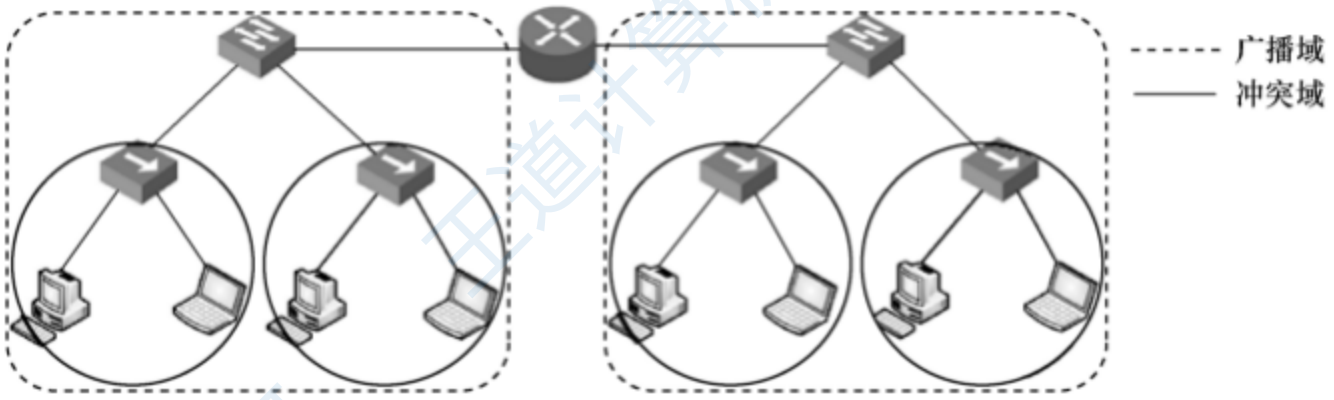
协议由语法、语义和时序（又称同步）三部分组成。语法规定了通信双方彼此“如何讲”，即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”，规定了所要完成的功能，如通信双方要发出什么控制信息、执行的动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

34. B。【解析】【王道书 2.1 节】

在建立虚电路的阶段，分组才需要携带完整的目的地址，以进行路由器选择。之后，每个分组只需携带短的虚电路号即可，属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有序传输。虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是一条物理上的连接，因此不需要为每条虚电路预分配带宽。

35. C。【解析】【王道书 4.7 节】

网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域；数据链路层设备交换机只能隔离冲突域；物理层设备集线器、中继器既不隔离冲突域也不隔离广播域。因此共有 2 个广播域，4 个冲突域。



36. D。【解析】【王道书 3.4 节】

发送数据帧和确认帧的时间均为 $t = 1000\times8b\div10kbps = 800ms$。

发送周期 $T = 800ms + 200ms + 800ms + 200ms = 2000ms$。

信道利用率 $= t/T \times100\% = 800/2000\times100\% = 40\%$。

37. A。【解析】【王道书 3.5 节】

为了尽量避免碰撞，IEEE 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧，这段时间称为帧间间隔（IFS），有 3 种 IFS：DIFS、PIFS 和 SIFS。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。网络中的控制帧以及对所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当站点要发送数据时，若载波监听到信道空闲，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，图中 IFS1 对应 DIFS，时间最长，图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。

38. D。【解析】【王道书 5.3 节】

由于慢开始门限 ssthresh 可以根据需求设置，为了求拥塞窗口从 8KB 增大到 32KB 所需的最

长时间，可以假定慢开始门限小于或等于 8KB，只要不出现拥塞，拥塞窗口就都是加法增大，每经历一个传输轮次（RTT），拥塞窗口逐次加 1，所需最长时间为 $(32-8)\times 2\,\text{ms}=48\,\text{ms}$ 。

39. C。【解析】【王道书 5.3 节】

甲与乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000（TCP 规定，SYN 段不能携带数据，但要消耗一个序号），则在数据传输阶段所用起始序号为 1001。断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001（TCP 规定，FIN 段即使不携带数据，也要消耗一个序号），因此已发送数据的最后一个字节的序号为 5000，即甲向乙已发送数据的字节序号为 1001～5000，共 4000 字节。

40. D。【解析】【王道书 6.2 节】

题中 RTT 均为局域网内主机（主机 H、本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，且忽略其他时延，因此 H 向本地域名服务器的查询时延忽略不计。最短时间：H 有该域名到 IP 地址映射的记录，因此没有 DNS 查询时延，直接和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，TCP 连接建立的三次握手需要 1.5 个 RTT，并在第 3 次握手报文中捎带了对资源的请求，然后服务器返回所请求的资源需要 0.5 个 RTT，共 2 个 RTT，即 20ms。最长时间：H 递归查询本地域名服务器（延时忽略），本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，查询到 IP 地址后，返回给主机，H 和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，共 2 个 RTT，合计 3 + 2 = 5 个 RTT，即 50ms。

二、综合应用题

41. 【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想

① 使用 $D_{\min}$ 记录当前所有已处理过的三元组的最小距离，初值为 C 语言能表示的最大整数 INT_MAX；

② 若集合 S_1、S_2 和 S_3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组下标变量 $i=j=k=0$，当 $i<|S_1|$ 且 $j<|S_2|$ 且 $k<|S_3|$ 时（$|S|$ 表示集合 S 中的元素个数），循环执行 a)～c)：

a) 计算（A[i], B[j], C[k]）的距离 D；

b) 若 $D<D_{\min}$，则 $D_{\min}=D$；

c) 将 A[i], B[j], C[k]中的最小值的下标 + 1；

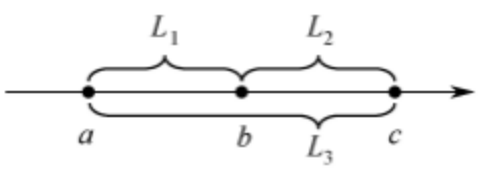
③ 输出 $D_{\min}$，结束。

【分析】

由 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant 0$ 得出如下结论：

① 当 $a=b=c$ 时，距离最小。

② 其余情况。不失一般性，假设 $a\leqslant b\leqslant c$，观察下面的数轴：



$L_1=|a-b|$，$L_2=|b-c|$，$L_3=|c-a|$，$D=|a-b|+|b-c|+|c-a|=L_1+L_2+L_3=2L_3$

由 D 的表达式可知，事实上决定 D 大小的关键是 a 和 c 之间的距离，于是问题就可以简化为每次固定 c 找一个 a，使得 $L_3=|c-a|$ 最小。

2)【标准答案】

算法实现

王道考研系列

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a){//计算绝对值
    if(a<0) return -a;
    else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c){//a 是否是三个数中的最小值
    if(a<=b&&a<=c) return true;
    return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p){
    //D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
    int i=0,j=0,k=0,D_min=INT_MAX,D;
    while(i<n&&j<m&&k<p&&D_min>0){
        D=abs_(A[i]-B[j])+abs_(B[j]-C[k])+abs_(C[k]-A[i]);    //计算 D
        if(D<D_min) D_min=D;                                  //更新 D
        if(xls_min(A[i],B[j],C[k])) i++;                      //更新 a
        else if(xls_min(B[j],C[k],A[i])) j++;
        else k++;
    }
    return D_min;
}
```

3)【标准答案】

设 $n=|S_1|+|S_2|+|S_3|$，算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

42.【王道书 5.5 节】

1)【标准答案】

使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码，每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径，路径长度等于编码位数，路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。

2)【标准答案】

从左至右依次扫描 0/1 串中的各位。从根开始，根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移，直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后从根开始重复这个过程，直到扫描到 0/1 串结束，译码完成。

3)【标准答案】

二叉树既可用于保存各字符的编码，又可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程，也是构建二叉树的过程。初始时，二叉树中仅含有根结点，其左子指针和右子指针均为空。

依次读入每个编码 C，建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径，过程如下：

对每个编码，从左至右扫描 C 的各位，根据 C 的当前位（0 或 1）沿结点的指针（左子指针或右子指针）向下移动。当遇到空指针时，创建新结点，让空指针指向该新结点并继续移动。

沿指针移动的过程中，可能遇到三种情况：

① 若遇到了叶结点（非根），则表明不具有前缀特性，返回。

② 若在处理 C 的所有位的过程中，均没有创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回。

③ 若在处理 C 的最后一个编码位时创建了新结点，则继续验证下一个编码。

若所有编码均通过验证，则编码具有前缀特性。

43.【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段，在循环代码段中通过比较、加法和移位等指令实现乘法运算。

【分析】

乘法运算可以通过加法和移位来实现。

2)【标准答案】

控制逻辑的作用是控制循环次数，控制加法和移位操作。

3)【标准答案】

①最长，③最短。

对于①，需要用循环代码段（即软件）实现乘法操作，因此需反复执行很多条指令，而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果，所以执行时间很长；对于②和③，都只要用一条乘法指令实现乘法操作，不过②中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而③中的乘法指令可以在一个时钟周期内完成，所以③的执行时间最短。

4)【标准答案】

当 $n=32, x=2^{31}-1, y=2$ 时，带符号整数和无符号整数乘法指令得到的 64 位乘积都是 0000 0000 FFFF FFFEH。函数 imul()的结果溢出，而函数 umul()的结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高 n 位全为 0，则不溢出，否则溢出。

【分析】

无论是无符号数还是带符号数，用 $2n$ 位来表示两个 n 位整数的相乘结果都不会溢出，因为 $2n$ 位可完整地存储两个 n 位整数的乘积。但如果只用低 n 位来表示结果，就可能溢出。所以要保证低 n 位转化成的真值与 $2n$ 位转化成的真值相等才算是不溢出。对于无符号数，只要高 n 位全为 0，就不会溢出，因为高 n 位在转化成真值后不会影响低 n 位的值。对于带符号数，要考虑符号位的影响。当结果是正数时，符号位为 0，要求高 n 位也为全 0，且低 n 位的最高位也为 0（否则正数变负数）。当结果是负数时，符号位为 1，要求高 n 位也全为 1，且低 n 位的最高位也为 1（否则负数变正数）。因此对于带符号数，高 $n+1$ 位相同表示不溢出。

44. 【王道书 3.5 节】

1)【标准答案】

主存块大小为 $64B=2^6$ 字节，故主存地址低 6 位为块内地址，Cache 组数为 $32KB\div(64B\times8)=64=2^6$，故主存地址中间 6 位为 Cache 组号，主存地址中高 $32-6-6=20$ 位为标记，采用 8 路组相联映射，故每行中 LRU 位占 3 位，采用直写方式，故没有修改位。

2)【标准答案】

因为数组 s 的起始地址最后 6 位全为 0，故 s 位于一个主存块开始处，占 $1024\times4B\div64B=64$ 个主存块；执行程序段过程中，每个主存块中的 $64B\div4B=16$ 个数组元素依次读、写 1 次，因此对于每个主存块，总是第一次访问缺失，以后每次命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

【分析】

0080 00C0H = 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1100 0000B，低 6 位为块内地址。

3)【标准答案】

0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B，根据主存地址划分可知，组索引为 0，故该地址所在主存块被映射到指令 Cache 第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位（00010H）填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应内容。

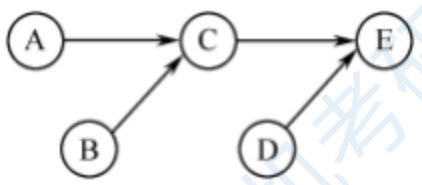
45. 【王道书 2.3 节】

【标准答案】

```
Semaphore SAC = 0;          //控制操作 A 和 C 的执行顺序
Semaphore SBC = 0;          //控制操作 B 和 C 的执行顺序
Semaphore SCE = 0;          //控制操作 C 和 E 的执行顺序
Semaphore SDE = 0;          //控制操作 D 和 E 的执行顺序
CoBegin
    Begin  操作 A;  signal(SAC);  End
    Begin  操作 B;  signal(SBC);  End
    Begin  wait(SAC);  wait(SBC);  操作 C;  signal(SCE);  End
    Begin  操作 D;  signal(SDE);  End
    Begin  wait(SCE);   wait(SDE);  操作 E;  End
CoEnd
```

【分析】

本题是一个典型的利用信号量实现前驱关系的同步问题。首先画出各个操作之间的执行顺序图，如下图所示，可以看出，A、B、D 的执行不需要任何前提条件。执行完 A 和 B 之后才能执行 C，存在两对同步关系：A→C 和 B→C，设置两个同步变量 $S_{AC}=0$ 和 $S_{BC}=0$，在完成 A 和 B 之后分别执行 signal(S_{AC})和 signal(S_{BC})，表示 A 或 B 已完成；在执行 C 之前需要执行 wait(S_{AC})和 wait(S_{BC})，检查 A 和 B 是否完成。执行完 C 和 D 之后才能执行 E，也存在两对同步关系：C→E 和 D→E，因此再设置两个同步变量 $S_{CE}=0$ 和 $S_{DE}=0$，在完成 C 和 D 之后分别执行 signal(S_{CE})和 signal(S_{DE})，表示 C 或 D 已完成；在执行 E 之前需要执行 wait(S_{CE})和 wait(S_{DE})，检查 C 和 D 是否完成。



46. 【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

数组元素 a[1][2]的虚拟地址是 1080 0000H + (1024×1 + 2)×4 = 1080 1008H，对应的页目录号为 042H，页号为 001H。对应的页目录项的物理地址是 0020 1000H + 4×42H = 0020 1108H。对应页表项的物理地址是 00301H×1000H + 4×1H = 0030 1004H。

【分析】

① 页面大小 $=2^{12}$B = 4096B = 4KB。每个数组元素 4B，每个页面可以存放 4KB÷4B = 1024 个数组元素，正好是数组的一行，数组 a 按行优先方式存放。1080 0000H 的虚页号为 10800H，因此 a[0]行存放在虚页号为 10800H 的页面中，a[1]行存放在页号为 10801H 的页面中。a[1][2]的虚拟地址为 10801 000H + 4×2 = 10801 008H。

② 转换为二进制数 0001000010 0000000001 000000001000，根据虚拟地址结构可知，对应的页目录号为 042H，页号为 001H。

③ 进程的页目录表起始地址为 0020 1000H，每个页目录项长 4B，因此 042H 号页目录项的物理地址是 0020 1000H + 4×42H = 0020 1108H。

④ 页目录项存放的页框号为 00301H，二级页表的起始地址为 00301 000H，因此 a[1][2]所在页的页号为 001H，每个页表项 4B，对应的页表项物理地址是 00301 000H + 001H×4 = 00301 004H。

2)【标准答案】

数组 a 在虚拟地址空间中所占区域必须连续，在物理地址空间中所占区域不必连续。

【分析】

根据数组的随机存取特点，数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域必须连续，由于数组 a 不止

占用一页，相邻逻辑页在物理上不一定相邻。

3)【标准答案】

对数组 a 按行遍历局部性更好。

【分析】

由 1) 可知每个页面正好可以存放一整行的数组元素，“按行优先方式存放”意味着数组的同一行的所有元素都存放在同一个页面中，同一列的各个元素都存放在不同的页面中。

47. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

需要静态配置 R2 的 NAT，实现 NAT 穿透，具体配置为

外　网		内　网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

【分析】

H2 和 H3 与 Web 服务器处于不同的局域网，路由器 R2、R3 具有 NAT 功能。当 R2 从 WAN 端口收到来自 H2 或 H3 发来的 HTTP 请求时，根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。为使外部主机能正常访问 Web 服务器，应在 R2 的 NAT 表中增加一项，外网的 IP 地址配置为路由器的外部 IP 地址，内网的 IP 地址配置为 Web 服务器的 IP 地址，HTTP 的服务器端的默认端口号为 80，因此外网和内网的端口号都需配置为 80。只需在 R2 中配置 Web 服务器的 NAT 表项，而不用在 R3 中配置 H2 和 H3 的 NAT 表项，原因在于 H2 和 H3 是主动访问 Web 服务器，如果不提前配置好 Web 服务器的 NAT 映射，当 IP 分组到达 R2 时，不知道应当把目的 IP 地址转换成专用网中的哪个本地 IP 地址。而 R3 会自动记录 H2 和 H3 所对应的 IP 地址和端口号，且客户端的端口号是随机分配的，无法做静态配置，只能通过自动动态配置实现。

2)【标准答案】

H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：192.168.1.2 和 203.10.2.2；R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：203.10.2.6 和 203.10.2.2；R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：203.10.2.6 和 192.168.1.2。

【分析】

由于启用了 NAT 服务，H2 发送的 P 的源 IP 地址是 H2 的内网地址，目的地址是 R2 的外网 IP 地址。R3 转发后，将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址，目的 IP 地址仍然不变。R2 转发后，将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址，源地址仍然不变。

计算机科学与技术学科联考

2019 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

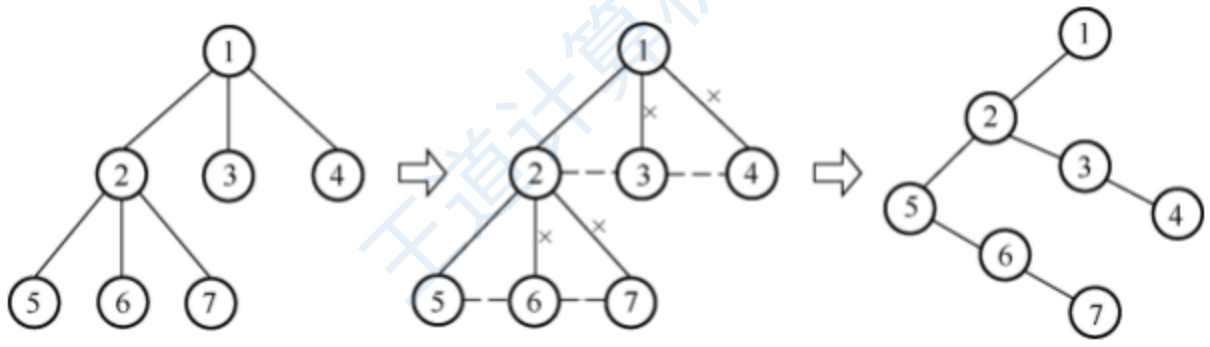
01.	B	02.	B	03.	C	04.	A	05.	C	06.	A	07.	D	08.	C
09.	B	10.	D	11.	B	12.	C	13.	A	14.	D	15.	D	16.	D
17.	B	18.	C	19.	B	20.	C	21.	A	22.	D	23.	B	24.	C
25.	C	26.	B	27.	C	28.	B	29.	C	30.	B	31.	A	32.	C
33.	C	34.	A	35.	B	36.	B	37.	B	38.	C	39.	D	40.	B

01. B。【解析】【王道书 1.2 节】

假设第 k 次循环终止，则第 k 次执行时，$(x+1)^2>n$，x 的初始值为 0，第 k 次判断时，$x=k-1$，即 $k^2>n$，$k>\sqrt{n}$，因此该程序段的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$。

02. B。【解析】【王道书 5.4 节】

树的后序遍历可分为两步：①从左到右访问双亲结点的每个孩子（转化为二叉树后就是先访问根结点再访问右子树）；②访问完所有孩子后访问它们的双亲结点（转化为二叉树后就是先访问左子树再访问根结点），因此树的后序遍历序列与其相应二叉树的中序遍历序列相同。对于此类题，也可采用特殊值法，左下图树 T 转换为二叉树 BT 的过程如下图所示，树 T 的后序遍历序列显然和其相应二叉树 BT 的中序遍历序列相同，均为 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1。



03. C。【解析】【王道书 5.5 节】

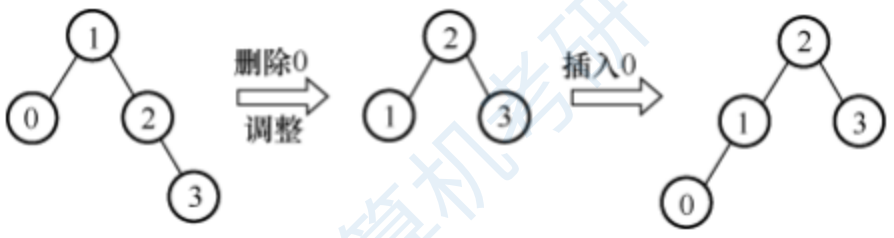
在由 n 个符号构造哈夫曼树的过程中，共新建了 $n-1$ 个结点（双分支结点），因此哈夫曼树的结点总数为 $2n-1=115$，n 的值为 58。

04. A。【解析】【王道书 7.3 节】

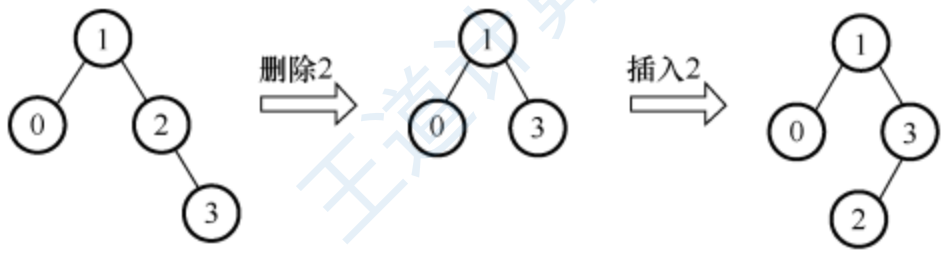
在非空平衡二叉树中插入结点，在失去平衡调整前，一定插入在叶结点的位置。

若删除的是 T_1 的叶结点，则删除后平衡二叉树不会失去平衡，即不会发生调整，再插入此结点得到的二叉平衡树 T_1 与 T_3 相同；若删除后平衡二叉树失去平衡而发生调整，再插入结点得到的二叉平衡树 T_3 与 T_1 可能不同。I 正确。例如，如下图所示，删除结点 0，平衡二叉树失衡调整，再插入结点 0 后，平衡二叉树和以前不同。

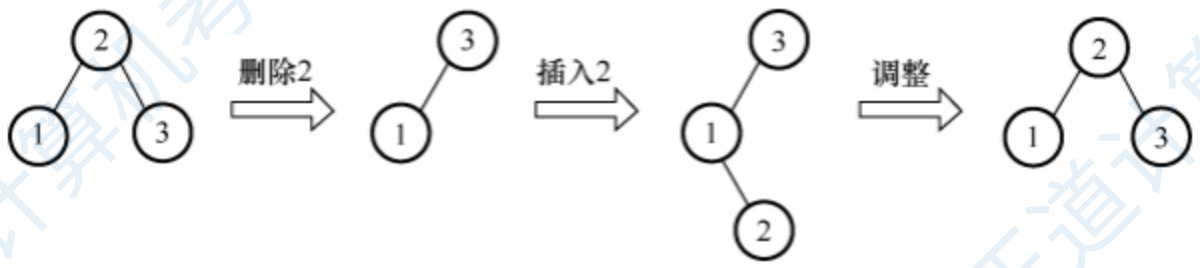
对于比较绝对的说法 II 和 III，通常只需举出反例即可。



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作均没有导致平衡二叉树的调整 (这时可以首先想到删除的结点只有一个孩子的情况)，则该结点从非叶结点变成了叶结点，T_1 与 T_3 显然不同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树和以前不同。



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作后导致了平衡二叉树的调整，则该结点有可能通过旋转后继续变成非叶结点，T_1 与 T_3 相同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树失衡调整，调整后的平衡二叉树和以前相同。



05. C。【解析】【王道书 6.4 节】

活动 d 的最早开始时间等于该活动弧的起点所表示的事件的最早发生时间，活动 d 的最早开始时间等于事件 2 的最早发生时间 $\max\{a,b+c\}=\max\{3,12\}=12$ 。活动 d 的最迟开始时间等于该活动弧的终点所表示的事件的最迟发生时间与该活动所需时间之差，先算出图中关键路径长度为 27 (对于不复杂的选择题，找出所有路径计算长度)，那么事件 4 的最迟发生时间为 $\min\{27-g\}=\min\{27-6\}=21$ ，活动 d 的最迟开始时间为 $21-d=21-7=14$ 。

【常规方法】按照关键路径算法算得到下表。

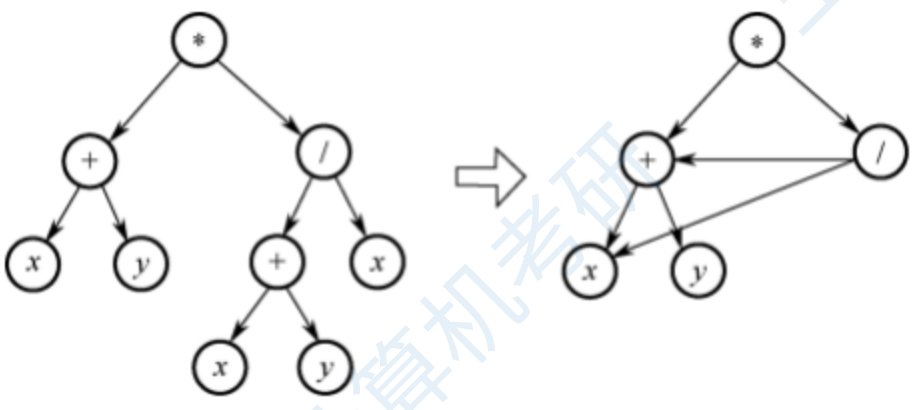
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
$v_{e(i)}$	0	12	8	19	18	27
$v_{l(i)}$	0	12	8	21	18	27

	a	b	c	d	e	f	g	h
$e(i)$	0	8	0	12	12	8	19	18
$l(i)$	9	8	0	14	12	8	21	18
$l(i)-e(i)$	9	0	0	2	0	0	2	0

从表中可知，活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别为 12 和 14。

06. A。【解析】【王道书 6.4 节】

先将该表达式转换成有向二叉树，在该二叉树中有些顶点是重复的，为了节省存储空间，去除这些重复的顶点，将有向二叉树去重转换成有向无环图，如下图所示。



07. D。【解析】【王道书 8.6 节】

当数据规模较小时可选择时间复杂度为 $O(n^2)$ 的简单排序方法，当数据规模较大时应选择时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的排序方法，当数据规模大到内存无法放下时需选择外部排序方法，I 正确。数据的存储方式主要分为顺序存储和链式存储，有些排序方法（如堆排序）只能用于顺序存储方式，II 正确。若对数据稳定性有要求，则不能选择不稳定的排序方法，III 显然正确。当数据初始基本有序时，直接插入排序的效率最高，冒泡排序和直接插入排序的时间复杂度都是 $O(n)$，而归并排序的时间复杂度依旧是 $O(n\log_2 n)$，IV 正确。

08. C。【解析】【王道书 7.5 节】

采用线性探查法计算每个关键字的存放情况如下表所示。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	98	22	30	87	11	40	6	20			

由于 $H(\text{key})=0\sim6$，查找失败时可能对应的地址有 7 个，对于计算出地址为 0 的关键字 key0，只有比较完 0～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 9；对于计算出地址为 1 的关键字 key1，只有比较完 1～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 8；以此类推。需要特别注意的是，散列函数不可能计算出地址 7，因此有

$$\text{ASL}_{\text{失败}}=(9+8+7+6+5+4+3)/7=6$$

09. B。【解析】【王道书 4.2 节】

假设位序都是从 0 开始的，按照 next 数组生成算法，对于 S 有

编号	0	1	2	3	4	5
S	a	b	a	a	b	c
next	−1	0	0	1	1	2

第 1 趟连续比较 6 次，在模式串的 5 号位和主串的 5 号位匹配失败，模式串的下一个比较位置为 next[5]，即下一次比较从模式串的 2 号位和主串的 5 号位开始，然后直到模式串 5 号位和主串 8 号位匹配，第 2 趟比较 4 次，匹配成功。单个字符的比较次数为 10 次。

10. D。【解析】【王道书 8.3 节】

对 n 个元素进行第 1 趟快速排序后，会确定一个基准元素，根据这个基准元素在数组中的位置，有两种情况：①基准元素在数组的首端或尾端，接下来对剩下的 $n-1$ 个元素构成的子序列进行第 2 趟快排，再确定一个基准元素。这样，在两趟排序之后就至少能确定两个元素的最终位置，其中至少有一个元素在数组的首端或尾端。②基准元素不在数组的首端或尾端，接下来对基准元素划分的两个子序列分别进行第 2 趟快排，两个子序列各确定一个基准元素。这样，两趟排序之后就至少能确定三个元素的最终位置。观察题中的四个选项，A 的 28, 72 符合第一种情况；B 的 2, 72 符合第一种情况；C 的 2, 28, 32 符合第一种或第二种情况；最后看 D，只有 12 和 32 处于最终位置，既不符合第一种情况也不符合第二种情况。

11. B。【解析】【王道书 8.7 节】

在 12 路归并树中只存在度为 0 和度为 12 的结点，设度为 0 的结点数、度为 12 的结点数和要补充的结点数分别为 n_0, n_{12} 和 $n_{补}$，则有 $n_0=120+n_{补}$，$n_0=(12-1)n_{12}+1$，可得 $n_{12}=(120-1+n_{补})/(12-1)$。由于结点数 n_{12} 为整数，因此 $n_{补}$ 是使上式整除的最小整数，求得 $n_{补}=2$。

此外，题中为实现最佳归并，应满足 12 叉哈夫曼树，$n=120$，$m=12$，不满足 $(n-1)\%(m-1)=0$ 的条件，因此需要添加 2 个权值为 0 的叶结点，使得 $n=121$，才能满足条件。

12. C。【解析】【王道书 1.2 节】

冯·诺依曼结构计算机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器，程序的功能都通过中央处理器（运算器和控制器）执行指令，A 正确。指令和数据以同等地位存放于存储器内，形式上无差别，只在程序执行时具有不同的含义，B 正确。指令按地址访问，数据由指令的地址码指出，除立即寻址外，数据均存放在存储器内，C 错误。在程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中，中央处理器可以从存储器存取代码，D 正确。

13. A。【解析】【王道书 2.1 节】

unsigned short 类型为无符号短整型，长度为 2 字节，因此 unsigned short usi 转换为二进制代码，即 1111 1111 1111 1111。short 类型为短整型，长度为 2 字节，在采用补码的机器上，short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111，因此 si 的值为−1。

14. D。【解析】【王道书 3.6 节】

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误。

15. D。【解析】【王道书 4.2 节】

注意，内存地址是无符号整数。

操作数采用基址寻址方式，EA = (BR) + A，基址寄存器 BR 的内容为 F000 0000H，形式地址用补码表示为 FF12H，即 1111 1111 0001 0010B，因此有效地址为 F000 0000H + (−00EEH) = EFFF FF12H。采用大端方式，所以低位字节存放在高位地址，机器数共占 4 字节，该操作数的 LSB 所在的地址是 EFFF FF12H + 3 = EFFF FF15H。

16. D。【解析】【王道书 5.4 节】

时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频。时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成，时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定。对于单周期 CPU，一个指令周期就是一个时钟周期，每个时钟周期执行一条新指令；对于多周期 CPU，每个指令周期（包含若干时钟周期）执行一条新指令；对于流水线 CPU，只有在理想情况下才能实现每个时钟周期执行一条新指令，D 的描述有误。

17. B。【解析】【王道书 5.4 节】

该指令的两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式，因此在取数阶段需要用到通用寄存器组（GPRs）和存储器（Memory）；在执行阶段，两个源操作数相加需要用到算术逻辑单元（ALU）。而指令译码器（ID）用于对操作码字段进行译码，向控制器提供特定的操作信号，在取数及执行阶段用不到。

18. C。【解析】【王道书 5.6 节】

画出这四条指令在流水线中执行的过程如下图所示。

指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
add s2, s1, s0	取指	译码/取数	执行	访存	写回									
load s3, 0(t2)		取指	译码/取数	执行	访存	写回								
add s2, s2, s3			取指				译码/取数	执行	访存	写回				
store s2, 0(t2)							取指				译码/取数	执行	访存	写回

数据冒险即数据相关，指在程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。其中 I1 和 I3、I2 和 I3、I3 和 I4 均发生了写后读相关，因此必须等相关的前一条指令执行完才能执行后一条指令。只有 I2 和 I4 不存在数据冒险。

19. B。【解析】【王道书 6.1 节】

由题目可知，计算机采用 3 通道存储器总线，存储器总线的工作频率为 1333MHz 即 1 秒内传送 1333M 次数据，总线宽度为 64 位即单条总线工作一次可传输 8 字节（Byte），因此存储器总线的总带宽为 3×8×1333MB/s，约为 32GB/s。

20. C。【解析】【王道书 3.4 节】

磁盘存储器的最小读写单位为一个扇区，即磁盘按块存取，C 错误。磁盘存储数据之前需进行格式化，将磁盘分成扇区，并写入信息，因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小，A 正确。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息，B 正确。磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成，D 正确。

21. A。【解析】【王道书 7.3 节】

设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可以传输 4B 数据，设备数据传输率为 50kB/s，共需要 12.5k 次中断，每次中断开销为 1000 个时钟周期，CPU 主频为 1GHz，则 CPU 用于该设备 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是(12.5k×1000)/1G = 1.25%。

22. D。【解析】【王道书 7.3 节】

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

23. B。【解析】【王道书 2.1 节】

应用程序没有进行内核级线程管理的代码，只有一个到内核级线程的编程接口，内核为进程及其内部的每个线程维护上下文信息，调度也是在内核中由操作系统完成的，A 正确。用户级线程的控制块是由用户空间的库函数维护的，操作系统并不知道用户级线程的存在，用户级线程的控制块一般存放在用户空间的数据结构中，如链表或数组，由用户空间的线程库来管理。操作系统只负责为每个进程建立一个进程控制块，操作系统只能看到进程，而看不到用户级线程，所以不会为每个用户级线程建立一个线程控制块。但内核级线程的线程控制块是由操作系统创建的，当一个进程创建一个内核级线程时，操作系统会为该线程分配一个线程控制块，并将其加入内核的线程管理数据结构，B 错误。用户级线程的切换可以在用户空间完成，内核级线程的切换需要操作系统帮助进行调度，因此用户级线程的切换效率更高，C 正确。用户级线程的管理工作可以只在用户空间中进行，因此可以在不支持内核级线程的操作系统上实现，D 正确。

24. C。【解析】【王道书 2.1 节】

当被阻塞进程等待的某资源（不包括处理机）可用时，进程将会被唤醒。I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的有关进程会被唤醒，I 正确；某进程退出临界区后，之前因需要进入该临界区而被阻塞的有关进程会被唤醒，II 正确；当前进程的时间片用完后进入就绪队列等待重新调度，优先级最高的进程获得处理机资源从就绪态变成执行态，III 错误。

25. C。【解析】【王道书 1.3 节】

用户可以在用户态调用操作系统的服务，但执行具体的系统调用服务程序是处于内核态的，I 正确；设备管理属于操作系统的职能之一，包括对输入/输出设备的分配、初始化、维护等，用户程序需要通过系统调用使用操作系统的设备管理服务，II 正确；操作系统不同，底层逻辑、实现方式均不相同，为应用程序提供的系统调用接口也不同，III 错误；系统调用是用户在程序中调用操作系统提供的子功能，IV 正确。

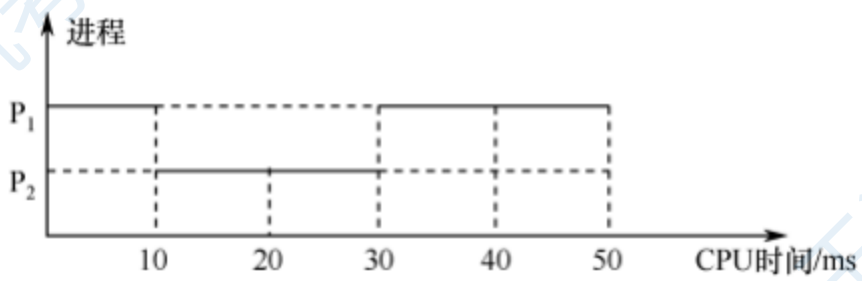
26. B。【解析】【王道书 4.3 节】

传统文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位示图法和成组链接法，I、

III 正确。FAT 的表项与物理磁盘块一一对应，并且可以用一个特殊的数字−1 表示文件的最后一块，用−2 表示这个磁盘块是空闲的（当然也可用−3, −4 来表示），因此 FAT 不仅记录了文件中各个块的先后链接关系，同时还标记了空闲的磁盘块，操作系统可以通过 FAT 对文件存储空间进行管理，IV 正确。索引节点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引节点属于文件目录管理部分的内容，II 错误。

27. C。【解析】【王道书 2.2 节】

进程 P_1、P_2 依次创建后进入队列 Q_1，根据时间片调度算法的规则，进程 P_1、P_2 将依次被分配 10ms 的 CPU 时间，两个进程分别执行完一个时间片后都会被转入队列 Q_2，就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法，此时 P_1 还需要 20ms 的 CPU 时间，P_2 还需要 10ms 的 CPU 时间，所以 P_2 会被优先调度执行，10ms 后进程 P_2 执行完成，之后 P_1 再调度执行，再过 20ms 后 P_1 也执行完成。运行图表述如下。



进程 P_1、P_2 的等待时间分别为图中的虚横线部分，平均等待时间= (P_1 等待时间 + P_2 等待时间)/2 = (20 + 10)/2 = 15。

28. B。【解析】【王道书 3.1 节】

段的共享是通过两个作业的段表中相应表项指向被共享段的同一个物理地址来实现的，因此在内存中仅保存一份段 S 的内容，A 正确。段 S 对于进程 P_1、P_2 来说，使用位置可能不同，所以在不同进程中的逻辑段号可能不同，B 错误。段表项存放的是段的物理地址（包括段始址和段长度），对于共享段 S 来说物理地址唯一，C 正确。为了保证进程可以顺利使用段 S，段 S 必须确保在没有任何进程使用它（可在段表项中设置共享进程计数）后才能被删除，D 正确。

29. C。【解析】【王道书 3.2 节】

最近最久未使用（LRU）算法每次执行页面置换时会换出最近最久没有使用过的页面。第一次访问 5 页面时，会把最久未被使用的 1 页面换出，第一次访问 3 页面时，会把最久未访问的 2 页面换出。具体的页面置换情况如下图所示。

访问页面	0	1	2	7	0	5	3	5	0	2	7	6
物理块 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物理块 2		1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	6
物理块 3			2	2	2	2	3	3	3	3	7	7
物理块 4				7	7	7	7	7	7	2	2	2
缺页否	√	√	√	√		√	√			√	√	√

需要注意的是，题中问的是页置换次数，而不是缺页次数，所以前 4 次缺页未换页的情况不考虑在内，答案为 5 次。

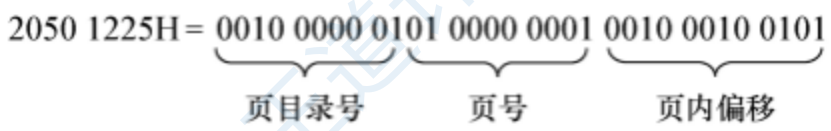
30. B。【解析】【王道书 2.4 节】

剥夺进程资源，将其分配给其他死锁进程，可以解除死锁，I 正确。死锁预防是死锁处理策略（死锁预防、死锁避免、死锁检测）中最为严苛的一种策略，是破坏死锁产生的 4 个必要条件之一，可以确保系统不发生死锁，II 正确。银行家算法是一种死锁避免算法，用于计算动态资源分配的安全性以避免系统进入死锁状态，不能用于判断系统是否处于死锁，III 错误。通过简化资源分配图可以检测系统是否为死锁状态，当系统出现死锁时，资源分配图不可完全

简化，只有两个或两个以上的进程才会出现“环”而不能被简化，IV 正确。

31. A。【解析】【王道书 3.1 节】

题中给出的是十六进制地址，首先将它转化为二进制地址，然后用二进制地址去匹配题中对应的地址结构。转换为二进制地址和地址结构的对应关系如下图所示。



依次是页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制时缺少的位数在高位补零，0000 1000 0001、0001 0000 0001 分别对应 081H、101H。

32. C。【解析】【王道书 3.1 节】

最佳适应算法总是匹配与当前大小要求最接近的空闲分区，但是大多数情况下空闲分区的大小不可能完全和当前要求的大小相等，几乎每次分配内存都会产生很小的难以利用的内存块，所以最佳适应算法最容易产生最多的内存碎片。

33. C。【解析】【王道书 1.2 节】

OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。第 5 层为会话层，它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

34. A。【解析】【王道书 3.6 节】

100Base-T 是一种以速率 100Mbps 工作的快速以太网标准，并使用 UTP（非屏蔽双绞线）铜质电缆。100Base-T：100 标识传输速率为 100Mbps；Base 标识采用基带传输；T 表示传输介质为双绞线（包括 5 类 UTP 或 1 类 STP），当为 F 时表示光纤。

35. B。【解析】【王道书 3.4 节】

从滑动窗口的概念来看，停止-等待协议：发送窗口大小 = 1，接收窗口大小 = 1；后退 N 帧协议：发送窗口大小 > 1，接收窗口大小 = 1；选择重传协议：发送窗口大小 > 1，接收窗口大小 > 1。在选择重传协议中，还需满足：接收窗口大小 ≤ 发送窗口大小；发送窗口大小 + 接收窗口大小 ≤ 2^n。根据以上规则，采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，接收窗口大小应 ≤ 3。

36. B。【解析】【王道书 3.5 节】

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：①发送帧的时间 ≥ 争用期的时间；②最短帧长 = 数据传输速率 × 争用期时间。对于本题，数据传输速率为 100Mbps，最短帧长为 128B，根据公式②可得争用期时间（往返时延）为 $128B \div 100Mbps = 10.24 \times 10^{-6}s$，故单向传播时延为 5.12μs。

37. B。【解析】【王道书 4.2 节】

网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网号，以此类推。

子网 1：101.200.00010000.00000001 ~ 101.200.00010111.11111110；地址范围为 101.200.16.1/21 ~ 101.200.23.254/21；可分配的 IP 地址数为 2046 个。

子网 2：101.200.00011000.00000001 ~ 101.200.00011011.11111110；地址范围为 101.200.24.1/22 ~ 101.200.27.254/22；可分配的 IP 地址数为 1022 个。

子网 3：101.200.00011100.00000001 ~ 101.200.00011101.11111110；地址范围为 101.200.28.1/23 ~ 101.200.29.254/23；可分配的 IP 地址数为 510 个。

子网 4：101.200.00011110.00000001 ~ 101.200.00011110.11111110；地址范围为 101.200.30.1/24 ~ 101.200.30.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

子网 5：101.200.00011111.00000001 ~ 101.200.00011111.11111110；地址范围为 101.200.31.1/24 ~

101.200.31.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

综上所述，可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

38. C。【解析】【王道书 5.3 节】

TCP 规定当发送方收到对同一个报文段的 3 个重复确认时，就可以认为这个被确认报文段之后的报文已丢失，立即执行快速重传算法。t_3 时刻连续收到来自服务器的三个确认序号 ack_seq = 100 的段（需要注意，t_0 时刻首次收到的 ack_seq = 100 的段并不计入冗余 ACK），发送方认为 seq = 100 的段已经丢失，执行快速重传算法，重新发送 seq = 100 的段。

39. D。【解析】【王道书 5.3 节】

根据 TCP 连接建立的“三次握手”原理，第三次握手时甲发出的确认序列号应为第二次握手时乙发出的序列号 +1，即 2047。

40. B。【解析】【王道书 6.1 节】

在 P2P 模型中，每个结点的权利和义务是对等的。在 C/S 模型中，客户机是服务发起方，服务器被动接受各地客户机的请求，但客户机之间不能直接通信，例如 Web 应用中两个浏览器之间并不直接通信。P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力，可以将任务分配到各个结点上，极大提高了系统效率和资源利用率。

二、综合应用题

41. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想

算法分 3 步完成。第 1 步，采用两个指针交替前行，找到单链表的中间结点；第 2 步，将单链表的后半段结点原地逆置；第 3 步，从单链表前后两段中依次各取一个结点，按要求重排。

【分析】

先观察 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 和 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$，发现 L' 是由 L 取第一个元素，再取倒数第一个元素……依次合并而成的。为了方便链表后半段取元素，需要先将 L 后半段原地逆置［题目要求空间复杂度为 $O(1)$，不能借助栈］，否则每取最后一个结点都需要遍历一次链表。①先找出链表 L 的中间结点，为此设置两个指针 p 和 q，指针 p 每次走一步，指针 q 每次走两步，当指针 q 到达链尾时，指针 p 正好在链表的中间结点；②然后将 L 的后半段结点原地逆置。③从单链表前后两段中依次各取一个结点，按要求重排。

2)【标准答案】

算法实现

```
void change_list(NODE *h)
{   NODE *p,*q,*r,*s;
    p=q=h;
    while(q->next!=NULL)                    //寻找中间结点
    {   p=p->next;                          //p 走一步
        q=q->next;
        if(q->next!=NULL) q=q->next;  //q 走两步
    }
    q=p->next;              //p 所指结点为中间结点，q 为后半段链表的首结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)          //将链表后半段逆置
    {   r=q->next;
        q->next=p->next;
        p->next=q;
        q=r;
```


王道考研系列

```
        }
        s=h->next;              //s 指向前半段的第一个数据结点，即插入点
        q=p->next;              //q 指向后半段的第一个数据结点
        p->next=NULL;
        while(q!=NULL)          //将链表后半段的结点插入指定位置
        {   r=q->next;          //r 指向后半段的下一个结点
            q->next=s->next;    //将 q 所指结点插入 s 所指结点之后
            s->next=q;
            s=q->next;          //s 指向前半段的下一个插入点
            q=r;
        }
    }
```

3)【标准答案】

算法的时间复杂度为 $O(n)$。

【分析】

第 1 步找中间结点的时间复杂度为 $O(n)$，第 2 步逆置的时间复杂度为 $O(n)$，第 3 步合并链表的时间复杂度为 $O(n)$，所以该算法的时间复杂度为 $O(n)$。

42.【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

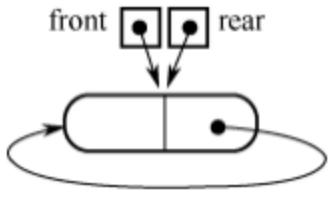
采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队头指针为 front，队尾指针为 rear。

【分析】

顺序存储无法满足要求②的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队头指针指向新的队头结点，新元素入队时，有空余结点则无须开辟新空间，赋值到队尾后的第一个空结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的单向循环链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$，要求④可满足。

2)【标准答案】

初始时，创建只有一个空闲结点的两段式单向循环链表，头指针 front 与尾指针 rear 均指向空闲结点。如下图所示。



队空的判定条件：front == rear。

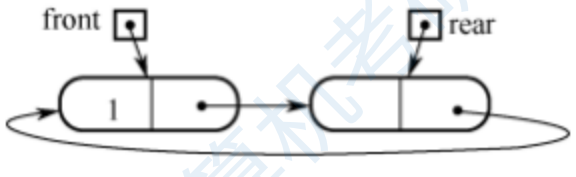
队满的判定条件：front == rear->next。

【分析】

该循环链式队列的实现，可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。

3)【标准答案】

插入第一个元素后的队列状态：



4)【标准答案】

操作的基本过程:

入队操作:
若（front = = rear->next)　　//队满 　　则在rear后面插入一个新的空闲结点; 入队元素保存到rear所指结点中; rear=rear->next; 返回。
出队操作:
若（front = = rear)　　//队空 　　则出队失败，返回; 取front所指结点中的元素e; front = front->next; 返回e。

43.【王道书 2.3 节】

【标准答案】

```
//信号量
semaphore bowl;                    //用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n];           //用于协调哲学家对筷子的使用
for(int i=0;i<n;i++)
    chopsticks[i].value =1;        //设置两个哲学家之间筷子的数量
bowl.value =min(n-1,m);            //bowl.value≤n-1，确保不死锁

CoBegin
while(TRUE){                       //哲学家 i 的程序
    思考;
    P(bowl);                       //取碗
    P(chopsticks[i]);              //取左边筷子
    P(chopsticks[(i+1) MOD n]);    //取右边筷子
    就餐;
    V(chopsticks[i]);
    V(chopsticks[(i+1) MOD n]);
    V(bowl);
}
CoEnd
```

【分析】

回顾传统的哲学家问题，假设餐桌上有 n 个哲学家、n 根筷子，那么可以用这种方法避免死锁（王道书上提供了这一思路）：限制至多允许 $n-1$ 个哲学家同时“抢”筷子，那么至少会有 1 个哲学家可以获得两根筷子并顺利进餐，于是不可能发生死锁的情况。

本题可以用碗这个限制资源来避免死锁：当碗的数量 m 小于哲学家的数量 n 时，可以直接让碗的资源量等于 m，确保不会出现所有哲学家都拿一侧筷子而无限等待另一侧筷子进而造成死锁的情况；当碗的数量 m 大于或等于哲学家的数量 n 时，为了让碗起到同样的限制效果，我们让碗的资源量等于 $n-1$，这样就能保证最多只有 $n-1$ 个哲学家同时进餐，所以得到碗的资源量为 $\min\{n-1, m\}$。在进行 PV 操作时，碗的资源量起限制哲学家取筷子的作用，所以需要先对碗的资源量进行 P 操作。

44.【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

磁盘容量=(300×10×200×512/1024)KB = 3×10^5KB。

王道 考研系列

【分析】

磁盘容量 = 磁盘的柱面数×每个柱面的磁道数×每个磁道的扇区数×每个扇区的大小。

2)【标准答案】

依次访问的簇是 100260、101660、110560、60005。

【分析】

对 SSTF 算法而言，总是访问离当前柱面最近的地址。每个簇包含 2 个扇区，通过计算得到，85 号柱面对应的簇号为 85000～85999。通过比较得出，最先访问离 85000～85999 最近的 100260，随后访问离 100260 最近的 101660，然后访问 110560，最后访问 60005。

3)【标准答案】

第 100530 簇在磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成。

其所在的柱面号为⌊100530÷(10×200/2)⌋= 100。

100530%(10×200/2)= 530，磁头号为⌊530÷(200/2)⌋= 5。

扇区号为(530×2)%200 = 60。

将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

【分析】

柱面号 =⌊簇号/每个柱面的簇数⌋

磁头号 =⌊(簇号%每个柱面的簇数)/每个磁道的簇数⌋

扇区号 = 扇区地址%每个磁道的扇区数

45.【王道书 4.3 节】

1)【标准答案】

计算$f(10)$需要调用函数 f1 共 10 次。执行第 16 行 call 指令会递归调用 f1。

2)【标准答案】

第 12 行 jle 指令是条件转移指令。第 16 行 call 指令、第 20 行 jmp 指令、第 30 行 ret 指令一定会使程序跳转执行。

【分析】

jle 指令是条件转移指令，其含义为小于或等于时跳转至目标地址。call 指令为函数调用指令、jmp 指令为无条件转移指令、ret 指令为子程序的返回指令。

3)【标准答案】

第 16 行 call 指令的下一条指令的地址为 0040 1025H + 5 = 0040 102AH，故第 17 行指令的虚拟地址是 0040 102AH。call 指令采用相对寻址方式，即目标地址=(PC)+偏移量，call 指令的目标地址为 0040 1000H，所以偏移量 = 目标地址 – (PC) = 0040 1000H – 0040 102AH = FFFF FFD6H。根据第 16 行 call 指令的偏移量字段为 D6 FF FF FF，可确定 M 采用小端方式。

【分析】

M 按字节编址，call 指令长度为 5 字节，故下一条指令的地址 = call 指令的地址 + 5。

4)【标准答案】

因为$f(13) = 6\,227\,020\,800$，大于 32 位 int 型数据可表示的最大值，所以 f1(13)的返回值是一个发生了溢出的结果。

为使 f1(13)能返回正确结果，可将函数 f1 的返回值类型改为 double (或 long long 或 long double 或 float)。

5)【标准答案】

若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1，则 OF = 1。

编译器应该在 imul 指令后加一条“溢出自陷指令”，使得 CPU 自动查询溢出标志 OF，当

OF = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

46. 【王道书 4.3 节】

【标准答案】

第 1 行指令和第 30 行指令的代码在同一页。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行指令和第 30 行指令的虚拟地址高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

Cache 组数为 64/4 = 16，因此，在主存地址划分中，低 6 位为块内地址、中间 4 位为组号（组索引）、高 22 位为标记。

读取第 16 行 call 指令时，只可能在指令 Cache 第 0 组中命中。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因为 call 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H = 0000 0010 0101B = 00 0000 100101B 为物理地址的低 12 位，故对应 Cache 组号为 0。

【分析】

指令 Cache 有 64 块，采用 4 路组相联映射方式，故指令 Cache 共有 64/4 = 16 组，Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B，故块内地址为低 6 位。

47. 【王道书 4.7 节】

1)【标准答案】

设备 1：路由器，设备 2：以太网交换机，设备 3：以太网交换机。

【分析】

以太网交换机（无 VLAN 功能）连接的若干 LAN 仍然是一个网络（同一个广播域），路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互联起来，隔离了广播域。IP 地址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0，视为 LAN1。IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64，视为 LAN2。

2)【标准答案】

设备 1 的接口需要配置 IP 地址；设备 1 的 IF1、IF2 和 IF3 接口的 IP 地址分别是：192.168.1.254、192.168.1.1 和 192.168.1.65。

【分析】

设备 1（路由器）的 IF1 接口与路由器 R 相连，R 端接口的 IP 地址为 192.168.1.253/30，253 的二进制表示形式为 11111101，故 IF1 接口的网络前缀也应为 192.168.1.111111，已分配 192.168.1.253，去除全 0 全 1，IF1 接口的 IP 地址应为 192.168.1.254。LAN1 的默认网关为 192.168.1.1，LAN2 的默认网关为 192.168.1.65，默认网关就是连接本机或子网的路由器接口的 IP 地址，即路由器的 LAN 端的 IP 地址。

3)【标准答案】

R 需要提供 NAT 服务。

【分析】

H1 ~ H4 均为 C 类私有地址（192.168.0.0 ~ 192.168.255.255），R 连接设备 1 的点对点链路也是 C 类私有地址，若要确保 H1 ~ H4 能够访问 Internet，R 需要提供 NAT 服务。

4)【标准答案】

主机 H4 会接收该数据报。

【分析】

IP 数据报的目的地址为 192.168.1.127，主机号为全 1，为本网络的广播地址，由于路由器可以隔离广播域，因此只有主机 H4 会接收数据报。

计算机科学与技术学科联考

2018 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	B	02.	C	03.	A	04.	A	05.	A	06.	C	07.	D	08.	B
09.	C	10.	D	11.	A	12.	D	13.	C	14.	A	15.	A	16.	B
17.	C	18.	B	19.	A	20.	D	21.	B	22.	C	23.	C	24.	D
25.	B	26.	A	27.	C	28.	D	29.	D	30.	A	31.	D	32.	C
33.	B	34.	C	35.	D	36.	D	37.	D	38.	C	39.	B	40.	D

01. B。【解析】【王道书 3.1 节】

第一次调用：①从 S_1 中弹出 2 和 3；②从 S_2 中弹出+；③执行 3 + 2 = 5；④将 5 压入 S_1，第一次调用结束后 S_1 中剩余 5, 8, 5（5 在栈顶），S_2 中剩余*, −（−在栈顶）。

第二次调用：①从 S_1 中弹出 5 和 8；②从 S_2 中弹出−；③执行 8 − 5 = 3；④将 3 压入 S_1，第二次调用结束后 S_1 中剩余 5 和 3（3 在栈顶），S_2 中剩余*。

第三次调用：①从 S_1 中弹出 3 和 5；②从 S_2 中弹出*；③执行 5×3 = 15；④将 15 压入 S_1，第三次调用结束后 S_1 中仅剩余 15（栈顶），S_2 为空。

02. C。【解析】【王道书 3.2 节】

A 的操作顺序为①①②②①①③③。B 的操作顺序为②①①①①①③。D 的操作顺序为②②②②②①③③③③③。对于 C，首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

03. A。【解析】【王道书 3.4 节】

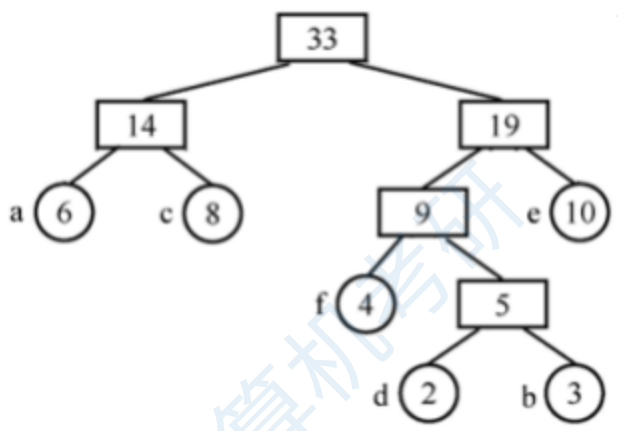
数组 N 的下标从 0 开始，第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，故 $m_{6,6}$ 是第 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 1 = 51 个元素，下标应为 50。

04. A。【解析】【王道书 5.2 节】

非叶结点的度均为 2，且所有叶结点都位于同一层的完全二叉树就是满二叉树。对于一棵高度为 h 的满二叉树（空树 $h=0$），其最后一层全部是叶结点，数量为 2^{h-1}；总结点数为 2^h-1。因此当 $2^{h-1}=k$ 时，可以得到 $2^h-1=2k-1$。

05. A。【解析】【王道书 5.5 节】

根据各字符出现的次数构造的哈夫曼树如下图所示。可知：a、c 和 e 的编码长度应该相同；a 和 c 的第 1 个编码应该相同，且与 e 的第 1 个编码不同；b 和 d 的前 3 个编码应该相同。



06. C。【解析】【王道书 7.3 节】

根据二叉排序树的特性：中序遍历（LNR）得到的是一个递增序列。图中二叉排序树的中序遍历序列为 x_1, x_3, x_5, x_4, x_2，可知 $x_3 < x_5 < x_4$。

07. D。【解析】【王道书 6.4 节】

拓扑排序每次选取入度为 0 的结点输出，经观察不难发现拓扑序列前两位一定是 1, 5 或 5, 1（因为只有 1 和 5 的入度均为 0，且其他结点都不满足仅有 1 或仅有 5 作为前驱）。

08. B。【解析】【王道书 7.4 节】

m 阶 B 树的基本性质：根结点以外的非叶结点最少含有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，代入 $m = 3$ 得到每个非叶结点中最少包含 1 个关键字，而根结点含有 1 个关键字，因为所有非叶结点都有两个孩子。此时其树形与 $h = 5$ 的满二叉树相同，可求得关键字最少为 31 个。

09. C。【解析】【王道书 7.5 节】

根据题意，得到的 HT 表如下表所示。$ASL_{成功} = (1 + 2 + 3)/3 = 2$。

0	1	2	3	4	5	6
	22	43	15			

10. D。【解析】【王道书 8.2 节】

第 1 趟分组：8, 1, 6；3, 4；9, 7；11, 5；2, 10；间隔为 5，排序后组内递增。

第 2 趟分组：1, 5, 4, 10；3, 2, 9, 8；7, 6, 11；间隔为 3，排序后组内递增。

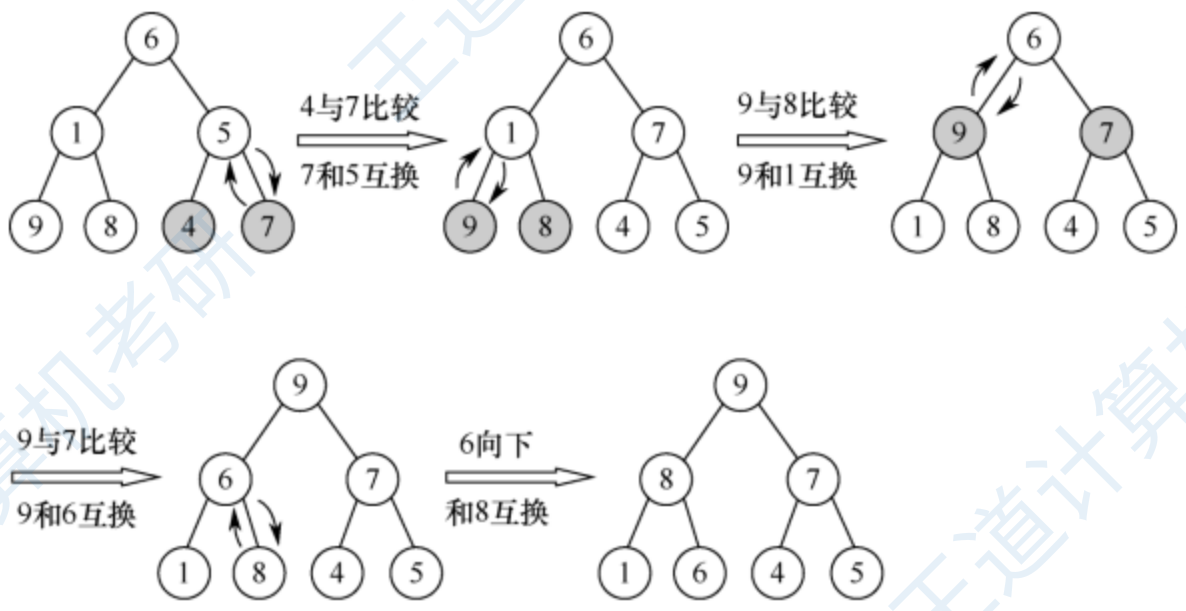
初始序列：8，3，9，11，2，1，4，7，5，10，6

第一趟：1，3，7，5，2，6，4，9，11，10，8

第二趟：1，2，6，4，3，7，5，8，11，10，9

11. A。【解析】【王道书 8.4 节】

要熟练掌握建堆、堆的调整方法，从序列末尾开始向前遍历，变换过程如下图所示。



12. D。【解析】【王道书 2.1 节】

对于 I，二进制由于只有 0, 1 两种数值，运算规则较简单，都是通过 ALU 部件转换成加法运算。对于 II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制造。对于 III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

13. C。【解析】【王道书 2.2 节】

利用补码转换成原码的规则：负数符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器

数对应的原码是$[x]_{原}$ = 80000021H，对应的数值是−33，$[y]_{原}$ = $[y]_{补}$=00000041H = 65。排除 A、D。$x-y$ 直接利用补码减法准则，$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$-y$ 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFFFF9EH。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

IEEE 754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位（省去正数位 1）所占的位数分别是 1、8、23 位。最小正数，数符位取 0，移码的取值范围是 1～254，取 1，得阶码值 1－127=－126（127 为规定的偏置值），尾数取全 0，最终推出最小规格化正数为 1.0×2^{-126}。

15. A。【解析】【王道书 2.3 节】

按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位，并且按照一字节相对不变的顺序存储。由题意，存储 0 的位数是后 32 位，那么我们只需要把−64 的补码按字节存储在其中即可，而−64 表示成 32 位的十六进制是 FFFFFF C0，根据小端方式的特点，低位字节存储在低地址，就是 C0 FF FF FF。

16. B。【解析】【王道书 2.2 节】

逻辑移位：左移和右移空位都补 0，且所有数字参与移动；补码算术移位：仍然是所有数字参与移动，右移空位补符号位，左移空位补 0。根据该规则，轻松选出 B。

17. C。【解析】【王道书 3.2 节】

由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的，选项 B、C 的地址线只需 6 根（取行地址或列地址所需地址线的最大值），轻松排除 A 和 D。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数值较小的。

18. B。【解析】【王道书 4.2 节】

根据变址寻址的公式 EA = (IX) + A，则(IX) = 2100H − 2000H = 100H = 256，sizeof(double) = 8 (双精度浮点数用 8 位字节表示)，因此数组的下标为 256/8 = 32。

19. A。【解析】【王道书 2.2 节】

$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$[-R2]_{补}$ = 00000010H，很明显$[R1]_{补}+[-R2]_{补}$的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志，R1 大于 R2，故借位标志 CF 为 0。

20. D。【解析】【王道书 5.6 节】

指令流水线中每个流水段的时间单位为一个时钟周期，题中指令流水线的指令需要用到 A～E 五个部件，所以每个流水段时间应取：最大部件时间 80ps，此外还有寄存器延时为 20ps，因此 CPU 时钟周期至少是 100ps。

21. B。【解析】【王道书 6.1 节】

总线数据传输率= 总线工作频率×(总线宽度/8)，所以 I 和 II 会影响总线数据传输率。采用突发（猝发）传输方式，可在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字，因此能提高传输效率。采用地址/数据线复用只是减少了导线的数量，节省了成本，并不能提高传输率。

22. C。【解析】【王道书 7.3 节】

中断优先级分为响应优先级和处理优先级，响应优先级由硬件排队器（或中断查询程序）决定，处理优先级由中断屏蔽字决定，而非请求的先后次序决定。中断隐指令完成的工作有：①关中断；②保存断点；③引出中断服务程序，通用寄存器的保护由中断服务程序完成。中断允许状态（即开中断后），才能响应外部设备的中断请求，外部设备通常不能发出不可屏蔽中断，外部设备的中断请求通常是为了处理输入/输出事件，这些事件并不是处理器的紧急事件，可以被屏蔽或延迟处理，若允许外部设备发出不可屏蔽中断，则可能会影响系统的稳定性和安全性。有中断请求时，如果是关中断的状态，或新中断请求的优先级较低，则不能响

应新的中断请求。

23. C。【解析】【王道书 1.2 节】

现代操作系统大多是多任务的，允许用户同时运行多个任务，使它们并发执行。在单 CPU 中，这些任务并发执行，即宏观上并行执行，微观上分时地交替执行；在多 CPU 中，这些任务是真正的并行执行。此外，引入中断之后才出现了多任务操作系统，而中断方式的特点是 CPU 与外设并行工作，因此 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享资源进行必要的保护，II 正确。多任务操作系统并不一定需要运行在多 CPU 的硬件上，单个 CPU 通过分时使用也能满足要求，III 错误。综上所述，I、II 正确，III 错误。

24. D。【解析】【王道书 2.2 节】

由优先权可知，进程的执行顺序为 $P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$。

P_2 的周转时间：$1 + 15 + 24 = 40\mu s$

P_3 的周转时间：$18 + 1 + 24 + 1 + 36 = 80\mu s$

P_1 的周转时间：$30 + 1 + 24 + 1 + 36 + 1 + 12 = 105\mu s$

平均周转时间：$(40 + 80 + 105)/3 = 225/3 = 75\mu s$。

25. B。【解析】【王道书 2.3 节】

仔细阅读两个线程代码可知，thread1 和 thread2 均是对 x 进行加 1 操作，x 初始值为 0，若要使得最终 x = 2，只有先执行 thread1 再执行 thread2，或先执行 thread2 再执行 thread1，故只有 2 种可能。

26. A。【解析】【王道书 2.4 节】

由题意可知，仅剩最后一个同类资源，若将其分给 P_1 或 P_2，则均无法正常执行；若分给 P_3，则 P_3 正常执行完成后，释放的这一个资源仍无法使 P_1, P_2 正常执行，因此不存在安全序列。

27. C。【解析】【王道书 2.1 节】

进程等待某资源为可用（不包括处理机）或等待输入/输出完成均会进入阻塞状态，故 I、II 正确。III 的情况发生时，进程进入就绪状态，故 III 错误。

28. D。【解析】【王道书 2.3 节】

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都是用于实现进程同步的。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。如果进程 A 执行了 x.wait()操作，那么该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。如果进程 B 执行了 x.signal()操作，那么会唤醒 x 对应的阻塞队列队头进程。在 Pascal 语言的管程中，规定只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都用于实现进程同步。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。若进程 A 执行了 x.wait()操作，则该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。若进程 B 执行了 x.signal()操作，则会唤醒 x 对应的阻塞队列的队首进程。只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。

29. D。【解析】【王道书 1.3 节】

时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序，和时间有关的所有信息，包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器，故 I、II、III 均正确。

30. A。【解析】【王道书 5.3 节】

当系统中总是持续存在某个磁道的访问请求时，均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件，会一直服务该访问请求，尽管系统中还存在其他磁道的访问请求，

但却得不到响应。而先来先服务按照请求次序进行调度，比较公平。

31. D。【解析】【王道书 4.1 节】

II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于 I，提前读是指在读当前盘块时，将下一个可能要访问的盘块数据读入缓冲区，以便需要时直接从缓冲区中读取，提高了文件的访问速度。对于 III，延迟写是先将写数据写入缓冲区，并置上“延迟写”标志，以备不久之后访问，当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写入磁盘，减少了访问磁盘的次数，提高了文件的访问速度，III 也正确。

32. C。【解析】【王道书 2.3 节】

硬件方法实现进程同步不能实现让权等待，B、D 错误；Peterson 算法满足有限等待但不满足让权等待，A 错误；记录型信号量由于引入阻塞机制，消除了不让权等待的情况，C 正确。

33. B。【解析】【王道书 6.2 节】

FTP 用来传输文件，SMTP 用来发送电子邮件，HTTP 用来传输网页文件，都对可靠性的要求较高，因此都用传输层有连接的 TCP 服务。无连接 UDP 服务效率更高、开销小，DNS 在传输层采用无连接的 UDP 服务。

34. C。【解析】【王道书 2.2 节】

物理层的接口规范主要分为 4 种：机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。机械特性规定连接所用设备的规格，如 A 所说的接口形状。电气特性规定各条线上的电压范围、阻抗匹配等，如 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平表示何种意义及每条线的功能，如 B 所说的引脚功能。C 中的物理地址是 MAC 地址，它属于数据链路层的范畴。

35. D。【解析】【王道书 3.5 节】

CSMA/CA 进行信道预约时，主要使用的是请求发送帧 RTS 和允许发送帧 CTS。一台主机想要发送信息时，先向无线站点发送一个 RTS 帧，说明要传输的数据及相应的时间。无线站点收到 RTS 帧后，会广播一个 CTS 帧作为对此的响应，既给发送端发送许可，又指示其他主机不要在这个时间内发送数据，从而预约信道，避免碰撞。发送确认帧的目的主要是保证信息的可靠传输；二进制指数退避法是 CSMA/CD 的一种冲突处理方法。C 和预约信道无关。

36. D。【解析】【王道书 3.4 节】

信道利用率 = 传输帧的有效时间/传输帧的周期。假设帧的长度为 x 比特。对于有效时间，应该用帧的大小除以数据传输速率，即 $x \div 3\text{kbps}$。对于帧的传输周期，应包含 4 部分：帧在发送方的发送时延、帧从发送方到接收方的单程传播时延、确认帧在接收方的发送时延、确认帧从接收方到发送方的单程传播时延。这 4 个时延中，由于题目中说“忽略确认帧的传输时延”，因此不计算确认帧的传输时延（传输时延也称发送时延，注意与传播时延区分）。所以帧的传输周期由三部分组成：首先是帧在发送方的发送时延 $x \div 3\text{kbps}$，其次是帧从发送方到接收方的单程传播时延 200ms，最后是确认帧从接收方到发送方的单程传播时延 200ms，三者相加可得周期为 $x \div 3\text{kbps} + 400\text{ms}$。代入信道利用率的公式，求出 $x = 800\text{bit}$。

37. D。【解析】【王道书 4.2 节】

在网络的数据传送中，会经常用到两个地址：MAC 地址和 IP 地址。其中，MAC 地址会随着数据被发往不同的网络而改变，但 IP 地址当且仅当数据在私有网络与外部网络之间传递时才会改变。分组 P 在如题图所示的网络中传递时，首先由主机 H1 将分组发往路由器 R，此时源 MAC 地址为 H1 主机本身的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-52，目的 MAC 地址为路由器 R 的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-51。路由器 R 收到分组 P 后，根据分组 P 的目的 IP 地址，得知应将分组从另一个端口转发出去，于是会给分组 P 更换新的 MAC 地址，此时由于从另外的端口转发出去，因此 P 的新源 MAC 地址变为负责转发的端口 MAC 地址，即

00-a1-b2-c3-d4-61，目的 MAC 地址应为主机 H2 的 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-62。根据分析过程，题目所问的 MAC 地址应为路由器 R 两个端口的 MAC 地址。

38. C。【解析】【王道书 4.2 节】

对于此类题目，先分析需要聚合的 IP 地址。观察发现，题中的 4 个路由地址，前 16 位完全相同，不同之处在于第 3 段的 8 位，将这 8 位展开写成二进制形式，分别如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0
32	0	0	1	0	0	0	0	0
40	0	0	1	0	1	0	0	0
48	0	0	1	1	0	0	0	0
56	0	0	1	1	1	0	0	0

观察发现，4 个地址的第 3 段中，从前向后最多有 3 位相同，因此这 3 位是能聚合的最大位数。将这些相同的位都保留，将第 3 段第 3 位后的所有位都置 0，就得到了聚合后的 IP 地址 35.230.32.0，其网络前缀为 16＋3，即前 19 位，故聚合后的网络地址为 35.230.32.0/19。

39. B。【解析】【王道书 5.2 节】

传输层分用的定义是，接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到目的进程。C 和 D 显然不符。端口号用来标识主机中的应用进程。对于 A 和 B，源端口号在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端口号在终点交付报文时使用，符合题意。

40. D。【解析】【王道书 6.4 节】

电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，如限制所有邮件报文的体部分只能采用 7 位 ASCII 码来表示。在如今的传输过程中，如果传输非文本文件，那么往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 码再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本。

二、综合应用题

41. 【王道书 2.2 节】

1）【标准答案】

设要查找的数组中未出现的最小正整数为 K。K 取值范围只能是[1, n＋1]。采用类似计数排序的思想，分配一个数组 B[n]，用来标记 A 中是否出现了 1～n 之间的正整数。

从左至右依次扫描数组元素 A[i]并标记数组 B。若 A[i]是负数、零或大于 n，则忽略该值；否则，根据计数排序的思想将 B[A[i]−1]置为 1。

标记完毕，遍历数组 B，查找第一个值为 0 的元素，其下标加 1 即为目标元素 K；找不到 0 时，K＝n＋1。

【分析】

要求在时间上尽可能高效，因此采用空间换时间的办法。分配一个用于标记的数组 B[n]，用来记录 A 中是否出现了 1～n 中的正整数，B[0]对应正整数 1，B[$n-1$]对应正整数 n，初始化 B 中全部为 0。由于 A 中含有 n 个整数，因此可能返回的值是 1～$n+1$，当 A 中 n 个数恰好为 1～n 时返回 $n+1$。当数组 A 中出现了小于或等于 0 或大于 n 的值时，会导致 1～n 中出现空余位置，返回结果必然在 1～n 中，因此对于 A 中出现了小于或等于 0 或大于 n 的值可以不采取任何操作。

经过上述分析得出算法流程：从 A[0]开始遍历 A，若 0＜A[i] <= n，则令 B[A[i]－1]＝1；否则不进行操作。对 A 遍历结束后，开始遍历数组 B，若能查找到第一个满足 B[i] ＝＝0 的下标 i，返回 $i+1$，此时说明 A 中未出现的最小正整数在 1～n 之间。若 B[i]全部不为 0，返回 $i+1$（跳出

循环时 $i=n$，$i+1$ 等于 $n+1$），此时说明 A 中未出现的最小正整数是 $n+1$。

2）【标准答案】

算法实现

```
int findMissMin(int A[],int n)
{
 int i,*B;                          //标记数组
 B=(int *)malloc(sizeof(int)*n);    //分配空间
 memset(B,0,sizeof(int)*n);         //赋初值为 0
 for(i=0;i<n;i++)
     if(A[i]>0&&A[i]<=n)            //若 A[i]的值介于 1～n，则标记数组 B
         B[A[i]-1]=1;
 for(i=0;i<n;i++)                   //扫描计数数组，找到目标值 K
     if (B[i]==0) break;
 return i+1;                        //返回结果
}
```

3）【标准答案】

时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(n)$。

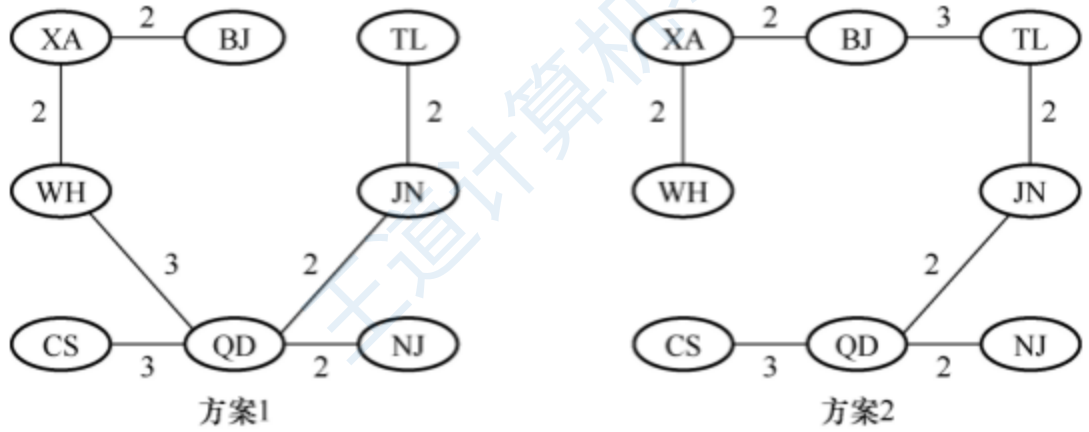
【分析】

时间复杂度：遍历 A[]一次，遍历 B[]一次。空间复杂度：额外分配了 B[n]。

42. 【王道书 6.4 节】

1）【标准答案】

最经济的光纤铺设方案可以抽象为求最小生成树的问题，根据题图可以求得两种最经济的光纤建设方案，如下所示。



方案的总费用为 16。

【分析】

可以采用手动 Prim 算法或 Kruskal 算法作图，注意本题最小生成树有两种方案。

2）【标准答案】

可采用邻接矩阵保存题 42 图。可使用 Prim 算法求解。

3）【标准答案】

使用方案 1：H2 不能收到该 IP 分组；使用方案 2：H2 可以收到该 IP 分组。

【分析】

TTL = 5，即 IP 分组的生存时间（最大传递距离）为 5，方案 1 中 TL 和 BJ 的距离过远，H2 不能收到该 IP 分组。而方案 2 中 TL 和 BJ 邻近，H2 可以收到 IP 分组。

43. 【王道书 7.3 节】

1）【标准答案】

设备 A 准备 32 位数据所用时间为 4B÷2MB/s = 2μs，所以，最多每隔 2μs 必须查询一次，才能不丢失数据。

设备 A 每秒至少查询 $10^6/2 = 5\times10^5$ 次，因此每秒钟内 CPU 用于设备 A 输入/出的时间至少为 $5\times10^5\times10\times4 = 2\times10^7$ 个时钟周期，占整个CPU 时间的百分比至少为 $2\times10^7/500M = 4\%$。

【分析】

程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据未被及时读取而丢失。

2)【标准答案】

设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。因为设备 B 准备 32 位数据所用时间为 4B÷40MB = 0.1μs，而中断响应和中断处理时间为 400×(1/500M) = 0.8μs，大于 0.1μs，因此会造成数据丢失。

【分析】

如果准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间，那么数据就会被刷新，造成丢失。

3)【标准答案】

设备 B 每秒钟内 DMA 次数最多为 40MB÷1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/出的时间最多为 40000× 500 = 2×10^7 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $2\times10^7/500M = 4\%$。

【分析】

在 DMA 方式中，只有预处理和后处理需要 CPU 处理，数据的传送过程是由 DMA 控制的。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 40MB÷1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 40000×500 = 2×10^7 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最大为 $2\times10^7/500M = 4\%$。

44.【王道书 3.6 节】

1)【标准答案】

物理地址位数是 20 + 3 + 5 = 28（或 16 + 12 = 28）。

【分析】

物理地址由实页号和页内地址拼接得到。

2)【标准答案】

TLB 中每项都有一个比较器，故 TLB 采用全相联映射方式。

TLB 采用 SRAM 实现。

【分析】

TLB 中每项都有一个比较器，故采用全相联映射，可以把页表内容调入任一块空 TLB 项中。

TLB 采用 SRAM，读写速度快，但成本高，多用于容量较小的高速缓冲存储器。

3)【标准答案】

Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射方式。

因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每行（或每组）需要 1 位 LRU 位；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位（脏位）。

28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3 = 8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5 = 32$ 字节；Cache 总容量为 8×2×(20 + 1 + 1 + 1 + 32×8) = 4464 位 = 558 字节。

(或者 8×2×(20 + 1 + 1 + 32×8) + 8 = 4456 位 = 557 字节)

有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

4)【标准答案】

虚拟地址 0008 C040H 对应的物理地址是 004 0040H。

访问 Cache 不命中。

理由为：主存物理地址为 004 0040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中第 2 组两行中的标志字段同

时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。

因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B，其中 011B 是组号(组索引)，因此，该地址所在的主存块映射到的 Cache 组号为 3。

【分析】

虚拟地址分为两部分：虚页号、页内地址；物理地址分为两部分：实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表（缺失时从页表调入），将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接，就形成了物理地址。

45. 【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

该虚拟地址为 0180 6008H。

【分析】

由题 44 图可知，地址总长度为 32 位，高 20 位为虚页号，低 12 位为页内地址；且虚页号高 10 位为页目录号，低 10 位为页号。展开成二进制表示为

2)【标准答案】

该地址是物理地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其起始地址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

【注意】PDBR 为页目录基址地址寄存器，其存储页目录表物理内存基地址。

3)【标准答案】

需要设置访问字段（引用位/使用位）和修改字段（脏位）。

【分析】

改进型 CLOCK 置换算法需要用到使用位和修改位。

46. 【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

该文件系统能支持的最大文件长度为

$8\times4KB + (4KB\div4B)\times4KB + (4KB\div4B)^2\times4KB + (4KB\div4B)^3\times4KB$

$= 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$

【分析】

簇大小为 4KB，每个地址项长度为 4B，故每簇有 4KB÷4B = 1024 个地址项。最大文件的物理块数可达 $8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3$，每个物理块（簇）大小为 4KB。

2)【标准答案】

文件索引节点总个数为 1M×4KB÷64B = 64M。5600B 的文件占 2 个簇，512M 个簇（$<2^{32}$ 个簇）可存放的文件总个数为 512M/2 = 256M。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数。因此，该文件系统能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件。

3)【标准答案】

需要的时间不相同。获取文件 F1 的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项，而获取文件 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。

【分析】

文件 F1 的大小 6KB < 4KB×8。4KB×8 < 文件 F2 的大小 40KB < 4KB×8 + 4KB×1024。

47. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

销售部子网的广播地址是 192.168.1.127，技术部子网的子网地址是 192.168.1.128；技术部子网还可以连接主机数：126 − ((208 − 129) + 1 + 1) = 45 台。

【分析】

广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址代表网络本身）。销售部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间，IP 地址的前 24 位为网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。根据已分配的 IP 地址，销售部子网的子网号为 0，技术部子网的子网号为 1，则容易求得它们子网地址。

每个主机仅分配一个 IP 地址，目前还可分配的主机数 = 技术部可分配的主机数 − 已分配的主机数，技术部总共可分配的主机数为 $2^7 - 2 = 126$（减去全 0 和全 1 的地址）。已分配 208 − 129 + 1 = 80 个，此外还有 1 个 IP 地址已分配给路由器的端口（192.168.1.254）。

2)【标准答案】

最大 IP 分片封装数据的字节数：$\lfloor (800-20)/8 \rfloor \times 8 = 776$，至少需要的分片数：$\lceil (1500-20)/776 \rceil = 2$，2 个分片的片偏移量分别是：0 和 97。

【分析】

判断分片的大小，需考虑各个网段的 MTU，且需注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。

王道考研系列

计算机科学与技术学科联考

2017 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	B	02.	C	03.	A	04.	B	05.	B	06.	D	07.	B	08.	A
09.	B	10.	B	11.	D	12.	C	13.	C	14.	A	15.	D	16.	A
17.	C	18.	B	19.	A	20.	D	21.	D	22.	B	23.	D	24.	C
25.	B	26.	D	27.	B	28.	D	29.	B	30.	D	31.	B	32.	B
33.	A	34.	D	35.	B	36.	A	37.	D	38.	C	39.	A	40.	C

01. B。【解析】【王道书 1.2 节】

基本运算 `sum+=++i`，它等价于`++i;sum=sum+i`，每执行一次 `i` 自增 1。`i=1` 时 `sum=0+1`；`i=2` 时 `sum=0+1+2`；`i=3` 时 `sum=0+1+2+3`，以此类推得出 `sum=0+1+2+3+…+i=(1+i)*i/2`，可知循环次数 `t` 满足 `(1+t)*t/2<n`，因此时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

02. C。【解析】【王道书 3.1 节】

I 的反例：计算斐波拉契数列迭代实现只需要一个循环即可。III 的反例：入栈序列为 1, 2，进行 Push, Push, Pop, Pop 操作，出栈次序为 2, 1；进行 Push, Pop, Push, Pop 操作，出栈次序为 1, 2。IV，栈是一种受限的线性表，只允许在一端进行操作。II 正确。

03. A。【解析】【王道书 3.4 节】

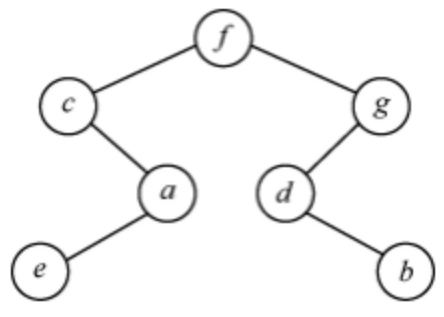
三元组表的结点存储了行 row、列 col、值 value 三种信息，是主要用来存储稀疏矩阵的一种数据结构。十字链表将行单链表和列单链表结合起来存储稀疏矩阵。邻接矩阵空间复杂度达 $O(n^2)$，不适于存储稀疏矩阵。二叉链表又名左孩子右兄弟表示法，可用于表示树或森林。

04. B。【解析】【王道书 5.3 节】

先序序列是先父结点，再左子树，然后右子树。中序序列是先左子树，再父结点，然后右子树。如果所有非叶结点只有右子树，先序序列和中序序列都是先父结点，再右子树。

05. B。【解析】【王道书 5.3 节】

后序序列是先左子树，再右子树，最后父结点。根结点左子树的叶结点首先被访问，它是 e。接下来是它的父结点 a，然后是 a 的父结点 c。接着访问根结点的右子树。它的叶结点 b 首先被访问，然后是 b 的父结点 d，再者是 d 的父结点 g。最后是根结点 f。因此 d 与 a 同层。



06. D。【解析】【王道书 5.5 节】

哈夫曼编码是前缀编码，各个编码的前缀各不相同，因此直接拿编码序列与哈夫曼编码一一比对即可。序列可分割为 0100 011 001 001 011 11 0101，译码结果是 a f e e f g d。

07. B。【解析】【王道书 6.1 节】

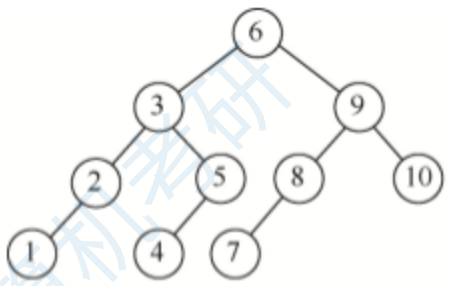
无向图边数的 2 倍等于各顶点度数的总和。为求至少的顶点数，应使每个顶点的度取最大，由于其他顶点的度均小于 3，可以设它们的度都为 2，设它们的数量是 x，列出方程 $4\times3+3\times4+2x$

$=16\times2$，解得 $x=4$。因此至少包含 $4+4+3=11$ 个顶点。

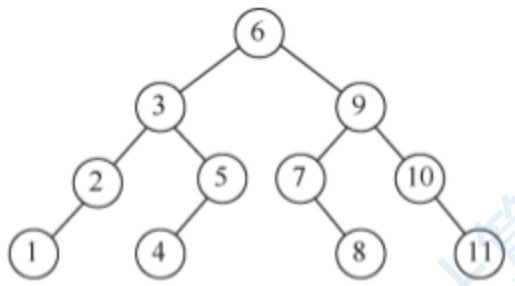
08. A。【解析】【王道书 7.2 节】

折半查找判定树是一棵二叉排序树，中序序列是一个有序序列。可在树结点上依次填上相应的序号，符合折半查找规则的树即为所求，如下图所示。折半查找算法在选取中间结点时，要么采用向上取整的方式，要么采用向下取整的方式。对于 B，4、5 相加除以 2 采用的是向上取整，7、8 相加除以 2 采用的是向下取整，矛盾。对于 C，3、4 相加除以 2 采用的是向上取整，6、7 相加除以 2 采用的是向下取整，矛盾。对于 D，1、10 相加除以 2 采用的是向下取整，6、7 相加除以 2 采用的是向上取整，矛盾。选项 A 符合折半查找规则。

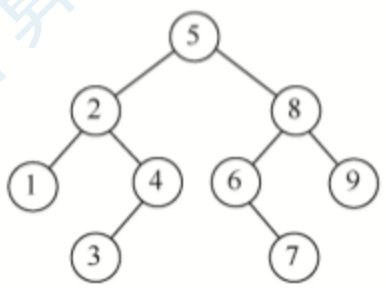
A



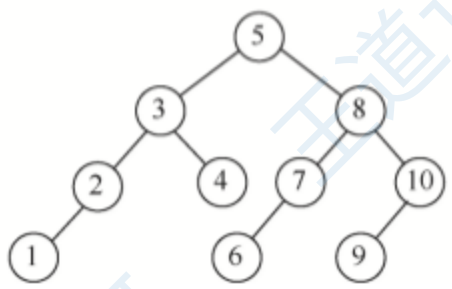
B



C



D



09. B。【解析】【王道书 7.4 节】

B+树是应文件系统所需而产生的 B-树的变形，前者比后者更加适用于实际应用中的操作系统的文件索引和数据库索引，因为前者磁盘读写代价更低，查询效率更加稳定。编译器中的词法分析使用有穷自动机和语法树。网络中的路由表快速查找主要靠高速缓存、路由表压缩技术和快速查找算法。系统一般使用空闲空间链表管理磁盘空闲块。

10. B。【解析】【王道书 8.5 节】

归并排序的代码比插入排序的代码更为复杂，前者的空间复杂度是 $O(n)$，后者是 $O(1)$。但是前者的时间复杂度是 $O(n\log n)$，后者是 $O(n^2)$。

11. D。【解析】【王道书 8.6 节】

在顺序存储的条件下，插入排序、选择排序、起泡排序的时间复杂度都是 $O(n^2)$，更换为链式存储后的时间复杂度还是 $O(n^2)$。希尔排序和堆排序都利用了顺序存储的随机访问特性，而链式存储不支持这种性质，所以时间复杂度会增加。

12. C。【解析】【王道书 1.3 节】

运行时间 = 指令数×CPI/主频。M_1 运行时间 = 指令数×2/1.5，M_2 运行时间 = 指令数×1/1.2，两者之比为(2/1.5):(1/1.2) = 1.6。

通常所说的“某 16 位或 32 位机器”，其中的 16、32 就是指机器字长，简称字长。字长是指计算机进行一次整数运算（即定点整数运算）所能处理的二进制数据的位数，通常与 CPU 的寄存器位数、ALU 宽度有关，并且，字长一般等于通用寄存器的位数或 ALU 的宽度，字长越长，数的表示范围越大，计算精度越高。计算机字长通常选定为字节（8 位）的整数倍。

13. C。【解析】【王道书 3.2 节】

交叉编址多模块存储器有轮流启动和同时启动两种方式，本题中所有存储模块一次并行读写的总位数正好等于系统总线中的数据线数，故可以判定采用的是同时启动的方式。在同时启动的方式下，一个存储周期可以对所有芯片的同一行都读取 1 字节。double 型变量占 64 位(8B)。其主存地址 804 001AH 的最低两位是 10，说明它从编号为 2 的芯片开始存储（编号从

0 开始)，共占 3 行，因此需要同时启动 3 轮才能完成对 double 型变量的读取。从本题也可以发现，采用同时启动方式时，一次读行也许会有没用的数据读入。

第 i 轮				
第 $i+1$ 轮				
第 $i+2$ 轮				
第 $i+3$ 轮				
第 $i+4$ 轮				
体号	00	01	10	11

14. A。【解析】【王道书 3.5 节】

时间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能是现在正在使用的信息，本题的外层循环每次都会访问一次数组 a，体现了时间局部性。空间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是邻近的，本题在访问数组 a 的过程中是顺序访问的，体现了空间局部性。

15. D。【解析】【王道书 4.2 节】

在变址寻址时，将计算机指令中的地址与变址寄存器中的地址相加，得到有效地址，指令仅提供数组首地址，由变址寄存器来定位数据中的各元素。所以它最适合按下标顺序访问一维数组元素。相对寻址以 PC 为基地址，以指令中的地址为偏移量确定有效地址。寄存器寻址则在指令中指出需要使用的寄存器。直接寻址在指令的地址字段直接指出操作数的有效地址。

16. A。【解析】【王道书 4.1 节】

三地址指令有 29 条，所以其操作码至少为 5 位。以 5 位进行计算，它剩余 32 – 29 = 3 种操作码给二地址。而二地址另外多了 6 位给操作码，因此其数量最大达 3×64 = 192。所以指令字长最少为 23 位，因为计算机按字节编址，需要是 8 的倍数，所以指令字长至少应该是 24 位。

17. C。【解析】【王道书 5.6 节】

超标量是指在 CPU 中有一条以上的流水线，并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令，其实质是以空间换时间。I 错误，它不影响流水线功能段的处理时间；II、III 正确。

18. B。【解析】【王道书 5.4 节】

主存储器（MM）在 CPU 外，用于存储指令和数据，由 RAM 和 ROM 实现（主要是 RAM）。控制存储器（CS）用来存放实现指令系统的所有微指令，是一种只读型存储器，机器运行时只读不写，在 CPU 的控制器内。控制存储器按照微指令的地址访问。

19. A。【解析】【王道书 5.6 节】

数据在指令执行过程中所经过的路径，包括路径上的部件称为数据通路，如程序计数器、ALU、通用寄存器、状态寄存器、异常和中断处理逻辑等。数据通路由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号。因此不包括控制部件。

20. D。【解析】【王道书 6.1 节】

多总线结构用速率高的总线连接高速设备，用速率低的总线连接低速设备。一般来说，CPU 是计算机的核心，是计算机中速度最快的设备之一，因此 A 正确。突发传送方式把多个数据单元作为一个独立传输处理，从而最大化设备的吞吐量。现实中一般用支持突发传送方式的总线提高存储器的读写效率，B 正确。各总线通过桥接器相连，后者起流量交换作用。PCI-Express 总线都采用串行数据包传输数据。

21. D。【解析】【王道书 7.2 节】

I/O 端口是指接口中用于缓冲信息的寄存器。由于主机和 I/O 设备的工作方式和工作速度有很大差异，I/O 端口就应运而生。在执行一条指令时，CPU 使用地址总线选择所请求的 I/O 端口，使用数据总线在 CPU 寄存器和 I /O 端口之间传输数据。

22. B。【解析】【王道书 7.3 节】

多重中断在保护被中断进程现场时关中断，执行中断处理程序时开中断，B 错误。CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，然后决定是否响应中断，A、D 正确。中断是指来自 CPU 执行指令以外的事件，C 正确。

23. D。【解析】【王道书 2.2 节】

注意，系统是在 $t=2$ 时开始作业调度，此时 J_4 还没有到达。FCFS 调度算法是作业来得越早，优先级越高，因此选择 J_1。SJF 调度算法是作业运行时间越短，优先级越高，因此选择 J_3。

24. C。【解析】【王道书 1.3 节】

执行系统调用的过程：正在运行的进程先传递系统调用参数，然后由陷入（trap）指令负责将用户态转化为内核态，并将返回地址压入堆栈以备后用，接下来 CPU 执行相应的内核态服务程序，最后返回用户态。

25. B。【解析】【王道书 3.1 节】

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区时，它与表中第一个分区和第四个分区合并，成为起始地址为 20K、大小为 380KB 的分区，剩余 3 个空闲分区。在回收内存后，算法会对空闲分区链按分区大小由小到大进行排序，表中的第二个分区排第一。

26. D。【解析】【王道书 5.3 节】

为了改善磁盘的效率，操作系统将多个相邻的扇区组合成一个簇，对文件存储空间的分配以簇为单位，因此一个文件所占用的磁盘空间只能是簇的整数倍。文件大小为 1026B，大于 1 个簇、小于 2 个簇，因此需要分配 2 个簇的磁盘空间，即 2048B。

27. B。【解析】【王道书 2.2 节】

进程切换带来系统开销，切换次数越多，开销越大，A 正确。当前进程的时间片用完后，其状态由执行态变为就绪态，B 错误。时钟中断是系统中特定的周期性时钟节拍，操作系统通过它来确定时间间隔，实现时间的延时和任务的超时，C 正确。现代操作系统为了保证性能最优，通常根据响应时间、系统开销、进程数量、运行时间等因素确定时间片大小，D 正确。

28. D。【解析】【王道书 1.2 节】

多道程序系统通过组织作业（编码或数据）使 CPU 总有一个作业可执行，从而提高了 CPU 的利用率、系统吞吐量和 I/O 设备利用率，I、III、IV 是优点。但系统要付出额外的开销来组织作业和切换作业，II 错误。

29. B。【解析】【王道书 5.3 节】

新磁盘是空白盘，必须分成扇区以便磁盘控制器能进行读写操作，这个过程称为低级格式化(或称物理格式化)。低级格式化为每个扇区使用特别的数据结构，III 错误。为了使用磁盘存储文件，操作系统还需要将自己的数据结构记录在磁盘上。这分为两步。第一步是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区，每个分区可以作为一个独立的磁盘，I 错误。在分区之后，第二步是逻辑格式化（创建文件系统）。在这一步，操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上。这些数据结构包括空闲和已分配的空间及一个初始为空的目录，II、IV 正确。

30. D。【解析】【王道书 4.1 节】

需要注意的是，二进制位串表示的访问权限是这个文件所持有的，而不是某个用户所持有的，这个二进制位串要表示所有类别的用户的访问权限，每个欲访问该文件的用户在访问之前都要查这个二进制位串。对每类用户来说，都需要用 5 位来表示具有 5 种中的哪几种访问权限，

共有四类用户，因此可以把用户访问权限抽象为一个矩阵，行代表用户类别，列代表访问权限。这个矩阵有 4 行 5 列，1 代表 true，0 代表 false，所以需要 20 位。

例如，下表是一个用二进制位串表示的文件权限。

用户类别 \ 访问权限	完全控制	执行	修改	读取	写入
安全管理员	1	1	1	1	0
文件主	1	1	1	1	1
文件主的伙伴	0	1	0	1	0
其他用户	0	0	0	1	0

本题易误选 A，有读者认为用 2 位来表示用户类别，用 3 位来表示访问权限，此种情况在于没有理解文件访问权限的二进制位串是文件所持有的，所有用户在需要检查访问权限时，要在二进制位串中查询所属用户类别的访问权限。而且每类用户的访问权限不是拥有 5 种中的哪一种，而是 5 种访问权限都可能拥有，因此不可能用 3 位来表示访问权限。

31. B。【解析】【王道书 4.2 节】

硬链接指通过索引节点进行链接。一个文件在物理存储器上有一个索引节点号。存在多个文件名指向同一个索引节点，II 正确。两个进程各自维护自己的文件描述符，III 正确，I 错误。

32. B。【解析】【王道书 5.1 节】

DMA 的传送过程分为预处理、数据传送和后处理三个阶段。在预处理阶段，由 CPU 初始化 DMA 控制器中的有关寄存器、设置传送方向、测试并启动设备等。在数据传送阶段，完全由 DMA 控制，DMA 控制器接管系统总线。在后处理阶段，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。因此，正确的执行顺序是 2, 3, 1, 4。

33. A。【解析】【王道书 1.2 节】

OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 20B×5＝100B 的额外开销。应用层是顶层，所以它的数据传输效率为 400B÷500B＝80%。

34. D。【解析】【王道书 2.1 节】

可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计算有噪信道极限数据传输速率。$2W\log_2 N \geqslant W\log_2(1+S/N)$，$W$ 是信道带宽，N 是信号状态数，S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 $N \geqslant 32$。分贝数 $=10\log_{10} S/N$。

35. B。【解析】【王道书 3.6 节】

IEEE 802.11 帧首部的地址字段最常用的两种情况如下表所示。

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址3	地址 4
0	1	接收地址＝目的地址	发送地址 ＝ AP 地址	源地址	—
1	0	接收地址 ＝ AP 地址	发送地址 ＝ 源地址	目的地址	—

帧 F 是由站 H 发送到接入点 AP 的，即“去往 AP＝1”而“来自 AP＝0”。因此，地址 1 是 AP 的 MAC 地址，地址 2 是站 H 的 MAC 地址，地址 3 是 R 的 MAC 地址。

36. A。【解析】【王道书 4.2 节】

0.0.0.0/32 可作为本主机在本网络上的源地址。127.0.0.1 是回送地址，以它为目的 IP 地址的数据将被立即返回本机。200.10.10.3 是 C 类 IP 地址。255.255.255.255 是广播地址。

37. D。【解析】【王道书 4.4 节】

RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，它通过广播 UDP 报文来交换路由信息。OSPF 是一个内部网关协议，要交换的信息量较大，应使报文的长度尽量短，所以不使用传输层协议（如 UDP 或 TCP），而直接采用 IP 协议。BGP 是一个外部网关协议，在不同的自治系

统之间交换路由信息，由于网络环境复杂，需要保证可靠传输，所以采用 TCP。

38. C。【解析】【王道书 4.2 节】

该网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每个子网有 7 位子网号，9 位主机号。除去网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 $2^9-2=512-2=510$。

39. A。【解析】【王道书 5.3 节】

发送窗口 = min{接收窗口，拥塞窗口}，题中接收窗口（接收缓存）为 64KB，注意本题没有说明“接收缓存仅有数据存入而不取走”，因此不用考虑之前发送的数据占用缓存。按照慢开始算法，初始拥塞窗口为最大报文段长度 1KB，每经过一个 RTT，拥塞窗口加倍，因此如果没有发生超时事件，则至少经过 5 个 RTT，拥塞窗口才能达到 32KB。

40. C。【解析】【王道书 6.3 节】

FTP 使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭，A 和 B 正确。默认情况（PORT 模式）下 FTP 服务器使用 TCP 20 端口进行数据连接，使用 TCP 21 端口进行控制连接，这里的端口号是指 FTP 服务器的端口号，因此 C 错误、D 正确。此外还需注意的是，FTP 服务器是否使用 TCP 20 端口建立数据连接与传输模式有关，PORT 模式使用 TCP 20 端口，PASV 模式由服务器随机选定。

二、综合应用题

41. 【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想

表达式树的中序序列加上必要的括号即为等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略得到所需的表达式。(3 分)

表达式树中分支结点对应的子表达式的计算次序，由该分支结点的位置决定。为得到正确的中缀表达式，需要在生成遍历序列的同时，在适当位置增加必要的括号。显然，表达式的最外层（对应根结点）及操作数（对应叶结点）不需要添加括号。(2 分)

2)【标准答案】

算法实现（10 分）

```
void BtreeToE(BTree *root){
    BtreeToExp(root, 1);                    //根的高度为 1
}
void BtreeToExp( BTree *root, int deep)
{
    if(root == NULL) return;                //空结点返回
    else if(root->left==NULL&&root->right==NULL)   //若为叶结点
        printf("%s", root->data);           //输出操作数
    else{
        if(deep>1) printf("(");             //若有子表达式则加 1 层括号
        BtreeToExp(root->left, deep+1);
        printf("%s", root->data);           //输出操作符
        BtreeToExp(root->right, deep+1);
        if(deep>1) printf(")");             //若有子表达式则加 1 层括号
    }
}
```

【分析】

将二叉树的中序遍历递归算法稍加改造即可得上述算法。除根结点和叶结点，遍历到其他结点时在遍历其左子树之前加上左括号，在遍历完右子树后加上右括号。

【评分说明】

① 若考生设计的算法满足题目的功能要求，则 1）和 2）根据所实现算法的策略及输出结果给分，评分标准见下表。

分数	备　注
15	采用中序遍历算法且正确，括号嵌套正确，层数适当
14	采用中序遍历算法且正确，括号嵌套正确，但括号嵌套层数过多。例如，表达式最外层加上括号，或操作数加括号，如(a)
11	采用中序遍历算法，但括号嵌套层数不完全正确。例如，左右括号数量不匹配
9	采用中序遍历算法，但没有考虑括号
≤7	其他

② 若考生采用其他方法得到正确结果，可参照①的评分标准给分。

③ 如果程序中使用了求结点深度等辅助函数，但没有给出相应的实现过程，只要考生进行了必要的说明，可不扣分。

④ 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，则可参照①的标准给分。

⑤ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

⑥ 参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案参照以上评分标准。

42. 【王道书 6.4 节】

1）【标准答案】

依次选出的边为(A, D), (D, E), (C, E), (B, C)　(4 分)

【分析】

Prim 算法属于贪心策略。算法从一个任意的顶点开始，一直长大到覆盖图中所有顶点为止。算法每一步在连接树集合 S 中顶点和其他顶点的边中，选择一条使得树的总权重增加最小的边加入集合 S。当算法终止时，S 就是最小生成树。

①S 中顶点为 A，候选边为$(A, D), (A, B), (A, E)$，选择(A, D)加入 S。

②S 中顶点为 A, D，候选边为$(A, B), (A, E), (D, E), (C, D)$，选择$(D, E)$，加入 S。

③S 中顶点为 A, D, E，候选边为$(A, B), (C, D), (C, E)$，选择(C, E)加入 S。

④S 中顶点为 A, D, E, C，候选边为$(A, B), (B, C)$，选择(B, C)加入 S。

⑤S 就是最小生成树。

【评分说明】每正确选对一条边且次序正确，给 1 分。若考生选择的边正确，但次序不完全正确，酌情给分。

2）【标准答案】

图 G 的 MST 是唯一的。(2 分)

【分析】

最小生成树包括了图中权值最小的 4 条边，其他边除(A, E)外都比这 4 条边大，但若用(A, E)替换同权值的(C, E)，A, D, E 三个顶点构成了回路，因此不能替换，所以此图的 MST 唯一。

3）【标准答案】

当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同时，其 MST 是唯一的。(2 分)

【注意】此题不要求回答充分必要条件，所以回答一个限制边权值的充分条件即可。

【评分说明】

① 若考生答案中给出的是其他充分条件，例如“带权连通图的所有边的权值均不相同”，同

样给分。

② 若考生给出的充分条件对图的顶点数和边数做了某些限制，例如，限制了图中的顶点数（顶点数少于 3 个）、限制了图的形状（图中没有环）等，则最高给 1 分。

③ 答案部分正确，酌情给分。

43. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

i 和 n 是 unsigned 型，故“i <= n - 1”是无符号数比较，n = 0 时，n - 1 的机器数为全 1，值是 $2^{32}-1$，为 unsigned 型可表示的最大数，条件“i <= n - 1”永真，因此出现死循环。(2 分)

若 i 和 n 改为 int 类型，则不会出现死循环。(1 分)

因为“i <= n - 1”是带符号整数比较，n = 0 时，n - 1 的值是−1，当 i = 0 时条件“i <= n - 1”不成立，此时退出 for 循环。(1 分)

2)【标准答案】

f1(23)与 f2(23)的返回值相等。(1 分)

f1(23)的机器数是 00FF FFFFH。(1 分)

f2(23)的机器数是 4B7F FFFFH。(1 分)

【分析】

$f(23)=2^{23+1}-1=2^{24}-1$，它的二进制形式是 24 个 1。int 占 32 位，没有溢出。float 有 1 个符号位，8 个指数位，23 个底数位，23 个底数位可以表示 24 位的底数。所以两者返回值相等。显而易见前者是 24 个 1，即 $0000\ 0000\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$，后者符号位是 0，指数位为 $23+127_{(10)}=1001\ 0110_{(2)}$，底数位是 $111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$。

3)【标准答案】

当 n = 24 时，f(24) = 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111B，而 float 型数只有 24 位有效位，舍入后数值增大，所以 f2(24)比 f1(24)大 1。(1 分)

【评分说明】只要说明 f2(24)需舍入处理即可给分。

4)【标准答案】

显然 f(31)已超出了 int 型数据的表示范围，用 f1(31)实现时得到的机器数为 32 个 1，作为 int 型数解释时其值为−1，即 f1(31)的返回值为−1。(1 分)

因为 int 型最大可表示数是 0 后面加 31 个 1，故使 f1(n)的返回值与 f(n)相等的最大 n 值是 30。(1 分)

【评分说明】对于第二问，只要给出 n = 30 即可给分。

5)【标准答案】

IEEE 754 标准用“阶码全 1、尾数全 0”表示无穷大。f2 返回值为 float 型，机器数 7F80 0000H 对应的值是+∞。(1 分)

当 n = 126 时，$f(126)=2^{127}-1=1.1\cdots1\times2^{126}$，对应阶码为 127 + 126 = 253，尾数部分舍入后阶码加 1，最终阶码为 254，是 IEEE 754 单精度格式表示的最大阶码。故使 f2 结果不溢出的最大 n 值为 126。(1 分)

当 n = 23 时，f(23)为 24 位 1，float 型数有 24 位有效位，所以不需舍入，结果精确。故使 f2 获得精确结果的最大 n 值为 23。(1 分)

【评分说明】对于第二问，只要给出 n = 23，即可给分。对于第三问，只要给出 n = 126，即可给分。

44. 【王道书 4.3 节】

1)【标准答案】

王道考研系列

M 为 CISC。(1 分)

M 的指令长短不一，不符合 RISC 指令系统特点。(1 分)

2)【标准答案】

f1 的机器代码占 96B。(1 分)

因为 f1 的第一条指令“push ebp”所在的虚拟地址为 0040 1020H，最后一条指令“ret”所在的虚拟地址为 0040 107FH，所以，f1 的机器指令代码长度为 0040 107FH－0040 1020H＋1＝60H＝96 字节。(1 分)

3)【标准答案】

CF＝1。(1 分)

cmp 指令实现 i 与 $n-1$ 的比较功能，进行的是减法运算。在执行 f1(0)过程中，$n=0$，当 $i=0$ 时，i＝0000 0000H，并且 $n-1$＝FFFF FFFFH。因此，当执行第 20 条指令时，在补码加/减运算器中执行“0 减 FFFF FFFFH”的操作，即 0000 0000H＋0000 0000H＋1＝0000 0001H，此时，进位输出 C＝0，减法运算时的借位标志 CF＝C⊕1＝1。(2 分)

4)【标准答案】

f2 中不能用 shl 指令实现 power*2。(1 分)

因为 shl 指令用来将一个整数的所有有效数位作为一个整体左移；而 f2 中的变量 power 是 float 型，其机器数中不包含最高有效数位，但包含了阶码部分，将其作为一个整体左移时并不能实现“乘 2”的功能，因此 f2 中不能用 shl 指令实现 power*2。(2 分)

【注意】浮点数运算比整型运算要复杂，耗时也较长。

45.【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

函数 f1 的代码段中所有指令的虚拟地址的高 20 位相同，因此 f1 的机器指令代码在同一页中，仅占用 1 页。(1 分)

【分析】

页目录号用于寻找页目录的表项，该表项包含页表的位置。页表索引用于寻找页表的表项，该表项包含页的位置。

2)【标准答案】

push ebp 指令的虚拟地址的最高 10 位（页目录号）为 00 0000 0001，中间 10 位（页表索引）为 00 0000 0001，所以，取该指令时访问了页目录的 1 号表项，(1 分）在对应的页表中访问了 1 号表项。(1 分)

3)【标准答案】

在执行 scanf()的过程中，进程 P 因等待输入而从执行态变为阻塞态。(1 分）输入结束时，P 被中断处理程序唤醒，变为就绪态。(1 分）P 被调度程序调度，变为运行态。(1 分）CPU 状态会从用户态变为内核态。(1 分)

46.【王道书 2.3 节】

【标准答案】

```
semaphore mutex_y1 = 1; //mutex_y1 用于 thread1 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。(1 分)
semaphore mutex_y2 = 1; //mutex_y2 用于 thread2 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。(1 分)
 semaphore mutex_z = 1; //mutex_z 用于变量 z 的互斥访问。(1 分)
```

互斥代码如下：(5 分)

```
thread1
{
   cnum w;
   wait( mutex_y1);
   w=add( x , y );
   signal( mutex_y1);
   …
}
```

```
thread2
{
   cnum w;
   wait( mutex_y2);
   wait( mutex_z );
   w=add( y , z );
   signal( mutex_z);
   signal( mutex_y2);
   …
}
```

```
thread3
{
   cnum w;
   w.a = 1;
   w.b = 1;
   wait( mutex_z );
   z=add( z , w );
   signal( mutex_z);
   wait( mutex_y1);
   wait( mutex_y2);
   y=add( y , w );
   signal( mutex_y1);
   signal( mutex_y2);
   …
}
```

【分析】

对于这类问题：

首先，找出有可能需要互斥访问的变量，只有全局变量才可能需要互斥访问，也就是说含全局变量的代码段才可能是临界区。而局部变量是不需要互斥访问的，就算不同的进程之间都有相同名字的局部变量，但对于不同的进程来说，它们只认识属于自己的局部变量。

其次，有关互斥的难点不在于找出哪些变量有可能需要互斥访问，而是要理解互斥是进程之间对某个变量的互斥，不能脱离具体的进程来谈某个变量需不需要互斥访问。前面说了全局变量有可能需要互斥访问，但也不一定，因为这要看进程对它的操作，因此，一组互斥关系需要指出是哪些进程对哪个变量的互斥。例如，考虑两种情况。第一种情况，进程 1 和进程 2 需要对共享变量 C 互斥访问，进程 1 和进程 3 也需要对变量 C 互斥访问，这是两组不同的互斥关系，而不能简单地理解为对 C 的互斥。第二种情况，如果进程 1、2、3 两两之间都需要对变量 C 互斥访问，这种情况与第一种情况的差别是，第一种情况允许进程 2、3 对变量 C 的访问是不互斥的。如果题目给出的是第一种情况，而我们采用了第二种情况去解题，可能会有同学认为，我依然满足了题目的要求啊，进程 1、2 之间，进程 1、3 之间对 C 的访问都是互斥的，但这样的话就降低了并发度，因为第二种情况允许进程 2、3 对变量 C 的访问是不互斥的，这也是 PV 互斥的最大难点，就是在没有准确找准互斥关系的条件下，容易导致程序的并发度降低，从而扣分。

具体到本题中：

首先，全局变量是 x, y, z，只有对这三个变量的访问才可能需要互斥。线程 1 涉及 x, y 的访问（只读），线程 2 涉及 y, z 的访问（只读），线程 3 涉及 y, z 的访问（读和写）。

其次，找互斥关系，根据什么原则呢？读者写者原则。读和读之间不需要互斥，读和写之间、写和写之间需要互斥。所以，本题的互斥关系如下：第一对，thread1 和 thread3 之间需要对变量 y 的访问互斥；第二对，线程 2 和线程 3 之间需要对变量 y 的访问互斥；第三对，线程 2 和线程 3 之间需要对变量 z 的访问互斥。正确找出所有的互斥关系后，接下来的操作就很简单了。因为有三组互斥关系，所以定义三个互斥的信号量，分别为 mutex_y1 = 1，mutex_y2 = 1，mutex_z = 1，然后分别把它们加到线程代码段的相应位置。比如，在线程 1 的 w = add(x, y)和线程 3 的 y = add(y, w)上下用 mutex_y1 夹住；在线程 2 的 w = add(y, z)和线程 3 的 z = add(z, w)上下用 mutex_y2 夹住；在线程 2 的 w = add(y, z)和线程 3 的 y = add(y, w)上下用 mutex_z 夹住。

【评分说明】

① 各线程与变量之间的互斥、并发情况及相应评分见下表。

王道考研系列

变量 \ 线程对	thread1 和 thread2	thread2 和 thread3	thread1 和 thread3	给分
x	不共享	不共享	不共享	1分
y	同时读	读写互斥	读写互斥	3分
z	不共享	读写互斥	不共享	1分

② 若考生仅使用一个互斥信号量，互斥代码部分的得分最多给 2 分。

③ 答案部分正确，酌情给分。

47. 【王道书 3.4 节】

1)【标准答案】

t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可断定乙方已正确接收 3 个数据帧 (1 分)，分别是 $S_{0,0}$, $S_{1,0}$, $S_{2,0}$ (1 分)。

【分析】

$R_{3,3}$ 说明乙发送的数据帧确认号是 3，即希望甲发送序号 3 的数据帧，说明乙已经接收了序号为 0～2 的数据帧（注意，这个确认序号是期望接收对方的下一帧的序号）。

2)【标准答案】

从 t_1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧（1 分），其中第一个帧是 $S_{5,2}$（1 分），最后一个数据帧是 $S_{1,2}$（1 分）。

【分析】

发送序号 3 位，有 8 个序号，在 GBN 协议中，发送窗口 + 1 ≤ 序号总数，这里发送窗口取最大值 7。此时已发送 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$，所以最多还可发送 5 个帧（数据帧以序号 01234567, 01234567,… 的规律发送，但初始时只有 0123456 落在发送窗口内，之后随着发送方不断收到确认，发送窗口也不断向前滑动）。

3)【标准答案】

甲方需要重发 3 个数据帧（1 分），重发的第一个帧是 $S_{2,3}$（1 分）。

【分析】

在 GBN 协议中，接收方发送了 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。$S_{2,0}$ 超时，所以重发的第一帧是 S_2。已收到乙的 R_2 帧，所以确认号应为 3。

4)【标准答案】

甲方可以达到的最大信道利用率是

$$\frac{7\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^{6}}}{0.96\times10^{-3}+2\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^{6}}}\times100\%=50\%\quad(2分)$$

【分析】

信道利用率 $U=$ 发送数据的时间/从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间 $=NT_d\div(T_d+R_{TT}+T_a)$。其中，$N$ 是发送窗口的最大值，T_d 是发送一数据帧的时间，R_{TT} 是往返时间，T_a 是发送一确认帧的时间。由于这里采用捎带确认，故 $T_d=T_a$。

【评分说明】答案部分正确，酌情给分。

计算机科学与技术学科联考

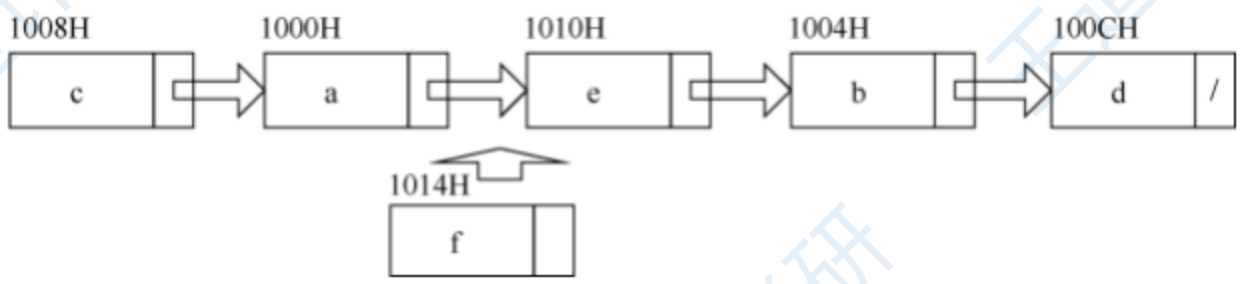
2016年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第1～40题）

01.	D	02.	D	03.	C	04.	B	05.	C	06.	D	07.	B	08.	B
09.	B	10.	A	11.	D	12.	C	13.	D	14.	A	15.	C	16.	C
17.	C	18.	B	19.	B	20.	A	21.	A	22.	A	23.	A	24.	B
25.	C	26.	A	27.	B	28.	D	29.	A	30.	C	31.	D	32.	A
33.	C	34.	C	35.	D	36.	B	37.	B	38.	D	39.	C	40.	C

01. D。【解析】【王道书2.3节】

根据存储状态，单链表的结构如下图所示。



其中“链接地址”是指结点next所指的内存地址。插入结点f后，a指向f，f指向e，e指向b。显然a、e和f的“链接地址”分别是f、b和e的内存地址，即1014H、1004H和1010H。

02. D。【解析】【王道书2.3节】

此类题的解题思路万变不离其宗，无论是链表的插入还是删除都必须保证不断链。选项A第二句代码，相当于将p前驱结点的后继指针指向其自身，错误；选项B和C的第一句代码，相当于将p后继结点的前驱指针指向其自身，错误。

03. C。【解析】【王道书3.2节】

根据题意：入队顺序为8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7，出队顺序为1～9。入口和出口之间有多个队列（n条轨道），且每个队列（轨道）可容纳多个元素（多列列车）。为简单起见我们不妨设n个队列的序号分别为$1, 2, \cdots, n$。分析如下：显然先入队的元素必须小于后入队的元素（否则，若8和4入同一队列，8在4前面，则出队时也只能8在4前面），这样8入队列1，4入队列2，2入队列3，5入队列2（按照前述原则“大的元素在小的元素后面”也可将5入队列3，但这时剩下的元素3就必须放到一个新的队列中，无法确保“至少”），3入队列3，9入队列1，这时共占了3个队列，后面还有元素1，直接再用一个新的队列4，1从队列4出队后，剩下的元素6和7或入队列2，或入队列3。综上，共占用了4个队列。当然还有其他的入队、出队情况，请考生自己推演。但要确保满足：①队列中后面的元素大于前面的元素；②确保占用最少（即满足题目中的“至少”）的队列。

04. B。【解析】【王道书3.4节】

三对角矩阵如下图所示。

$$\begin{bmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & & & & \\ m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} & & 0 & \\ & m_{3,2} & m_{3,3} & m_{3,4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & 0 & & m_{n-1,n-2} & m_{n-1,n-1} & m_{n-1,n} \\ & & & & m_{n,n-1} & m_{n,n} \end{bmatrix}$$

采用压缩存储，将 3 条对角线上的元素按行优先方式存放在一维数组 B 中，且 $a_{1,1}$ 存放于 B[0] 中，其存储形式如下所示：

$m_{1,1}$	$m_{1,2}$	$m_{2,1}$	$m_{2,2}$	$m_{2,3}$	$\cdots$	$m_{n-1,n}$	$m_{n,n-1}$	$m_{n,n}$

可以计算矩阵 A 中 3 条对角线上的元素 $a_{i,j}$（$1 \leqslant i,j \leqslant n, |i-j| \leqslant 1$）在一维数组 B 中存放的下标为 $k=2i+j-3$，公式很难记忆，我们通常采用解法 2。

解法 1：针对该题，仅需将数字逐一代入公式即可：$k=2\times30+30-3=87$，结果为 87。

解法 2：观察上图的三对角矩阵不难发现，第一行有两个元素，剩下的在元素 $m_{30,30}$ 所在行之前的 28 行（注意下标 $1 \leqslant i \leqslant 100$、$1 \leqslant j \leqslant 100$）中每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素 $m_{30,29}$，那么不难发现元素 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是 $2+28\times3+2-1=87$。

注意：矩阵和数组的下标从 0 或 1 开始（如矩阵可能从 $a_{0,0}$ 或 $a_{1,1}$ 开始，数组可能从 B[0]或 B[1]开始），这时就需要调整计算方法（无非是多计算 1 或少计算 1 的问题）。

05. C。【解析】【王道书 5.4 节】

解法 1：树有一个重要性质：在 n 个结点的树中有 $n-1$ 条边，那么对于每棵树，其结点数比边数多 1。题中的森林中的结点数比边数多 10（即 $25-15=10$），显然共有 10 棵树。

解法 2：若考生再仔细分析可发现，此题也是考察图的某些方面的性质：生成树和生成森林。对于图的生成树有一个重要的性质：若图中顶点数为 n，则它的生成树含有 $n-1$ 条边。不难发现两种解法都利用到了“树中结点数比边数多 1”的性质，接下来的分析如解法一。

06. D。【解析】【王道书 6.3 节】

按深度优先遍历的策略进行遍历。对于 A：先访问 V_1，然后访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点（满足的有 V_2、V_3 和 V_5），此时访问 V_5，然后从 V_5 出发，访问与 V_5 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_4），然后从 V_4 出发，访问与 V_4 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_3），然后从 V_3 出发，访问与 V_3 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_2），结束遍历。选项 B 和 C 的分析方法与 A 相同。对于 D，先访问 V_1，然后从 V_1 出发，访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点（满足的有 V_2、V_3 和 V_5），然后从 V_2 出发，访问与 V_2 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_5），按规则本应该访问 V_5，但 D 却访问 V_3，因此错误。

07. B。【解析】【王道书 6.4 节】

采用邻接表作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，需要对 n 个顶点做进栈、出栈、输出各一次，在处理 e 条边时，需要检测这 n 个顶点的边链表的 e 个边结点，共需要的时间代价为 $O(n+e)$。

若采用邻接矩阵作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，在处理 e 条边时需要对每个顶点检测相应矩阵中的某一行，寻找与它相关联的边，以便对这些边的入度减 1，需要的时间代价为 $O(n^2)$。

【补充】有两种常用的拓扑排序方法：基于 BFS 的算法和基于 DFS 的算法。本题未指明采用哪种算法，因此只需验证一种即可（说明两种算法在对应条件下的时间复杂度相同）。

基于 BFS 的思想：先找到所有入度为 0 的结点，将它们加入一个队列，并将它们作为拓扑序列的起始部分；然后依次从队列中取出结点，并删除它们与后继结点的所有边，若某个后继结点的入度变为 0，也将它加入队列，并将它加入拓扑序列，重复该过程。

基于 DFS 的思想：在 DFS 调用过程中设定一个时间标记，在 DFS 调用结束时，对各结点计时，并按结束时间从大到小排序，可以得到一个拓扑序列。

08. B。【解析】【王道书 6.4 节】

根据 Dijkstra 算法，从顶点 1 到其余各顶点的最短路径如下表所示。

顶　点	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	第 4 轮	第 5 轮
2	5 $v_1 \rightarrow v_2$	5 $v_1 \rightarrow v_2$			
3	∞	∞	7 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$		
4	∞	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
5	4 $v_1 \rightarrow v_5$				
6	∞	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	
集合 S	{1, 5}	{1, 5, 2}	{1, 5, 2, 3}	{1, 5, 2, 3, 6}	{1, 5, 2, 3, 6, 4}

【快速解法】依次观察从顶点 1 到其他顶点的最短路径长度：顶点 1 到顶点 2 的最短路径长度为 5；顶点 1 到顶点 3 的最短路径长度为 5 + 2 = 7；顶点 1 到顶点 4 的最短路径长度为 11；顶点 1 到顶点 5 的最短路径长度为 4；顶点 1 到顶点 6 的最短路径长度为 4 + 5 = 9；最终，dist[] = {0, 5, 7, 11, 4, 9}，根据 dist 数组值从小到大选择顶点顺序为 1, 5, 2, 3, 6, 4。

09. B。【解析】【王道书 7.2 节】

该程序采用跳跃式的顺利查找法查找升序数组中的 x，显然，x 越靠前，比较次数越少。

10. A。【解析】【王道书 7.4 节】

由于 B+树的所有叶结点中包含了全部的关键字信息，且叶结点本身依关键字从小到大顺序链接，因此可以进行顺序查找，而 B 树不支持顺序查找（只支持多路查找）。

11. D。【解析】【王道书 8.5 节】

外部排序指待排序文件较大，内存一次性放不下，需存放在外部介质中。外部排序通常采用归并排序法。选项 A、B、C 都是内部排序的方法。

12. C。【解析】【王道书 1.2 节】

翻译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序（目标代码）的软件。翻译程序有两种：一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，并且会生成目标代码文件。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，翻译一句执行一句，并且不会生成目标代码文件。汇编程序也是一种翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。

13. D。【解析】【王道书 2.1 节】

因为 C 语言中的数据在内存中为补码表示形式，si 对应的补码二进制表示为 1000 0000 0000 0001B，最前面的一位“1”为符号位，表示负数，即–32767。由 signed 型转化为等长的 unsigned 型数据时，符号位成为数据的一部分，即负数转化为无符号数（即正数）时，其数值将发生变化。usi 对应的补码二进制表示与 si 的表示相同，但表示正数，为 32769。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

大端方式：一个字中的高位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。小端方式：一个字中的低位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。各字节的存储分配如下表所示。

地址	0000 8040H	0000 8041H	0000 8042H	0000 8043H
内容	88H	77H	66H	55H
地址	0000 8044H	0000 8045H	0000 8046H	0000 8047H
内容	44H	33H	22H	11H

从而存储单元 0000 8046H 中存放的是 22H。

15. C。【解析】【王道书 3.5 节】

分析语句“a[k]＝a[k]＋32”：首先读取 a[k]需要访问一次 a[k]，之后将结果赋值给 a[k]需要访问一次，共访问两次。第一次访问 a[k]未命中，并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中，对该主存块中的 4 个整数的两次访问中，只在访问第一次的第一个元素时发生缺失，其他的 7 次访问中全部命中，因此该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 1/8。

16. C。【解析】【王道书 3.3 节】

5FFF－4000＋1＝2000H，即 ROM 区容量为 2^{13}B＝8KB （2000H＝2×16^3＝2^{13}），RAM 区容量为 56KB（64KB－8KB＝56KB）。则需要 8K×4 位的 SRAM 芯片的数量为 14（56KB÷8K×4 位 ＝14）。

17. C。【解析】【王道书 4.2 节】

变址寻址中，有效地址 EA 等于指令字中的形式地址 D 与变址寄存器 I 的内容之和，即 EA＝(I)＋D。间接寻址是相对于直接寻址而言的，指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址，而是操作数地址的地址，即 EA＝(D)。从而该操作数的有效地址是((I)＋D)。

18. B。【解析】【王道书 5.1 节】

PC 用于指出下一条指令在内存中的地址，虽然可以用 32 位的地址来表示指令地址，但实际上内存中最多只能存放 4GB÷32 位 ＝2^{30} 条指令，故可以用 30 位的字地址来表示指令地址，这种情况下指令必须采用按边界对齐方式存放，故 PC 的位数至少是 30 位，即 PC 给出的地址是字地址。题干已说明指令按字边界对齐存放，也就是说指令地址都是 4 字节的整数倍，因此为了让 PC 的位数最少，可以采用字地址，取指时将 PC 值左移 2 位到主存中取指令。IR 用于存放从内存中取出的指令，它取决于指令字长，故 IR 的位数至少是 32 位。

19. B。【解析】【王道书 5.6 节】

数据冒险即数据相关，指在一个程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，则这两条指令即为数据相关。当多条指令重叠处理时就会发生冲突。首先这两条指令发生写后读相关，并且两条指令在流水线中执行情况（发生数据冒险）如下表所示。

时钟 / 指令	1	2	3	4	5	6	7
I2	取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回		
I3		取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回	

指令 I2 在时钟 5 时将结果写入 R5，但指令 I3 在时钟 3 时读 R5。本来指令 I2 应先写入 R5，指令 I3 后读 R5，结果变成指令 I3 先读 R5，指令 I2 后写入 R5，因此发生数据冲突。

20. A。【解析】【王道书 5.3 节】

单周期处理器即指所有指令的指令周期为一个时钟周期，D 正确。因为每条指令的 CPI 为 1，要考虑比较慢的指令，所以处理器的时钟频率较低，B 正确。单总线结构数据通路将所有寄存器的输入/输出端都连接在一条公共通路上，一个时钟周期内只允许一次操作，无法完成指令的所有操作，A 错误。控制信号是 CU 根据指令操作码发出的信号，对于单周期处理器来说，每条指令的执行只有一个时钟周期，而在一个时钟周期内控制信号并不会变化；若是多周期处理器，则指令的执行需要多个时钟周期，在每个时钟周期控制器会发出不同信号，C

正确。

21. A。【解析】【王道书 6.2 节】

初看可能会觉得 A 正确，并行总线传输通常比串行总线传输速率快，但这不是绝对的。在实际时钟频率较低的情况下，并行总线因为可以同时传输若干比特，速率确实比串行总线快。但是，随着技术的发展，时钟频率越来越高，并行总线之间的相互干扰越来越严重，当时钟频率提高到一定程度时，传输的数据已无法恢复。而串行总线因为导线少，线间干扰容易控制，反而可通过不断提高时钟频率来提高传输速率，A 错误。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息，它可使用较少的线路传输更多的信息，从而节省空间和成本，B 正确。突发（猝发）传输是指在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，C 正确。分离事务通信是总线复用的一种，相比单一的传输线路可以提高总线的利用率，D 正确。

22. A。【解析】【王道书 5.5 节】

中断是指来自 CPU 执行指令以外事件，如设备发出的 I/O 结束中断，表示设备输入/输出已完成，希望处理机能够向设备发出下一个输入/输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。异常也称内部中断，指源自 CPU 执行指令内部的事件。A 错误。

23. A。【解析】【王道书 1.2 节】

批处理系统中，作业执行时用户无法干预其运行，只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预，缺少交互能力，也因此才发展出分时系统，I 错误。批处理系统按发展历程又分为单道批处理系统、多道批处理系统，II 正确。多道程序设计技术允许同时把多个程序放入内存，并允许它们交替在 CPU 中运行，它们共享系统中的各种硬、软件资源，当一道程序因 I/O 请求而暂停运行时，CPU 便立即转去运行另一道程序，即多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作，这都是借助于中断技术实现的，III 正确。

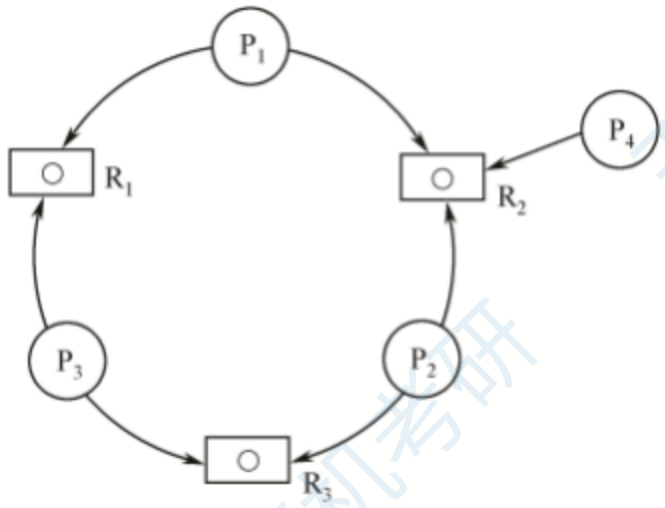
24. B。【解析】【王道书 2.2 节】

这类调度题目最好画图。因 CPU、输入设备、输出设备都只有一个，因此各操作步骤不能重叠，画出运行时的甘特图后就能清楚地看到不同作业间的时序关系，如下图所示。

作业时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	输入		计算			输出											
2			输入			计算				输出							
3					输入				计算					输出			

25. C。【解析】【王道书 2.4 节】

对于本题，需先画出资源分配图。若系统出现死锁，那么必然会出现循环等待的情况。



从图中可以看出，若出现循环等待的情况，则至少有 P_1、P_2、P_3 三个进程在循环等待环中，在

此图中不可能出现两个进程发生循环等待的情况。现在考察 P_1、P_2、P_3 三个进程形成环路的情况，若此时 P_1、P_2、P_3 三个进程分别拥有 R_1、R_2 和 R_3，则会形成 P_1 等待 P_2 释放 R_2、P_2 等待 P_3 释放 R_3、P_3 等待 P_1 释放 R_1 的循环等待情况。P_1、P_2、P_3 三个进程分别拥有 R_2、R_3 和 R_1 的情况的分析类似。以上两种情况都会形成循环等待情况，至少有三个进程陷入死锁状态。若 P_4 事先已获取 R_2，成功运行，则死锁进程数为 3；若 P_4 尚未获取 R_2，未运行，则死锁进程数为 4。故若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程至少是 3 个。

26. A。【解析】【王道书 3.2 节】

改进型的 CLOCK 置换算法执行的步骤如下：

1）从指针的当前位置开始，扫描帧缓冲区。在这次扫描过程中，对使用位不做任何修改。选择遇到的第一个帧（A＝0，M＝0）用于替换。

2）如果第 1）步失败，则重新扫描，查找（A＝0，M＝1）的帧。选择遇到的第一个这样的帧用于替换。在这个扫描过程中，对每个跳过的帧，把它的使用位设置成 0。

3）如果第 2）步失败，指针将回到它的最初位置，并且集合中所有帧的使用位均为 0。重复第 1 步，并且如果有必要，重复第 2）步。这样将可以找到供替换的帧。

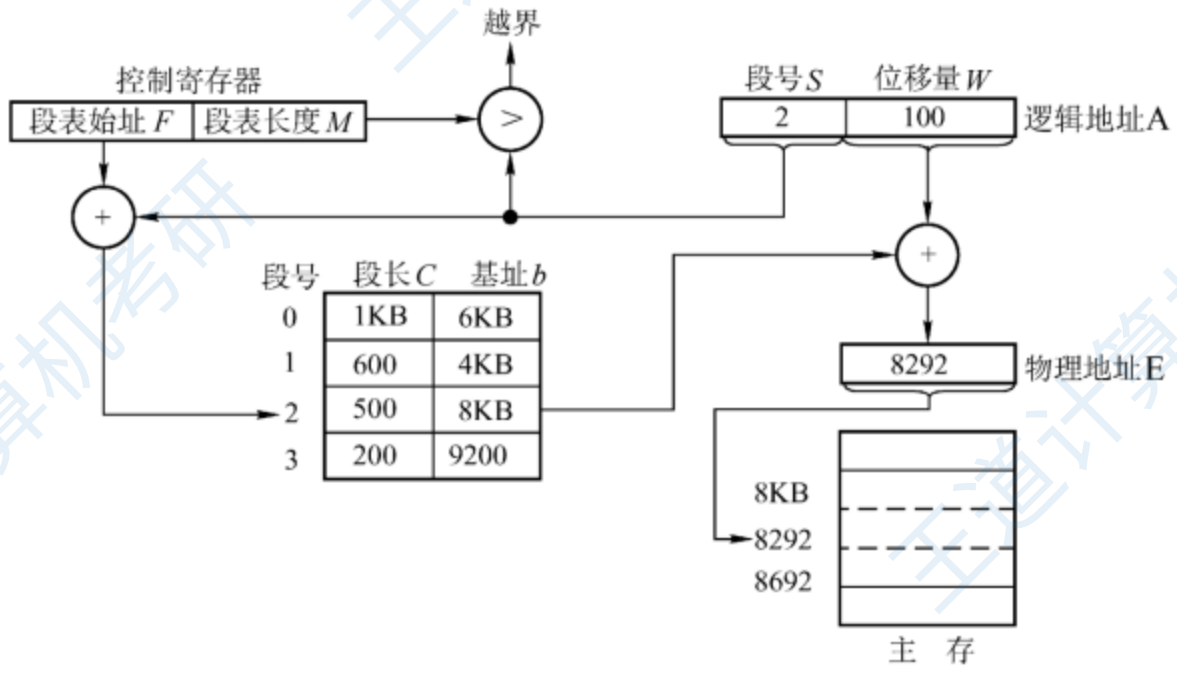
从而，该算法淘汰页的次序为(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)。

27. B。【解析】【王道书 2.3 节】

使用 TSL 指令实现进程互斥时，并没有阻塞态进程，等待进入临界区的进程会一直停留在执行 while(TSL(&lock))的循环中，不会主动放弃 CPU，一直处于运行态，直到该进程的时间片用完放弃处理机，转为就绪态，此时切换另一就绪态进程占用 CPU。这不同于信号量机制实现的互斥。由此可知 A 和 C 错误，B 正确。TSL 指令本身就是原子操作，不需要关中断来保证其不被打断。TSL 指令实现原子性的原理是，执行 TSL 指令的 CPU 锁住内存总线，以禁止其他 CPU 在本指令结束之前访问内存。此外，假如 while(TSL(&lock))在关中断状态下执行时，若 TSL(&lock)一直为 true，不再开中断，则系统可能会因此而终止。因此 D 错误。

28. D。【解析】【王道书 3.1 节】

分段系统的逻辑地址 A 到物理地址 E 之间的地址变换过程如下。



① 从逻辑地址 A 中取出前几位为段号 S，后几位为段内偏移量 W，注意段式存储管理的题目中，逻辑地址一般以二进制给出，而在页式存储管理中，逻辑地址一般以十进制给出，各位读者要具体问题具体分析。

② 比较段号 S 和段表长度 M，若 $S \geqslant M$，则产生越界异常，否则继续执行。

③ 段表中段号 S 对应的段表项地址 ＝ 段表起始地址 F＋ 段号 S×段表项长度，取出该段表项

的前几位得到段长 C。若段内偏移量 $\geqslant C$，则产生越界异常，否则继续执行。从这句话可以看出，段表项实际上只有两部分，前几位是段长，后几位是起始地址。

④ 取出段表项中该段表起始地址 b，计算 $E=b+W$，用得到的物理地址 E 去访问内存。

题目中段号为 2 的段长为 300，小于段内地址为 400，故发生越界异常。

29. A。【解析】【王道书 3.2 节】

在任一时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面。这个集合 $w(k,t)$就是工作集。该题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，再去除重复的页面，形成的工作集为{6, 0, 3, 2}。

30. C。【解析】【王道书 2.3 节】

需要进行互斥的操作是对临界资源的访问，也就是说不同线程对同一个进程内部的共享变量的访问才有可能需要进行互斥，不同进程的线程、代码段或变量不存在互斥访问的问题，同一个线程内部的局部变量也不存在互斥访问的问题。A 中的 a 是线程内部的局部变量，不需要互斥访问。D 是不同进程的线程代码段，不存在互斥访问的问题。B 是对进程内部的共享变量 x 的读操作，不互斥也不会影响执行结果，所以不需要互斥访问。C 是不同线程对同一个进程内部的共享变量的写操作，需要互斥访问（类似于读者写者问题）。

31. D。【解析】【王道书 5.2 节】

SPOOLing 利用专门的外围控制机，将低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。SPOOLing 的意思是外部设备同时联机操作，又称假脱机输入/输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，A 正确。SPOOLing 技术建立在多道程序设计技术的基础上，在一个时间段内，输入进程、输出进程是可以和运行的作业进程并发执行的，B 正确。SPOOLing 技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术，C 正确。设备与输入井/输出井之间数据的传送是由系统实现的，D 错误。

32. A。【解析】【王道书 2.3 节】

管程是由一组数据及定义在这组数据之上的对这组数据的操作组成的软件模块，这组操作能初始化并改变管程中的数据和同步进程。管程不仅能实现进程间的互斥，而且能实现进程间的同步，因此 A 错误、B 正确；管程具有如下特性：①局部于管程的数据只能被局部于管程内的过程所访问；②一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据；③每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程，因此 C 和 D 正确。

33. C。【解析】【王道书 1.2 节】

集线器是一个多端口的中继器，工作在物理层。以太网交换机是一个多端口的网桥，工作在数据链路层。路由器是网络层设备，它实现了网络模型的下三层，即物理层、数据链路层和网络层。题中，R1、Switch 和 Hub 分别是路由器、交换机和集线器，实现的最高层功能分别是 OSI 参考模型中的网络层（第 3 层）、数据链路层（第 2 层）和物理层（第 1 层）。

34. C。【解析】【王道书 2.1 节】

香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定理定义为：信道的极限数据传输速率 $=W\log_2(1+S/N)$，单位 bps。其中，S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 $=10\log_{10}(S/N)$，单位 dB，当 $S/N=1000$ 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为 $50\%\times W\log_2(1+S/N)=50\%\times 8k\times\log_2(1+1000)=40kbps$。

35. D。【解析】【王道书 3.8 节】

交换机（Switch）可以隔离冲突域。若 H2 向 H4 发送数据帧，H2 及其对应接口就写入交换表。当 H4 向 H2 发送确认帧，交换机查找交换表后，将该确认帧从 H2 对应的接口转发出去。集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此 Hub 会向所有接口（除输入接口外）广播该确认帧的数据信号。因此从物理层上能够收到该确认帧的主机有 H2 和 H3。

36. B。【解析】【王道书 3.5 节】

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：①发送帧的时间≥争用期的时间；②最短帧长 = 数据传输速率×争用期时间。要使公式①恒成立，就要考虑在最短帧长的情况下公式①仍成立。对于本题，发送最短帧的时间为 64B÷100Mbps = 5.12μs，根据公式①可知，该时间即为争用期时间（往返时延）的最大值。本题的特点在于往返时延由两部分组成，传播时延和 Hub 产生的转发时延。单程总时延为 2.56μs，Hub 产生的转发时延为 1.535μs，故传播时延为 2.56 − 1.535 = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离为 200m/μs×1.025μs = 205m。

37. B。【解析】【王道书 4.4 节】

初始收敛时，R3 到网络（201.1.2.0/25）的距离为 1，R2 到网络的距离为 2，R1 到网络的距离为 2。当 R3 检测到网络不可达时，但由于 R3 存有其他邻居到网络的路由信息，因此它利用所有邻居的距离向量，用 Bellman-Ford 公式更新自己的距离向量（易错警告：误以为 R3 检测到网络不可达时，会把其到网络的距离设置为 16），R3 重新计算到网络的距离 = min{16, R1 到网络的距离 +1, R2 到网络的距离 +1} = {16, 2 + 1, 2 + 1} = 3。然后，R3 向其所有邻居发送更新报文，“告诉它到网络的距离为 3”。R2（及 R1）收到 R3 发来的更新报文后，会利用它保存的所有邻居的距离向量，重新计算自己到网络的距离 = min{R1 到网络的距离 +1, R3 到网络的距离 +1} = {2 + 1, 3 + 1} = 3。因此答案为 3。与此同时，R1 也重新计算自己到网络的距离 = min{R2 到网络的距离 +1, R3 到网络的距离 +1} = {2 + 1, 3 + 1} = 3。如此反复，直至重新收敛。由于 RIP 的特点“坏消息传得慢”，因此一旦网络出现故障，要经过较长时间才能将故障消息传送到所有路由器。

38. D。【解析】【王道书 4.2 节】

内网用户向公网发送 IP 分组时，NAT 路由器会更改 IP 分组的源地址，因此下一步就是求 R1 的公网 IP 地址。连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，可知该地址块的 IP 地址的后两位为主机号，而主机号全 0 和全 1 的 IP 地址不能分配，因此若已知路由器之间的点对点链路中的一个路由器接口的 IP 地址，就可求出另一路由器接口的 IP 地址。在 R1 和 R2 相连的链路中，已知 R1 端接口的 IP 地址为 201.1.3.9/30，将其后 8 位展开成二进制为 0000 1001，故可分配给 R2 的 L0 接口的 IP 地址为 201.1.3.10。同理，也可求出 R2 的 L1 接口的 IP 地址为 201.1.3.2。访问 Web 服务器，只能通过 R1 的接口 L0 或 L1 转发，故经过 R1 转发后，IP 分组的源地址可能为 201.1.3.10 或 201.1.3.2，目的地址为 Web 服务器的 IP 地址 130.18.10.1。

39. C。【解析】【王道书 4.2 节】

从子网掩码可知 H1 和 H2 处于同一网络，H3 和 H4 处于同一网络，因此 H1 和 H2、H3 和 H4 分别可以进行正常的 IP 通信。由于 H1 和 H2、H3 和 H4 处于不同的网络，需通过路由器才能进行正常的 IP 通信，而 H1 和 H2 的默认网关为 192.168.3.1，但 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，因此 H1 不能与 H3 进行正常的 IP 通信。若 H1、H2、H3、H4 要实现正常的跨网络通信，就必须通过路由器，那么配置的默认网光应是 R2 的 E1 接口的 IP 地址 192.168.3.254，由 R2 来实现跨网络的分组的转发，而 H2 的默认网关为 192.168.3.1，所以 H2 不能访问 Internet；H4 的默认网关为 192.168.3.254，所以 H4 可以正常访问 Internet。

40. C。【解析】【王道书 6.2 节】

最少情况：当本地域名服务器中有该域名的 DNS 信息时，不需要查询任何其他域名服务器，最少发出 0 次 DNS 查询。最多情况：因为均采用迭代查询方式，在最坏情况下，本地域名服务器需要依次迭代地向根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、权限域名服务器（xyz.com）、权限域名服务器（abc.xyz.com）发出 DNS 查询请求，因此最多发出 4 次 DNS 查询。

二、综合应用题

41. 【王道书 5.3 节】

1）【标准答案】

第二次握手 TCP 段的 SYN＝1，（1 分）ACK＝1；（1 分）确认序号是 101。（1 分）

【分析】

第二次握手 TCP 段的确认序号是第一次握手报文段的序号 ＋1。

2）【标准答案】

H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB；（1 分）此时 H3 的拥塞窗口变为 9KB；（1 分）H3 的发送窗口变为 9KB。（1 分）

【分析】

由于 S 的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出，当 S 收到第 8 个段时接收缓存还剩 12KB，因此 H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB。在慢开始阶段，每收到一个对新报文段的确认，拥塞窗口就加 1，当收到对第 8 个报文段的确认后，H3 的拥塞窗口变为 9KB。H3 的发送窗口取接收窗口和拥塞窗口的最小值，即 9KB。

3）【标准答案】

当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送段的序号是 20K＋101＝20×1024＋101＝20581；（1 分）H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是 20KB÷(5×200ms)＝20KB/s＝163.84kbps。（1 分）

【分析】

H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止，共耗费了 5 个 RTT（每个 RTT 传输的数据量依次为 1KB、2KB、4KB、8KB、5KB）。

4）【标准答案】

从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是：1.5×200ms＝300ms。（1 分）

【分析】

在 t 时刻 H3 请求断开连接，发出连接释放 FIN 报文段；S 收到后，最短时间的情况是 S 已没有要发送的数据，故同时发出确认 ACK 报文段和连接释放 FIN 报文段，即 S 直接跳过 CLOSE-WAIT 状态；H3 收到 FIN 报文段后必须发出确认，S 收到确认后进入 CLOSED 状态，共经历 1.5 个 RTT。

42. 【王道书 5.4 节】

1）【标准答案】

根据定义，正则 k 叉树中仅含有两类结点：叶结点（个数记为 n_0）和度为 k 的分支结点（个数记为 n_k）。树 T 中的结点总数 $n=n_0+n_k=n_0+m$。树中所含的边数 $e=n-1$，这些边均为 m 个度为 k 的结点发出的，即 $e=mk$。整理得 $n_0+m=mk+1$，故 $n_0=(k-1)m+1$。（3 分）

2）【标准答案】

高度为 h 的正则 k 叉树 T 中，含最多结点的树形为：除第 h 层外，第 1 到第 $h-1$ 层的结点都是度为 k 的分支结点，而第 h 层均为叶结点，即树是“满”树。此时第 j（$1\leqslant j\leqslant h$）层结点数为 k^{j-1}，结点总数 M_1 为

$$M_1=\sum_{j=1}^{h}k^{j-1}=\frac{k^h-1}{k-1}$$ （3 分）

含最少结点的正则 k 叉树的树形为：第 1 层只有根结点，第 2 到第 $h-1$ 层仅含 1 个分支结点和 $k-1$ 个叶结点，第 h 层有 k 个叶结点。即除根外第 2 到第 h 层中每层的结点数均为 k，故 T 中所含结点总数 M_2 为

$$M_2=1+(h-1)k$$ （2 分）

【评分说明】

① 参考答案仅给出一种推导过程，若考生采用其他推导方法且正确，同样给分。

② 若考生仅给出结果，但没有推导过程，则 1）、2）的最高得分分别是 2 分和 3 分。若推导过程或答案不完全正确，酌情给分。

43. 【王道书 8.3 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想

由题意知，将最小的$\lfloor n/2 \rfloor$个元素放在A_1中，其余的元素放在A_2中，分组结果即可满足题目要求。仿照快速排序的思想，基于枢轴将n个整数划分为两个子集。根据划分后枢轴所处的位置i分别处理：

① 若$i=\lfloor n/2 \rfloor$，则分组完成，算法结束；

② 若$i<\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之前的所有元素均属于A_1，继续对i之后的元素进行划分；

③ 若$i>\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之后的所有元素均属于A_2，继续对i之前的元素进行划分。

基于该设计思想实现的算法，无须对全部元素进行全排序，其平均时间复杂度是$O(n)$，空间复杂度是$O(1)$。

2)【标准答案】

算法实现（9 分）

```
int setPartition(int a[], int n){
    int pivotkey, low=0, low0=0, high=n-1, high0=n-1, flag=1, k=n/2, i;
    int s1=0, s2=0;
    while(flag) {
        piovtkey=a[low];                    //选择枢轴
        while(low<high) {                   //基于枢轴对数据进行划分
            while(low<high && a[high]>=pivotkey) --high;
            if(low!=high) a[low]=a[high];
            while(low<high && a[low]<=pivotkey) ++low;
            if(low!=high) a[high]=a[low];
        } //end of while(low<high)
        a[low]=pivotkey;
        if(low==k-1)                        //如果枢轴是第 n/2 小元素，划分成功
            flag=0;
        else{                               //是否继续划分
            if(low<k-1){
                low0=++low;
                high=high0;
            }
            else{
                high0=--high;
                low=low0;
            }
        }
    }
    for(i=0;i<k;i++) s1+=a[i];
    for(i=k;i<n;i++) s2+=a[i];
    return s2-s1;
}
```

【1）和 2）的评分说明】

① 本题目只需将最大的一半元素与最小的一半元素分组，不需要对所有元素进行全部排序。参考答案基于快速排序思想，采用非递归的方式实现。若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则 1）、2）根据所实现算法的平均时间复杂度给分，细则见下表。

时间复杂度	分　数	说　明
$O(n)$	13	采用类似快速排序思想，没有对元素进行全排序
$O(n\log_2 n)$	11	
$O(n^2)$	9	
其他	7	时间复杂度高于$O(n^2)$的算法

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④ 参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案视同使用 C 语言。

3)【标准答案】

上述算法的平均时间复杂度是 $O(n)$，空间复杂度是 $O(1)$。(2 分)

【评分说明】若考生估计的平均时间复杂度和空间复杂度与考生所实现的算法一致，可各给 1 分。

44. 【王道书 7.3 节】

1)【标准答案】

每传送一个 ASCII 字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，故总位数为 1 + 7 + 1 + 1 = 10。(2 分)

I/O 端口每秒钟最多可接收 1000/0.5 = 2000 个字符。(1 分)

【评分说明】对于第一问，若考生回答总位数为 9，则给 1 分。

2)【标准答案】

一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 1÷50MHz = 20ns，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 0.5ms/20ns = 2.5×10^4 个时钟周期。一个字符的传送时间大约为 $2.5\times10^4 + 10 + 15\times4 = 25070$ 个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需时间大约为 $1000\times25070 = 25070000$ 个时钟周期。(3 分)

CPU 用于该任务的时间大约为 $1000\times(10 + 20\times4) = 9\times10^4$ 个时钟周期。(1 分) 在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。(2 分)

【评分说明】

① 对于第一问，若答案是 25070020，则同样给分；若答案是 25000000 或 25000020，则给 2 分。如果没有给出分布计算步骤，但算式和结果正确，同样给分。

② 对于第三问，只要回答关中断和保护断点，就给 2 分，其他答案酌情给分。

45. 【王道书 3.3 节】

1)【标准答案】

页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，故 A = B = 32 − 13 = 19；D = 13；C = 24 − 13 = 11；主存块大小为 64B，故 G = 6。2 路组相联，每组数据区容量有 64B×2 = 128B，共有 64KB÷128B = 512 组，故 F = 9；E = 24 − G − F = 24 − 6 − 9 = 9。

因此 A = 19，B = 19，C = 11，D = 13，E = 9，F = 9，G = 6。(各 1 分，共 7 分)

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。(1 分)

2)【标准答案】

块号 4099 = 00 0001 0000 0000 0011B，因此，所映射的 Cache 组号为 0 0000 0011B = 3。(1 分) 对应的 H 字段内容为 0 0000 1000B。(1 分)

3)【标准答案】

Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。(1 分) 因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。(1 分)

【评分说明】对于 3) 中第 2 问，若考生回答因为缺页需要软件实现而 Cache 缺失用硬件实现，则同样给分。

4)【标准答案】

因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢很多，所以，在 Cache−主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存−外存（磁盘）层次，修改页面内容

时总是采用回写策略。(2 分)

46. 【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

由于采用了静态优先数，当就绪队列中总有优先数较小的进程时，优先数较大的进程一直没有机会运行，因此会出现饥饿现象。(2 分)

2)【标准答案】

优先数 priority 的计算公式为

$$priority = nice + k1 \times cpuTime - k2 \times waitTime$$

式中，$k1 > 0$，$k2 > 0$，分别用来调整 cpuTime 和 waitTime 在 priority 中所占的比例。(3 分) waitTime 可使长时间等待的进程优先数减小，从而避免出现饥饿现象。(1 分)

【分析】

如果一个进程的运行时间较长，它的 cpuTime 就会增加，从而会降低它的优先级；如果一个进程的等待时间较长，它的 waitTime 就会增加，从而会提高它的优先级。

【评分说明】

① 公式中包含 nice 给 1 分，利用 cpuTime 增大优先数给 1 分，利用 waitTime 减少优先数给 1 分；部分正确，酌情给分。

② 若考生给出包含 nice、cpuTime 和 waitTime 的其他合理的优先数计算方法，同样给分。

47. 【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。(3 分)

dir 目录文件

文件名	簇号
dir1	48

dir1 目录文件

文件名	簇号
file1	100
file2	200

【评分说明】每个目录项的内容正确给 1 分，共 3 分。

2)【标准答案】

FAT 的最大长度为 $2^{16} \times 2B = 128KB$。(1 分)　文件的最大长度是 $2^{16} \times 4KB = 256MB$。(1 分)

【分析】

由于 FAT 的簇号为 2 字节，即 16 比特，因此在 FAT 表中最多允许 2^{16}（65536）个表项，一个 FAT 文件最多包含 2^{16}（65536）个簇。

【评分说明】若考生考虑到文件结束标志、坏块标志等，且答案正确，同样给分。

3)【标准答案】

file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，(1 分) 簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。(1 分)

【注意】在 FAT 的每个表项中存放下一个簇号。

4)【标准答案】

需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇，（1 分）及文件 file1 的 106 号簇。(1 分)

【分析】

先在目录文件 dir 里找到 dir1 的簇号，读取该簇，得到目录文件 dir1，接着找 file1 的第一个簇号，据此在 FAT 里查找 file1 的第 5000 个字节所在的簇号，最后访问磁盘中的簇。

计算机科学与技术学科联考

2015 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	A	02.	B	03.	D	04.	D	05.	D	06.	C	07.	A	08.	C
09.	C	10.	C	11.	A	12.	A	13.	B	14.	D	15.	C	16.	B
17.	B	18.	D	19.	C	20.	B	21.	B	22.	D	23.	B	24.	C
25.	D	26.	B	27.	A	28.	A	29.	B	30.	C	31.	C	32.	C
33.	D	34.	A	35.	B	36.	B	37.	A	38.	C	39.	A	40.	C

01. A。【解析】【王道书 3.3 节】

递归调用函数时，在系统栈里保存的函数信息需满足先进后出的特点，依次调用了 main(), S(1), S(0)，故栈底到栈顶的信息依次是 main(), S(1), S(0)。

02. B。【解析】【王道书 5.3 节】

根据二叉树前序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出：前序序列和中序序列的关系相当于以前序序列为入栈次序，以中序序列为出栈次序。因为前序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树，所以题意相当于“以序列 a, b, c, d 为入栈次序，则出栈序列的个数为多少？”，对于 n 个不同元素进栈，出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}=14$。

03. D。【解析】【王道书 5.5 节】

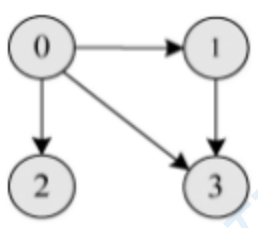
在哈夫曼树中，左右孩子权值之和为父结点权值。仅以分析 A 为例：若两个 10 分别属于两棵不同的子树，根的权值不等于其孩子的权值和，不符；若两个 10 属于同棵子树，其权值不等于其两个孩子（叶结点）的权值和，不符。B 和 C 的排除方法相同。

04. D。【解析】【王道书 7.3 节】

大多数教材将平衡二叉树定义为一种高度平衡的二叉排序树，二叉排序树的中序序列是一个升序序列，而题意正好相反。由此可知，命题老师认为平衡二叉树仅为一棵高度平衡的二叉树，不一定是二叉排序树。只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为 1，A 错误。中序遍历后得到一个降序序列（与平衡二叉排序树正好相反），树中最大元素一定无左子树（可能有右子树），这与平衡二叉排序树也正好相反，也因此不一定是叶结点，B 错误，D 正确。最后插入的结点可能会导致平衡调整，而不一定是叶结点，C 错误。

05. D。【解析】【王道书 6.3 节】

画出该有向图的图形如下图所示。采用图的深度优先遍历，共有 5 种可能：$<v_0, v_1, v_3, v_2>$, $<v_0, v_2, v_3, v_1>$, $<v_0, v_2, v_1, v_3>$, $<v_0, v_3, v_2, v_1>$, $<v_0, v_3, v_1, v_2>$。

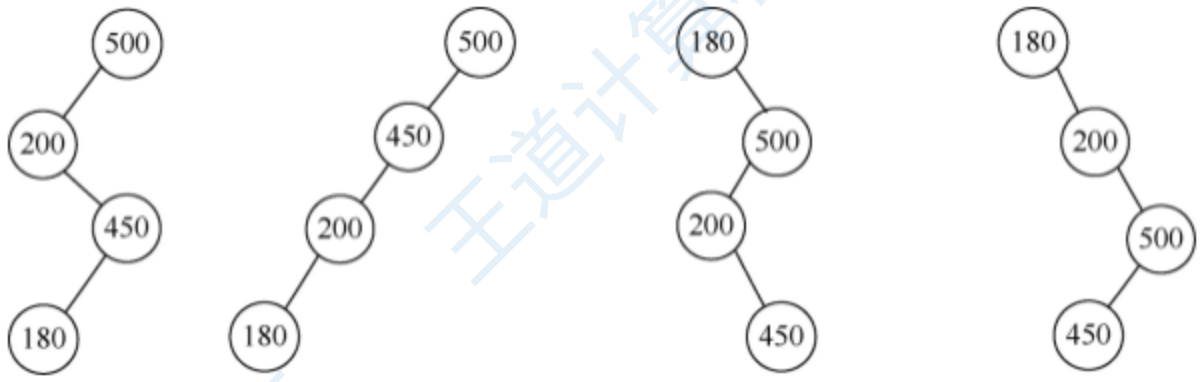


06. C。【解析】【王道书 6.4 节】

从 V_4 开始，Kruskal 算法选中的第一条边一定是权值最小的(V_1, V_4)，B 错误。由于 V_1 和 V_4 已经可达，第二条边含有 V_1 和 V_4 的权值为 8 的一定符合 Prim 算法，排除 A 和 D。

07. A。【解析】【王道书 7.2 节】

画出查找路径图，因为折半查找判定树是一棵二叉排序树，看其是否满足二叉排序树的要求。



显然，选项 A 的查找路径不满足。

8. C。【解析】【王道书 4.2 节】

由题中“失配 s[i] ≠ t[j]时，i = j = 5”，可知题中的主串和模式串的位序都是从 0 开始的（要注意灵活应变）。按照 next 数组生成算法，对于 t 有

编号	0	1	2	3	4	5
T	A	b	a	A	b	c
next	−1	0	0	1	1	2

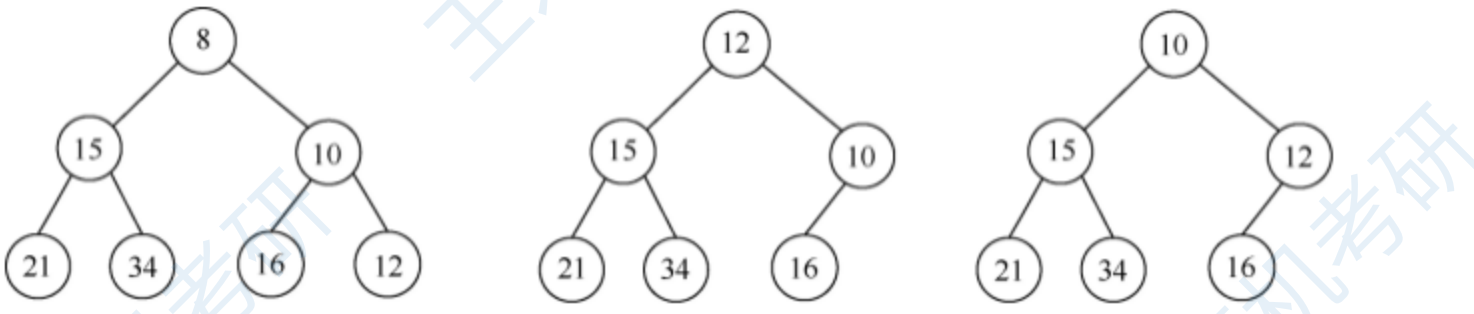
发生失配时，i 不变，j 回退到 next[j]位置重新比较。当 s[i] ≠ t[j]时，i = j = 5，由上表得知 next[j] = next[5] = 2（位序从 0 开始）。因此下次开始匹配时，i = 5（i 保持不变），j = 2。

09. C。【解析】【王道书 8.6 节】

基数排序的元素移动次数与关键字的初始排列次序无关，而其他三种排序都与关键字的初始排列明显相关。

10. C。【解析】【王道书 8.4 节】

删除 8 后，将 12 移动到堆顶，第一次是 15 和 10 比较，第二次是 10 和 12 比较并交换，第三次还需比较 12 和 16，故比较次数为 3 次。



11. A。【解析】【王道书 8.2 节】

希尔排序的思想是：先将待排元素序列分割成若干子序列（由相隔某个“增量”的元素组成），分别进行直接插入排序，然后依次缩减增量再进行排序，待整个序列中的元素基本有序（增量足够小）时，再对全体元素进行一次直接插入排序。

12. A。【解析】【王道书 1.2 节】

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是为了增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

13. B。【解析】【王道书 2.1 节】

负数的补码很难直接判断大小，可采用如下规则快速判断：对于负数，数值位部分越小，其绝对值越大，即负得越多。补码整数表示时，负数的符号位为 1，因此剩下的两个“1”放在末位时其值最小，补码形式为 1000 0011，转换为真值为−125。此外，考虑负数的补码转化为

原码的方法，从右向左找到第一个数值为 1 的位，之后的每位进行取反操作，符号位不变，不难发现，当符号位为 1，剩下的两个“1”放在末位时，补码的绝对值最大。

14. D。【解析】【王道书 2.3 节】

对阶是较小的阶码向较大的阶码对齐，所以对阶后的阶码是当前那个较大的阶码而不会导致阶码溢出，I 正确。右规和尾数舍入过程，阶码加 1 而可能上溢，II 正确，同理 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差，结果不一定溢出，IV 正确。

15. C。【解析】【王道书 3.6 节】

直接映射的地址结构如下：

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

按字节编址，块大小为 4×32bit = 16B = 2^4B，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有 1K = 2^{10} 个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占 32 − 10 − 4 = 18 位。

Cache 的总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、一致性维护位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位一定存在，而一致性维护位（脏位）和替换算法控制位的取舍标准是看词眼，题目中明确说明了采用写回法，因此一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。

从而每个 Cache 行标记项包含 18 + 1 + 1 = 20 位，标记阵列容量为 2^{10}×20 位 = 20K 位，存储容量为 4K×32 位 = 128K 位，则总容量为 128K + 20K = 148K 位。

16. B。【解析】【王道书 3.6 节】

上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而直写方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

17. B。【解析】【王道书 3.2 节】

DRAM 使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。同步动态随机存储器 SDRAM 是现在最常用的一种 DRAM。

18. D。【解析】【王道书 3.2 节】

每个访存地址对应的存储模块序号（0, 1, 2, 3）如下所示。

访存地址	8005	8006	8007	8008	8001	8002	8003	8004	8000
模块序号	1	2	3	0	1	2	3	0	0

其中，模块序号 = 访存地址%存储器交叉模块数。

判断可能发生访存冲突的规则是：给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此，根据上表可知 8004 和 8000 对应的模块号都为 0，即表明这两次的访问出现在同一模块内且在相邻的访问请求中，满足发生冲突的条件。

19. C。【解析】【王道书 6.2 节】

在同步通信方式中，系统采用一个统一的时钟信号，而不是由各设备提供，否则没法实现统一的时钟。

20. B。【解析】【王道书 3.4 节】

存取时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间，即为(60/7200)/2 = 4.17ms，传输时间为(60/7200)/1000 = 0.01ms，因此访问一个扇区的平均存取时间为 4.17 + 0.01 + 8 = 12.18ms，保留一位小数则为 12.2ms。

21. B。【解析】【王道书 7.3 节】

在程序中断 I/O 方式中，CPU 和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口，不会涉及主存地址，而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中状态口和控制口来实现交互。

22. D。【解析】【王道书 5.5 节】

内部异常是指来自 CPU 内部产生的中断，如电源掉电、地址非法、校验错、页面失效、非法指令、地址越界和除数为零等，以上都是在指令的执行过程中产生的，A 正确。内部异常的检测是由 CPU 自身完成的，不必通过外部的某个信号通知 CPU，B 正确。内部异常不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，C 正确。对于非法指令、除数为零等异常，无法通过异常处理程序恢复故障，因此不能回到原断点执行，必须终止进程的执行，D 错误。

23. B。【解析】【王道书 1.3 节】

外部中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。块表（TLB）和 Cache 中的内容则是由硬件机构保存。

24. C。【解析】【王道书 1.3 节】

部分指令可能出现异常，从而转到内核态。指令 A 有除零异常的可能；指令 B 为软中断指令，用于触发一个中断并跳转到相应的中断处理程序，“n”表示中断向量号，使用软中断可以在用户态和内核态之间切换，以实现系统调用；指令 D 有缺页异常的可能，指令 C 不会发生异常。

25. D。【解析】【王道书 2.1 节】

P(wait)操作表示进程请求某一资源，选项 A、B 和 C 都因为请求某一资源会进入阻塞态，而 D 只是被剥夺了处理机资源，进入就绪态，一旦得到处理机即可运行。

26. B。【解析】【王道书 2.4 节】

死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防采用破坏产生死锁的 4 个必要条件中的一个或几个来防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，即限制了用户申请资源的顺序，因此 I 的前半句属于死锁预防的范畴。此外，银行家算法虽然会通过检测是否存在安全序列来判断申请资源的请求是否合法，但安全序列并不是唯一的，也不是固定的，它只是一种可能的分配方案，而不是一种必须遵循的规则，银行家算法更没有给出固定的申请资源的顺序，因此 I 错误。

银行家算法是最著名的死锁避免算法，其中的最大需求矩阵 Max 定义了每个进程对 m 类资源的最大需求量，系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后，系统是否处于安全状态，若不安全则将本次的试探分配作废。在死锁的检测和解除中，系统为进程分配资源时不采取任何措施，但提供死锁检测和解除的手段，一旦检测到系统发生死锁，就立即采取相应的措施来解除死锁，因此不用关心进程所需的总资源量。II、III 正确。

27. A。【解析】【王道书 3.2 节】

可以采用王道书中常规的解法思路，也可以采用便捷法。对页号序列从后往前计数，直到数到 4 (页框数) 个不同的数字为止，这个停止的数字就是要淘汰的页号 (最近最久未使用的页)，题中为页号 2。

28. A。【解析】【王道书 5.2 节】

磁盘和内存的速度差异，决定了可以将内存经常访问的文件调入磁盘缓冲区，从高速缓存中复制的访问比磁盘 I/O 的机械操作要快很多。

29. B。【解析】【王道书 4.1 节】

10 个直接索引指针指向的数据块大小为 10×1KB = 10KB。每个索引指针占 4B，则每个磁盘块可存放 1KB÷4B = 256 个索引指针，一级索引指针指向的数据块大小为 256×1KB = 256KB，二级索引指针指向的数据块大小为 $256\times256\times1KB = 2^{16}KB = 64MB$。

按字节编址，偏移量为 1234 时，因 1234B < 10KB，则由直接索引指针可得到其所在的磁盘

块地址。文件的索引节点已在内存中，则地址可直接得到，故仅需 1 次访盘即可。

偏移量为 307400 时，因 10KB + 256KB < 307400B < 64MB，可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中，索引节点已在内存中，故先访盘 2 次得到文件所在的磁盘块地址，再访盘 1 次即可读出内容，故共需 3 次访盘。

30. C。【解析】【王道书 3.2 节】

对各进程进行固定分配时页面数不变，不可能出现全局置换。而选项 A、B、D 是现代操作系统中常见的 3 种策略。

31. C。【解析】【王道书 4.3 节】

盘块号 = 起始块号 +⌊盘块号÷(1024×8)⌋=32 +⌊409612÷(1024×8)⌋= 32 + 50 = 82，这里问的是块内字节号而不是位号，因此还需除以 8，块内字节号 =⌊(盘块号% (1024×8))/8⌋= 1。

32. C。【解析】【王道书 5.3 节】

SCAN 算法就是电梯调度算法。顾名思义，若开始时磁头向外移动，就一直要到最外侧，然后返回向内侧移动，就像电梯若往下则一直要下到底层才会再上升一样。当前磁头位于 58 号并从外侧向内侧移动，先依次访问 130、180 和 199，然后返回向外侧移动，依次访问 42 和 15，因此磁头移过的磁道数是(199 − 58) + (199 − 15) = 325。

33. D。【解析】【王道书 6.4 节】

POP3 建立在 TCP 连接上，使用的是有连接可靠的数据传输服务。

34. A。【解析】【王道书 2.1 节】

NRZ 是最简单的串行编码技术，用两个电压来代表两个二进制数，如高电平表示 1，低电平表示 0，题中编码 1 符合。NRZI 则是用电平的一次翻转来表示 0，与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 1。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示 1；0 的表示正好相反，题中编码 2 符合。

35. B。【解析】【王道书 3.4 节】

从发送周期思考，开始发送帧到收到第一个确认帧为止，用时为 T = 第一个帧的发送时延 + 第一个帧的传播时延+ 确认帧的发送时延+ 确认帧的传播时延，这里忽略确认帧的发送时延。因此 T = 1000B÷128kbps+ RTT = 0.5625s，接着计算在 T 内需要发送多少数据才能满足利用率不小于 80%。设数据大小为 L 字节，则$(L÷128\text{kbps})/T \geqslant 0.8$，得 $L \geqslant 7200\text{B}$，即在一个发送周期内至少发 7.2 个帧才能满足要求，设需要编号的比特数为 n，则 $2^n - 1 \geqslant 7.2$，因此 n 至少为 4。

36. B。【解析】【王道书 3.5 节】

CSMA/CD 适用于有线网络，CSMA/CA 广泛应用于无线局域网。选项 A、C 关于 CSMA/CD 的描述都是正确的。对于 D，因为在 CSMA/CD 协议中，信号传播延迟会影响碰撞检测的效率，如果信号传播延迟趋近 0，那么碰撞检测就会非常及时，从而减少重传的时间和次数，提高信道的利用率。当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率也趋近 100%。

37. A。【解析】【王道书 3.8 节】

从本质上说，交换机就是一个多端口的网桥（A 正确），工作在数据链路层（因此不能实现不同网络层协议的网络互联，D 错误），交换机能经济地将网络分成小的冲突域，B 错误。广播域属于网络层概念，只有网络层设备（如路由器）才能分割广播域，C 错误。

38. C。【解析】【王道书 4.2 节】

根据“最长前缀匹配原则”169.96.40.5 与 169.96.40.0 前 27 位匹配最长。选项 D 为默认路由，只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

39. A。【解析】【王道书 5.3 节】

发送窗口 = min{接收窗口，拥塞窗口}。由于乙的接收缓存仅有数据存入而不取走，因此每个

RTT 后的接收窗口等于接收缓存－累积收到的数据。在前 4 个 RTT 中，由于拥塞窗口一直小于接收窗口，因此发送窗口就等于拥塞窗口的大小，4 个 RTT 后，乙收到的数据全部存入缓存不被取走，接收窗口还剩 1KB（16－1－2－4－8＝1）缓存，使得甲的发送窗口为 1KB。

40. C。【解析】【王道书 6.5 节】

Connection:连接方式，Close 表示非持续连接方式，keep-alive 表示持续连接方式。Cookie 值由服务器产生，HTTP 请求报文中有 Cookie 方法表示曾访问过 www.test.edu.cn 服务器。

二、综合应用题

41. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想（4 分）

算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值，从而只需对链表进行一趟扫描。

因为|data|≤n，故辅助数组 q 的大小为 $n+1$，各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点，同时检查 q[|data|]的值，如果为 0，则保留该结点，并令 q[|data|] = 1；否则，将该结点从链表中删除。

2)【标准答案】

使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义（2 分）

```
typedef struct node {
   int            data;
   struct node    *link;
}NODE;
Typedef NODE *PNODE;
```

3)【标准答案】

算法实现（7 分）

```
void func (PNODE h,int n)
{   PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1));          //申请 n+1 个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++)                       //数组元素初值置 0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL)
    {   m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0)                            //判断该结点的 data 是否已出现过
        {   *(q+m)=1;                            //首次出现
            p=p->link;                           //保留
        }
        else                                     //重复出现
        {   r=p->link;                           //删除
            p->link=r->link
            free(r);
        }
    }
    free(q);
}
```

【1)、2)、3) 的评分说明】

① 若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则 1)、3) 根据所实现算法的时间复杂度

给分，细则见下表：

时间复杂度	分数	说　明
$O(m)$	11	对链表进行一趟扫描，且采用时间复杂度为 $O(1)$的方法判断|data|是否是首次出现
$O(m)$	8	对链表进行一趟扫描，且采用时间复杂度>$O(1)$的方法判断|data|是否是首次出现
>$O(m)$	5	对链表进行多趟扫描，例如采用顺序查找算法，对每个结点在当前链表中进行查找，删除重复出现的结点

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④ 若考生给出的单链表结点的数据类型定义与题目中所给的结点形式不完全相同，酌情给分。

⑤ 参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案视同使用 C 语言。

4)【标准答案】

答案所给算法的时间复杂度为 $O(m)$，（1 分）空间复杂度为 $O(n)$。（1 分）

【评分说明】若考生所估计的时间复杂度和空间复杂度与考生实现的算法一致，可各给 1 分。

42.【王道书 6.2 节】

1)【标准答案】

图 G 的邻接矩阵 A 如下：（2 分）

$$A=\begin{bmatrix}0&1&1&0&1\\1&0&0&1&1\\1&0&0&1&0\\0&1&1&0&1\\1&1&0&1&0\end{bmatrix}$$

2)【标准答案】

A^2 如下：（2 分）

$$A^2=\begin{bmatrix}3&1&0&3&1\\1&3&2&1&2\\0&2&2&0&2\\3&1&0&3&1\\1&2&2&1&3\end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。（2 分）

3)【标准答案】

B^m（$2\leqslant m\leqslant n$）中位于 i 行 j 列（$0\leqslant i,j\leqslant n-1$）的非零元素的含义是：图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。（2 分）

【评分说明】

① 若考生给出的邻接矩阵 A 中，结点与行、列的对应次序与本参考答案不完全一致，只要正确，同样给分。问题 2）中，考生所给的答案中顶点编号要与其所给的邻接矩阵相对应。

② 若考生给出的矩阵 A 及 A^2 部分正确，酌情给分。

王道考研系列

③ 若考生分别说明矩阵 $\boldsymbol{B}^2, \boldsymbol{B}^3, \cdots, \boldsymbol{B}^n$ 中非零元素的含义，同样给分。

④ 若考生给出的 $\boldsymbol{B}^m$（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义部分正确，酌情给分。

43. 【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

程序员可见寄存器为通用寄存器（R0～R3）和 PC。(2 分) 因为采用了单总线结构，因此，若无暂存器 T，则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据，使数据通路不能正常工作。(2 分)

【评分说明】回答通用寄存器（R0～R3），给 1 分；回答 PC，给 1 分；部分正确，酌情给分。设置暂存器 T 的原因若回答用于暂时存放端口 A 的数据，给 1 分；其他答案，酌情给分。

2)【标准答案】

ALU 共有 7 种操作，故其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位；(1 分) 移位寄存器有 3 种操作，其操作控制信号 SRop 至少需要 2 位。(1 分)

3)【标准答案】

信号 SRout 所控制的部件是一个三态门，用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。(1 分)

【评分说明】只要回答出三态门或者控制连接/断开，即给 1 分。

4)【标准答案】

端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。(2 分)

【评分说明】答案包含④、⑥、⑦、⑨中任意一个，给 0 分；答案不全酌情给分。

5)【标准答案】

连线 1，⑥→⑨；(1 分) 连线 2，⑦→④。(1 分)

【评分说明】回答除上述连线以外的其他连线，酌情给分。

6)【标准答案】

因为每条指令的长度为 16 位，按字节编址，所以每条指令占用 2 个内存单元，顺序执行时，下条指令地址为(PC)＋2。MUX 的一个输入端为 2，可便于执行(PC)＋2 操作。(2 分)

44. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

指令操作码有 7 位，因此最多可定义 $2^7 = 128$ 条指令。(1 分)

2)【标准答案】

各条指令的机器代码分别如下：(3 分)

① “inc R1” 的机器码为 0000001 0 01 0 00 0 00，即 0240H。

② “shl R2, R1” 的机器码为 0000010 0 10 0 01 0 00，即 0488H。

③ “sub R3, (R1), R2” 的机器码为 0000011 0 11 1 01 0 10，即 06EAH。

3)【标准答案】

各标号处的控制信号或控制信号取值如下：(4 分)

① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ SRout

【评分说明】答对两个给 1 分，共 4 分。

4)【标准答案】

指令 “sub R1, R3, (R2)” 的执行阶段至少包含 4 个时钟周期；(1 分) 指令 “inc R1” 的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。(1 分)

45. 【王道书 2.3 节】

【标准答案】

```
semaphore Full_A = x;          //Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_A = M-x;       //Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量 (1 分)
semaphore Full_B = y;          //Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_B = N-y;       //Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量 (1 分)
semaphore mutex_A = 1;         //mutex_A 用于 A 的信箱互斥
semaphore mutex_B = 1;         //mutex_B 用于 B 的信箱互斥 (1 分)
```

Cobegin

```
A{
  while(TRUE){
      P(Full_A);
      P(mutex_A);
      从 A 的信箱中取出一个邮件;
      V(mutex_A);
      V(Empty_A);
      回答问题并提出一个新问题;
      P(Empty_B);
      P(mutex_B);
      将新邮件放入 B 的信箱;
      V(mutex_B);
      V(Full_B);
  }
}
```

```
B{
  while(TRUE){
      P(Full_B);
      P(mutex_B);
      从 B 的信箱中取出一个邮件;
      V(mutex_B);
      V(Empty_B);
      回答问题并提出一个新问题;
      P(Empty_A);
      P(mutex_A);
      将新邮件放入 A 的信箱;
      V(mutex_A);
      V(Full_A);
  }
}
```

Coend (6 分)

【分析】

本题是一个典型的生产者-消费者问题。A 和 B 既是生产者，也是消费者。首先分析题中的互斥关系，信箱 A 和信箱 B 作为生产者-消费者问题中的缓冲区，需要互斥访问，因此设置两个信号量 mutex_A 和 mutex_B。然后分析 A 和 B 的同步关系，A 有两个动作，分别是从信箱 A 中取出邮件和将新邮件放入信箱 B，因此设置信号量 Full_A 和 Empty_B，用来保证信箱 A 中有邮件可以取，信箱 B 中有空间可以放。B 的分析同理。

互斥信号量的 PV 操作直接放置在对信箱操作的前后。在 A 取邮件之前需执行 P(Full_A)来检查信箱 A 中是否有邮件可取，取出邮件之后需执行 V(Empty_A)，表示新增了一个邮件大小的空间；在 A 将邮件放入邮箱 B 之前需执行 P(Empty_B)来检车信箱 B 中是否有空间可以放，放完邮件之后需执行 V(Full_B)，表示信箱 B 增加了一个邮件。B 的分析同理。

【评分说明】

1) 每对信号量的定义及初值正确，给分。

2) 每个互斥信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。

3) 每个同步信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。

4) 其他答案酌情给分。

46. 【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

页和页框大小均为 4KB。(1 分) 进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12}=2^{20}$ 页。(1 分)

2)【标准答案】

$(2^{10}\times4)/2^{12}$(页目录所占页数) + $(2^{20}\times4)/2^{12}$(页表所占页数) = 1025 页。(2 分)

【分析】

页目录占用的物理页面数 =(页目录项数×页目录项大小)/物理页面大小 = $(2^{10}\times4)/2^{12}=1$ 页。

虚拟地址空间中的高 20 位表示有多少个页面，故进程的页面数为 2^{20}，故页表总大小为 $2^{20}\times4$B，

存放页表需要$(2^{20}\times4)/2^{12}=1024$ 页。

3)【标准答案】

需要访问一个二级页表。(1 分) 因为虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位的值都是 4，访问的是同一个二级页表。(1 分)

【评分说明】用其他方法计算，思路和结果正确同样给分。

47. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

DHCP 服务器可为主机 2～主机 *N* 动态分配 IP 地址的最大范围是 111.123.15.5～111.123.15.254；(2 分) 主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 (1 分) 和 255.255.255.255。(1 分)

2)【标准答案】

主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff；(1 分) 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a1-a1-a1-a1-a1。(1 分)

3)【标准答案】

主机 1 能访问 WWW 服务器，(1 分) 但不能访问 Internet。(1 分) 由于主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2 (正确 IP 地址是 111.123.15.1)，所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器，但当主机 1 访问 Internet 时，主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关 (111.123.15.2)，从而无法到达目的主机。(1 分)

计算机科学与技术学科联考

2014 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	C	02.	B	03.	A	04.	D	05.	C	06.	D	07.	D	08.	D
09.	D	10.	B	11.	C	12.	D	13.	C	14.	A	15.	A	16.	D
17.	A	18.	C	19.	C	20.	C	21.	D	22.	B	23.	A	24.	B
25.	D	26.	A	27.	A	28.	C	29.	B	30.	A	31.	C	32.	D
33.	C	34.	B	35.	D	36.	C	37.	B	38.	A	39.	B	40.	D

01. C。【解析】【王道书 1.2 节】

对于单层循环如“for(j=1;j<=n;j++) sum++”，可直接数出执行次数为 n，可以将多层循环转化成多个并列的单层循环，列出每个单层循环如下（设 t 为循环变量的幂次）。

循环变量k	单层循环语句	单层循环执行次数
1	for(j=1;j<=n;j++)	n
2^1	for(j=1;j<=n;j++)	n
2^2	for(j=1;j<=n;j++)	n
…	…	…
2^t	for(j=1;j<=n;j++)	n

进入外层循环的条件是 $k \leqslant n$，当循环结束时循环变量的幂次 t 满足 $2^t \leqslant n < 2^{t+1}$，即 $t \leqslant \log_2 n$。

故总执行次数 $T = n(t+1) = n(\log_2 n + 1)$，时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。

02. B。【解析】【王道书 3.3 节】

将中缀表达式转换为后缀表达式的算法思想如下：

从左向右开始扫描中缀表达式；

遇到数字时，加入后缀表达式；

遇到运算符时：

a. 若为‘(’，入栈；

b. 若为‘)’，则依次把栈中的运算符加入后缀表达式中，直到出现‘(’，从栈中删除‘(’；

c. 若为除括号外的其他运算符，当其优先级高于除‘(’以外的栈顶运算符时，直接入栈；否则从栈顶开始，依次弹出比当前处理的运算符优先级高和优先级相等的运算符，直到一个比它优先级低的或者遇到了一个左括号为止。

当扫描的中缀表达式结束时，栈中的所有运算符依次出栈加入后缀表达式。

待处理序列	栈	后缀表达式	当前扫描元素	动　作
a/b+(c*d–e*f)/g			a	a 加入后缀表达式
/b+(c*d–e*f)/g		a	/	/入栈
b+(c*d–e*f)/g	/	a	b	b 加入后缀表达式
+(c*d–e*f)/g	/	ab	+	+优先级低于栈顶的/，弹出/
+(c*d–e*f)/g		ab/	+	+入栈
(c*d–e*f)/g	+	ab/	(	(入栈

（续表）

待处理序列	栈	后缀表达式	当前扫描元素	动　作
c*d−e*f)/g	+(	ab/	c	c 加入后缀表达式
*d−e*f)/g	+(	ab/c	*	栈顶为(，*入栈
d−e*f)/g	+(*	ab/c	d	d 加入后缀表达式
−e*f)/g	+(*	ab/cd	−	−优先级低于栈顶的*，弹出*
−e*f)/g	+(	ab/cd*	−	栈顶为(，−入栈
e*f)/g	+(−	ab/cd*	e	e 加入后缀表达式
*f)/g	+(−	ab/cd*e	*	*优先级高于栈顶的−，*入栈
f)/g	+(−*	ab/cd*e	f	f 加入后缀表达式
)/g	+(−*	ab/cd*ef	)	把栈中(之前的符号加入表达式
/g	+	ab/cd*ef*−	/	/优先级高于栈顶的+，/入栈
g	+/	ab/cd*ef*−	g	g 加入后缀表达式
	+/	ab/cd*ef*−g		扫描完毕，运算符依次退栈加入表达式
		ab/cd*ef*−g/+		完成

由此可知，当扫描到 f 的时候，栈中的元素依次是+(−*。

03. A。【解析】【王道书 3.2 节】

end1 指向队头元素，那么可知出队的操作是先从 A[end1]读数，然后 end1 再加 1。end2 指向队尾元素的后一个位置，那么可知入队操作是先存数到 A[end2]，然后 end2 再加 1。若把 A[0]储存第一个元素，当队列初始时，入队操作是先把数据放到 A[0]，然后 end2 自增，即可知 end2 初值为 0；end1 指向的是队头元素，队头元素的在数组 A 中的下标为 0，所以得知 end1 初值也为 0，可知队空条件为 end1== end2。然后考虑队列满时，因为队列最多能容纳 $M-1$ 个元素，假设队列存储在下标为 0 到下标为 $M-2$ 的 $M-1$ 个区域，队头为 A[0]，队尾为 A[$M-2$]，此时队列满，考虑在这种情况下 end1 和 end2 的状态，end1 指向队头元素，可知 end1 =0，end2 指向队尾元素的后一个位置，可知 end2 = $M-2+1=M-1$，可知队满的条件为 end1== (end2 +1) mod M。

注意：考虑这类具体问题时，用一些特殊情况判断往往比直接思考问题能更快地得到答案，并可以画出简单的草图以方便解题。

04. D。【解析】【王道书 5.3 节】

线索二叉树的线索实际上指向的是相应遍历序列特定结点的前驱结点和后继结点，所以先写出二叉树的中序遍历序列 *debxac*，中序遍历中在 *x* 左边和右边的字符，就是它在中序线索化的左、右线索，即 *b*、*a*。

05. C。【解析】【王道书 5.4 节】

将森林转化为二叉树即相当于用孩子兄弟表示法表示森林。在变化过程中，原森林某结点的第一个孩子结点作为它的左子树，它的兄弟作为它的右子树。那么森林中的叶结点由于没有孩子结点，那么转化为二叉树时，该结点就没有左结点，所以 F 中叶结点数就等于 T 中左孩子指针为空的结点数。此题还可以通过一些特例来排除 A、B 和 D。

06. D。【解析】【王道书 5.5 节】

前缀编码的定义是在一个字符集中，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀。选项 D 的编码 110 是编码 1100 的前缀，违反了前缀编码的规则，因此不是前缀编码。

07. D。【解析】【王道书 6.4 节】

按照拓扑排序的算法，每次都选择入度为 0 的结点从图中删去，此图中一开始只有结点 3 的入度为 0；删掉结点 3 后，只有结点 1 的入度为 0；删掉结点 1 后，只有结点 4 的入度为 0；删掉结点 4 后，结点 2 和结点 6 的入度都为 0，此时选择删去不同的结点，会得出不同的拓扑

序列，分别处理完毕后可知可能的拓扑序列为 3, 1, 4, 2, 6, 5 和 3, 1, 4, 6, 2, 5。

08. D。【解析】【王道书 7.5 节】

堆积现象因冲突而产生，它对存储效率、散列函数和装填因子均不会有影响，而平均查找长度会因为堆积现象而增大。存储效率是指散列表中实际存储的元素个数与散列表长度的比值，散列函数是指将关键字映射到哈希地址的函数，装填因子是指散列表中已填入的元素个数与散列表长度的比值。这些因素都与堆积现象无关，只与散列表的结构和设计有关。

09. D。【解析】【王道书 7.4 节】

关键字数量不变，要求结点数量最多，那么即每个结点中含关键字的数量最少。根据 4 阶 B 树的定义，根结点最少含 1 个关键字，非根结点中最少含 $\lceil 4/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，所以每个结点中，关键字数量最少都为 1 个，即每个结点都有 2 个分支，类似于排序二叉树，而 15 个结点正好可以构造一个 4 层的 4 阶 B 树，使得叶结点全在第四层，符合 B 树定义。

10. B。【解析】【王道书 8.2 节】

首先，第二个元素为 1，是整个序列中的最小元素，因此可知该希尔排序为从小到大排序。然后考虑增量问题，若增量为 2，第 1+2 个元素 4 明显比第 1 个元素 9 要大，A 排除；若增量为 3，第 i、$i+3$、$i+6$ 个元素都为有序序列（$i=1, 2, 3$），符合希尔排序的定义；若增量为 4，第 1 个元素 9 比第 1 + 4 个元素 7 要大，C 排除；若增量为 5，第 1 个元素 9 比第 1 + 5 个元素 8 要大，D 排除。

11. C。【解析】【王道书 8.3 节】

对 n 个元素进行第 1 趟快速排序后，会确定一个基准元素，根据这个基准元素在数组中的位置，有两种情况：①基准元素在数组的首端或尾端，接下来对剩下的 $n-1$ 个元素构成的子序列进行第 2 趟快排，再确定一个基准元素。这样，在两趟排序之后就至少能确定两个元素的最终位置，其中至少有一个元素是在数组的首端或尾端。②基准元素不在数组的首端或尾端，接下来对基准元素划分开的两个子序列分别进行第 2 趟快排，两个子序列各确定一个基准元素。这样，两趟排序之后就至少能确定三个元素的最终位置。基于上述结论，观察题中四个选项，A 的 2, 3, 6, 7, 9 符合第一种或第二种情况；B 的 2, 9 符合第一种情况；D 的 5, 9 符合第一种情况；最后看 C，只有 9 处于最终位置，因此不可能是快速排序第 2 趟的结果。

12. D。【解析】【王道书 1.3 节】

假设原来的指令条数为 x，则原 CPI 为 $20f/x$（f 为 CPU 的时钟频率），经过编译优化后，指令条数减少到原来的 70%，即为 $0.7x$，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即为 $24f/x$，那么现在 P 在 M 上的执行时间为：(指令条数×CPI)/f = $(0.7x \times 24 \times f/x)/f = 24 \times 0.7 = 16.8$s。

13. C。【解析】【王道书 2.2 节】

8 位定点补码表示的数据范围为 $-128 \sim 127$，若运算结果超出这个范围则会溢出。对于 A，$x + y = 103 - 25 = 78$，符合范围。对于 B，$-x + y = -103 - 25 = -128$，符合范围。对于 D，$-x - y = -103 + 25 = -78$，符合范围。对于 C，$x - y = 103 + 25 = 128$，超过 127。

该题也可按照二进制写出两个数进行运算，观察运算的进位信息得到结果，不过这种方法更为麻烦和耗时，在实际考试中并不推荐。

14. A。【解析】【王道书 2.3 节】

(f1)和(f2)对应的二进制分别是$(110011001001\cdots)_2$和$(101100001100\cdots)_2$，根据 IEEE 754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，则可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除。(f1)的绝对值为 1.001×2^{26}，(f2)的绝对值为 1.1×2^{-30}，则(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 $x < y$。

此题还有更为简便的算法，(f1)与(f2)的前 4 位为 1100 与 1011，可以看出两数均为负数，而阶码用移码表示，两数的阶码头三位分别为 100 和 011，可知(f1)的阶码大于(f2)的阶码，又因为是 IEEE 754 规格化的数，尾数部分均为 1.xxx，则阶码大的数，真值的绝对值必然大，可知(f1)真值的绝对值大于(f2)真值的绝对值，因为都为负数，则(f1)＜(f2)，即 $x<y$。

15. A。【解析】【王道书 3.2 节】

4M×8 位的芯片数据线应为 8 根，地址线应为 $\log_2 4M = 22$ 根，而 DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 22/2 = 11 根，所以地址引脚与数据引脚的总数为 11 + 8 = 19 根。此题需要注意 DRAM 采用的是传两次地址的策略，所以地址线为正常的一半，这是很多考生容易忽略的地方。

16. D。【解析】【王道书 5.6 节】

把指令 Cache 与数据 Cache 分离后，取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找，那么指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好地避免冲突，即减少了指令流水线的冲突。

17. A。【解析】【王道书 4.2 节】

采用 32 位定长指令字，其中操作码为 8 位，两个地址码共占用 32－8＝24 位，而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址，机器中共有 16 个通用寄存器，因此寻址一个寄存器需要 $\log_2 16 = 4$ 位，源操作数中的寄存器直接寻址用掉 4 位，而目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器，同样用掉 4 位，则留给偏移址的位数为 24－4－4＝16 位，而偏移址用补码表示，16 位补码的表示范围为−32768～+32767。

18. C。【解析】【王道书 5.4 节】

计算机共有 32 条指令，各条指令对应的微程序平均为 4 条，则指令对应的微指令为 32×4 = 128 条，而公共微指令还有 2 条，整个系统中的微指令共有 128 + 2 = 130 条，故需要 $\log_2 130 = 8$ 位才能寻址到 130 条微指令。

19. C。【解析】【王道书 6.1 节】

数据线有 32 根，也就是一次可以传送 32bit/8 = 4B 的数据，66MHz 意味着有 66M 个时钟周期，而每个时钟周期传送两次数据，可知总线每秒传送的最大数据量为 66M×2×4B = 528MB，所以总线的最大数据传输率为 528MB/s。

20. C。【解析】【王道书 6.2 节】

猝发（突发）传输是在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，并行传输是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输，串行传输是指数据的二进制代码在一条物理信道上以位为单位按时间顺序逐位传输的方式，同步传输是指传输过程由统一的时钟控制。

21. D。【解析】【王道书 7.2 节】

采用统一编址时，CPU 访存和访问 I/O 端口用的是一样的指令，所以访存指令可以访问 I/O 端口，选项 D 错误，其他三个选项均为正确陈述。

22. B。【解析】【王道书 7.3 节】

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中允许的延迟为干扰信息，因为在 50ns 内，无论怎么延迟，每 400ns 还是要花费 100ns 处理中断的，所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 100ns/400ns = 25%。

23. A。【解析】【王道书 2.2 节】

采用静态优先级调度时，当系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务会总是得不到处理机而产生饥饿现象；短任务优先调度不管是抢占式或是非抢占的，当系统总是出现新来的短任务时，长任务会总是得不到处理机，产生饥饿现象，因此 B、C、D 均错误。

24. B。【解析】【王道书 2.4 节】

根据死锁公式，当资源数量大于各个进程所需资源数−1 的总和时，不会发生死锁，三个进程分别需要 3, 4, 5 台设备，即当资源数量大于(3−1)+(4−1)+(5−1)=9 时，不会发生死锁。而当系统中只有 9 台设备时，第一个进程分配 2 台，第二个进程分配 3 台，第三个进程分配 4 台，在这种情况下，三个进程均无法继续执行下去，发生死锁。当系统再增加 1 台设备，最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成，因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

25. D。【解析】【王道书 1.3 节】

trap 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行，其中 trap 指令负责由用户态转换为内核态。关中断指令为特权指令，必须在内核态才能执行。

注意，在操作系统中，关中断指令是权限非常大的指令，因为中断是现代操作系统正常运行的核心保障之一，能把它关掉，说明执行这条指令的一定是权限非常大的机构。

26. A。【解析】【王道书 2.1 节】

进程申请读磁盘操作时，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程变为阻塞态；I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生。

27. A。【解析】【王道书 3.1 节】

簇的总数为 10GB÷4KB = 2.5M，用一位标识一簇是否被分配，整个磁盘共需要 2.5Mbit，即需要 2.5M÷8 = 320KB，因此共需要 320KB÷4KB = 80 簇。

28. C。【解析】【王道书 3.2 节】

虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表，会加快虚实地址转换的速度；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此 I、II 正确。

29. B。【解析】【王道书 4.1 节】

一个文件被用户进程首次打开即被执行了 Open 操作，会把文件的 FCB 调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容时才会读入文件内容。C、D 明显错误。

30. A。【解析】【王道书 3.2 节】

只有 FIFO 算法才会导致 Belady 异常。

31. C。【解析】【王道书 2.1 节】

普通管道只允许单向通信，数据只能往一个方向流动，若要实现双向数据传输，则需要定义两个方向相反的管道，A 错误。管道是一种存储在内存中、固定大小的缓冲区，管道的大小通常为内存的一页，其大小并不是受磁盘容量大小的限制，B 错误。由于管道的读写操作都可能会遇到缓冲区满或空的情况，当管道满时，写操作会被阻塞，直到有数据读出；而当管道空时，读操作会被阻塞，直到有数据写入，因此 C 正确。一个管道可以有多个读进程或多个写进程对其操作，但是这会增加数据的竞争和混乱的风险，为了避免这种情况，应使用互斥锁或信号量等同步机制来保证每次只有一个进程对管道进行读或写操作，D 错误。

32. D。【解析】【王道书 3.1 节】

多级页表不仅不会加快地址的变换速度，还会因为增加更多的查表过程，使地址变换速度减慢；也不会减少缺页中断的次数，反而如果访问过程中多级的页表都不在内存中，会大大增加缺页的次数，并不会减少页表项所占的字节数，而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间，即当页表太大时，将页表再分级，把每张页表控制在一页之内，减少页表所占的连续内存空间。

33. C。【解析】【王道书 1.2 节】

直接为会话层提供服务的是会话层的下一层，即传输层。

34. B。【解析】【王道书 3.8 节】

当 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时，交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这一项，所以向除接口 1 外的所有接口广播这个帧，即接口 2、3 会转发这个帧，同时交换机会把（目的地址 00-e1-d5-00-23-a1，接口 1）这一项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发送确认帧时，由于转发表中已经有 00-e1-d5-00-23-a1 这一项，因此交换机只向接口 1 转发。

35. D。【解析】【王道书 2.1 节】

由香农定理可知，信噪比和频率带宽都可限制信道的极限传输速率，A 和 B 错误。码元速率也称调制速率，它也会直接限制数据传输速率，C 错误。信道传输速率实际上就是信号的发送速率，而信号的传播速率是信号在信道上传播的速率，它与信道的发送速率无关。

36. C。【解析】【王道书 3.4 节】

考虑制约甲的数据传输速率的因素。首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率，传输速率一定是小于或等于信道带宽的。其次，因为甲、乙之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前，最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这两个值中较小的那个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多能发送 1000 个数据帧，即 1000×1000B = 1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到它的确认的时间是一个帧的发送时间加上往返时间，即 1000B÷100Mbps + 50ms + 50ms = 0.10008s，此时的最大传输速率为 1MB÷0.10008s ≈ 10MB/s = 80Mbps。信道带宽为 100Mbps，因此答案为 min{80Mbps, 100Mbps} = 80Mbps。

37. B。【解析】【王道书 3.5 节】

把收到的序列分成每 4 个数字一组，即(2, 0, 2, 0), (0, − 2, 0, − 2), (0, 2, 0, 2)，因为题目求的是站 A 发送的数据，因此把这三组数据与站 A 的码片序列(1, 1, 1, 1)做内积运算，结果分别是(2, 0, 2, 0)·(1, 1, 1, 1)/4 = 1，(0, − 2, 0, − 2)·(1, 1, 1, 1)/4 = − 1，(0, 2, 0, 2)·(1, 1, 1, 1)/4 = 1，所以站 C 接收到的站 A 发送的数据是 101。

38. A。【解析】【王道书 5.3 节】

当 t 时刻发生超时时，把 ssthresh 设为 8 的一半，即为 4，且拥塞窗口设为 1KB。然后经历 10 个 R_{TT} 后，拥塞窗口的大小依次为 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12，而发送窗口取当时的拥塞窗口和接收窗口的最小值，而接收窗口始终为 10KB，所以此时的发送窗口为 10KB。

实际上，接收窗口一直为 10KB，发送窗口必然小于或等于 10KB，只有 A 满足条件。

39. B。【解析】【王道书 5.2 节】

UDP 提供的是无连接服务，I 正确；UDP 也提供复用/分用服务，II 正确；UDP 虽然有差错校验机制，但 UDP 的差错校验只是检查数据在传输过程中有没有出错，出错则直接丢弃，并没有重传等机制，不保证可靠传输。使用 UDP 时，可靠传输必须由应用层实现，III 错误。

40. D。【解析】【王道书 6.5 节】

当接入网络时可能会用到 PPP，A 可能用到。当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址会用到 ARP，B 可能用到。当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS，而 DNS 是基于 UDP 的，所以 C 可能用到；SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件，或邮件服务器向其他邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯地访问 Web 网页不可能用到。

二、综合应用题

41. 【王道书 5.3 节】

【分析】

二叉树的带权路径长度有两种常见的计算方法：①根据二叉树的带权路径长度的定义，二叉

树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和。②根据带权二叉树的性质，二叉树的 WPL 值 = 树中所有非叶结点的权值之和（记住该结论即可，不要求证明）。

根据这两种常见的计算方法，本题不难写出两种解法。

【标准答案 1】

1）算法的基本设计思想：（4 分）

本问题可采用递归算法实现。根据定义：

二叉树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和

= 根结点左子树中全部叶结点的带权路径长度之和 +
根结点右子树中全部叶结点的带权路径长度之和

叶结点的带权路径长度 = 该结点的 weight 域的值×该结点的深度

设根结点的深度为 0，若某结点的深度为 d 时，则其孩子结点的深度为 $d+1$。

2）算法中使用的二叉树结点的数据类型定义如下：（2 分）

```
typedef struct node{
    int weight;
    struct node *left,*right;
}BTree;
```

3）算法实现：（7 分）

```
int WPL(BTree * root)                    //根据 WPL 的定义采用递归算法实现
{  return WPL1(root, 0);
}
int WPL1(BTree *root, int d)             //d 为结点深度
{  if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
       return(root->weight*d);
   else
       return (WPL1(root->left, d+1)+WPL1(root->right, d+1));
}
```

【提示】在递归遍历二叉树结点的过程中，如果遍历到叶结点，则返回该结点的带权路径长度，否则返回其左右子树的带权路径长度之和。

【标准答案 2】

1）算法的设计思想：（4 分）

若借用非叶结点的 weight 域保存其孩子结点中 weight 域值的和，则树的 WPL 等于树中所有非叶结点 weight 域值之和。

采用后序遍历策略，在遍历二叉树 T 时递归计算每个非叶结点的 weight 域的值，则树 T 的 WPL 等于根结点左子树的 WPL 加上右子树的 WPL，再加上根结点中 weight 域的值。

2）算法中使用的二叉树结点的数据类型定义同【标准答案 1】。（2 分）

3）算法实现：（7 分）

```
int WPL(BTree *root)                              //基于递归的后序遍历算法实现
{  int w_l, w_r;
   if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
       return 0;
   else
   {   w_l=WPL(root->left);                       //计算左子树的 WPL
       w_r=WPL(root->right);                      //计算右子树的 WPL
       root->weight=root->left->weight+root->right->weight;
                                                  //填写非叶结点的 weight 域
       return (w_l+w_r+root->weight);             //返回 WPL 值
   }
}
```


王道考研系列

【提示】在递归遍历二叉树结点的过程中，如果遍历到叶结点，则 return 0 并且退出递归，否则递归计算其左右子树的 WPL 和自身结点的权值。

【注意】在标准答案给出的两种算法中，若遍历到度为 1 的结点，会传入空指针，导致空指针异常。但作为 408 考试的算法题，不要求考虑特殊的边界条件，只要算法思想正确，代码逻辑正确，即可得满分。因此，考生在复习过程中，不要花过多的时间抠代码的各种边界条件。

【评分说明】

① 若考生给出能够满足题目要求的其他算法且正确，可同样给分。

② 考生答案无论使用 C 或者 C++语言，只要答案正确同样给分。

③ 若对算法的基本设计思想和主要数据结构描述不十分准确，但在算法实现中能够清晰反映出算法思想且正确，参照①的标准给分。

④ 若考生给出的二叉树结点的数据类型定义和算法实现中，使用的是除整型之外的其他数值，可视同使用整型类型。

⑤ 若考生给出的答案中算法主要设计思想或算法中部分正确，可酌情给分。

42. 【王道书 6.4 节】

1)【标准答案】

本题中的网络可抽象为图结构。(1 分)

【评分说明】只要考生的答案中给出与图含义相似的描述，例如，“网状结构”“非线性结构”等，同样给分。

2)【标准答案】

链式存储结构的数据类型定义如下：(3 分)

弧结点的两种基本形态

Flag=1	Next
ID	
IP	
Metric	

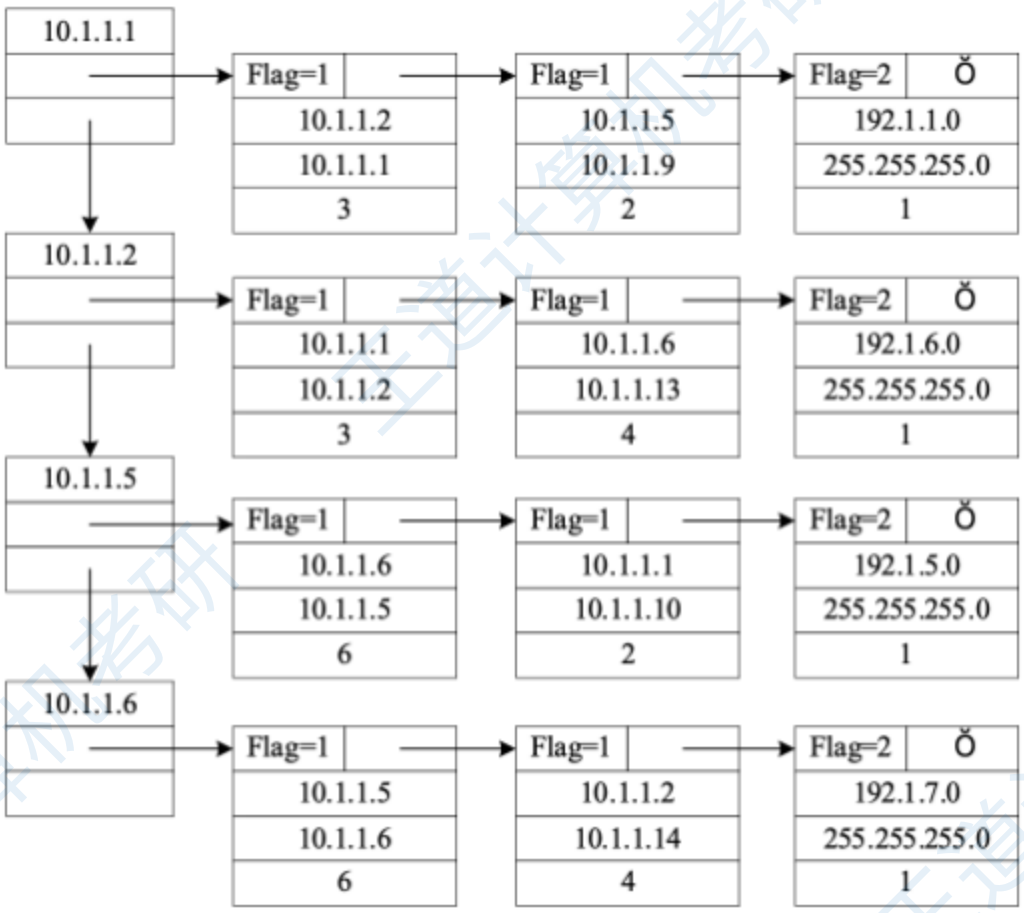
Flag=2	Next
Prefix	
Mask	
Metric	

表头结点结构示意

RouterID
LN_link
Next

```
typedef struct{
    unsigned int ID, IP;
}LinkNode;                  //Link 的结构
typedef struct{
    unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode;                   //Net 的结构
typedef struct Node{
    int Flag;               //Flag=1 为 Link;Flag=2 为 Net
    union{
        LinkNode Lnode;
        NetNode Nnode;
    }LinkORNet;
    unsigned int Metric;
    struct Node *next;
}ArcNode;                   //弧结点
typedef struct HNode{
    unsigned int RouterID;
    ArcNode *LN_link;
    struct HNode *next;
}HNODE;                     //表头结点
```

对应题 42 表的链式存储结构示意图如下：(2 分)



【分析】

本题初看会感觉难度较大，但仔细分析就可发现考查的其实是邻接表的数据结构。图的常用存储结构有邻接矩阵法和邻接表法，其中邻接表法属于链式存储结构，因此基本思路就是写出邻接表的数据类型定义，并根据题意调整相应的边表结点和顶点表结点的成员变量。具体分析：邻接表由表头顶点和弧顶点组成。根据题目给出的图和表，可以把顶点分为三类：路由器、网络和链路。路由器是连接网络和链路的载体，因此可把它作为表头顶点。网络和链路则是连接路由器的边，因此可以把它们作为弧顶点。为了简化代码，可以把网络和链路的结构合并为一个，用一个标志位来区分它们，这样就可以用邻接表来实现图的存储了。

【评分说明】

① 若考生给出的答案是将链表中的表头结点保存在一个一维数组中（即采用邻接表形式），同样给分。

② 若考生给出的答案中，弧结点没有使用union定义，而是采用两种不同的结构分别表示Link和Net，同时在表头结点中定义了两个指针，分别指向由这两种类型的结点构成的两个链表，同样给分。

③ 考生所给答案的弧结点中，可以在单独定义的域中保存各直连网络IP地址的前缀长度，也可以与网络地址保存在同一个域中。

④ 数据类型定义中，只要采用了可行的链式存储结构，并保存了题目中所给的LSI信息，如将网络抽象为一类结点，写出含8个表头结点的链式存储结构，均可参照①～③的标准给分。

⑤ 若考生给出的答案中，图示部分与其数据类型定义部分一致，图示只要能够体现链式存储结构和网络连接关系（可以不给出结点内细节信息），即可给分。

⑥ 若解答不完全正确，酌情给分。

3)【标准答案】

计算结果如下表所示：（4分）

	目的网络	路　径	代价（费用）
步骤1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤2	192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
步骤3	192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
步骤4	192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8

【评分说明】

① 若考生给出的各条最短路径的结果部分正确，可酌情给分。

② 若考生给出的从 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及代价正确，但不完全符合代价不减的次序，可酌情给分。

43. 【王道书 4.4 节】

1)【标准答案】

子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 在 R1 的路由表中可聚合为一个子网 192.1.6.0/23。于是得到 R1 的路由表如下：(6 分)

目的网络	下一条	接口
192.1.1.0/24	–	E0
192.1.6.0/23	10.1.1.2	L0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1

【分析】

题目要求路由表中的路由项尽可能少，因此可以把从同一接口转发的目的网络进行路由聚合。

【评分说明】

① 每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。

② 路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。

2)【标准答案】

R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。(1 分) 主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 61。(1 分)

【分析】

每经过一个路由器 TTL 减 1，该分组要经过 3 个路由器 (R1, R2, R4)。

3)【标准答案】

R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为“0.0.0.0/0”，Metric 为 10。(1 分)

此外，路由器连接到互联网的路由

【分析】

互联网 (Internet) 包括了无数的网络集合，不可能在路由表项中一一列出，因此 R1 到互联网的路由只能采用默认路由的方式，默认路由的网络前缀为 0.0.0.0/0。

【评分说明】考生只要回答：增加前缀 Prefix 为“0.0.0.0/0”，Metric 为 10，同样给分。

44. 【王道书 5.6 节】

1)【标准答案】

因为每条指令长度为 32 位，占 4 个单元，所以存储器编址单位是字节。(2 分)

【分析】

该题涉及指令系统、存储管理以及 CPU 三个部分内容，考生应注意各章节之间的联系。

一条指令占 4B，观察表中各指令的地址可知，每条指令的地址差为 4 个地址单位，即 4 个地址单位代表 4B，一个地址单位就代表了 1B，因此该计算机是按字节编址的。

2)【标准答案】

数组 A 中每个元素的地址通过下标左移两位（即乘 4）再加数组首址得到，故每个数组元素占 4 字节，即 32 位。(2 分)

3)【标准答案】

OFFSET = FFFAH，值为–6。(1 分) 指令 bne 所在地址为 0804 8114H，转移目标地址为 0804 8100H，因为 0804 8100H = 0804 8114H + 4 +(–6)×4，(1 分) 所以，指令 bne 的转移目标地址计算公式为：(PC) + 4 + OFFSET×4。(1 分)

【分析】

bne 指令的机器代码为 1446FFFAH，根据指令格式，后 2B 的内容为 OFFSET 字段。

系统执行到 bne 指令时，PC 自动加 4（bne 指令的长度）。

4)【标准答案】

由于数据相关而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，因此第 2、3、4、6 条指令都与各自的前一条指令发生数据相关。(3 分) 第 6 条指令会发生控制冒险。(1 分) 当前循环的第 5 条指令与下次循环的第 1 条指令虽有数据相关，但由于第 6 条指令后面有 3 个时钟周期的阻塞，因此消除了该数据相关。(1 分)

【分析】

整个指令执行过程中各流水段的时间是相同的，受统一的时钟控制。各流水段在王道书 5.6.1 节中介绍过，这里讨论流水段发生阻塞的情况：

① 若上一条指令的 WB 写回的寄存器与本指令对应的寄存器相同，会发生资源冲突。这时有 3 个时钟周期的阻塞，使本指令 ID 应在上一条 WB 后，如下图所示。

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I_1	IF	ID	EX	M	WB									
I_2		IF	ID	EX	M	WB								
I_3			IF				ID	EX	M	WB				
I_4							IF				ID	EX	M	WB

第三条指令阻塞了 3 个时钟周期。

② 跳转指令（JMP）(bra)：由于流水线默认直接提取下一条指令，若指令为 JMP 或 JC（根据情况预判跳转结果），在没有分支预测的情况下，默认有 3 个时钟周期的阻塞使本指令 ID 应在上一条 WB 后。bne 表示条件跳转（branch not equal）指令。

【评分说明】

对于第 1 问，若考生回答因为指令 1 和 2、2 和 3、3 和 4、5 和 6 发生数据相关，因此发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，同样给 3 分。答对 3 个以上给 3 分，部分正确酌情给分。

45. 【王道书 5.6 节】

1)【标准答案】

由于(R6) = 1000，因此(R2) = 1000。（1 分）

【分析】

R2 里存放的是 i 的值，循环条件是 $i < N$（1000），即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环，程序结束时 i 的值为 1000。

2)【标准答案】

指令 Cache 数据区的容量：16×32B = 512B。（1 分）

P 共有 6 条指令，占 24 字节，小于主存块大小（32B），其起始地址为 0804 8100H，因此所有指令都在同一个主存块中。读取第一条指令时，发生 Cache 缺失，故将 P 所在主存块调入 Cache 某一行，以后每次读取指令时，都能在指令 Cache 中命中。因此，P 在 1000 次循环执行过程中，共发生 1 次指令访问缺失，故指令 Cache 的命中率为(1000×6 − 1)/(1000×6) = 99.98%。(2 分)

【评分说明】若考生给出正确的命中率，而未说明原因和过程，给 1 分。若命中率计算错误，但解题思路正确，可酌情给分。

3)【标准答案】

P 执行过程中，指令 4（或 add R1, R1, R5）的执行可能发生溢出异常。(2 分) load 指令（或指令 3）的执行可能会产生缺页异常。因为 load 指令需要读取数组 A 的内容，当数组 A 不在主存时，发生缺页异常。(1 分)

第一次执行 load 指令时，因为数组 A 未调入主存，故访问 TLB 缺失，并发生缺页，需要从磁盘上读取数组 A，因为数组 A 在同一页以及磁盘的同一个扇区中，所以在不考虑页面置换的情况下，只要读取磁盘 1 次。(2 分) 缺页异常处理结束后，重新执行 load 指令；load 指令的随后 1000 次执行中，每次都能在 TLB 中命中，因此无须访问内存页表项和磁盘，所以，P 在 1000 次循环执行过程中，对于数组 A，需要读取 TLB 共 1001 次。(2 分)

【分析】

指令 4 为加法指令，对应 sum+=A[i]，当数组 A 中元素值过大时，会导致指令 4 发生溢出异常；而指令 2、5 虽然也是加法指令，但它们分别为数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器进行自增的指令，而 i 最大为 1000，因此这两条指令都不会发生溢出异常。

要考虑到第一次访问数组 A，即访问 A[0]时，会多访问一次 TLB，即第一次访问 A[0]时查询 TLB 缺失，然后产生缺页，处理完缺页中断后，会重新访问 A[0]，然后又查询 TLB。

【评分说明】

① 对于第 1 问，若答案中除指令 4 外还包含其他运算类指令（即指令 1、2、5），则给 1 分，其他情况，则给 0 分。

② 对于第 2 问，只要回答“load 指令”，即可得分。

③ 对于第 3 问，若答案中给出的读 TLB 的次数为 1002，同样给分。若直接给出正确的 TLB 及磁盘的访问次数，而未说明原因，给 3 分。若给出的 TLB 及磁盘的访问次数不正确，但解题思路正确，可酌情给分。

46. 【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

向前移动文件的前 29 条记录，每条记录读写各 1 次，腾出一个磁盘块空间，以将该记录插入此磁盘块作为文件的第 30 条记录。(1 分) 故需要磁盘访问的次数为 29×2＋1＝59 次。(1 分) 文件控制块中文件的起始地址和文件大小发生了变化。(1 分)

【分析】

系统采用顺序分配方式时，插入记录需要移动其他的记录块，整个文件共有 200 条记录，要插入新记录作为第 30 条，而存储区前后均有足够的磁盘空间，且要求最少的访问存储块数，则要把文件前 29 条记录前移，若算访盘次数移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘。

2)【标准答案】

采用链接分配方式存储文件 F，需要读文件的前 29 块的链接指针（共读 29 次），在第 29 块内找到指向原第 30 块的链接指针。再为该记录分配一个空闲磁盘块，将该记录及第 29 块内保存的链接指针写入其中，将该块写到磁盘（写 1 次）。最后修改第 29 块的链接指针，指向新的插入块，并将第 29 块写回磁盘（写 1 次）。(1 分) 故需要磁盘访问的次数为 29＋2＝31 次。(1 分) 该文件系统支持的文件最大长度是$(1024-4)\times 2^{32}$B＝4080GB。(2 分)

【分析】

采用链接分配方式时，插入记录不用移动其他记录，只需找到相应的记录，修改指针即可。

4 字节共 32 位，可以寻址 2^{32}＝4G 个存储块，每块的大小为 1KB，即 1024B，其中下块地址部分占 4B，故数据部分占 1020B。

【评分说明】

① 第 1) 题的第 2 小问，若答案中不包含文件的起始地址和文件大小，则不给分。

② 若按 $1024\times2^{32}B=4096GB$ 计算最大长度，给 1 分。

47.【王道书 2.3 节】

【标准答案】

伪代码如下：

```
semaphore empty = 1000;        //空缓冲区数
semaphore full = 0;            //非空缓冲区数（1 分）
semaphore mutex1 = 1;          //用于实现生产者之间的互斥
semaphore mutex2 = 1;          //用于实现消费者之间的互斥（1 分）
int in = 0;
int out = 0;
```

生产者进程（2 分）

```
while(TRUE)
{   produce;
    P(empty);
    P(mutex1);
    put an item into buf[in];
    in=(in+1) mod n;
    V(mutex1);
    V(full);
}
```

消费者进程（4 分）

```
while(TRUE)
{   P(mutex2);
    for(int i = 0; i < 10 ; i++)
    {   P(full);
        get an item from buf[out];
        out=(out+1) mod n;
        V(empty);
    }
    V(mutex2);
    Consume;
}
```

【分析】

这是典型的生产者和消费者问题，只对典型问题加了一个条件，只需在标准模型上新加一个信号量，即可完成指定要求。

设置 4 个变量 mutex1、mutex2、empty 和 full，mutex1 用于一个控制一个消费者进程一个周期（10 次）内对于缓冲区的控制，初值为 1；mutex2 用于进程单次互斥的访问缓冲区，初值为 1；empty 代表缓冲区的空位数，初值为 1000；full 代表缓冲区的产品数，初值为 0。

【评分说明】

① 信号量的初值和含义都正确给 2 分。

② 生产者之间的互斥操作正确给 1 分；生产者与消费者之间的同步操作正确给 2 分；消费者之间互斥操作正确给 1 分。

③ 控制消费者连续取产品数量正确给 2 分。

④ 仅给出经典生产者-消费者问题的信号量定义和伪代码描述，最多给 3 分。

⑤ 若考生将题意理解成缓冲区中至少有 10 个产品，消费者才能开始取产品，其他均正确，得 6 分。

⑥ 部分正确，酌情给分。

王道考研系列

计算机科学与技术学科联考

2013 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	D	02.	C	03.	D	04.	B	05.	A	06.	C	07.	C	08.	D
09.	C	10.	A	11.	C	12.	C	13.	A	14.	A	15.	C	16.	A
17.	D	18.	C	19.	B	20.	B	21.	B	22.	D	23.	A	24.	A
25.	C	26.	A	27.	C	28.	B	29.	D	30.	B	31.	B	32.	B
33.	B	34.	A	35.	D	36.	B	37.	A	38.	B	39.	B	40.	A

01. D。【解析】【王道书 1.2 节】

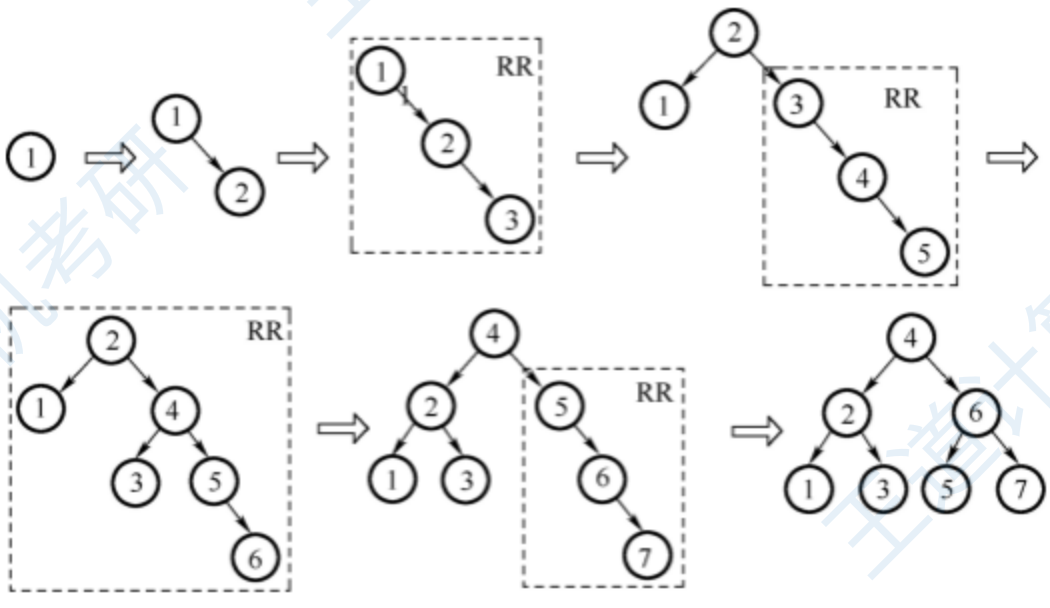
考虑两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次，确定一个元素的链接位置（头插法）。当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较，因为 $2\max(m, n) \geqslant m+n$，所以时间复杂度为 $O(\max(m, n))$。此外，每次比较把两个链表中的较小结点插入新链表的表头，直到一个链表为空，因为原链表是升序排列，要求合并之后为降序排列，所以还要把另一个链表剩下的结点一一插入新链表的表头，不论是最好情况还是最坏情况，都需要遍历两个链表中的所有结点。

02. C。【解析】【王道书 3.1 节】

显然，3 之后的 4, 5,…, n 都是 p_3 可取的数（一直进栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析 1 和 2 是否可取：p_1 只能是 3 之前入栈的数（可能是 1 或 2），当 $p_1=1$ 时，p_3 可取 2；当 $p_1=2$ 时，p_3 可取 1。故 p_3 可能取除 3 之外的所有数，个数为 $n-1$。

03. D。【解析】【王道书 7.3 节】

利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T，平衡因子为 0 的分支结点数为 3，构建的平衡二叉树如下图所示。构造及调整的过程如下：



04. B。【解析】【王道书 8.7 节】

题中的三叉树为使 WPL 最小，必须构造三叉哈夫曼树，应满足 $(n_0-1)\%(3-1)=0$ 的条件，因此需添加 1 个权值为 0 的虚叶结点，说明 7 个叶结点刚好可构成一棵严格的三叉树。按照哈夫曼树的原则，权为 0 的叶结点应离树根最远，构造三叉哈夫曼树的过程如下：

① 合并权值最小的三个结点 0, 2, 3，得到新结点的权值 =5，剩下 5, 4, 5, 6, 7。

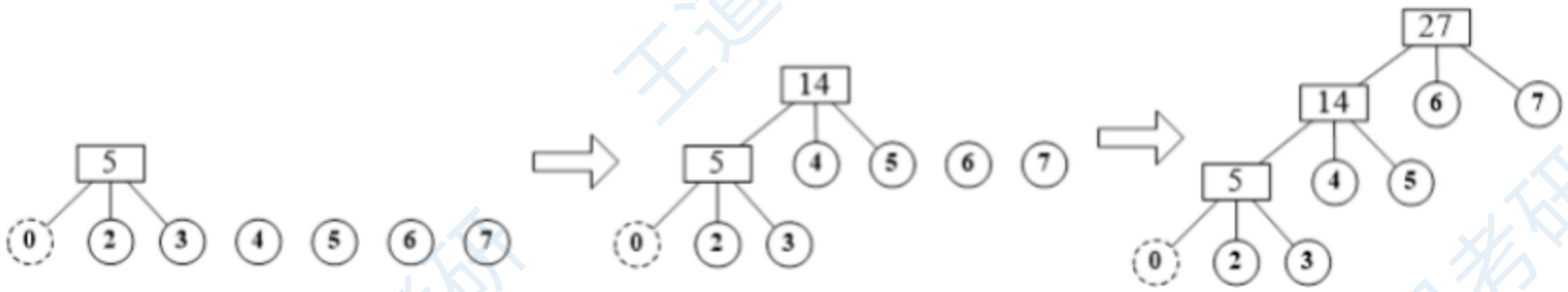
② 合并权值最小的三个结点 4, 5, 5，得到新结点的权值 =14，剩下 14, 6, 7。

③ 合并权值最小的三个结点 6, 7, 14，得到新结点的权值 =27，仅有 27，建树完成。

WPL=$\sum_1^n$权值$W_{叶结点i}$×深度$D_{叶结点i}$ =(2 + 3)×3 + (4 + 5)×2 + (6 + 7)×1 = 46。

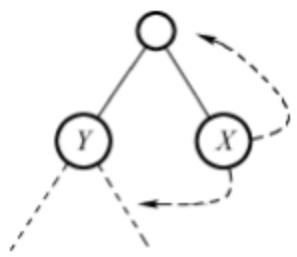
或者，WPL=$\sum_1^m$权值$W_{分支结点j}$ = 27 + 14 + 5 = 46。

每个分支结点的权值都累加了其下面所有分支结点的权值，因此采用第二种方法更方便。



05. A。【解析】【王道书 5.3 节】

根据后序线索二叉树的定义，*X* 结点为叶结点且有左兄弟，那么这个结点为右孩子结点，利用后序遍历的方式可知 *X* 结点的后序后继是其父结点，即其右线索指向的是父结点。为了更加形象，在解题的过程中可以画出如下草图。



06. C。【解析】【王道书 7.3 节】

在一棵二叉排序树中删除一个结点后，再将此结点插入二叉排序树，如果删除的是叶结点，则插入结点后的二叉排序树与删除结点之前的相同。如果删除的不是叶结点，则插入结点后的二叉排序树会发生变化，与删除结点之前的不相同。

07. C。【解析】【王道书 6.1 节】

邻接矩阵 ***A*** 为非对称矩阵，说明图是有向图，度为入度加出度之和。各顶点的度是矩阵中此结点对应的行（对应出度）和列（对应入度）的非零元素之和。

08. D。【解析】【王道书 6.3 节】

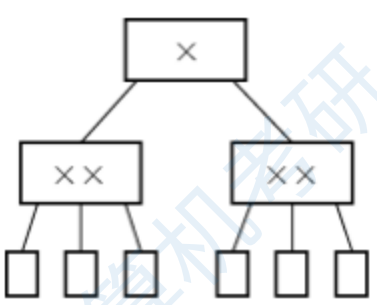
本为送分题。只要掌握 DFS 和 BFS 的遍历过程，便能轻易解决。逐个代入，手工模拟，选项 D 是深度优先遍历，而不是广度优先遍历。

09. C。【解析】【王道书 6.4 节】

找出 AOE 网的全部关键路径为 *bdcg*、*bdeh* 和 *bfh*。根据性质，只有当所有关键路径的活动时间同时减少时，才能缩短工期。即正确选项中的路径必须能涵盖所有的关键路径。选项 A 和 B 不能涵盖 *bfh* 这条路径，选项 C 不能涵盖 *bdcg* 和 *bdeh* 这两条路径，只有选项 C 能涵盖所有关键路径，因此只有加快 *f* 和 *d* 的进度才能缩短工期（建议在图中检验）。

10. A。【解析】【王道书 7.4 节】

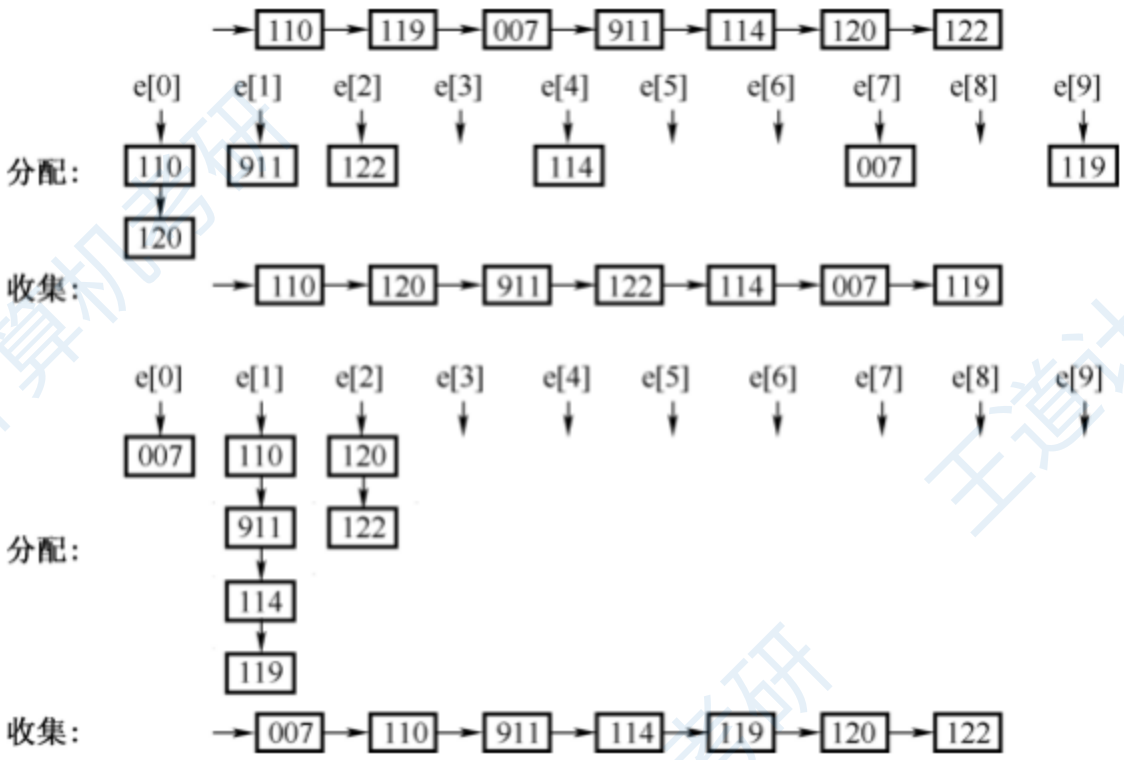
对于 5 阶 B 树，根结点的分支数最少为 2（即关键字数最少为 1），其他非叶结点的分支数最少为$\lceil n/2 \rceil = 3$（即关键字个数最少为 2），因此关键字个数最少的情况如下图所示。



注意：一般对于某个具体的 B 树图形，并不能确定是几阶 B 树。对于本题所述的 5 阶 B 树，不要误认为“存在至少有一个含关键字结点中的关键字达到 4”才符合 5 阶 B 树的要求，因为 5 阶 B 树中各个结点包含的关键字个数最少为 2（$\lceil 5/2 \rceil - 1 = 2$），最多为 4（5－1＝4）。当 5 阶 B 树中各个结点包含的关键字个数为 2 时，也满足 5 阶 B 树的要求。

11. C。【解析】【王道书 8.5 节】

基数排序的第 1 趟排序是按照个位数字的大小来排序的，第 2 趟排序是按照十位数字的大小进行排序的，排序的过程如下图所示。



12. C。【解析】【王道书 1.3 节】

基准程序的 CPI＝2×0.5＋3×0.2＋4×0.1＋5×0.2＝3。计算机的主频为 1.2GHz，即 1200MHz，故该机器的 MIPS＝1200/3＝400。

13. A。【解析】【王道书 2.3 节】

IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H，二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为

S	阶　码	尾　数
1	1000 1100	100 0000 0000 0000 0000 0000

数符 ＝1 表示负数；阶码值为 1000 1100－ 0111 1111＝0000 1101＝13；尾数值为 1.5（注意其有隐含位，要加 1）。因此，浮点数的值为 -1.5×2^{13}。

14. A。【解析】【王道书 2.2 节】

$x\times2$，将 x 算术左移一位为 1 1101000；$y/2$，将 y 算术右移一位为 1 1011000，均无溢出或丢失精度。补码相加为 1 1101000＋1 1011000＝1 1000000，亦无溢出。

15. C。【解析】【大纲已删内容】

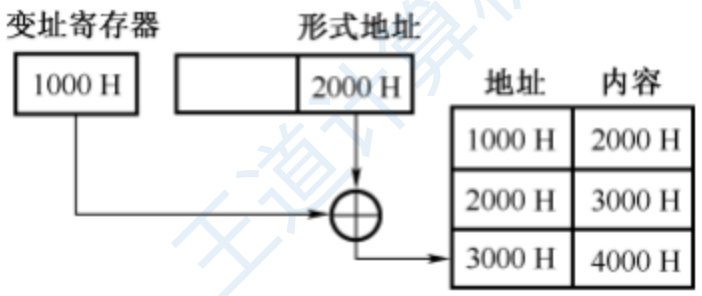
设校验位的位数为 k，数据位的位数为 n，海明码能纠正一位错应满足下述关系：$2^k \geqslant n+k+1$。$n=8$，当 $k=4$ 时，$2^4(=16) > 8+4+1(=13)$，符合要求，故校验位至少是 4 位。

16. A。【解析】【王道书 3.6 节】

按字节编址，页面大小为 4KB，页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB，虚拟地址共 32 位，前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H，故页号为 03 FFFH，页内地址为 180H。查找页标记 03FFFH 所对应的页表项，页框号为 0153H，页框号与页内地址拼接即为物理地址 015 3180H。

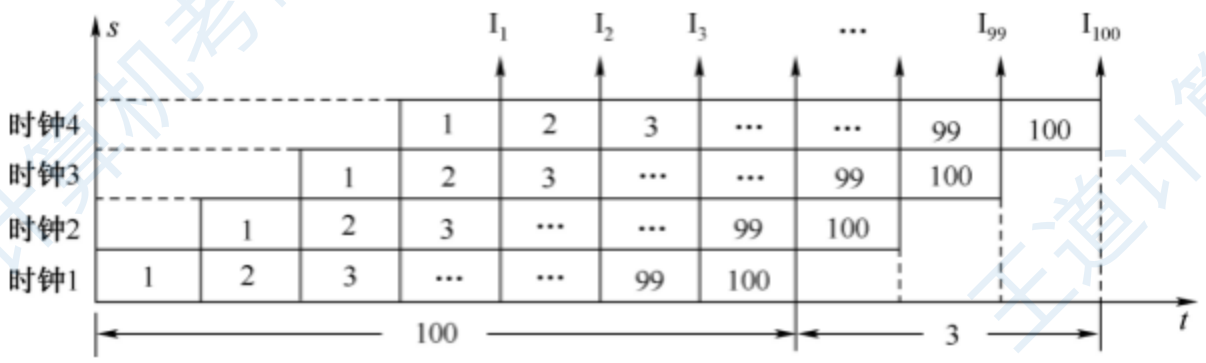
17. D。【解析】【王道书 4.2 节】

根据变址寻址的方法，变址寄存器的内容（1000H）与形式地址的内容（2000H）相加，得到操作数的实际地址（3000H），根据实际地址访问内存，获取操作数 4000H。



18. C。【解析】【王道书 5.6 节】

采用 4 级流水执行 100 条指令，需要 4 + (100 − 1) = 103 个时钟周期。CPU 的主频是 1.03GHz，也即每秒有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 $1.03G \times 100/103 = 1.0 \times 10^9$ 条指令/秒。



19. B。【解析】【王道书 6.1 节】

USB 是一种连接外部设备的 I/O 总线标准，属于设备总线，是设备和设备控制器之间的接口。而 PCI、AGP、PCI-E 作为计算机系统的局部总线标准，通常用来连接主存、网卡、视频卡等。

20. B。【解析】【王道书 3.4 节】

RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列，而 RAID1 ~ RAID5 方案均是加入了冗余（镜像）或校验的磁盘阵列。因此，提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像和奇偶校验，其余选项不符合条件。条带化是一种将数据分片，同时读写至不同磁盘，提高读写速度的技术。条带化的优点是读写速度快，缺点是没有冗余，如果其中一块磁盘损坏，数据就会丢失。因此，条带化通常和其他技术如磁盘镜像或奇偶校验结合使用，形成不同的 RAID 级别。

21. B。【解析】【王道书 3.4 节】

磁盘转速是 10000 转/分，转一圈的时间为 6ms，因此平均查询扇区的时间为 3ms，平均寻道时间为 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 4KB÷20MB/s = 0.2ms，磁盘控制器延迟为 0.2ms，总时间为 3 + 6 + 0.2 + 0.2 = 9.4ms。

22. D。【解析】【王道书 7.3 节】

中断 I/O 方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无须 CPU 干预，因此可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需 CPU 花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据是在软件的控制下完成传送的。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。中断 I/O 方式不适合高速外设；多路型 DMA 控制器也适合同时为多个慢速外设服务，D 错误。

23. A。【解析】【王道书 4.1 节】

此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的

内存缓冲区。

24. A。【解析】【王道书 4.1 节】

为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

25. C。【解析】【王道书 5.1 节】

计算磁盘号、磁头号和扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

26. A。【解析】【王道书 4.1 节】

索引节点的总数即文件的总数，与单个文件的长度无关。间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大，单个文件的长度就会越大。

27. C。【解析】【王道书 5.2 节】

数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105，在这段时间中，数据块 2 没有进行操作。在数据块 1 进行分析处理时，数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105，这段时间是并行的。再加上处理数据块 2 的时间 90，总时间为 300。

28. B。【解析】【王道书 1.3 节】

需要在系统内核态执行的操作是整数除零操作（需要中断处理）和 read 系统调用函数，sin() 函数调用是在用户态下进行的。

29. D。【解析】【王道书 1.6 节】

系统开机后，操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区，这段区域是 RAM。部分未复习计组的读者对该内容可能不太熟悉，但熟悉了各类存储介质后，解答本题并不难。

30. B。【解析】【王道书 3.2 节】

用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断，系统会执行的操作可能是置换页面或分配内存。越界检查发生在查询页表之前，而此处产生了缺页中断，说明已经正常进行到查询页表的阶段，系统此时没有产生越界错，因此不会进行越界出错处理。

31. B。【解析】【王道书 2.2 节】

为了合理设置进程优先级，应综合考虑进程的 CPU 时间和 I/O 时间，通常 I/O 型作业的优先权高于计算型作业的优先权，这是由于 I/O 操作需及时完成，它没有办法长时间地保存所要输入/输出的数据，所以考虑到系统资源利用率，要选择 I/O 繁忙型作业有更高的优先级。

32. B。【解析】【王道书 2.4 节】

银行家算法是避免死锁的方法，破坏死锁产生的必要条件是预防死锁的方法。利用银行家算法，系统处于安全状态时就可以避免死锁（即此时必然无死锁）；当系统进入不安全状态后便**可能**进入死锁状态（但也不是必然）。

33. B。【解析】【王道书 1.2 节】

在 OSI 参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 参考模型七层协议的第六层。表示层的功能是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密和解密等工作。

34. A。【解析】【王道书 2.1 节】

10BaseT 即 10Mbps 的以太网，采用曼彻斯特编码，将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元 1；码元 0 正好相反，也可以采用相反的规定。故对应比特串可以是 0011 0110 或 1100 1001。

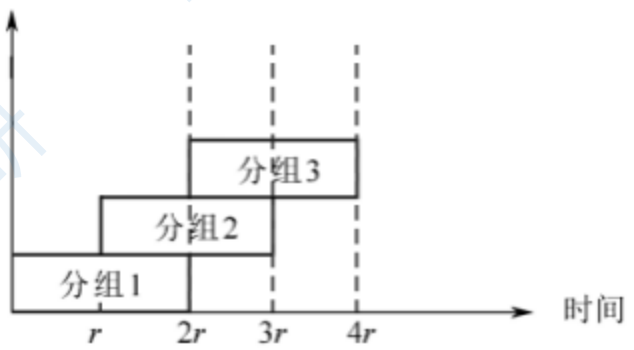
35. D。【解析】【王道书 2.1 节】

传输图为：甲——路由器——乙。

在题目没有明确说明的情况下，不考虑排队时延和处理时延，只考虑发送时延和传播时延，本题中忽略传播时延，因此只针对报文交换和分组交换计算发送时延即可。

计算报文交换的发送时延。报文交换将信息直接传输，其发送时延是每个结点转发报文的时间。而对于每个结点，均有发送时延 $T=8\text{Mb}\div10\text{Mbps}=0.8\text{s}$，由于数据从甲发出，又被路由器转发 1 次，因此共有 2 个发送时延，所以总发送时延为 1.6s，即报文交换的总时延为 1.6s。

计算分组交换的发送时延。简单画出前 3 个分组的发送时间示意图如右所示。



图中，时刻 0：甲开始发送分组 1。时刻 r：路由器开始发送分组 1，甲开始发送分组 2。时刻 $2r$：分组 1 到达，路由器开始发送分组 2，甲开始发送分组 3……可以看出，分组 1 到达乙所需的时间为 $2r$，当分组 1 到达后，以后每隔时间 r 就会有一个分组到达。参考 2010 年真题的流水线思路，甲和乙通过一个路由器相连，也就是 2 个流水段，两段链路的数据传输速率相同，表示流水段的时间相同，即 $r=10\text{kb}\div10\text{Mbps}=1\text{ms}$，则传输 m 个分组需要的时间 $t=2r+(m-1)r$，由于忽略分组头开销，分组数 $m=8\text{Mb}\div10\text{kb}=800$，得出总发送时延 $t=2+(800-1)\times1=801\text{ms}$。

36. B。【解析】【王道书 3.5 节】

选项 A、C 和 D 都是信道划分协议，信道划分协议是静态划分信道的方法，肯定不会发生冲突。CSMA 全称是载波侦听多路访问协议，其原理是站点在发送数据前先侦听信道，发现信道空闲后发送，但在发送过程中有可能会发生冲突。

37. A。【解析】【王道书 3.2 节】

HDLC 协议对比特串进行组帧时，HDLC 数据帧以位模式 0111 1110 标识每个帧的开始和结束，因此在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位“1”的时候，就会在输出的位流中填充一个“0”。因此组帧后的比特串为 01111100 00111110 10（下画线部分为新增的 0）。

38. B。【解析】【王道书 3.8 节】

直通交换在输入接口检测到一个数据帧时，检查帧首部，获取帧的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出接口，在输入与输出交叉处接通，把数据帧直通到相应接口，实现交换功能。直通交换只检查帧的目的地址，共 6B，所以最短传输时延是 $6\times8\text{bit}\div100\text{Mbps}=0.48\mu\text{s}$。

39. B。【解析】【王道书 5.3 节】

确认序号 ack 是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号，序号 seq 是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号 seq = 1913、确认序号 ack = 2046、有效载荷为 100 字节，表明到序号 1913 + 100 − 1 = 2012 为止的所有数据甲均已收到，而乙期望收到下一个报文段的序号从 2046 开始。故甲发给乙的 TCP 段的序号 $\text{seq}_1=\text{ack}=2046$ 和确认序号 $\text{ack}_1=\text{seq}+100=2013$。

40. A。【解析】【王道书 6.4 节】

电子邮件系统的组成构件见王道书 6.4 节。SMTP 协议用于用户代理向邮件服务器发送邮件，或在邮件服务器之间发送邮件。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。

二、综合应用题

41.【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

给出算法的基本设计思想：(4 分)

算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

① 选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

② 判断 c 中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 $n/2$，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

2)【标准答案】

算法实现：(7 分)

```
int Majority(int A[],int n)
{  int i, c, count=1;              //c 用来保存候选主元素，count 用来计数
   c=A[0];                         //设置 A[0]为候选主元素
   for(i=1; i<n; i++)              //查找候选主元素
      if(A[i]==c)
         count++;                  //对 A 中的候选主元素计数
      else
         if(count>0)               //处理不是候选主元素的情况
            count--;
         else                      //更换候选主元素，重新计数
         {   c=A[i];
             count=1;
         }
   if(count>0)
      for(i=count=0; i<n; i++)     //统计候选主元素的实际出现次数
         if(A[i]==c)
            count++;
   if(count>n/2) return c;         //确认候选主元素
   else return -1;                 //不存在主元素
}
```

【1）和 2）的评分说明】

① 若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则 1）和 2）根据所实现算法的效率给分，细则见下表：

时间复杂度	空间复杂度	1）得分	2）得分	说　明
$O(n)$	$O(1)$	4	7	
$O(n)$	$O(n)$	4	6	如采用计数排序思想，见表后的Majority1 程序
$O(n\log_2 n)$	其他	3	6	如采用其他排序的思想
$\geqslant O(n^2)$	其他	3	5	其他方法

```
int Majority1(int A[],int n){          //采用计数排序思想，时间 O(n)，空间 O(n)
 int k, *p, max;
 p=(int *)malloc(sizeof(int)*n);       //申请辅助计数数组
```

```
    for(k=0;k<n;k++) p[k]=0;                //计数数组清零
    max=0;
    for(k=0; k<n; k++){
        p[A[k]]++;                          //计数器+1
        if(p[A[k]]>p[max]) max=A[k];        //记录出现次数最多的元素
    }
    if(p[max]>n/2) return max;
    else return -1;
}
```

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

3)【标准答案】

答案中实现的程序的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。(2 分)

【评分说明】若考生所估计的时间复杂度与空间复杂度与考生所实现的算法一致，可各给 1 分。

【说明】本题如果采用先排好序再统计的方法（时间复杂度可以为 $O(n\log_2 n)$），只要解答正确，最高可拿 11 分。即便是写出 $O(n^2)$的算法，最高也能拿 10 分，因此可见，对于统考算法题，去花费大量时间去思考最优解法是得不偿失的。

42.【王道书 7.2 节】

1)【标准答案】

采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。(2 分)

采用顺序查找方法。(1 分)

查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。(2 分)

【分析】

折半查找要求元素有序顺序存储，字符串默认按字典序排序（字典序是一种比较两个字符串大小的方法，它按字母的顺序从左到右逐个比较对应的字符，如果某一位可以比较出大小，就不再继续比较后面的字符，如 abd < acd、abc < abcd 等），对于本题来说 do < for < repeat < while。若各个元素的查找概率不同，折半查找的性能不一定优于顺序查找。采用顺序查找时，元素按其查找概率的降序排列时查找长度最小。

2)【标准答案 1】

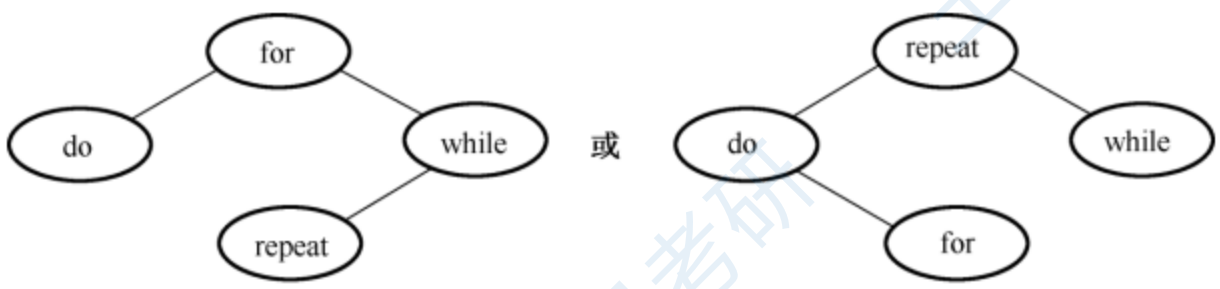
采用链式存储结构，数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。(2 分)

采用顺序查找方法。(1 分)

查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。(2 分)

【标准答案 2】

采用二叉链表存储结构，构造二叉排序树，元素存储方式见下图。(2 分)



二叉排序树1　　二叉排序树2

采用二叉排序树的查找方法。(1 分)

查找成功时的平均查找长度 $=0.15\times1+0.35\times2+0.35\times2+0.15\times3=2.0$。（2 分）

【1）和 2）的评分说明】

① 若考生以实际元素表示“降序排列”，同样给分。

② 若考生正确求出与其查找方法对应的查找成功时的平均查找长度，给 2 分；若计算过程正确，但结果错误，给 1 分。

③ 考生给出其他更高效的查找方法且正确，可参照评分标准给分。

43. 【王道书 3.5 节】

1）【标准答案】

CPU 的时钟周期为：$1\div800\text{MHz}=1.25\text{ns}$。（1 分）

总线的时钟周期为：$1\div200\text{MHz}=5\text{ns}$。（1 分）

总线带宽为：$4\text{B}\times200\text{MHz}=800\text{MB/s}$ 或 $4\text{B}\div5\text{ns}=800\text{MB/s}$。（1 分）

【分析】

CPU 的时钟周期是主频的倒数，总线的时钟周期是总线频率的倒数。

2）【标准答案】

Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。（1 分）

3）【标准答案】

一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送：用 1 个总线时钟周期传输地址；每隔 40ns/8 = 5ns 启动一个体工作（各进行 1 次存取），第一个体读数花费 40ns，之后数据存取与数据传输重叠；用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间：$5\text{ns}+40\text{ns}+8\times5\text{ns}=85\text{ns}$。（2 分）

【其他思路】首先 5ns 的传送地址和命令，然后把存储体准备数据的时间视为流水线，因为总线周期是 5ns，存储体的存储周期是 40ns，所以相当于准备数据是一个 8 段流水线，因此准备 8 个数据的时间是 $40+5\times7$，最后花 5ns 传输最后一个数据，因为之前的 7 个存储体的数据的传输时间和其下一个存储体准备数据的时间是并行的，所以共需要 $5+40+5\times7+5=85\text{ns}$。也可以这样理解，将从数据准备到传输结束视为一个完整的流水线，也就是共视为 9 个流水段，每个流水段的时间是 5ns，这样总共花费的时间就是 $5+45+7\times5=85\text{ns}$。只要是有关于流水线思想的，最关键的就是分清楚流水段，剩下的就是简单计算，不同的算法不是关键，本质上都是一样的。

4）【标准答案】

BP 的 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销。命中时的指令执行时间：$100\times4\times1.25\text{ns}=500\text{ns}$。（1 分）指令执行过程中 Cache 缺失时的额外开销：$1.2\times100\times5\%\times85\text{ns}=510\text{ns}$。BP 的 CPU 执行时间：$500\text{ns}+510\text{ns}=1010\text{ns}$。（2 分）

【分析】

CPU 执行时间 = Cache 命中时的指令执行时间 + Cache 未命中时的额外访存开销×缺失率。一条指令在 Cache 命中时的执行时间 = Cache 命中时的 CPI×时钟周期；一条指令在 Cache 缺失时的额外访存开销 = 平均访存次数×一次突发传送总线事务时间。在本题的 100 条指令中，平均有 95%的指令 Cache 命中，只需要 5ns；平均有 5%的指令 Cache 缺失，需要 $5\text{ns}+102\text{ns}=107\text{ns}$。本题说明了 408 真题采用先访问 Cache 再访问主存的方式。

【评分说明】

① 执行时间采用如下公式计算时，可酌情给分。

执行时间 = 指令条数×CPI×时钟周期×命中率 + 访存次数×缺失率×缺失损失

② 计算公式正确但运算结果不正确时，可酌情给分。

44. 【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

因为指令长度为 16 位，且下条指令地址为(PC)+2，故编址单位是字节。(1 分)

偏移量 OFFSET 为 8 位补码，范围为−128～127，故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转 127 条指令。(2 分)

【分析】

根据转移目标地址为(PC)+2+2×OFFSET，若要向后跳转，则要求 OFFSET 必须为负数，OFFSET 的最小值为−128，但在执行转移指令之前，PC 进行了自增+2 的操作，故向后最多可跳转 127 条指令。

【评分说明】若正确给出 OFFSET 的取值范围，则酌情给分。

2)【标准答案】

指令中 $C=0, Z=1, N=1$，故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 CF = 0, ZF = 0, NF = 1 时，需转移。(1 分) 已知指令中偏移量为 1110 0011B = E3H，符号扩展后为 FFE3H，左移一位（乘 2）后为 FFC6H，故 PC 的值（即转移目标地址）为 200CH + 2 + FFC6H = 1FD4H。(2 分) 当 CF = 1, ZF = 0, NF = 0 时不转移。(1 分) PC 的值为 200CH + 2 = 200EH。(1 分)

3)【标准答案】

指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 $C=Z=1$，$N=0$。(3 分)

【分析】

两个数之间的大小比较通常是对两个数做减法运算，本题要求实现无符号数比较小于或等于时转移，即两个数相减当结果为 0 或为负时转移，若为 0，则 ZF 标志应当是 1，若为负，则借位标志应该是 1，而无符号数并不涉及符号标志 NF。

4)【标准答案】

部件①：指令寄存器（用于存放当前指令）；部件②：移位寄存器（用于左移一位）；部件③：加法器（地址相加）。(3 分)

【分析】

部件①用于存放当前指令，不难得出为指令寄存器；多路选择器根据符号标志 $C/Z/N$ 来决定下一条指令的地址是 PC + 2 还是 PC + 2 + 2×OFFSET，故多路选择器左边线上的结果应该是 PC + 2 + 2×OFFSET。根据运算的先后顺序以及与 PC + 2 的连接，部件②用于左移一位实现乘 2，为移位寄存器。部件③用于 PC + 2 和 2×OFFSET 相加，为加法器。

【评分说明】合理给出部件名称或功能说明均给分。

45. 【王道书 2.3 节】

【标准答案】

定义两个信号量

```
Semaphore empty = 500;              //博物馆可以容纳的最多人数（2 分）
Semaphore mutex =1;                 //用于出入口资源的控制（2 分）
cobegin
参观者进程 i:
{
    …
    P(empty);
    P(mutex);
    进门;
    V(mutex);
```


王道考研系列

```
        参观;
        P(mutex);
        出门;
        V(mutex);
        V(empty);
        …
    }
    coend  (3 分)
```

【分析】

出入口一次仅允许一个人通过，设置互斥信号量 mutex，初值为 1。博物馆最多可同时容纳 500 人，故设置信号量 empty，初值为 500。

【评分说明】

① 信号量初值给 1 分，说明含义给 1 分，两个信号量的初值和含义共 4 分。

② 对 mutex 的 P、V 操作正确给 2 分。

③ 对 empty 的 P、V 操作正确给 1 分。

④ 其他答案，参照①～③的标准给分。

46. 【王道书 3.1 节】

1)【标准答案】

因为页内偏移量是 12 位，所以页大小为 4KB。(1 分)

页表项数为 $2^{32}/4K = 2^{20}$，该一级页表最大为 $2^{20} \times 4B = 4MB$。(2 分)

2)【标准答案】

页目录号可表示为：(((unsigned int)(LA)) >> 22) & 0x3FF。(1 分)

页表索引可表示为：(((unsigned int)(LA)) >> 12) & 0x3FF。(1 分)

【分析】

上面采用的方法是逻辑右移 22 位，再和 3FF（即 10 个 1）进行逻辑与运算，得到 10 位的页目录号，这种方法比较难想到。采用 $LA/2^{22}$ 的写法来取高 10 位的页目录号也是可以的。下面也可以采用 $(LA/2^{12})\%2^{10}$ 的方法，来获取中间 10 位的页表索引号。

【评分说明】

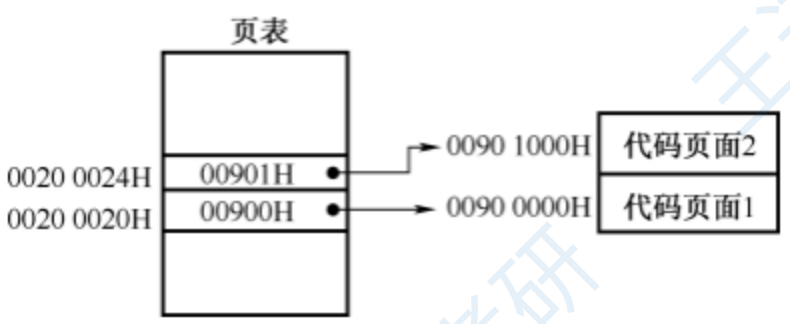
① 页目录号也可以写成((unsigned int)(LA)) >> 22; 如果两个表达式没有对 LA 进行类型转换，同样给分。

② 如果用除法和其他开销很大的运算方法，但对基本原理是理解的，同样给分。

③ 参考答案给出的是 C 语言的描述，用其他语言（含自然语言）正确地表述了，同样给分。

3)【标准答案】

代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H，表明其位于第 8 个页处，对应页表中的第 8 个页表项，所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表起始地址 + 8×页表项的字节数 = 0020 0000H + 8×4 = 0020 0020H。由此可得如下图所示的答案。(3 分)



【评分说明】共 5 个答数。物理地址 1 和物理地址 2 共 1 分；页框号 1 和页框号 2 共 1 分；物理地址 3 给 1 分。

47. 【王道书 4.4 节】

1)【标准答案】

在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和 153.14.5.128/25 可聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和 194.17.21.0/24 可聚合为子网 194.17.20.0/23，但缺少 194.17.20.128/25；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。

于是可以得到 R2 的路由表如下：(6 分)

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

【分析】

要求 R2 的路由表能到达所有子网，且路由项尽可能的少，则应对每个接口的子网进行聚合。

【评分说明】

① 每正确解答 1 个路由项，给 2 分，共 6 分。每条路由项正确解答目的网络 IP 地址但无前缀长度，给 0.5 分，正确解答前缀长度给 0.5 分，正确解答下一跳 IP 地址给 0.5 分，正确解答接口给 0.5 分。

② 路由项解答部分正确或路由项多于 3 条，可酌情给分。

2)【标准答案】

该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过E0 接口转发该IP 分组。(1 分)

3)【标准答案】

R1 与 R2 之间利用 BGP4（或 BGP）交换路由信息；(1 分) BGP4 的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。(1 分)

【分析】

R1 和 R2 属于不同的自治系统，应采用 BGP。BGP 是应用层协议，它是基于 TCP 的。

【评分说明】若考生解答为 EGP 协议，且正确解答 EGP 采用 IP 协议进行通信，亦给分。

计算机科学与技术学科联考

2012 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	B	02.	A	03.	A	04.	B	05.	C	06.	C	07.	C	08.	A
09.	D	10.	A	11.	D	12.	D	13.	B	14.	D	15.	D	16.	A
17.	C	18.	C	19.	C	20.	D	21.	D	22.	B	23.	C	24.	B
25.	B	26.	A	27.	D	28.	A	29.	B	30.	C	31.	A	32.	B
33.	B	34.	C	35.	A	36.	B	37.	C	38.	A	39.	D	40.	D

01. B。【解析】【王道书 1.2 节】

本题求的是递归调用的时间复杂度，递归调用可视为多重循环，每次递归执行的基本语句是“if(n<=1) return 1;”，因此可认为单层循环的执行次数为 1，共执行了 n 次递归调用，总执行次数 $T=1+1+\cdots+1=n$，故时间复杂度为 $O(n)$。

循环变量i	单层循环语句	单层循环执行次数
n	if(n<=1) return 1;	1
n-1	if(n<=1) return 1;	1
n-2	if(n<=1) return 1;	1
…	…	…
1	if(n<=1) return 1;	1

02. A。【解析】【王道书 3.3 节】

表达式求值是栈的典型应用。中缀表达式不仅依赖于运算符的优先级，而且要处理括号。后缀表达式的运算符在表达式的后面且没有括号，其形式已经包含了运算符的优先级。所以从中缀表达式转换到后缀表达式需要用运算符进行处理，使其包含运算符优先级的信息，从而转换为后缀表达式的形式。转换过程如下表：

运 算 符 栈	中缀未处理部分	后缀生成部分	说　　明
#	a+b−a*((c+d)/e−f)+g		
#	+b−a*((c+d)/e−f)+g	a	
+	b−a*((c+d)/e−f)+g	a	“+”入栈
+	−a*((c+d)/e−f)+g	ab	
−	a*((c+d)/e−f)+g	ab+	“+”出栈，“−”入栈
−	*((c+d)/e−f)+g	ab+a	
−*	((c+d)/e−f)+g	ab+a	“*”入栈
−*((	c+d)/e−f)+g	ab+a	两个“(”依次入栈
−*((	+d)/e−f)+g	ab+ac	
−*((+	d)/e−f)+g	ab+ac	“+”入栈
−*((+	)/e−f)+g	ab+acd	
−*(	/e−f)+g	ab+acd+	“+”和“(”依次出栈
−*(/	e−f)+g	ab+acd+	“/”入栈

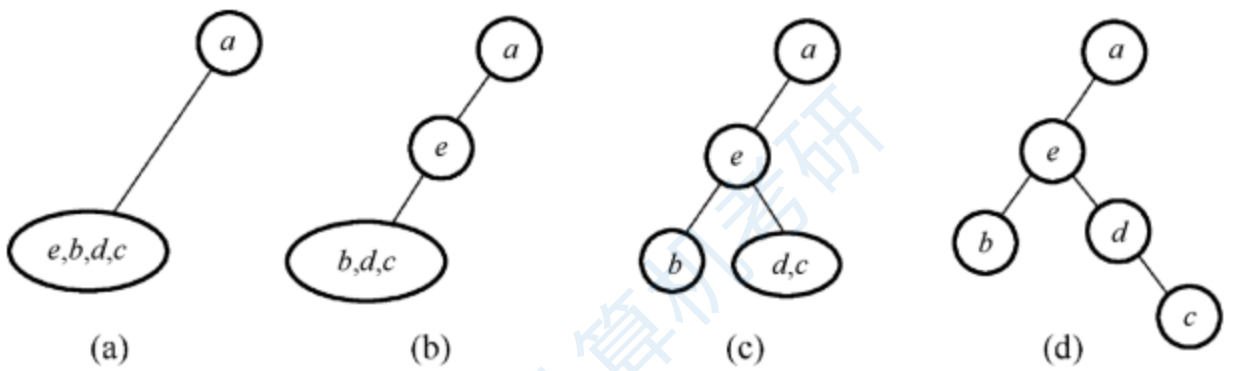
（续表）

运 算 符 栈	中缀未处理部分	后缀生成部分	说　　明
–*(/	–f)+g	ab+acd+e	
–*(–	f)+g	ab+acd+e/	“/” 出栈，“–” 入栈
–*(–	)+g	ab+acd+e/f	
–*	+g	ab+acd+e/f–	“–” 和 “(” 依次出栈
–	+g	ab+acd+e/f–*	“*” 出栈
#	+g	ab+acd+e/f–*–	“–” 出栈
+	g	ab+acd+e/f–*–	“+” 入栈
#		ab+acd+e/f–*–g	“+” 出栈

可知，栈中的操作符的最大个数为 5。

03. A。【解析】【王道书 5.3 节】

前序序列和后序序列不能唯一确定一棵二叉树，但可以确定二叉树中结点的祖先关系：当两个结点的前序序列为 XY 与后序序列为 YX 时，则 X 为 Y 的祖先。考虑前序序列 $\underline{a}, e, b, d, c$、后序序列 $b, c, d, e, \underline{a}$，可知 a 为根结点，e 为 a 的孩子结点。此外，由 a 的孩子结点的前序序列 $\underline{e}, b, d, c$、后序序列 $b, c, d, \underline{e}$，可知 e 是 bcd 的祖先，故根结点的孩子结点只有 e。

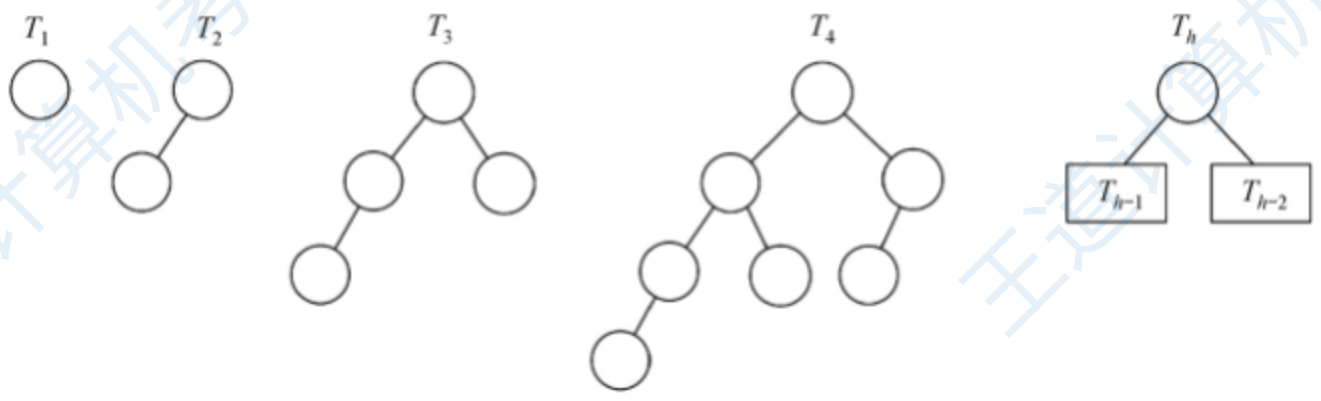


(a)　(b)　(c)　(d)

【排除法】显然 a 为根结点，且确定 e 为 a 的孩子结点，排除 D。各种遍历算法中左右子树的遍历次序是固定的，若 b 也为 a 的孩子结点，则在前序序列和后序序列中 e、b 的相对次序应是不变的，故排除 B，同理排除 C。

04. B。【解析】【王道书 7.3 节】

所有非叶结点的平衡因子均为 1，即平衡二叉树结点数最少的情况，如下图所示。对于高度为 N、左右子树的高度分别为 $N-1$ 和 $N-2$、所有非叶结点的平衡因子均为 1 的平衡二叉树，总结点数的公式为 $C_N = C_{N-1} + C_{N-2} + 1$，$C_1 = 1$，$C_2 = 2$，$C_3 = 2 + 1 + 1 = 4$，可推出 $C_6 = 20$。



【画图法】先画出 T_1 和 T_2；然后新建一个根结点，连接 T_2、T_1 构成 T_3；新建一个根结点，连接 T_3、T_2 构成 T_4；以此类推，直到画出 T_6，可知 T_6 的结点数为 20。

【排除法】对于 A，高度为 6、结点数为 10 的树怎么也无法达到平衡。对于 C，结点较多时，考虑较极端情形，即第 6 层只有最左树叶的完全二叉树刚好有 32 个结点，虽然满足平衡的条件，但显然再删去部分结点，依然不影响平衡，不是最少结点的情况。同理 D 错误。

05. C。【解析】【王道书 6.3 节】

广度优先遍历需要借助队列实现。采用邻接表存储方式时，在对图进行广度优先遍历时每个顶点均需入队一次（顶点表遍历），时间复杂度为 $O(n)$，在搜索所有顶点的邻接点的过程中，每条边至少访问一次（出边表遍历），时间复杂度为 $O(e)$，总时间复杂度为 $O(n+e)$。

各种图算法在采用邻接矩阵或邻接表存储时的时间复杂度如下所示。

	Dijkstra	Floyd	Prim	Kruskal	DFS	BFS	拓扑排序	关键路径
邻接矩阵	$O(n^2)$	$O(n^3)$	$O(n^2)$	—	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
邻接表	—	—	—	$O(e\log e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$

06. C。【解析】【王道书 6.4 节】

对角线以下元素均为零，表明只有顶点 i 到顶点 j（$i<j$）可能有边，而顶点 j 到顶点 i 一定没有边，即有向图是一个无环图，因此一定存在拓扑序列。对于拓扑序列是否唯一，试举一例：设有向图的邻接矩阵 $\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，存在两个拓扑序列，因此该图存在可能不唯一的拓扑序列。

结论：对于任一有向图，如果它的邻接矩阵中对角线以下（或以上）的元素均为零，则存在拓扑序列（可能不唯一）。反正，若图存在拓扑序列，却不一定能满足邻接矩阵中主对角线以下的元素均为零，但是可以通过适当地调整结点编号，使其邻接矩阵满足前述性质。

07. C。【解析】【王道书 6.4 节】

从 a 到各顶点的最短路径的求解过程：

顶点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟	第 5 趟
b	(a,b) 2				
c	(a,c) 5	(a,b,c) 3			
d	∞	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	
e	∞	∞	(a,b,c,e) 7	(a,b,c,e) 7	(a,b,d,e) 6
f	∞	∞	(a,b,c,f) 4		
集合 S	$\{a,b\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c,f\}$	$\{a,b,c,f,d\}$	$\{a,b,c,f,d,e\}$

后续目标顶点依次为 f, d, e。

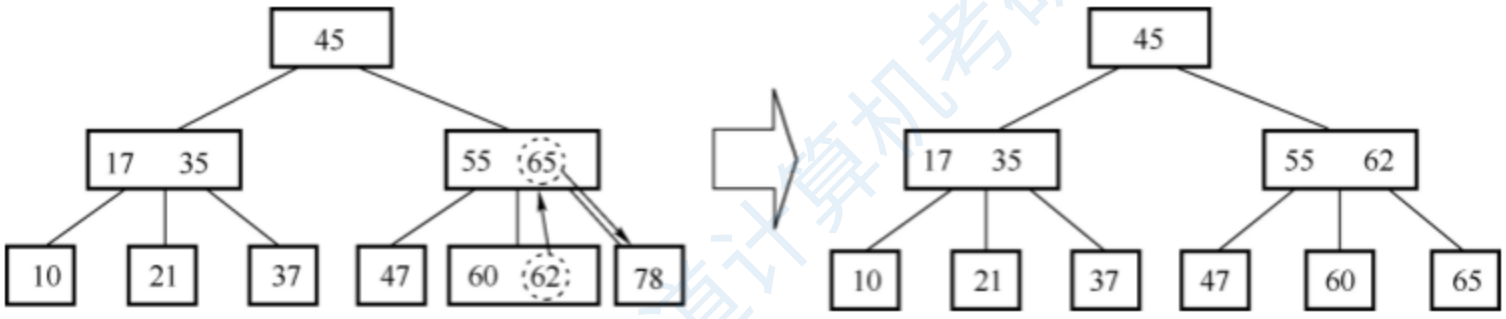
【排除法】对于选项 A，若下一个顶点为 d，路径 a, b, d 的长度 5，而 a, b, c, f 的长度仅为 4，显然错误。同理可以排除 B。将 f 加入集合 S 后，采用上述的方法也可以排除 D。

08. A。【解析】【王道书 6.4 节】

最小生成树的树形可能不唯一（因为可能存在权值相同的边），但是代价一定是唯一的，I 正确。如果权值最小的边有多条且构成环状，则总有权值最小的边将不出现在某棵最小生成树中，II 错误。设 N 个结点构成环，$N-1$ 条边权值相等，另一条边权值较小，则从不同的顶点开始 Prim 算法会得到 $N-1$ 种不同的最小生成树，III 错误。当最小生成树唯一时（各边的权值不同），Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树相同，IV 错误。

09. D。【解析】【王道书 7.4 节】

对于上图所示的 3 阶 B 树，被删关键字 78 所在的结点在删除前的关键字个数 $=\lceil 3/2\rceil-1=1$，且其左兄弟结点的关键字个数 $=2\geqslant\lceil 3/2\rceil$，属于“兄弟够借”的情况，则需把该结点的左兄弟结点中最大的关键字上移到双亲结点中，同时把双亲结点中大于上移关键字的关键字下移到要删除关键字的结点中，这样就达到了新的平衡，如下图所示。



10. A。【解析】【王道书 8.6 节】

对于 I，简单选择排序每次选择未排序序列中的最小元素放入其最终位置。对于 II，希尔排序每次对划分的子表进行排序，得到局部有序的结果，所以不能保证每趟结束都能确定一个元素的最终位置。对于 III，快速排序每趟结束后都将枢轴元素放到最终位置。对于 IV，堆排序属于选择排序，每次都将大根堆的根结点与表尾结点交换，确定其最终位置。对于 V，二路归并排序每趟对子表进行两两归并从而得到若干局部有序的结果，但无法确定最终位置。

11. D。【解析】【王道书 8.2 节】

折半插入排序与直接插入排序都是将待插入元素插入前面的有序子表，区别是：确定当前记录在前面有序子表中的位置时，直接插入排序是采用顺序查找法，而折半插入排序是采用折半查找法。排序的总趟数取决于元素个数 n，两者都是 $n-1$ 趟。元素的移动次数都取决于初试序列，两者相同。使用辅助空间的数量也都是 $O(1)$。折半插入排序的比较次数与序列初态无关，为 $O(n\log_2 n)$；直接插入排序的比较次数与序列初态有关，为 $O(n)\sim O(n^2)$。

12. D。【解析】【王道书 1.3 节】

程序 A 的运行时间为 100s，除去 CPU 时间 90s，剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T=90/1.5+10=70$s。

【误区】CPU 速度提高 50%，而误认为 CPU 时间减少一半，从而误选 A。

13. B。【解析】【王道书 2.1 节】

将一个 16 位 unsigned short 转换成 32 位的 unsigned int，因为都是无符号数，新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535，其十六进制表示为 FFFFH，故 x 的十六进制表示为 FFFFH－5H＝FFFAH，所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

【排除法】先直接排除 C、D，然后分析余下选项的特征。由于 A、B 的值相差几乎近 1 倍，可采用算出 0001 0000H（接近 B 且好算的数）的值，再推断出答案。

14. D。【解析】【王道书 2.3 节】

IEEE 754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示，且阶码用移码（偏置值为 127）表示的浮点数。规格化的短浮点数的真值为$(-1)^S\times 1.m\times 2^{E-127}$，$S$ 为符号位，阶码 E 的取值为 1～254 (8 位表示)，尾数 m 为 23 位，共 32 位；故 float 类型能表示的最大整数是 $1.111\cdots 1\times 2^{254-127}=2^{127}\times(2-2^{-23})=2^{128}-2^{104}$。

【另解】IEEE 754 单精度浮点数的格式如下图所示。

数符（1）	阶码（8）	尾数（23）

当表示最大正整数时：数符取 0；阶码取最大值为 127；尾数部分隐含了整数部分的“1”，23 位尾数全取 1 时尾数最大，为 $2-2^{-23}$，此时浮点数的大小为$(2-2^{-23})\times 2^{127}=2^{128}-2^{104}$。

15. D。【解析】【王道书 2.3 节】

尽管 record 大小为 7B（成员 a 有 4B，成员 b 有 1B，成员 c 有 2B），由于数据按边界对齐方式存储，因此 record 共占用 8B。record.a 的十六进制表示为 0x00000111，由于采用小端方式存放数据，因此地址 0xC008 中的内容应为低字节 0x11；record.b 只占 1B，后面的 1B 留空；

record.c 占 2B，因此其地址为 0xC00E。各字节的存储分配如下表所示。

地址	0xC008	0xC009	0xC00A	0xC00B
内容	record.a (0x11)	record.a (0x01)	record.a (0x00)	record.a (0x00)
地址	0xC00C	0xC00D	0xC00E	0xC00F
内容	record.b	–	record.c	record.c

16. A。【解析】【王道书 3.2 节】

闪存是 EEPROM 的进一步发展，可读可写，用 MOS 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种，写入时必须先擦除原有数据，故写速度比读速度要慢。闪存是一种非易失性存储器，它采用随机访问方式。现在常见的 SSD 固态硬盘，即由 Flash 芯片组成。

17. C。【解析】【王道书 3.5 节】

采用 2 路组相联，主存字地址为 0～1、4～5、8～9 可映射到第 0 组 Cache 中，主存地址为 2～3、6～7 可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 置换过程如下表所示。

走向		0	4	8	2	0	6	8	6	4	8
第 0 组	块 0		0	4	4	8	8	0	0	8	4
	块 1	0	4	8	8	0	0	8*	8	4	8*
第 1 组	块 2						2	2	2	2	2
	块 3				2	2	6	6	6*	6	6

注：“_”表示当前访问块，“*”表示本次访问命中。

注意： 在不同的《计算机组成原理》教材中，关于组相联映射的介绍并不相同。通常采用唐朔飞教材中的方式，但本题中采用的是蒋本珊教材中的方式。可以推断两次命题的老师应该不是同一位老师，这也给考生答题带来了困扰。

18. C。【解析】【王道书 5.4 节】

字段直接编码法将微命令字段分成若干小字段，互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令分在不同字段中，每个字段还要留出一个状态，表示本字段不发出任何微命令。5 个互斥类，分别包含 7, 3, 12, 5 和 6 个微命令，需要 3, 2, 4, 3 和 3 位，共 15 位。

19. C。【解析】【王道书 6.2 节】

总线频率为 100MHz，则时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位，故每个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发式发送可以连续传送地址连续的数据，因此总传送时间为：传送地址 10ns，传送 128 位数据 40ns，共需 50ns。

20. D。【解析】【王道书 6.1 节】

USB（通用串行总线）的特点有：①即插即用；②热插拔；③有很强的连接能力，采用菊花链形式将众多外设连接起来；④有很好的可扩充性，一个 USB 控制器可扩充高达 127 个外部 USB 设备；⑤高速传输，速度可达 480Mbps。所以选项 A、B、C 都符合 USB 总线的特点。对于 D，USB 是串行总线，不能同时传输 2 位数据。

21. D。【解析】【王道书 7.2 节】

I/O 总线分为三类：数据线、控制线和地址线。数据缓冲寄存器和命令/状态寄存器的内容都是通过数据线来传送的；地址线用以传送与 CPU 交换数据的端口地址；而控制线用以给 I/O 端口发送读/写信号，只是用来对端口进行读/写控制的。中断类型号用于指出中断向量的地址，CPU 响应某一外部中断后，就会从数据总线上获取该中断源的中断类型号，然后据此计算对应中断向量在中断向量表（存放在内存中）的位置。因此 I、II 和 III 均正确。

22. B。【解析】【王道书 7.3 节】

在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作包括：①关中断；②保护断点；③引出中断服务程序（形成中断服务程序入口地址并送 PC），所以只有 I、III 正确。II 中的保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

23. C。【解析】【王道书 1.3 节】

本题关键是对“在用户态发生”（与“在用户态执行”区分）的理解。对于 A，系统调用是操作系统提供给用户程序的接口，系统调用发生在用户态，被调用程序在内核态下执行。对于 B，外部中断是用户态到内核态的“门”，也发生在用户态，在内核态完成中断过程。对于 C，进程切换属于系统调用执行过程中的事件，只能发生在内核态。对于 D，缺页产生后，在用户态发生缺页中断，然后进入内核态执行缺页中断服务程序。

24. B。【解析】【王道书 1.3 节】

子程序调用不会改变程序的状态，因为子程序调用是编译器可控流程，而中断不是。以程序 if(a==b)为例，它通常包含一条测试指令，以及一条根据标志位决定是否需要跳转来调用子程序的指令。编译器不会在这两条指令中间插入任何子程序调用代码，因此标志位不会改变，然而中断却随时有可能发生，导致标志位改变。具体来说，执行 if(a==b)时，会进行 a−b 操作，并生成相应的标志位，从而根据标志位来判断是否发生跳转。假设刚好在生成相应的标志位之后发生了中断，若不保存 PSW 的内容，则后续根据标志位来进行跳转的流程就可能发生错误。但如果进行了子程序调用，就说明已经根据 a−b 的标志位进行了跳转，此时 PSW 的内容已无意义，而无须保存。综上所述，中断处理和子程序调用都有可能使 PSW 的内容发生变化，但中断处理程序执行完返回后，可能需要用到 PSW 原来的内容，子程序执行完返回后，一定不需要用到 PSW 原来的内容。选项 A 都会保存，C 和 D 不一定会保存。

25. B。【解析】【王道书 3.2 节】

采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造成内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：请求分页；请求分段；请求段页式。虚存的实际容量受外存和内存容量之和限制，虚存的最大容量是由计算机的地址位数决定的。

26. A。【解析】【王道书 5.1 节】

设备管理软件一般分为四个层次：用户层、与设备无关的系统调用处理层、设备驱动程序以及中断处理程序。

27. D。【解析】【王道书 2.4 节】

首先求得各进程的需求矩阵 Need 与可利用资源矢量 Available：

进程	Need		
	R_1	R_2	R_3
P_0	2	3	7
P_1	1	3	3
P_2	0	0	6
P_3	2	2	1
P_4	1	1	0

Available	R_1	R_2	R_3
	2	3	3

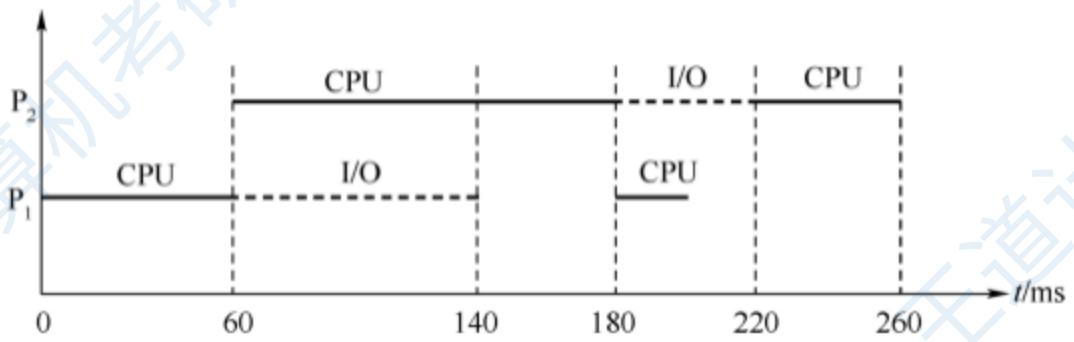
比较 Need 和 Available 可以发现，初始时进程 P_1 与 P_3 可满足需求，排除 A、C。尝试给 P_1 分配资源，则 P_1 完成后 Available 将变为(6, 3, 6)，无法满足 P_0 的需求，排除 B。尝试给 P_3 分配资源，则 P_3 完成后 Available 将变为(4, 3, 7)，该向量能满足其他所有进程的需求。因此，以 P_3 开头的所有序列都是安全序列。

28. A。【解析】【王道书 4.1 节】

对于 I，当所读文件的数据不在内存时，产生中断（缺页中断），原进程进入阻塞状态，直到所需数据从外存调入内存后，才将该进程唤醒。对于 II，read 系统调用通过陷入将 CPU 从用户态切换到内核态，从而获取操作系统提供的服务。对于 III，要读一个文件首先要用 open 系统调用打开该文件。open 中的参数包含文件的路径名与文件名，而 read 只需要使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。read 要求用户提供三个输入参数：①文件描述符 fd；②buf 缓冲区首址；③传送的字节数 n。read 的功能是试图从 fd 所指示的文件中读入 n 字节的数据，并将它们送至由指针 buf 所指示的缓冲区中。

29. B。【解析】【王道书 2.2 节】

由于 P_2 比 P_1 晚 5ms 到达，P_1 先占用 CPU，作业运行的甘特图如下所示。



30. C。【解析】【王道书 2.2 节】

选项 A、B、D 显然属于可以进行处理机调度的情况。对于 C，进程处于临界区时，不一定不能进行处理机调度。如果进程在临界区内请求了一个需要等待的资源，比如打印机，那么它可以主动放弃处理机，让其他进程运行。只有当进程在操作系统内核程序临界区时，才不能进行处理机调度，因为这可能会影响到内核数据结构的访问和修改。

31. A。【解析】【王道书 2.1 节】

在引入线程后，进程依然还是资源分配的基本单位，线程是调度的基本单位，同一进程中的各个线程共享进程的地址空间。在用户级线程中，有关线程管理的所有工作都由应用程序完成，无须内核的干预，内核意识不到线程的存在。

32. B。【解析】【王道书 5.2 节】

对于 A，重排 I/O 请求次序也就是进行 I/O 调度，从而使进程之间公平地共享磁盘访问，减少 I/O 完成所需要的平均等待时间。对于 C，缓冲区结合预读和滞后写技术对于具有重复性及阵发性的 I/O 进程改善磁盘 I/O 性能很有帮助。对于 D，优化文件物理块的分布可以减少寻找时间与延迟时间，从而提高磁盘性能。在一个磁盘上设置多个分区与改善设备 I/O 性能并无多大联系，相反还会带来处理的复杂和降低利用率。

33. B。【解析】【王道书 4.2 节】

ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中，因此，IP 直接为 ICMP 提供服务。UDP 和 TCP 都是传输层协议，为应用层提供服务。PPP 协议是链路层协议，为网络层提供服务。

34. C。【解析】【王道书 2.2 节】

物理层的过程特性指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

35. A。【解析】【王道书 3.6 节】

考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便：①采用无连接的工作方式；②不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力的交付。差错的纠正由高层完成。

36. B。【解析】【王道书 3.4 节】

连续 ARQ 的信道利用率：

$$\frac{\text{发送窗口大小}\times\text{数据帧长}/\text{数据传输速率}}{(\text{数据帧长}/\text{数据传输速率})\times 2+\text{RTT}}=\frac{\text{发送窗口大小}/\text{数据传输速率}}{2/\text{数据传输速率}+\text{RTT}/\text{数据帧长}}$$

从上述公式可知，数据帧长越大，信道利用率就越高。数据帧长度是不确定的，范围 128～512B，在计算最小窗口数时，为了保证无论数据帧长度如何变化，信道利用率都能达到 100%，应以 128B 的帧长计算。因此当最短的帧长都能达到 100%的信道利用率，那么发送更长的数据帧也都能达到 100%的信道利用率。如果以 512B 的帧长计算，那么求得的最小窗口数在128B 的帧长下，达不到 100%的信道利用率。首先计算出发送一个帧的时间 $128\times8\div(16\times10^3)=64\text{ms}$；发送一个帧到收到确认帧为止的总时间 $64+270\times2+64=668\text{ms}$；这段时间总共可发送 668/64＝10.4 帧，即发送窗口≥11，而接收窗口 ＝1，故至少需要用 4 位比特进行编号。

37. C。【解析】【王道书 4.7 节】

I 和 IV 显然是路由器的功能。对于 II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文（最新标准已不再使用）。对于 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

38. A。【解析】【王道书 4.2 节】

在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP 协议将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

39. D。【解析】【王道书 4.2 节】

子网掩码的第 3 个字节为 11111100，可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。IP 地址的第 3 个字节为 01001101（下画线为子网号的一部分），将主机号（即后 10 位）全置为 1，可以得到广播地址为 180.80.79.255。

40. D。【解析】【王道书 6.4 节】

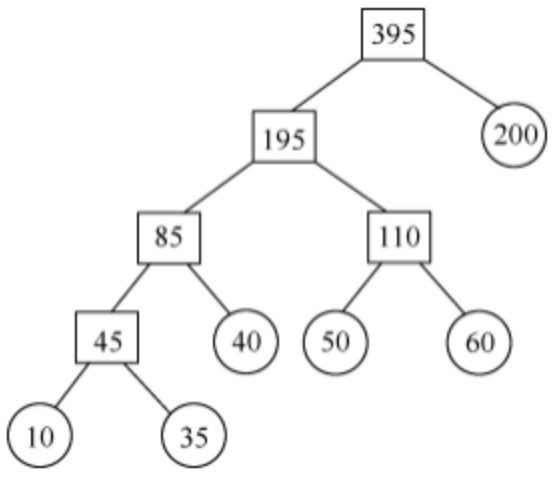
SMTP 采用“推”的通信方式，即用户代理向邮件服务器及邮件服务器之间发送邮件时，SMTP 客户主动将邮件“推”送到 SMTP 服务器。而 POP3 采用“拉”的通信方式，即用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，“拉”取用户邮箱中的邮件。

二、综合应用题

41. 【王道书 5.5 节】

1）【标准答案】

6 个表的合并顺序如下图所示。



根据上图中的哈夫曼树，6 个序列的合并过程为

第 1 次合并：表 A 与表 B 合并，生成含有 45 个元素的表 AB；

第 2 次合并：表 AB 与表 C 合并，生成含有 85 个元素的表 ABC；

第 3 次合并：表 D 与表 E 合并，生成含有 110 个元素的表 DE；

第 4 次合并：表 ABC 与表 DE 合并，生成含有 195 个元素的表 ABCDE；

第 5 次合并：表 ABCDE 与表 F 合并，生成含有 395 个元素的最终表。(5 分)

由于合并两个长度分别为 m 和 n 的有序表，最坏情况下需要比较 $m+n-1$ 次，因此最坏情况下比较的总次数计算如下：

第 1 次合并：最多比较次数 $=10+35-1=44$

第 2 次合并：最多比较次数 $=45+40-1=84$

第 3 次合并：最多比较次数 $=50+60-1=109$

第 4 次合并：最多比较次数 $=85+110-1=194$

第 5 次合并：最多比较次数 $=195+200-1=394$

比较的总次数最多为 $44+84+109+194+394=825$ (2 分)

【分析】

对于长度分别为 m, n 的两个有序表的合并，最坏情况下是一直比较到两个表尾元素，比较次数最多为 $m+n-1$ 次。由于最先合并的表中的元素在后续的每次合并中都会再次参与比较，因此求最小合并次数类似于求最小带权路径长度，故为了缩短总比较次数，根据哈夫曼树 (最佳归并树) 思想的启发，可采用上图所示的合并顺序。

2)【标准答案】

各表的合并策略是：在对多个有序表进行两两合并时，若表长不同，则最坏情况下总比较次数依赖于表的合并次序。可以借用哈夫曼树的构造思想，依次选择最短的两个表进行合并，可以获得最坏情况下最佳的合并效率。(3 分)

【1) 和 2) 评分说明】

① 对于用类似哈夫曼树 (或最佳归并树) 思想进行合并，过程描述正确，给 5 分。按其他策略进行合并，过程描述正确，给 3 分。

② 正确算出与合并过程一致的总比较次数，给 2 分。若计算过程正确，但结果错误，可给 1 分。

③ 考生只要说明采用的是类似哈夫曼树 (或最佳归并树) 的构造方法作为合并策略，即可给 3 分。如果采用其他策略，只要能够完成合并，给 2 分。

42. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想：(4 分)

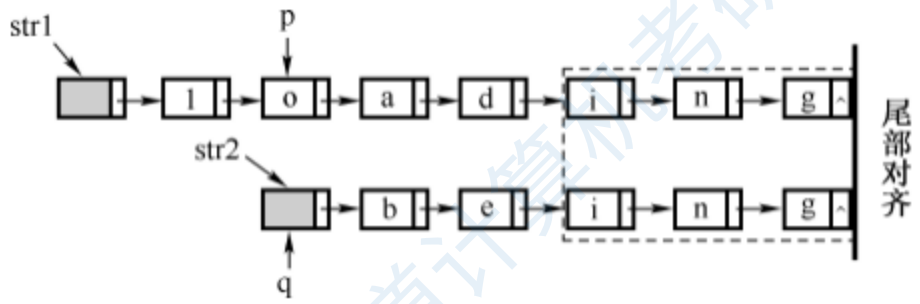
① 分别求出 str1 和 str2 所指的两个链表的长度 m 和 n。

② 将两个链表以表尾对齐：令指针 p、q 分别指向 str1 和 str2 的头结点，若 $m \geqslant n$，则使 p 指向链表中的第 $m-n+1$ 个结点；若 $m<n$，则使 q 指向链表中的第 $n-m+1$ 个结点，即使指针 p 和 q 所指的结点到表尾的长度相等。

③ 反复将指针 p 和 q 同步向后移动，并判断它们是否指向同一结点。若 p 和 q 指向同一结点，则该点即为所求的共同后缀的起始位置。

【分析】

顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表，这样就能够保证它们同时到达最后一个结点。由于两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的，因此它们肯定同时到达第一个公共结点。



2)【标准答案】

算法实现：(8 分)

```
typedef struct Node{
    char data;
    struct Node *next;
}SNode;
int listlen(SNode *head){          //求链表长度
    int len=0;
    while(head->next!=NULL){
        len++;
        head=head->next;
    }
    return len;
}
SNode* findlist(SNode *str1, SNode *str2){
    int m,n;
    SNode *p,*q;
    m = listlen(str1);             //求 str1 的长度，O(m)
    n = listlen(str2);             //求 str2 的长度，O(n)
    for(p=str1;m>n;m--)            //使 p 指向的链表与 q 指向的链表等长
        p=p->next;
    for(q=str2;m<n;n--)            //使 q 指向的链表与 p 指向的链表等长
        q=q->next;
    while(p->next!=NULL&&p->next!=q->next){  //查找共同后缀起始点
        p=p->next;                 //两个指针同步向后移动
        q=q->next;
    }
    return p->next;                //返回共同后缀的起始地址
}
```

【1）和 2）的评分说明】

① 若考生所给算法实现正确，且时间复杂度为 $O(m+n)$，可给 12 分；若算法正确，但时间复杂度超过 $O(m+n)$，则最高可给 9 分。

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

3)【标准答案】

时间复杂度为 $O(m+n)$或 $O(\max(m, n))$，其中 m、n 分别为两个链表的长度。(1 分)

【3）的评分说明】若考生所估计的时间复杂度与考生所实现的算法一致，可给 1 分。

43.【王道书 7.3 节】

1)【标准答案】

平均每秒 CPU 执行的指令数为 80M/4 = 20M，故 MIPS 数为 20；(1 分)

平均每秒 Cache 缺失的次数为 20M×1.5×(1 − 99%) = 300000 = 300k；(1 分)

当 Cache 缺失时，CPU 访问主存，主存与 Cache 之间以块为单位传送数据，此时，主存带宽

王道考研系列

为 16B×300k/s = 4.8MB/s。在不考虑 DMA 传输的情况下，主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。(2 分)

2)【标准答案】

平均每秒钟“缺页”异常次数为 300000×0.0005% = 1.5 次。

因为存储器总线宽度为 32 位，每传送 32 位数据，磁盘控制器发出一次 DMA 请求，故平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为 1.5×4KB÷4B = 1.5K = 1536。(2 分)

3)【标准答案】

CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，DMA 请求优先级更高；(1 分)

因为，若 DMA 请求得不到及时响应，I/O 传输数据可能会丢失。(1 分)

4)【标准答案】

4 体交叉存储模式能提供的最大带宽为 4×4B÷50ns = 320MB/s。(2 分)

【总结】本题涉及多个考点：计算机的性能指标、存储器的性能指标、DMA 的性能分析、DMA 方式的特点及多体交叉存储器的性能分析。

44. 【王道书 5.6 节】

1)【标准答案】

x 的机器码为$[x]_{补}$ = 1111 1101 1111 1111B，即指令执行前(R1) = FDFFH，右移 1 位后为 1111 1110 1111 1111B，即指令执行后(R1) = FEFFH。(2 分)

【评分说明】仅正确写出指令执行前的(R1)可给 1 分。

2)【标准答案】

至少需要 4 + (5 − 1) = 8 个时钟周期。(2 分)

【分析】

每个时钟周期只能有一条指令进入流水线，从第 5 个时钟周期开始，每个时钟周期都会有一条指令执行完毕。

3)【标准答案】

I_3 的 ID 段被阻塞的原因：因为 I_3 与 I_1 和 I_2 都存在数据相关，需等到 I_1 和 I_2 将结果写回寄存器后，I_3 才能读寄存器内容，所以 I_3 的 ID 段被阻塞 (1 分)。I_4 的 IF 段被阻塞的原因：因为 I_4 的前一条指令 I_3 在 ID 段被阻塞，所以 I_4 的 IF 段被阻塞 (1 分)。

【分析】若 I_4 的 IF 段不被阻塞，则会覆盖指令寄存器的内容，导致 I_3 段的译码结果出错。

【注意】要求“按序发射，按序完成”，故 2) 中下一条指令的 IF 可以和上一条指令的 ID 并行，以免因上一条指令发生冲突而导致下一条指令先执行完。

4)【标准答案】

因 2*x 操作有左移和加法两种实现方法，故 $x = 2*x + a$ 对应的指令序列为

```
I1   LOAD    R1, [x]
I2   LOAD    R2, [a]
I3   SHL     R1          //或者  ADD   R1, R1
I4   ADD     R1, R2
I5   STORE   R2, [x]
```

【评分说明】指令正确给 2 分；其他正确答案同样给分；部分正确，酌情给分。

这 5 条指令在流水线中执行过程如下表所示。(3 分)

	时间单元																
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I_1	IF	ID	EX	M	WB												

I_2		IF	ID	EX	M	WB										
I_3			IF			ID	EX	M	WB							
I_4						IF				ID	EX	M	WB			
I_5										IF				ID	EX	M	WB

故执行 $x=2*x+a$ 语句最少需要 17 个时钟周期。(1 分)

45. 【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

页框号为 21。(1 分)

因为起始驻留集为空，而 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框（21），其对应的页框号为 21。

2)【标准答案】

页框号为 32。(1 分)

理由：因 11>10 故发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。(1 分)

3)【标准答案】

页框号为 41。(1 分)

理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。(1 分)

4)【标准答案】

合适。(1 分)

理由：如果程序的时间局部性越好，从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。(1 分)

46. 【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

文件系统存储空间共有块数 $2^{42}\div2^{10}=2^{32}$。为表示 2^{32} 个块号，索引表项占 $32\div8=4$B。(2 分)

512 字节可存放 2^7 个索引表项，故最大文件长度为 $2^7\times2^{10}=2^{17}$B = 128KB。(2 分)

【评分说明】过程描述正确，但计算结果不正确，可酌情给分。

2)【标准答案】

当块号占 6 字节、块数占 2 字节时，最大文件长度为 $2^{16}\times2^{10}+(504\div6)\times2^{10}$ = 64MB + 84KB = 65620KB。(2 分)

合理的起始块号和块数所占字节数分别为 4, 4（或 1, 7 或 2, 6 或 3, 5）。(2 分）理由：块数占 4B 或以上，就可表示 4TB 大小的文件长度，达到文件系统的空间上限。(2 分)

【分析】

这里考查的分配方式不同于我们熟悉的三种经典分配方式，但题中给出了详细的解释。所求的单个文件最大长度共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。

连续区块数占 2B，共可以表示 2^{16} 个磁盘块，即 2^{26}B。直接索引区共 504B÷6B = 84 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 2^{26}B + 84KB。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 4TB。分别设起始块号和块数分别占 4B，这样起始块号可以寻址的范围是 2^{32} 个磁盘块，共 4TB，即整个系统空间。同样，块数字段可以表示最多 2^{32} 个磁盘块，共 4TB。

【评分说明】过程描述正确，但计算结果不正确，可酌情给分。只要答出起始块号和块数所占

字节数的任意合理值，均可得 1 分；理由说明正确得 1 分。

47. 【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

由于题 47-a 表中 1, 3, 4 号分组的源 IP 地址均为 192.168.0.8（c0a8 0008H），因此 1, 3, 4 号分组是由 H 发送的。(3 分)

题 47-a 表中 1 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 02H（即 SYN = 1, ACK = 0），seq = 846b 41c5H；2 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 12H（即 SYN = 1, ACK = 1），seq = e059 9fefH, ack = 846b 41c6H; 3 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 10H (即 ACK = 1), seq = 846b 41c6H, ack = e059 9ff0H, 所以 1, 2, 3 号分组完成了 TCP 连接建立过程。(1 分)

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46 字节, 表中 3, 5 号分组的总长度为 40 (28H) 字节，小于 46 字节，其余分组总长度均大于 46 字节，因此 3, 5 号分组在通过快速以太网传输时需要填充。(1 分)

【分析】

源 IP 地址为 IP 分组头的第 13 ~ 16 个字节。再观察 1, 3, 4 号分组的标识字段，分别是 9b, 9c, 9d，标识字段是一个计数器，每产生一个数据报就加 1，这也说明主机 H 先后发送了 1, 3, 4 号分组。

2)【标准答案】

由 3 号分组封装的 TCP 段可知，发送应用层数据初始序号为 846b 41c6H，由 5 号分组封装的 TCP 段可知, ack 为 846b 41d6H, 所以 S 已经收到的应用层数据的字节数为 846b 41d6H − 846b 41c6H = 10H = 16B。(2 分)

【评分说明】其他正确解答，亦给 2 分；若解答结果不正确，但分析过程正确给 1 分；其他情况酌情给分。

3)【标准答案】

由于 S 发出的 IP 分组的标识 = 6811H，因此该分组所对应的是题 47-a 表中的 5 号分组。S 发出的 IP 分组的 TTL = 40H = 64，5 号分组的 TTL = 31H = 49，64 − 49 = 15。所以，可以推断该 IP 分组到达 H 时经过了 15 个路由器。(2 分)

【评分说明】若解答结果不正确，但分析过程正确给 1 分；其他情况酌情给分。

计算机科学与技术学科联考

2011 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第 1～40 题）

01.	A	02.	B	03.	B	04.	C	05.	C	06.	D	07.	A	08.	C
09.	D	10.	A	11.	B	12.	D	13.	A	14.	B	15.	D	16.	A
17.	C	18.	D	19.	C	20.	C	21.	D	22.	C	23.	B	24.	A
25.	D	26.	B	27.	D	28.	D	29.	A	30.	C	31.	B	32.	C
33.	A	34.	B	35.	B	36.	D	37.	D	38.	C	39.	C	40.	B

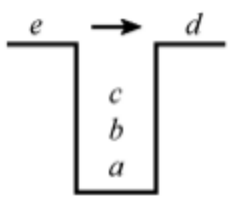
01. A。【解析】【王道书 1.2 节】

基本运算（执行频率最高的语句）为 x=2*x，每执行一次 x 乘 2，设执行次数为 t，则有 $2^{t+1}<n/2$，所以 $t<\log_2(n/2)-1=\log_2 n-2$，得 $T(n)=O(\log_2 n)$。

02. B。【解析】【王道书 3.1 节】

d 为第 1 个出栈元素，则 d 之前的元素必定是进栈后在栈中停留。因此出栈顺序必为 $d_c_b_a_$，e 的顺序不定，在任一“_”上都有可能，共有 4 种可能。

【另解】d 首先出栈，则 abc 停留在栈中，此时栈的状态如右图所示。



此时可以有如下 4 种操作：①e 进栈后出栈，则出栈序列为 $decba$；②c 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 $dceba$；③cb 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 $dcbea$；④cba 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 $dcbae$。

03. B。【解析】【王道书 3.2 节】

根据题意，第一个元素进入队列后存储在 A[0]处，此时 front 和 rear 值都为 0。入队时由于要执行(rear + 1)%n 操作，因此，如果入队后指针指向 0，则 rear 初值为 $n-1$，而由于第一个元素在 A[0]中，插入操作只改变 rear 指针，因此 front 为 0 不变。

注意：①循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。②front 和 rear 的初值并不是固定的。

【排除法】如果 front 和 rear 的初值相等，则无法判断队列空和队列满，排除 A、D。第 1 个进入队列的元素存储在 A[0]处，进队操作不会改变 front 的值，由题意可知队列非空时 front 指向队头元素，故 front 初值为 0，排除 C，只能选 B。

04. C。【解析】【王道书 5.2 节】

根据完全二叉树的性质，最后一个分支结点的序号为 $\lfloor n/2\rfloor=\lfloor 768/2\rfloor=384$，故叶结点数为 $768-384=384$。

【另解 1】由二叉树性质 $n=n_0+n_1+n_2$ 和 $n_0=n_2+1$ 可知，$n=2n_0-1+n_1$，$2n_0-1+n_1=768$，n_1 只能取 0 或 1，当 $n_1=0$ 时，n_0 为小数，出错。所以 $n_1=1$，故 $n_0=384$。

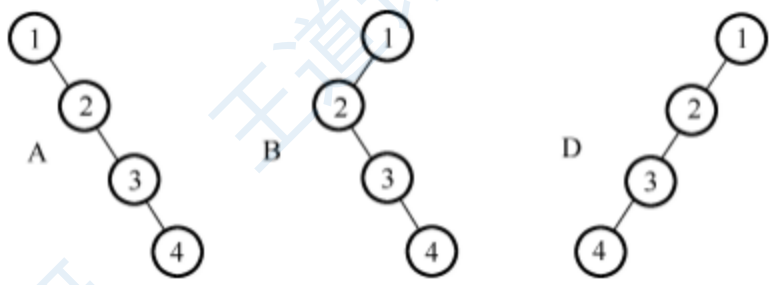
【另解 2】完全二叉树的叶结点仅出现在最下两层，计算出完全二叉树的高度为 10。第 10 层的叶结点数为 $768-(2^9-1)=257$；第 10 层的叶结点在第 9 层共有 $\lceil 257/2\rceil=129$ 个父结点，第 9 层的叶结点数为 $(2^9-1)-129=127$，叶结点的总数为 $257+127=384$。

05. C。【解析】【王道书 5.3 节】

前序序列为 NLR，后序序列为 LRN，由于前序序列和后序序列刚好相反，因此不可能存在一个结点同时存在左右孩子，即二叉树的高度为 4。1 为根结点，由于根结点只能有左孩子（或

右孩子)，因此在中序序列中，1 或在序列首或在序列尾，A、B、C 和 D 皆满足要求。仅考虑以 1 的孩子结点 2 为根结点的子树，它也只能有左孩子（或右孩子），因此，在中序序列中，2 或在序列首或序列尾，A、B 和 D 皆满足要求。

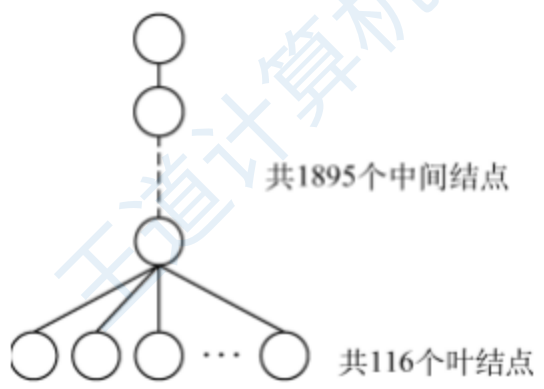
【另解】画出各选项与题干信息所对应的二叉树如下，故 A、B 和 D 均满足。



06. D。【解析】【王道书 5.4 节】

树转换为二叉树时，树中每个分支结点的所有子结点中的最右子结点无右孩子，根结点转换后也没有右孩子，因此，对应的二叉树中无右孩子的结点数 = 分支结点数 + 1 = 2011 – 116 + 1 = 1896。

【另解】本题可采用特殊法解。设题意中的树是如右图所示的结构，则对应的二叉树中仅有前 115 个叶结点有右孩子，故无右孩子的结点数 = 2011 – 115 = 1896。



07. A。【解析】【王道书 7.3 节】

在二叉排序树中，左子树结点值小于根结点，右子树结点值大于根结点。在选项 A 中，当查找到 91 后向 24 查找，说明这一条路径（左子树）之后查找的数都要比 91 小，而后面却查找到了 94（解题过程中，建议配合画图），因此错误。

【画图法】各选项对应的查找过如下图，BCD 对应的查找树都是二叉排序树，A 对应的查找树不是二叉排序树，因为在 91 为根的左子树中出现了比 91 大点的结点 94。

(a) 选项A的查找过程　(b) 选项B的查找过程　(c) 选项C的查找过程　(d) 选项D的查找过程

08. C。【解析】【王道书 6.1 节】

第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路；序列中顶点不重复出现的路径称为简单路径；回路显然不是简单路径，I 错误。稀疏图是边比较少的情况，邻接矩阵存储的空间复杂度为 $O(n^2)$，必将浪费大量的空间，而邻接表存储的空间复杂度为 $O(n+e)$，故应选用邻接表，II 错误。存在回路的有向图不存在拓扑序列，若拓扑排序输出结束后所余下的顶点都有前驱，则说明只得到了部分顶点的拓扑有序序列，图中存在回路，III 正确。

09. D。【解析】【王道书 7.5 节】

散列表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然，冲突的产生概率与装填因子（表中记录数与表长之比）的大小成正比，即装填得越满越容易发生冲突，I 错误。

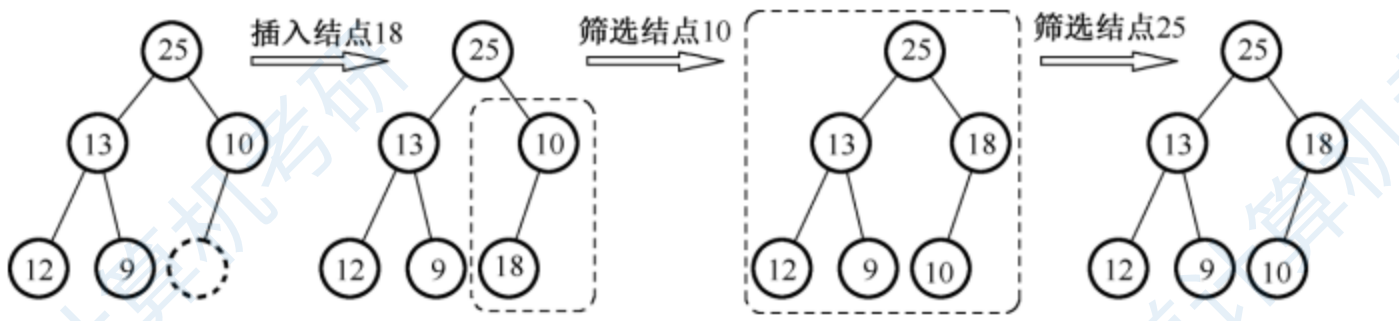
II 显然正确。采用合适的处理冲突的方式避免产生聚集现象，也将提高查找效率，例如用拉链法解决冲突时就不存在聚集现象，用线性探测法解决冲突时易引起聚集现象，III 正确。

10. A。【解析】【王道书 8.3 节】

对于绝大部分内部排序而言，只适用于顺序存储结构。快速排序在排序的过程中，既要从后向前查找，也要从前向后查找，因此宜采用顺序存储。

11. B。【解析】【王道书 8.4 节】

插入 18 后，首先将 18 与 10 比较，交换位置，再将 18 与 25 比较，不交换位置。共比较了 2 次，调整的过程如下图所示。



12. D。【解析】【王道书 1.3 节】

MIPS 是每秒执行多少百万条指令，适用于衡量标量机的性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数，即每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 是每秒执行多少百万条浮点数运算，用来描述浮点数运算速度，适用于衡量向量机的性能。

13. A。【解析】【王道书 2.3 节】

本题目的在于考查 IEEE 754 单精度浮点数的表示。

先将 x 转换成二进制为 $-1000.01=-1.000\,01\times2^3$，其次计算阶码 E，根据 IEEE 754 单精度浮点数格式，有 $E-127=3$，故 $E=130$，转换成二进制为 1000 0010。最后，根据 IEEE 754 标准，最高位的“1”是被隐藏的。

IEEE 754 单精度浮点数格式：数符（1 位）+ 阶码（8 位）+ 尾数（23 位）。

因此 FR1 的内容为 1; 1000 0010; 0000 10000 0000 0000 0000 000。

即 1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000 = C104000H。

本题易误选 D，未考虑 IEEE 754 标准隐含最高位 1 的情况，偏置值是 128。

14. B。【解析】【王道书 3.1 节】

随机存取方式是指 CPU 可以对存储器的任一存储单元中的内容随机存取，而且存取时间与存储单元的物理位置无关。A、C 和 D 均采用随机存取方式。CD-ROM 是只读型光盘存储器，采用串行存取方式（直接存取），不属于只读存储器 ROM 的范畴。

15. D。【解析】【王道书 3.3 节】

主存按字节编址，地址空间大小为 64MB，MAR 的寻址范围为 $64M=2^{26}$，因此是 26 位。实际的主存容量 32MB 不能代表 MAR 的位数，考虑到存储器扩展的需要，MAR 应保证访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 的位数决定了主存地址空间的大小。

16. A。【解析】【王道书 4.2 节】

间接寻址不需要寄存器，EA = (A)。基址寻址 EA = A + 基址寄存器 BR 的内容；相对寻址 EA = A + 程序计数器 PC 的内容；变址寻址 EA = A + 变址寄存器 IX 的内容。后三者都是将某个寄存器的内容与一个形式地址相加而形成有效地址，故统称为偏移寻址。

17. C。【解析】【王道书 4.2 节】

假设两个无符号整数 A 和 B，bgt 指令会将 A 和 B 进行比较，也就是将 A 和 B 相减。若 $A>B$，则 $A-B$ 肯定无进位/借位，也不为 0（为 0 时表示两数相等），因此 CF 和 ZF 均为 0，选 C。

其余选项中用到了符号标志 SF 和溢出标志 OF，SF 表示结果的符号，OF 是带符号整数的溢出标志位，对于无符号数运算，SF 和 OF 没有意义，显然应当排除。

18. D。【解析】【王道书 5.6 节】

指令长度一致、按边界对齐存放、仅 Load/Store 指令访存，这些都是 RISC 的特征，它们使取指令、取操作数的操作简化且时间长度固定，能够有效地简化流水线的复杂度。

19. C。【解析】【王道书 5.2 节】

由于不采用指令预取技术，每个指令周期都需要取指令，而不采用 Cache 技术，因此每次取指令都至少要访问内存一次（当指令字长与存储字长相等且按边界对齐时），A 正确。时钟周期是 CPU 的最小时间单位，每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期，B 正确。即使是空操作指令，在取指操作后，PC 也会自动加 1，C 错误。由于机器处于“开中断”状态，在每条指令执行结束时都可能被外部中断而打断。

20. C。【解析】【王道书 6.1 节】

取指令时，指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用于指出中断向量（中断服务程序的入口地址）的地址，CPU 响应某一外部中断后，就会从数据总线上获取该中断源的中断类型号，然后据此计算对应中断向量在中断向量表（存放在内存中）的位置。而握手（应答）信号属于总线定时的控制信号，应在控制总线上传输。

21. D。【解析】【王道书 7.3 节】

高优先级置 0 表示可被中断，比该中断优先级低（或相等）的置 1 表示不可被中断，L_1 只能屏蔽 L_3 和其自身，故 M_3 和 M_1 置 1，中断屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0=01010$。

22. C。【解析】【王道书 7.3 节】

每秒至少查询 200 次，每次查询至少 500 个时钟周期，则每秒最少占用 200×500＝100000 个时钟周期，因此占 CPU 时间的百分比为 100000÷50M＝0.20%。

23. B。【解析】【王道书 2.2 节】

响应比 ＝(等待时间 + 执行时间)/执行时间。高响应比优先算法在等待时间相同的情况下，作业执行时间越短，响应比越高，满足短任务优先。随着长作业等待时间的增加，响应比会变大，执行机会也会增大，因此不会发生饥饿现象。先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先，非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。

24. A。【解析】【王道书 1.3 节】

缺页处理和时钟中断都属于中断，在内核态执行；进程调度是操作系统内核进程，无须用户干预，在内核态执行；命令解释程序属于命令接口，是四个选项中唯一能面对用户的，它在用户态执行。

25. D。【解析】【王道书 2.1 节】

进程是资源分配的基本单位，线程是 CPU 调度的基本单位。进程的代码段、进程打开的文件、进程的全局变量等都是进程的资源，唯有进程中某线程的栈指针（包含在线程 TCB 中）是属于线程的，属于进程的资源可以共享，属于线程的栈指针是独享的，对其他线程透明。

26. B。【解析】【王道书 5.1 节】

输入/输出软件一般从上到下分为四个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序以及中断处理程序。与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序。

当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后设备硬件发出中断，将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。

27. D。【解析】【王道书 2.4 节】

本题应采用排除法，逐个代入分析。当剩余资源分配给 P_1，待 P_1 执行完后，可用资源数为(2, 2, 1)，此时仅能满足 P_4 的需求，排除 A、B；接着分配给 P_4，待 P_4 执行完后，可用资源数为(2, 2, 2)，此时已无法满足任何进程的需求，排除 C。

此外，本题还可以使用银行家算法求解（但对于选择题来说，显得过于复杂）。

28. D。【解析】【王道书 3.2 节】

缺页中断产生后，需要在内存中找到空闲页框并分配给需要访问的页（可能涉及页面置换），之后缺页中断处理程序调用设备驱动程序做磁盘 I/O，将位于外存上的页面调入内存，调入后需要修改页表，将页表中代表该页是否在内存的标志位（或有效位）置为 1，并将物理页框号填入相应位置，若必要还需修改其他相关表项等。

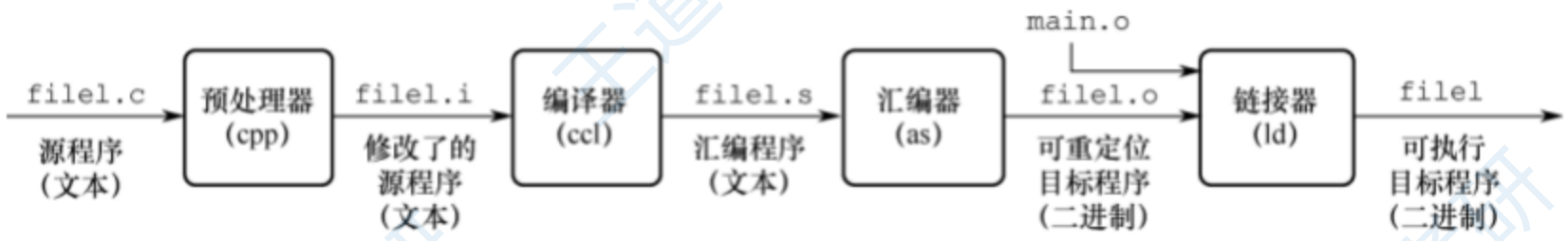
29. A。【解析】【王道书 3.2 节】

在具有对换功能的操作系统中，通常把外存分为文件区和对换区。前者用于存放文件，后者用于存放从内存换出的进程。抖动现象是指刚刚被换出的页很快又要被访问，为此又要换出其他页，而该页又很快被访问，如此频繁地置换页面，以致大部分时间都花在页面置换上，引起系统性能下降。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数，防止抖动。对换区大小和进程优先级都与抖动无关。

30. C。【解析】【王道书 3.1 节】

编译后的程序需要经过链接才能装载，而链接后形成的目标程序中的地址也就是逻辑地址。以 C 语言为例：C 程序经过预处理→编译→汇编→链接产生了可执行文件，其中链接的前一步是产生可重定位的二进制目标文件。C 语言采用源文件独立编译的方法，如程序 main.c, file1.c, file2.c, file1.h, file2.h 在链接的前一步生成了 main.o, file1.o, file2.o，这些目标模块的逻辑地址都从 0 开始，但只是相对于该模块的逻辑地址。链接器将这三个文件、libc 和其库文件链接成一个可执行文件，从而形成整个程序的完整逻辑地址空间。

例如，file1.o 的逻辑地址为 0～1023，main.o 的逻辑地址为 0～1023，假设链接时将 file1.o 链接在 main.o 之后，则链接之后 file1.o 对应的逻辑地址应为 1024～2047，整个过程如下图所示。



要注意审题，若题目是“完成该变换过程的阶段是”，则可以选 D。

31. B。【解析】【王道书 5.2 节】

在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一块磁盘块读入用户区完毕时所用的时间为 150×10 = 1500μs，加上处理最后一个磁盘块的时间 50μs，得 1550μs。双缓冲区中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10 个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 50μs 及处理时间 50μs，也就是 100×10 + 50 + 50 = 1100μs。

32. C。【解析】【王道书 2.3 节】

x 的值最终是多少，取决于最后是哪个进程对 x 进行了写操作。一旦一个进程拿到了 x 的值，它最后对 x 的写操作的值也就确定了。所以本题只需考虑两个进程拿到 x 的值的所有可能情况，就能确定最终 x 的值的所有可能情况。对于 P_1 进程，最初取到的 x 的值可能是 1，也可能是 P_2 进程完成后更新得到 x 的值为 0，因此对于 P_1 进程，最终写进 x 的值可能是 2（当它最初取到 1 时）和 1（当它最初取到 0 时）。同理对于 P_2 进程，最初取到的 x 的值可能是 1，

也可能是 P_1 进程完成后更新得到 x 的值为 2，因此对于 P_2 进程，最终写进 x 的值有可能是 0（当它最初取到 1 时）和 1（当它最初取到 2 时）。故最终 x 的值可能是 0、1 或 2。

33. A。【解析】【王道书 1.2 节】

TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。考查 IP 首部，如果是面向连接的，那么应有用于建立连接的字段，但是没有；如果提供可靠的服务，那么至少应有序号和校验和两个字段，但是 IP 分组头中也没有（IP 首部中只是首部校验和）。通常有连接、可靠的应用是由传输层的 TCP 实现的。

34. B。【解析】【王道书 2.1 节】

波特率 B 与数据传输率 C 的关系：$C = B\log_2 N$，N 为一个码元所取的离散值个数。采用 4 种相位，也即可以表示 4 种变化，因此一个码元可携带 $\log_2 4 = 2$bit 信息，则该链路的波特率 = 比特率/每码元所含比特数 = 2400/2 = 1200 波特。

35. B。【解析】【王道书 3.4 节】

选择重传协议中，接收方逐个确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择 ACK 分组进行确认，因此 ACK 分组不再具有累积确认的作用。这里，要特别注意与 GBN 协议的区别。此题中只收到 1 号帧的确认，0、2 号帧超时，由于对 1 号帧的确认不具累积确认的作用，因此发送方认为接收方未收到 0、2 号帧，于是重传这两帧。

36. D。【解析】【王道书 3.5 节】

CSMA/CA 是无线局域网标准 802.11 中的协议，它在 CSMA 的基础上增加了冲突避免的功能。ACK 帧是 CSMA/CA 避免冲突的机制之一，也就是说，只有当发送方收到接收方发回的 ACK 帧后才确认发出的数据帧已正确到达目的地。

37. D。【解析】【王道书 4.2 节】

要使 R1 能够正确地将分组路由到所有子网，R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168. 2.128/25 的路由，分别转换成二进制如下：

192.168.2.0：11000000 10101000 00000010 00000000

192.168.2.128：11000000 10101000 00000010 10000000

前 24 位都是相同的，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24，子网掩码为前 24 位，即 255. 255.255.0。下一跳是与 R1 直接相连的 R2 的地址，因此是 192.168.1.2。

38. C。【解析】【王道书 4.2 节】

首先分析 192.168.4.0/30 这个网络，主机号占 2 位，地址范围为 192.168.4.0～192.168.4.3，主机号全 1 时是广播地址、全 0 时是本网络地址，因此可容纳 4－2＝2 个主机。

39. C。【解析】【王道书 5.3 节】

在确认报文段中，同步位 SYN 和确认位 ACK 必须都是 1；返回的确认号 ack 是甲发送的初始序号 seq＝11220 加 1，即 ack＝11221；同时乙也要选择并消耗一个初始序号 seq，seq 值由乙的 TCP 进程任意给出，它与确认号、请求报文段的序号没有任何关系。

40. B。【解析】【王道书 5.3 节】

TCP 首部的序号字段是指本报文段数据部分的第一个字节的序号，而确认号是期待收到对方下一个报文段的第一个字节的序号。第三个段的序号为 900，则第二个段的序号为 900－400＝500，现在主机乙期待收到第二个段，故发给甲的确认号是 500。

二、综合应用题

41. 【王道书 6.4 节】

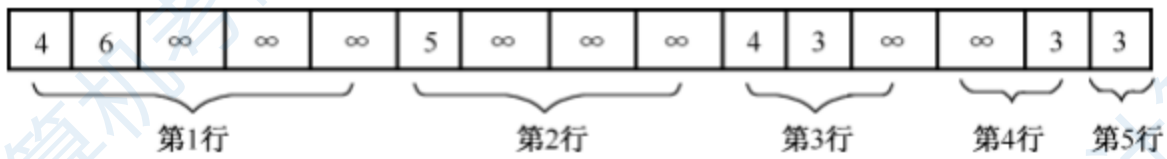
1）【标准答案】

图 G 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

【分析】

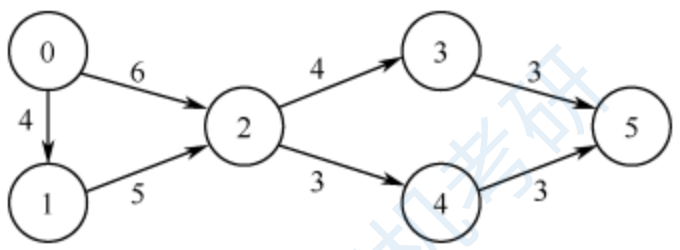
在上三角矩阵 A[6][6]中，第 1 行至第 5 行主对角线上方的元素个数分别为 5, 4, 3, 2, 1，由此可以画出压缩存储数组中的元素所属行的情况，如下图所示。



可以用“平移”的思想，将前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素，分别移动到矩阵对角线（“0”）右边的行上。

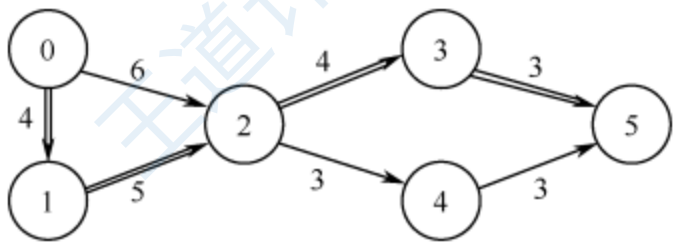
2)【标准答案】

图 G 如下。



3)【标准答案】

下图中双线箭头所标识的 4 个活动组成图 G 的关键路径。图 G 的关键路径长度为 16。



【分析】

按照算法，先计算各个事件的最早发生时间，计算过程如下：

$ve(0)=0;$

$ve(1)=ve(0)+a_{0\to1}=4;$

$ve(2)=\max\{ve(0)+a_{0\to1},\ ve(1)+a_{1\to2}\}=\max(6,\ 4+5)=9;$

$ve(3)=ve(2)+a_{2\to3}=9+4=13;$

$ve(4)=ve(2)+a_{2\to4}=9+3=12;$

$ve(5)=\max\{ve(3)+a_{3\to5},\ ve(4)+a_{4\to5}\}=\max(16,\ 15)=16;$

接下来求各个时间的最迟发生时间，计算过程如下：

$vl(5)=ve(5)=16;$

$vl(4)=vl(5)-a_{4\to5}=16-3=13;$

$vl(3)=vl(5)-a_{3\to5}=16-3=13;$

$vl(2)=\min\{vl(3)-a_{2\to3},\ vl(4)-a_{2\to4}\}=\min(9,\ 10)=9;$

$vl(1)=vl(2)-a_{1\to2}=4;$

$vl(0) = \min\{vl(2) - a_{0\to2}, vl(1) - a_{0\to1}\} = \min(3, 0);$

即 ve()和 vl()数组如下表所示。

i	0	1	2	3	4	5
ve(*i*)	0	4	9	13	12	16
vl(*i*)	0	4	9	13	13	16

接下来计算所有活动的最早和最迟发生时间 e()和 l()：

$e(a_{0\to1}) = e(a_{0\to2}) = ve(0) = 0;$

$e(a_{1\to2}) = ve(1) = 4;$

$e(a_{2\to3}) = e(a_{2\to4}) = ve(2) = 9;$

$e(a_{3\to5}) = ve(3) = 13;$

$e(a_{4\to5}) = ve(4) = 12;$

$l(a_{4\to5}) = vl(5) - a_{4\to5} = 16 - 3 = 13;$

$l(a_{3\to5}) = vl(5) - a_{3\to5} = 16 - 3 = 13;$

$l(a_{2\to4}) = vl(4) - a_{2\to4} = 13 - 3 = 10;$

$l(a_{2\to3}) = vl(3) - a_{2\to3} = 13 - 4 = 9;$

$l(a_{1\to2}) = vl(2) - a_{1\to2} = 9 - 5 = 4;$

$l(a_{0\to2}) = vl(2) - a_{0\to2} = 9 - 6 = 3;$

$l(a_{0\to1}) = vl(1) - a_{0\to1} = 4 - 4 = 0;$

e()和 l()数组与它们的差值如下表所示。

	$a_{0\to1}$	$a_{0\to2}$	$a_{1\to2}$	$a_{2\to3}$	$a_{2\to4}$	$a_{3\to5}$	$a_{4\to5}$
e()	0	0	4	9	9	13	12
l()	0	3	4	9	10	13	13
l - e	0	3	0	0	1	0	1

满足 l() - e() = 0 的路径就是关键路径，所以关键路径为 $a_{0\to1}$, $a_{1\to2}$, $a_{2\to3}$, $a_{3\to5}$。按求关键路径的公式计算实在太过复杂，建议考生在面临此类题时直接穷举各条路径即可。

42. 【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想：

分别求两个升序序列 *A*、*B* 的中位数，设为 *a* 和 *b*。若 *a* = *b*，则 *a* 或 *b* 即为所求的中位数；否则，舍弃 *a*、*b* 中较小者所在序列之较小一半，同时舍弃较大者所在序列之较大一半，要求两次舍弃的元素个数相同。在保留的两个升序序列中，重复上述过程，直到两个序列中均只含一个元素时为止，则较小者即为所求的中位数。

【分析】

求两个序列的中位数最简单的办法就是将两个升序序列做归并排序，然后求其中位数。这种解法虽可求解，但在时间和空间两方面都不大符合高效的要求，但也能获得部分分值。

根据题目分析，分别求两个升序序列 *A* 和 *B* 的中位数，设为 *a* 和 *b*。

① 若 *a* = *b*，则 *a* 或 *b* 即为所求的中位数。原因：容易验证，若将两个序列归并排序，则最终序列中，排在子序列 *ab* 前边的元素为先前两个序列中排在 *a* 和 *b* 前边的元素；排在子序列 *ab* 后边的元素为先前两个序列中排在 *a* 和 *b* 后边的元素。所以子序列 *ab* 一定位于最终序列的中间，又因为 *a* = *b*，显然 *a* 就是中位数。

② 否则（假设 *a* < *b*），中位数只能出现在(*a*, *b*)范围内。原因：同样可以用归并排序后的序列

来验证，归并排序后必然有形如…a…b…的序列出现，中位数必出现在(a, b)之间。因此可以做如下处理：舍弃a所在序列A的较小一半，同时舍弃b所在序列B的较大一半。在保留两个升序序列中求出新的中位数a和b，重复上述过程，直到两个序列中只含一个元素时为止，则较小者即为所求的中位数。每次总元素个数变为原来的一半。

2)【标准答案】

算法实现：

```
int M_Search(int A[],int B[],int n){
    int s1, d1, m1, s2, d2, m2;
    s1=0; d1=n-1;
    s2=1; d2=n-1;
    while(s1!=d1||s2!=d2){
        m1=(s1+d1)/2;
        m2=(s2+d2)/2;
        if(A[m1]==B[m2])
            return A[m1];
        if(A[m1]<B[m2]){        //分别考虑奇数和偶数，保持两个子数组元素个数相等
            if((s1+d1)%2==0){       //若元素个数为奇数
                s1=m1;              //舍弃 A 中间点以前的部分，且保留中间点
                d2=m2;              //舍弃 B 中间点以后的部分，且保留中间点
            }
            else{                   //若元素个数为偶数
                s1=m1+1;            //舍弃 A 的前半部分
                d2=m2;              //舍弃 B 的后半部分
            }
        }
        else{
            if((s1+d1)%2==0) {      //若元素个数为奇数
                d1=m1;              //舍弃 A 中间点以后的部分，且保留中间点
                s2=m2;              //舍弃 B 中间点以前的部分，且保留中间点
            }
            else{                   //若元素个数为偶数
                d1=m1;              //舍弃 A 的后半部分
                s2=m2+1;            //舍弃 B 的前半部分
            }
        }
    }
    return A[s1]<B[s2]? A[s1]:B[s2];
}
```

3)【标准答案】

算法的时间复杂度为$O(\log_2 n)$，空间复杂度为$O(1)$。

【另解】对两个长度为n的升序序列A和B的元素按由小到大的顺序依次访问，这里访问的含义只是比较序列中两个元素的大小，并不实现两个序列的合并，因此空间复杂度为$O(1)$。按照上述规则访问到第n个元素时，这个元素即为两个序列A和B的中位数。

43.【王道书 2.2 节】

1)【标准答案】

134 = 128 + 6 = 1000 0110B，所以x的机器数为 1000 0110B，故 R1 的内容为 86H。

246 = 255 − 9 = 1111 0110B，所以y的机器数为 1111 0110B。$x-y$：1000 0110 + 0000 1010 = (0)1001 0000，括号中为加法器的进位，故 R5 的内容为 90H。

$x+y$：1000 0110 + 1111 0110 = (1)0111 1100，括号中为加法器的进位，故 R6 的内容为 7CH。

2)【标准答案】

m 的机器数与 x 的机器数相同，皆为 86H = 1000 0110B，解释为带符号整数 m（用补码表示）时，其值为−111 1010B = −122。

$m-n$ 的机器数与 $x-y$ 的机器数相同，皆为 90H = 1001 0000B，解释为带符号整数 k1（用补码表示）时，其值为−111 0000B = −112。

3)【标准答案】

能。n 位加法器实现的是模 2^n 无符号整数加法运算。对于无符号整数 a 和 b，$a+b$ 可以直接用加法器实现，而 $a-b$ 可用 a 加 b 的补数实现，即 $a-b=a+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，所以 n 位无符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

由于带符号整数用补码表示，补码加/减运算公式为$[a+b]_{补}=[a]_{补}+[b]_{补} \pmod{2^n}$, $[a-b]_{补}=[a]_{补}+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，因此 n 位带符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

4)【标准答案】

带符号整数加/减运算的溢出判断规则为：若加法器的两个输入端（加法）的符号相同，且不同于输出端（和）的符号，则结果溢出。(或加法器完成加法操作时，若次高位的进位和最高位的进位不同，则结果溢出)

最后一条语句执行时会发生溢出。因为 1000 0110 + 1111 0110 = (1)0111 1100，括号中为加法器的进位，根据上述溢出判断规则，可知结果溢出。

44. 【王道书 3.6 节】

1)【标准答案】

虚拟地址为 24 位，其中高 12 位为虚页号；物理地址为 20 位，其中高 8 位为物理页号。

【分析】

存储器按字节编址，虚拟地址空间大小为 16MB = 2^{24}B，故虚拟地址为 24 位；页面大小为 4KB = 2^{12}B，故高 12 位为虚页号。主存地址空间大小为 1MB = 2^{20}B，故物理地址为 20 位；由于页内地址为 12 位，因此高 8 位为物理页号。

2)【标准答案】

20 位物理地址中，最低 5 位为块内地址，中间 3 位为 Cache 行号，高 12 位为标志。

【分析】

由于 Cache 采用直接映射方式，因此物理地址各字段的划分如下。

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

由于块大小为 32B，因此字块内地址占 5 位；Cache 共 8 行，故 Cache 字块标记占 3 位；主存字块标记占 20 − 5 − 3 = 12 位。

3)【标准答案】

在主存中。虚拟地址 001C60H = 0000 0000 0001 1100 0110 0000B，故虚页号为 0000 0000 0001B，查看 0000 0000 0001B = 001H 处的页表项，由于对应的有效位为 1，因此虚拟地址 001C60H 所在的页面在主存中。

页表 001H 处的页框号（物理页号）为 04H = 0000 0100B，与页内偏移 1100 0110 0000B 拼接成物理地址：0000 0100 1100 0110 0000B = 04C60H。

对于物理地址 0000 0100 1100 0110 0000B，所在主存块只可能映射到 Cache 第 3 行 (即第 011B 行)；由于该行的有效位 = 1，标记（值为 105H）≠ 04CH（物理地址高 12 位），因此访问该地址时 Cache 不命中。

4)【标准答案】

虚拟地址 024BACH = 0000 0010 0100 1011 1010 1100B，故虚页号为 0000 0010 0100B；由于

TLB 只有 8/4 = 2 个组，因此虚页号中高 11 位为 TLB 标记，最低 1 位为 TLB 组号，它们的值分别为 0000 0010 010B（即 012H）和 0B，因此，该虚拟地址所对应物理页面只可能映射到 TLB 的第 0 组。

由于组 0 中存在有效位 = 1、标记 = 012H 的项，因此访问 TLB 命中，即虚拟地址 024BACH 所在的页面在主存中。

45. 【王道书 2.3 节】

1)【标准答案】

互斥资源：取号机（一次只允许一位顾客领号），因此设一个互斥信号量 mutex。

2)【标准答案】

同步问题：顾客需要获得空座位等待叫号，当营业员空闲时，将选取一位顾客并为其服务。空座位的有、无影响等待顾客数量，顾客的有、无决定了营业员是否能开始服务，故分别设置信号量 empty 和 full 来实现这一同步关系。另外，顾客获得空座位后，需要等待叫号和被服务。这样，顾客与营业员就服务何时开始又构成了一个同步关系，定义信号量 service 来完成这一同步过程。

```
semaphore mutex=1;              //互斥使用取号机
semaphore empty=10;             //空座位的数量
semaphore full=0;               //已占座位的数量
semaphore service=0;            //等待叫号
process 顾客 i{
    P(empty);
    P(mutex);
    从取号机获得一个号;
    V(mutex);
    V(full);
    P(service);                 //等待叫号
    获得服务;
}
process 营业员{
    while(True){
        P(full);
        V(empty);
        V(service);             //叫号
        为顾客服务;
    }
}
```

46. 【王道书 4.1 节】

1)【标准答案】

在磁盘中连续存放（采取连续结构），磁盘寻道时间更短，文件随机访问效率更高；在 FCB 中加入的字段为：<起始块号，块数>或者<起始块号，结束块号>。

2)【标准答案】

将所有 FCB 集中存放，文件数据集中存放。这样在随机查找文件名时，只需访问 FCB 对应的块，可减少磁头移动和磁盘 I/O 访问次数。

47. 【王道书 6.5 节】

1)【标准答案】

从题 47-b 图可知，该数据帧所封装的 IP 分组的目的地址就是 Web 服务器的 IP 地址，即 64.170.98.32（40aa62 20H）；（1 分）该数据帧的目的 MAC 地址就是该主机的默认网关 MAC 地址，即 00-21-27-21-51-ee。（1 分）

【分析】
以太网帧的数据部分是 IP 数据报，只要数出相应字段所在的字节即可。由图可知以太网帧头部有 6 + 6 + 2 = 14 字节，IP 数据报首部的目的 IP 地址字段前有 4×4 = 16 字节，从帧的第 1 字节开始数 14 + 16 = 30 字节，得到目的 IP 地址为 40.aa.62.20（即 64.170.98.32）。该数据帧的前 6 字节 00-21-27-21-51-ee 是目的 MAC 地址，即该主机的默认网关MAC 地址。

2)【标准答案】
该主机在构造题47-b 图的数据帧时，使用 ARP 协议确定目的 MAC 地址；(1 分) 因为ARP 协议请求报文需要进行广播，所以封装 ARP 协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff。(1 分)

3)【标准答案】
根据持续的非流水线方式 HTTP/1.1 协议的工作原理，每个 RTT 传输一个对象，共需要传输 6 个对象（1 个 html 页面和 5 个 JPEG 小图像），所以共需要 6 个 RTT。(2 分)

【分析】
HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作时，服务器响应后仍然在一段时间内保持这个连接，客户机收到前一个请求的响应后才能发出下一个请求。第一个 RTT 用于请求 Web 页面，客户机收到第一个请求的响应后（之后还有五个请求），每访问一次对象就用一个 RTT。

4)【标准答案】
该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需要修改 IP 分组头中的字段有：源 IP 地址、TTL 和头部校验和。(3 分)

【分析】
私有地址和 Internet 上的主机通信时，必须由 NAT 路由器进行网络地址转换，把 IP 数据报的源 IP 地址（本题为私有地址 10.2.128.100）转换为 NAT 路由器的一个全球 IP 地址（本题为 101.12.123.15)。因此，源 IP 地址字段 0a 02 80 64 变为 65 0c 7b 0f。IP 数据报每经过一个路由器，生存时间 TTL 值就减 1，并重新计算首部校验和。若 IP 分组的长度超过输出链路的 MTU，则总长度字段、标志字段、片偏移字段也要发生变化。

【评分说明】若考生解答时将所有 IP 头中的字段进行罗列，不给分，其他情况酌情给分。

计算机科学与技术学科联考

2010年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题（第1～40题）

01.	D	02.	C	03.	D	04.	C	05.	B	06.	A	07.	C	08.	B
09.	B	10.	D	11.	A	12.	D	13.	B	14.	B	15.	D	16.	A
17.	D	18.	B	19.	A	20.	D	21.	A	22.	D	23.	A	24.	C
25.	B	26.	A	27.	D	28.	B	29.	B	30.	C	31.	C	32.	B
33.	C	34.	C	35.	D	36.	C	37.	B	38.	D	39.	A	40.	A

01. D。【解析】【王道书3.1节】

选项A由a进，b进，c进，d进，d出，c出，e进，e出，b出，f进，f出，a出得到；选项B由a进，b进，c进，c出，b出，d进，d出，a出，e进，e出，f进，f出得到；选项C由a进，b进，b出，c进，c出，a出，d进，e进，e出，f进，f出，d出得到；选项D由a进，a出，b进，c进，d进，e进，f进，f出，e出，d出，c出，b出得到，但题目要求不允许连续3次退栈操作，选项D与题意不符。

【另解】先进栈的元素后出栈，进栈顺序为a, b, c, d, e, f，故连续出栈时的子序列必然是按字母表逆序的，若出栈序列中出现了长度大于或等于3的连续逆序子序列，则为所选序列。

02. C。【解析】【王道书3.2节】

本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列。A操作：a左入（或右入）、b左入、c右入、d右入、e右入。B操作：a左入（或右入）、b左入、c右入、d左入、e右入。D操作：a左入（或右入）、b左入、c左入、d右入、e左入。C操作：a左入（或右入）、b右入、因d未出，此时只能进队，c怎么进都不可能在b和a之间。

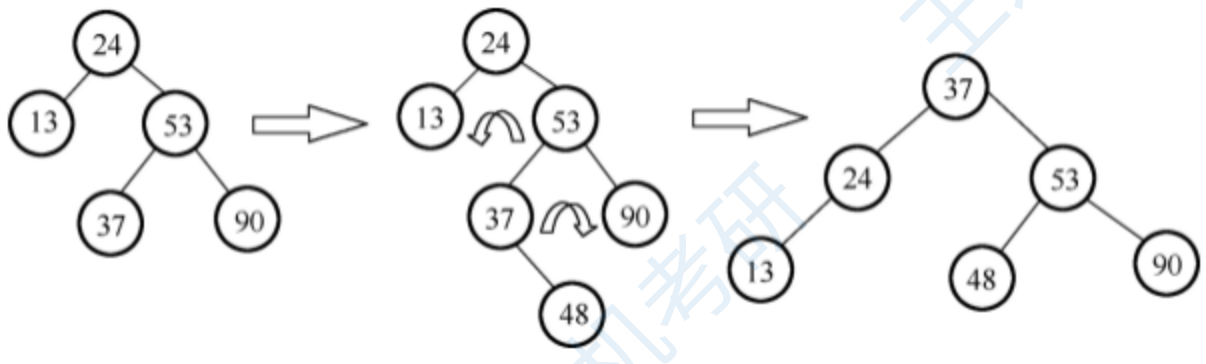
【另解】初始时队列为空，第1个元素a左入（或右入），而第2个元素b无论是左入还是右入都必与a相邻，而选项C中a与b不相邻，不合题意。

03. D。【解析】【王道书5.3节】

题中所给二叉树的后序序列为d, b, c, a。结点d无前驱和左子树，左链域空，无右子树，右链域指向其后继结点b；结点b无左子树，左链域指向其前驱结点d；结点c无左子树，左链域指向其前驱结点b，无右子树，右链域指向其后继结点a。

04. C。【解析】【王道书7.3节】

插入48以后，该二叉树根结点的平衡因子由－1变为－2，在最小不平衡子树根结点的右子树（R）的左子树（L）中插入新结点引起的不平衡属于RL型平衡旋转（先右旋后左旋）。



调整后，关键字37所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是24、53。

05. B。【解析】【王道书 5.1 节】

设树中度为 i（$i=0, 1, 2, 3, 4$）的结点数分别为 n_i，树中结点总数为 n，则 $n=$ 分支数 $+1$，而分支数又等于树中各结点的度之和，即 $n=1+n_1+2n_2+3n_3+4n_4=n_0+n_1+n_2+n_3+n_4$。依题意，$n_1+2n_2+3n_3+4n_4=10+2+30+80=122$，$n_1+n_2+n_3+n_4=10+1+10+20=41$，可得出 $n_0=82$，即树 T 的叶结点数是 82。

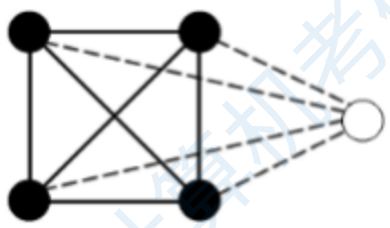
06. A。【解析】【王道书 5.5 节】

哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，B 正确。构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左、右子树构造一棵新的二叉树，C 正确。哈夫曼树中任一非叶结点的权值为其左、右子树根结点权值之和，可知，哈夫曼树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值。

07. C。【解析】【王道书 6.1 节】

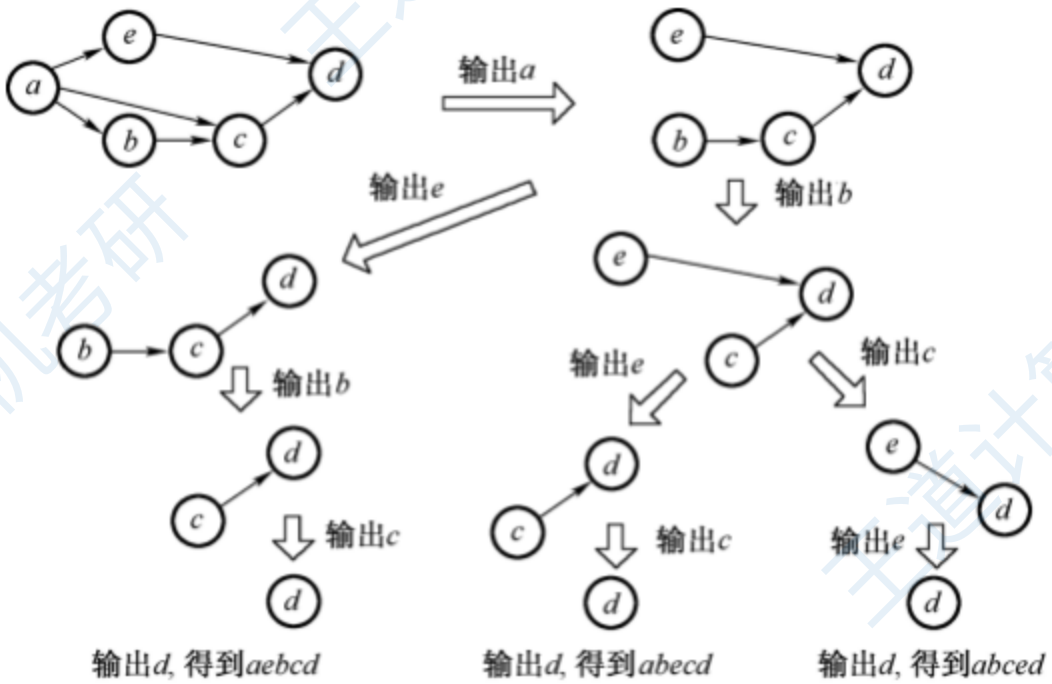
题干要求无论如何分配边，都能使 7 个顶点连通，这不同于只要 6 条边两两相连就能构成一个连通图。考虑最极端的情形，即图 G 的某 6 个顶点构成一个完全无向图，此时若再添加 1 条边，都将连通第 7 个顶点，使这个图变成一个连通图。所以最少边数 $=6\times5/2+1=16$。若边数 n 小于或等于 15，可以使这 n 条边仅连接图 G 中的某 6 个顶点，从而导致第 7 个顶点无法与这 6 个顶点构成连通图（不满足“任何情况下”）。

为简单起见，以 5 个顶点为例，左边 4 个顶点和 $4\times3/2=6$ 条边构成一个完全图，此时若再添加 1 条边（可以是虚线中的任意一条），就能保证这 5 个顶点在任何情况下都是连通的，如下图所示。若边数小于 7，则不能保证 5 个顶点在任何情况下都是连通的。



08. B。【解析】【王道书 6.4 节】

拓扑排序的过程如下图所示。



可以得到 3 个不同的拓扑序列，分别为 *abced*, *abecd*, *aebcd*。

09. B。【解析】【王道书 7.2 节】

折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即 $\lfloor\log_2 n\rfloor+1$ 或 $\lceil\log_2(n+1)\rceil$。在本题中，$n=16$，故比较次数最多为 5。也可画出草图求解。

注意：在折半查找判定树中的方形结点是虚构的，它并不计入比较的次数中。

10. D。【解析】【王道书 8.3 节】

快速排序的递归次数与元素的初始排列有关。若每次划分后分区比较平衡，则递归次数少；若划分后分区不平衡，则递归次数多。递归次数与分区处理顺序无关。

11. A。【解析】【王道书 8.3 节】

题中给出的排序过程，每趟都是从前往后依次比较使最大值沉底，符合冒泡排序的特点。分别用其他 3 种排序方法尝试，归并排序第 1 趟后的结果为(2, 12, 16, 88, 5, 10)，基数排序第 1 趟后的结果为(10, 2, 12, 5, 16, 88)，希尔排序显然不符合。

12. D。【解析】【王道书 1.3 节】

CPU 时钟频率（主频）越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间就越短，执行指令的速度越快，I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器以及寄存器之间的数据交换，优化数据通路结构，可以有效提高计算机系统的吞吐量，从而加快程序的执行，II 正确。计算机程序需要先转化成机器指令序列才能最终得到执行，通过对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列，从而使得程序的执行时间也越短，III 正确。

【另解】定量分析：CPU 执行时间 =(程序指令条数×每条指令时钟周期数)/时钟频率。提高时钟频率显然可以缩短 CPU 执行时间；编译优化可能减少程序的指令数或优化指令结构；优化数据通路结构可能减少时钟周期，即提高时钟频率。

13. B。【解析】【王道书 2.2 节】

本题的真正意图是考查补码的表示范围，而不是补码的乘法运算。若采用补码乘法规则计算出 4 个选项，是费力不讨好的做法，而且极容易出错。

8 位补码所能表示的整数范围为−128 ~ +127。将 4 个数全部转换为十进制：r1 = − 2, r2 = − 14, r3 = − 112, r4 = − 8，得 r2×r3 = 1568，远超表示范围，发生溢出。

提示：解题时，尤其是对于这种看似很复杂的题，不要轻易动笔，要弄清题目考查的真正意图，而尽可能地“走捷径”，以免绕进命题者设计的“死胡同”。

14. B。【解析】【王道书 2.3 节】

题中三种数据类型强制类型转换的顺序为 int→float→double。若将 float 转换为 int，小数位部分会被舍去，int 是精确到 32 位的整数，而 float 只保存到 1 + 23 位，因此一个 32 位的 int 整数在转换为 float 时可能会有损失，具体判断方法如下：先将 int 型整数转换成二进制真值，然后将真值写为$\pm 1.x\ldots x\times 2^n$ 的形式，若小数点后的位数超过了 23 位，则转化为 float 会发生精度损失。本题 i = 785，转换成二进制真值为 1.100010001×2^9，小数点后只有 9 位，不会发生精度损失，I 正确。对于 II，将 float 型的 f 转换为 int 型，小数点后的数位丢失，结果非真。double 的精度和范围都比 float 大，float 转换为 double 不会有损失，III 正确。对于 IV，初看似乎没有问题，但浮点运算 d + f 时需要对阶，对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0，因此 d + f 仍然为 d，再减去 d 后结果为 0，结果非真。

注意：从 int 型转换为 float 型时，虽然不会发生溢出，但由于尾数位数的关系，可能有数据舍入，影响精度，而转换为 double 型则能保留精度。

15. D。【解析】【王道书 3.3 节】

用 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位存储器，共需 8 片 2K×4 位的芯片，分为 4 组，每组由 2 片 2K×4 位的芯片并联组成 2K×8 位的芯片，各组芯片的地址分配如下：

第一组（2 个芯片并联）：0000H ~ 07FFH。

第二组（2 个芯片并联）：0800H ~ 0FFFH。

第三组（2 个芯片并联）：1000H ~ 17FFH。

第四组（2 个芯片并联）：1800H ~ 1FFFH。

王道考研系列

地址 0B1FH 所在的芯片属于第二组，故其所在芯片的最小地址为 0800H。

16. A。【解析】【王道书 3.2 节】

RAM（分 DRAM 和 SRAM）断电后会失去信息，而 ROM 断电后不会丢失信息，它们都采用随机存取方式。Cache 一般采用高速的 SRAM 制成，而 ROM 只可读，不能用作 Cache，III 错误。DRAM 需要定期刷新，而 ROM 不需要刷新，故 IV 错误。

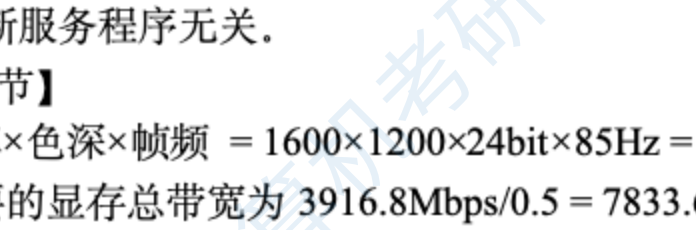
17. D。【解析】【王道书 3.6 节】

Cache 的内容是主存的一部分副本，TLB 的内容是 Page（页表）的一部分副本。在同时具有 TLB 和 Cache 的虚拟存储系统中，CPU 发出访存命令，先查找对应的 Cache 块。

1）若 Cache 命中，则说明所需内容在 Cache 内，其所在页面必然已调入主存，因此 Page 必然命中，但 TLB 不一定命中。

2）若 Cache 不命中，并不能说明所需内容未调入主存，和 TLB、Page 命中与否没有联系。但若 TLB 命中，Page 也必然命中；当 Page 命中，TLB 则未必命中，故 D 不可能发生。

主存、Cache、TLB 和 Page 的关系如下图所示。



提示： 本题看似既涉及虚拟存储器又涉及 Cache，实际上这里并不需要考虑 Cache 命中与否。因为一旦缺页，说明信息不在主存，那么 TLB 中就一定没有该页表项，所以不存在 TLB 命中、Page 缺失的情况，也根本谈不上访问 Cache 是否命中。

18. B。【解析】【王道书 5.1 节】

汇编语言程序员可见的是程序计数器（PC），即汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器进行访问。汇编程序员可以通过指定待执行指令的地址来设置 PC 的值，如转移指令、子程序调用指令等。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器，对程序员不可见。

19. A。【解析】【王道书 5.6 节】

采用流水线方式，相邻或相近的两条指令可能会因为存在某种关联，后一条指令不能按照原指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引起指令流水线阻塞：①结构相关，又称资源相关；②数据相关；③控制相关，主要由转移指令引起。

数据旁路技术的主要思想是，不必等某条指令的执行结果送回到寄存器，再从寄存器中取出该结果，而是直接将执行结果送到其他指令所需的地方，这样可以使流水线不发生停顿。

20. D。【解析】【王道书 6.1 节】

典型的总线标准有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS-232C 等。A 中的 CRT 是纯平显示器；B 中的 CPI 是每条指令的时钟周期数；C 中的 RAM 是半导体随机存储器、MIPS 是每秒执行多少百万条指令数。

21. A。【解析】【王道书 7.3 节】

在单级（或单重）中断系统中，不允许中断嵌套。中断处理过程为：①关中断；②保存断点；③识别中断源；④保存现场；⑤中断事件处理；⑥恢复现场；⑦开中断；⑧中断返回。其中，①～③由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成。

【排除法】选项 B、C、D 的第一个任务（保存断点或关中断）都是由中断隐指令完成的，即由硬件直接执行，与中断服务程序无关。

22. D。【解析】【王道书 7.1 节】

刷新所需带宽 = 分辨率×色深×帧频 = 1600×1200×24bit×85Hz = 3916.8Mbps，显存总带宽的 50%用来刷屏，因此需要的显存总带宽为 3916.8Mbps/0.5 = 7833.6Mbps ≈ 7834Mbps。

23. A。【解析】【王道书 1.3 节】

操作系统接口主要有命令接口和程序接口（也称系统调用）。库函数是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关），目的是隐藏访管指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。但是，库函数属于用户程序而非系统调用，是系统调用的上层。

24. C。【解析】【王道书 2.1 节】

创建进程的原因主要有：①用户登录；②高级调度；③系统处理用户程序的请求；④用户程序的应用请求。对于 I，用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等。所有的用户进程会在该进程下创建和管理。对于 II，设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程，这是操作系统中 I/O 核心子系统的内容。对于 III，启动程序执行是典型的引起创建进程的事件，启动程序执行属于③或④。

25. B。【解析】【王道书 2.3 节】

信号量表示相关资源的当前可用数量。当信号量 $K>0$ 时，表示还有 K 个相关资源可用，所以该资源的可用个数是 1。而当信号量 $K<0$ 时，表示有$|K|$个进程在等待该资源。由于资源有剩余，可见没有其他进程等待使用该资源，故进程数为 0。

26. A。【解析】【王道书 2.1 节】

选项 A 中进程时间片用完，可降低其优先级以让其他进程被调度进入执行状态。选项 B 中进程刚完成 I/O，进入就绪队列等待被处理机调度，为了让其尽快处理 I/O 结果，因此应提高优先级。选项 C 中进程长期处于就绪队列，为不至于产生饥饿现象，也应适当提高优先级。选项 D 中进程的优先级不应该在此时降低，而应在时间片用完后降低。

27. D。【解析】【王道书 2.3 节】

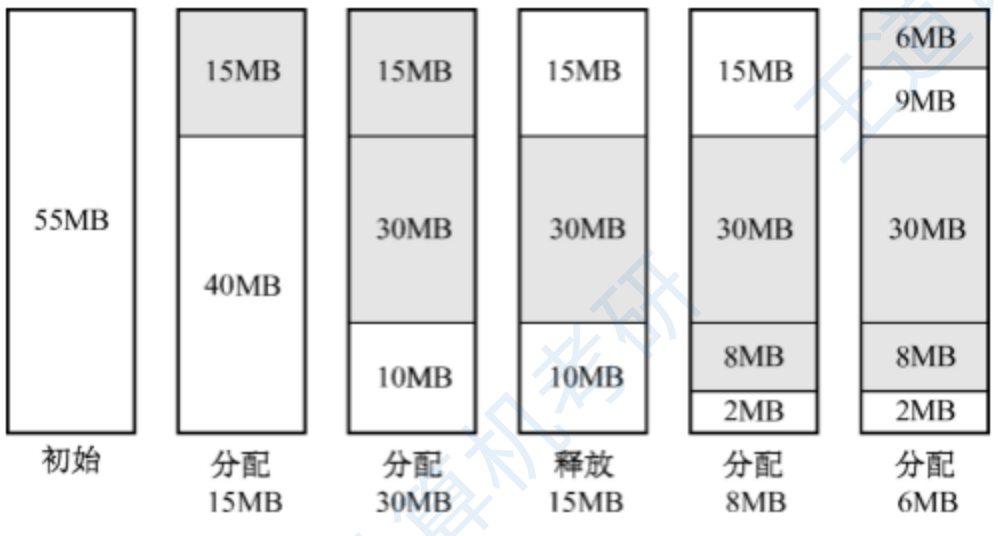
这是皮特森算法的实际实现，保证进入临界区的进程合理安全。

该算法为了防止两个进程为进入临界区而无限期等待，设置了变量 turn，表示允许进入临界区的编号，每个进程在先设置自己的标志后设置 turn 标志，允许另一个进程进入。这时，再同时检测另一个进程状态标志和允许进入标志，就可保证当两个进程同时要求进入临界区时只允许一个进程进入临界区。保存的是较晚的一次赋值，因此较晚的进程等待，较早的进程进入。先到先入，后到等待，从而完成临界区访问的要求。

其实这里可想象为两个人进门，每个人进门前都会和对方客套一句“你走先”。若进门时没别人，就当和空气说句废话，然后大步登门入室；若两人同时进门，就互相先请，但各自只客套一次，所以先客套的人请完对方，就等着对方请自己，然后光明正大地进门。

28. B。【解析】【王道书 3.1 节】

最佳适配算法是指每次为作业分配内存空间时，总是找到能满足空间大小需要的最小的空闲分区给作业，可以产生最小的内存空闲分区，如下图所示。图中灰色部分为分配出去的空间，白色部分为空闲区。这样，容易发现，此时主存中最大空闲分区的大小为 9MB。



29. B。【解析】【王道书 3.1 节】

页大小为 2^{10}B，故页内偏移量占 10 位，又因为页表项大小为 2B，所以一页可以存放 2^9 个页表项，所以页号占 9 位，根据逻辑地址空间共有 2^{16} 页，可知页目录号加页号共占 16 位，故页目录号占 7 位，所以页目录表中包含表项的个数至少是 $2^7 = 128$。

30. C。【解析】【王道书 4.1 节】

每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，每个磁盘索引块有 256/4 = 64 个地址项。因此，4 个直接地址索引指向的数据块大小为 4×256B；2 个一级间接索引包含的直接地址索引数为 2×(256/4)，即其指向的数据块大小为 2×(256/4)×256B。1 个二级间接索引所包含的直接地址索引数为(256/4)×(256/4)，即其所指向的数据块大小为(256/4)×(256/4)×256B。即 7 个地址项所指向的数据块总大小为 4×256 + 2×(256/4)×256 + (256/4)×(256/4)×256 = 1082368B = 1057KB。

31. C。【解析】【王道书 4.2 节】

当一个文件系统含有多级目录时，每访问一个文件，都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间结点名的全路径名。当前目录又称工作目录，进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行，而不需要从根目录一层一层的检索，加快了文件的检索速度。选项 A 和 B 都与相对目录无关。对于 D，文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

32. B。【解析】【王道书 5.1 节】

键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设，当用户输入信息时，计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

33. C。【解析】【王道书 1.2 节】

计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构，分层就涉及对各层功能的划分，因此 A、B、D 正确。体系结构是抽象的，它不包括各层协议的具体实现细节。在讲解网络层次时，仅涉及各层的协议和功能，而内部实现细节没有提及。内部实现细节是由具体设备厂家来确定的。

34. C。【解析】【王道书 2.1 节】

分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B，则分组携带的数据大小为 980B，文件长度为 980000B，需拆分为 1000 个分组，加上头部后，每个分组大小为 1000B，总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速率相同，因此文件传输经过最短路径时所需时间最少，最短路径经过 2 个分组交换机。

当 t = 1M×8÷100Mbps = 80ms 时，H1 发送完最后一个比特。

当 H1 发送完最后一个分组时，该分组需要经过 2 个分组交换机的转发，在 2 次转发完成后，所有分组均到达 H2。每次转发的时间为 t_0 = 1K×8÷100Mbps = 0.08ms。

所以，在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，当 $t = 80\text{ms} + 2t_0 = 80.16\text{ms}$ 时，H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms。

【另解】分组交换的传输过程类似于流水线的方式，见王道书 2.1 节，故本题也可采用流水线的思路。在连续传输的过程中，每个存储转发设备在同一时刻发送不同的分组，这就类似于不同的部件在同一时刻执行不同的指令。所有链路的数据传输速率相同，表示各流水段的时间相同，设为 r，最短路径有 3 段链路，则传输 m 个分组需要的时间为 $t = 3r + (m-1)r$。也就是说，第一个分组从流水线中流出所需的时间为 $3r$，当第一个分组从流水线中流出后，之后每隔时间 r 就会从流水线中流出一个分组。求得 r = 0.08ms，故 $t = 3r + (m-1)r = 3\times0.08 + (1000-1)\times0.08 = 80.16\text{ms}$。

35. D。【解析】【王道书 4.4 节】

R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1，R2 也不可能到达 net1。B、C 错误，D 正确。

而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也错误。

36. C。【解析】【王道书 4.2 节】

ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由，其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。注意，最新的 ICMP 标准已不再使用源点抑制报文。

37. B。【解析】【王道书 4.2 节】

由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，网络号为前 24 位，后 8 位为子网号+主机号。子网掩码为 255.255.255.248，第 4 个字节 248 转换成二进制为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，在 CIDR 中可以表示 $2^5=32$ 个子网；后 3 位用于主机号，除去全 0 和全 1 的情况，可以表示 $2^3-2=6$ 个主机地址。

38. D。【解析】【王道书 4.7 节】

中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。为了解决冲突域的问题，人们利用网桥和交换机来分隔各个网段中的通信量，建立多个分离的冲突域，但当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时，为了保证该帧能被目的结点正确接收，将该帧从所有的端口广播出去，可以看出网桥和交换机的冲突域等于端口个数，广播域为 1。路由器可以隔离广播域和冲突域，要屏蔽数据链路层的广播帧，当然应该是网络层设备路由器。在此题的选项中，路由器是其中最高层的网络设备，其他设备能隔离的，路由器一定能隔离。

39. A。【解析】【王道书 5.3 节】

发送方的发送窗口的上限值取接收窗口和拥塞窗口这两个值中的较小一个，于是此时发送方的发送窗口为 min{4000, 2000} = 2000B。由于确认段是对第一个段的确认，因此 2000B 的含义是甲在发送第一个段之后还能再发送 2000B，又由于之前甲连续发送了两个最大段，也就是说第二个段还未收到确认，因此甲还能继续向乙发送的最大字节数是 2000－1000＝1000B。

40. A。【解析】【王道书 6.2 节】

用户主机向本地域名服务器采用递归查询，故只会向本地域名服务器发送 1 条 DNS 请求。本地域名服务器向其他域名服务器采用迭代查询，故本地域名服务器会分别向根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器发送 DNS 请求，所以会发出多条 DNS 请求。

二、综合应用题

41. 【王道书 7.5 节】

1）【标准答案】

构造的散列表如下：

下　标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

【分析】

由装填因子为 0.7，数据总数为 7，得一维数组大小为 7/0.7 = 10，数组下标为 0～9。所构造的散列函数值见下表。

key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

2）【标准答案】

查找成功的平均查找长度：$ASL_{成功}=12/7$。

王道考研系列

查找不成功的平均查找长度：$ASL_{不成功}=18/7$。

【分析】

查找成功时，在等概率情况下，查找每个表中元素的概率是相等的。因此，根据表中元素的个数来计算平均查找长度，各关键字的比较次数见下表。

key	7	8	30	11	18	9	14
次数	1	1	1	1	3	3	2

$ASL_{成功}=$ 查找次数/元素个数 $=(1+2+1+1+1+3+3)/7=12/7$。

在计算查找失败时的平均查找长度时，要特别注意防止思维定式，在查找失败的情况下既不是根据表中的元素个数，也不是根据表长来计算平均查找长度的。

查找失败时，在等概率情况下，经过散列函数计算后只可能映射到表中的 0～6 位置，且映射到 0～6 中任意一个位置的概率是相等的。因此，是根据散列函数（mod 后面的数字）来计算平均查找长度的。在等概率情况下，查找失败的比较次数见下表。

H(key)	0	1	2	3	4	5	6
次数	3	2	1	2	1	5	4

$ASL_{不成功}=$ 查找次数/散列后的地址个数 $=(3+2+1+2+1+5+4)/7=18/7$。

42. 【王道书 2.2 节】

1）【标准答案】

算法的基本设计思想：

先将 n 个数据 $X_0, X_1, \cdots, X_p, \cdots, X_{n-1}$ 原地逆置，得到 $X_{n-1}, \cdots, X_p, X_{p-1}, \cdots, X_0$，然后将前 $n-p$ 个和后 p 个元素分别原地逆置，得到最终结果：$X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1}$。

【分析】

将问题视为把数组 ab 转换成数组 ba（a 代表数组前 p 个元素，b 代表数组余下的 $n-p$ 个元素），先将整个 ab 逆置得到 $(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$，再将 b^{-1} 逆置得到 ba^{-1}，最后将 a^{-1} 逆置得到 ba。设 Reverse() 执行数组逆置的操作，对 abcdefgh 循环左移 3 位（$p=3$）的过程如下：

Reverse(0,n-1)得到 hgfedcba；
Reverse(0,n-p-1)得到 defghcba；
Reverse(n-p,n-1)得到 defghabc。

注：在 Reverse()中，两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

2）【标准答案】

算法实现：

```
void Reverse(int R[], int left, int right) {
    int k=left, j=right, temp;    //k 等于左边界 left，j 等于右边界 right
    while(k<j){                   //交换 r[k]与 r[j]
        temp=r[k];
        r[k]=r[j];
        r[j]=temp;
        k++;                      //k 右移一个位置
        j--;                      //j 左移一个位置
    }
}
void leftShift(int R[], int n, int p){
    if(p>0&&p<n){
        Reverse(r, 0, n-1);       //将全部数据逆置
        Reverse(r, 0, n-p-1); //将前 n-p 个元素逆置
```

```
            Reverse(r, n-p, n-1); //将后 p 个元素逆置
        }
    }
```

3)【标准答案】

上述算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

【另解】借助辅助数组来实现。

算法思想：创建大小为 p 的辅助数组 S，将 R 中前 p 个整数依次暂存在 S 中，同时将 R 中后 $n-p$ 个整数左移，然后将 S 中暂存的 p 个数依次放回到 R 中的后续单元。

该算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(p)$。

43.【王道书 4.2 节】

1)【标准答案】

该指令系统最多可有 16 条指令；该机最多有 8 个通用寄存器；因为地址空间大小为 128KB，按字编址，故共有 64K 个存储单元，地址位数为 16 位，所以 MAR 至少为 16 位；因为字长为 16 位，所以 MDR 至少为 16 位。

2)【标准答案】

转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH。

【分析】

寄存器为 16 位，PC 可表示的地址范围为 $0 \sim 2^{16}-1$，Rn 可表示的相对偏移量范围为 $-2^{15} \sim 2^{15}-1$，主存地址空间为 2^{16}，故转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH（$0 \sim 2^{16}-1$）。

3)【标准答案】

对于汇编语句“add (R4), (R5)+”，对应的机器码为 0010 001 100 010 101B，用十六进制表示为 2315H。

“add (R4), (R5)+”指令执行后，R5 和存储单元 5678H 的内容会改变。执行后，R5 的内容从 5678H 变为 5679H。存储单元 5678H 中的内容从 1234H 变为 68ACH。

【分析】

汇编语句“add (R4), (R5)+”对应的机器码为

字段	OP	Ms	Rs	Md	Rd
内容	0010	001	100	010	101
说明	add	寄存器间接	R4	寄存器间接、自增	R5

该指令的功能是将 R4 的内容所指存储单元的数据与 R5 的内容所指存储单元的数据相加，并将结果送入 R5 的内容所指存储单元中。(R4) = 1234H, (1234H) = 5678H；(R5) = 5678H, (5678H) = 1234H；执行加法操作 5678H + 1234H = 68ACH，之后 R5 自增。

【注意】第 3 问中两个操作数的存储地址和数值有点令人晕头，请读者务必保持清醒。

44.【王道书 3.5 节】

1)【标准答案】

数据 Cache 的总容量为 $8\times(1+19+512)=4256$bit（532 字节）。

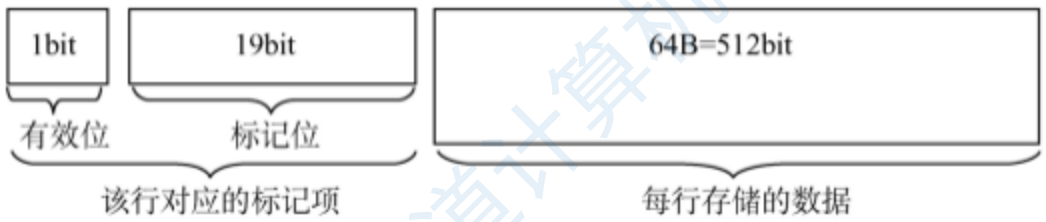
【分析】

每个 Cache 行对应一个标记项，如下图所示。

有效位	脏位	替换控制位	标记位

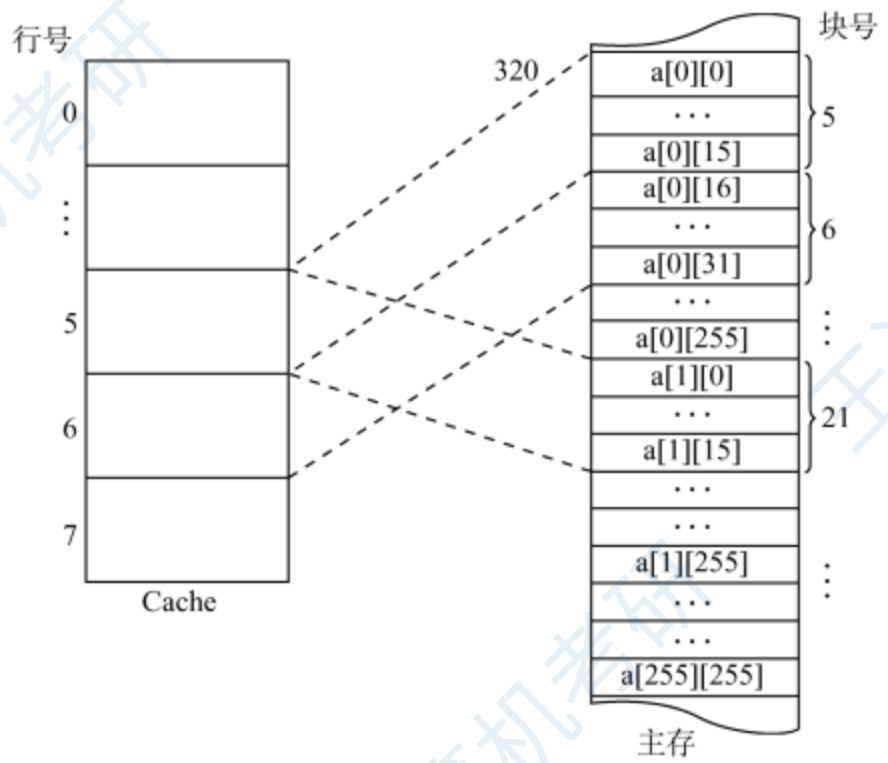
不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位。地址总长度为 28 位（$2^{28}=256$M），块内地址 6 位（$2^6=64$），Cache 块号 3 位（$2^3=8$），故 Tag 的位数为 $28-6-3=19$ 位，还需

使用一个有效位，故题中数据 Cache 行的结构如下图所示。



2）【标准答案】

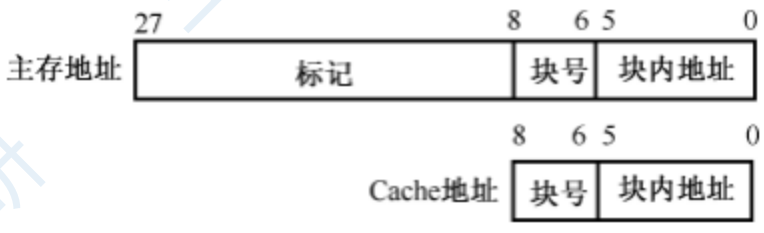
数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示。a[0][31]所在主存块映射到 Cache 第 6 行，a[1][1]所在主存块映射到 Cache 第 5 行。



【分析】

a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为(320 + 31×4)/64 = 6；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为(320 + 256×4 + 1×4)/64%8 = 5。

【另解】由 1）可知主存和 Cache 的地址格式如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址 320，数组元素占 4 字节。a[0][31]的地址为 320 + 31×4 = 1 1011 1100B，故其对应的 Cache 行号为 110B = 6；a[1][1]的地址为 320 + 256×4 + 1×4 = 1348 = 101 0100 0100B，故其对应的 Cache 行号为 101B = 5。

3）【标准答案】

编译时 i, j, sum 均分配在寄存器中，故数据访问命中率仅考虑数组 a 的情况。

①程序 A 的数据访问命中率为 93.75%；②程序 B 的数据访问命中率为 0。根据计算出的命中率，得知程序 B 每次取数都要访问主存，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

【分析】

数组 a 的大小为 256×256×4B = 2^{18}B，占用 $2^{18}/64 = 2^{12}$ 个主存块，按行优先存放，程序 A 逐行访问数组 a，共需访问的次数为 2^{16} 次，未命中次数为 2^{12} 次（即每个字块的第一个数未命中），因此程序 A 的命中率为$(2^{16} - 2^{12})/2^{16} \times 100\% = 93.75\%$。

【另解】数组 a 按行存放，程序 A 按行存取。每个字块中存放 16 个 int 型数据，除访问的第

一个不命中，随后的 15 个全都命中，访问全部字块都符合这一规律，且数组大小为字块大小的整数倍，故程序 A 的命中率为 15/16＝93.75%。

程序 B 逐列访问数组 a，Cache 总容量为 64B×8＝512B，数组 a 一行的大小为 1KB，正好是 Cache 容量的 2 倍，可知不同行的同一列数组元素使用的是同一个 Cache 单元，故逐列访问每个数据时，都会将之前的字块置换出，也即每次访问都不会命中，命中率为 0。

45. 【王道书 5.3 节】

1)【标准答案】

用位图表示磁盘的空闲状态。每位表示一个磁盘块的空闲状态，共需要 16384/32＝512 字 ＝512×4 字节 ＝2KB，正好可放在系统提供的内存中。

2)【标准答案】

采用 CSCAN 调度算法，访问磁道的顺序为 120, 30, 50, 90，则移动的磁道长度为 170，总移动磁道时间为 170ms。

由于转速为 6000 转/分（rpm），因此平均旋转延迟为 5ms，总旋转延迟时间 ＝20ms。

由于转速为 6000rpm，因此读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 0.1ms，总读取扇区的时间为 0.4ms。

读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms。

【分析】

采用 CSCAN 调度算法，访问磁道的顺序和移动的磁道数见下表。

被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
120	20
30	90
50	20
90	40

3)【标准答案】

采用 FCFS（先来先服务）调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

46. 【王道书 3.2 节】

1)【标准答案】

因 17CAH＝0001 0111 1100 1010B，表示页号的位为左边 6 位，所以页号为 5。

【分析】

由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB ＝2^{16}B，按字节编址，且页的大小为 1KB＝2^{10}B，因此逻辑地址和物理地址的地址格式均为

页号/页框号（6 位）	页内偏移量（10 位）

2)【标准答案】

根据 FIFO 算法，需要替换装入时间最早的页，故需要置换装入时间最早的 0 号页，即将 5 号页装入 7 号页框中，所以物理地址为 0001 1111 1100 1010B＝1FCAH。

3)【标准答案】

根据 CLOCK 算法，如果当前指针所指页框的使用位为 0，则替换该页；否则将使用位清零，并将指针指向下一个页框，继续查找。根据题设和示意图，将从 2 号页框开始，前 4 次查找页框号的顺序为 2→4→7→9，并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中，指针指向 2 号页框，因 2 号页框的使用位为 0，故淘汰 2 号页框对应的 2 号页，把 5 号页装入 2 号页框中，

并将对应使用位设置为 1，所以对应的物理地址为 0000 1011 1100 1010B = 0BCAH。

47. 【王道书 3.5 节】

1)【标准答案】

主机甲和主机乙之间单向传播延迟时间：10μs。

两台主机均检测到冲突时，最短所需时间和最长所需时间对应下面两种极端情况。

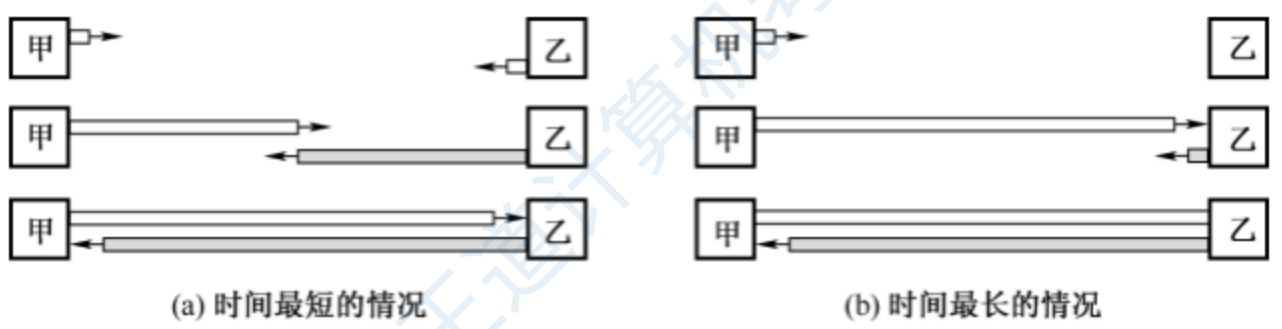
① 主机甲和主机乙同时各发送一个数据帧，信号在信道中发生冲突后，冲突信号继续向两个方向传播。因此，甲乙两台主机均检测到冲突时，最短需经过 10μs。

② 主机甲（或主机乙）先发送一个数据帧，当该数据帧即将到达主机乙（或主机甲）时，主机乙（或主机甲）也开始发送一个数据帧。这时，主机乙（或主机甲）将立即检测到冲突；而主机甲（或主机乙）要检测到冲突，冲突信号还需要从主机乙（或主机甲）传播到主机甲（或主机乙），因此，甲乙两台主机均检测到冲突时，最长需经过 20μs。

【分析】

题目问的是当两台主机均检测到冲突时的最短时间和最长时间。首先要理解一个概念，即什么叫“主机检测到冲突”。假设主机甲和乙通信，双方发送的数据帧在中途相遇，此时即发生了冲突，但甲要检测到此次冲突，就必须收到乙发送来的数据帧；同理，乙要检测到此次冲突，就必须收到甲发送来的数据帧。如果仅考虑一方，那么最短时间显然趋近 0（即一方在发送数据时，对方的数据即将到达），最长时间显然是往返时延（即争用期）。若同时考虑两台主机，不难发现，从开始发送数据的时刻起，假设甲检测到冲突发生的时间为 T_1，乙检测到冲突发生的时间为 T_2，那么 $T_1 + T_2$ = 往返时延。

这两种情况下发生碰撞的时机如下图所示。



(a) 时间最短的情况　　(b) 时间最长的情况

2)【标准答案】

发送 1518B 的数据帧所用时间（传输延迟）= 1518×8bit÷10Mbps = 1214.4μs。

发送 64B 的确认帧所用时间（传输延迟）= 64×8bit÷10Mbps = 51.2μs。

主机甲从发送数据帧开始到收完确认帧为止的时间记为 $T_{总}$，则 $T_{总}$ = 1285.6μs。

主机甲的有效数据传输率 = 12000bit÷1285.6μs ≈ 9.33Mbps。

【分析】

发送周期 = 数据帧发送时延 + 确认帧发送时延 + 往返时延。

信道的有效数据传输速率 = 信道利用率×信道带宽（最大数据传输速率），或者，信道的有效数据传输速率 = 发送周期内发送的数据量/发送周期。

计算机科学与技术学科联考

2009 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

01. B.【解析】【王道书 3.3.6 节】

缓冲区的概念出现在操作系统的设备管理中，其特点是先进先出。缓冲区的作用是解决主机与打印机之间速度不匹配的问题，而不应改变打印数据的顺序。若用栈，先进入缓冲区的数据则要排队到最后才能打印，显然不符题意。

02. C.【解析】【王道书 3.1.4 节】

栈 S 的出栈顺序就是队 Q 的出队顺序。出入栈的详细过程见下表。

序号	说明	栈内	栈外	序号	说明	栈内	栈外
1	*a* 入栈	*A*		8	*e* 入栈	*ae*	*bdc*
2	*b* 入栈	*Ab*		9	*f* 入栈	*aef*	*bdc*
3	*b* 出栈	*A*	*b*	10	*f* 出栈	*ae*	*bdcf*
4	*c* 入栈	*Ac*	*b*	11	*e* 出栈	*a*	*bdcfe*
5	*d* 入栈	*Acd*	*b*	12	*a* 出栈		*bdcfea*
6	*d* 出栈	*Ac*	*bd*	13	*g* 入栈	*g*	*bdcfea*
7	*c* 出栈	*A*	*bdc*	14	*g* 出栈		*bdcfeag*

栈内的最大深度为 3，故栈 S 的容量至少是 3。

【另解】元素的出栈顺序是 b, d, c, f, e, a, g，可推出进栈出栈顺序为 Push(S, a), Push(S, b), Pop(S, b), Push(S, c), Push(S, d), Pop(S, d), Pop(S, c), Push(S, e), Push(S, f), Pop(S, f), Pop(S, e), Pop(S, a), Push(S, g), Pop(S, g)。假设初始所需容量为 0，每做一次 Push 进行一次“+1”操作，每做一次 Pop 进行一次“−1”操作，记录容量的最大值为 3。

03. D.【解析】【王道书 5.3.3 节】

分析遍历后的结点序列，可以看出根结点是在中间访问，而右子树结点在左子树之前，即遍历的方式是 RNL。本题考查的遍历方法并不是二叉树的 3 种基本遍历方法，对于考生而言，重要的是要掌握遍历的思想。

04. B.【解析】【王道书 7.3.4 节】

根据平衡二叉树的定义，任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。答题时可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来。

05. C.【解析】【王道书 5.2.3 节】

第 6 层有叶结点，完全二叉树的高度可能为 6 或 7，显然树高为 7 时结点最多。完全二叉树与满二叉树相比，只是在最下一层的右边缺少了部分叶结点，而最后一层之上是个满二叉树，并且只有最后两层上有叶结点。若第 6 层上有 8 个叶结点，前 6 层为满二叉树，则第 7 层缺失了 8×2 = 16 个叶结点，故完全二叉树的结点个数最多为 $2^7 - 1 - 16 = 111$。

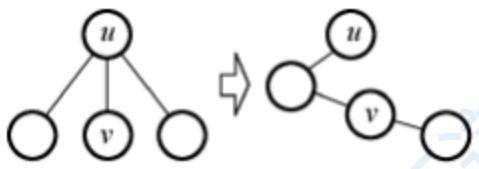
06. B.【解析】【王道书 5.4.4 节】

森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或原本就是父子关系。

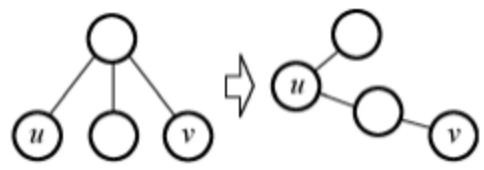
情形 I：若结点 v 是结点 u 的第二个孩子结点，在转换时，结点 v 就变成结点 u 第一个

孩子的右孩子，符合要求。

情形Ⅱ：结点 u 和 v 是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点 k，则转换后，结点 v 就变为结点 k 的右孩子，而结点 k 则是结点 u 的右孩子，符合要求。

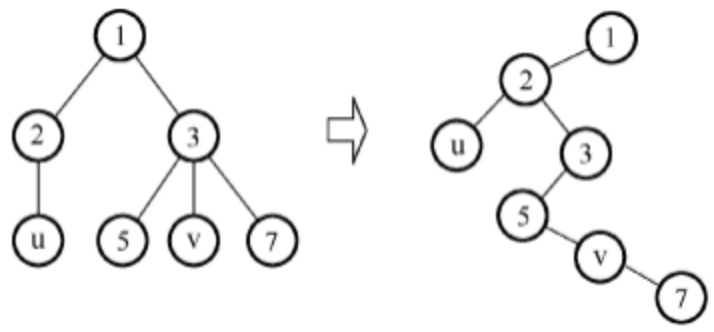


图Ⅰ



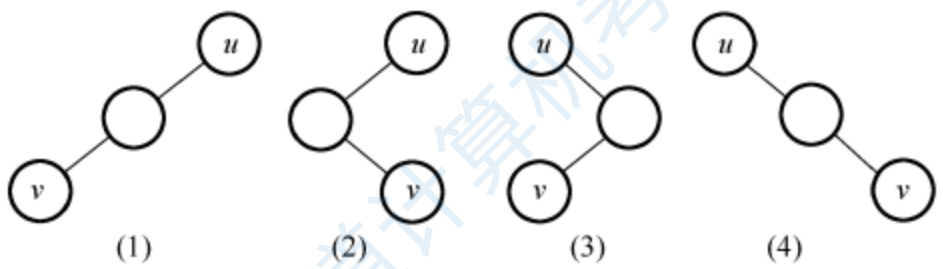
图Ⅱ

情形Ⅲ：若结点 u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系，则转换后，结点 u 和 v 分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。



图Ⅲ

【逆向法】由题意可知 u 是 v 的父结点的父结点，如下图所示有 4 种情况：



根据树与二叉树的转换规则，将这 4 种情况转换成树中结点的关系。(1) 在原来的树中 u 是 v 的父结点的父结点；(2) 在树中 u 是 v 的父结点；(3) 在树中 u 是 v 的父结点的兄弟；(4)在树中 u 与 v 是兄弟关系。由此可知Ⅰ和Ⅱ正确。

07. A。【解析】【王道书6.1.2 节】

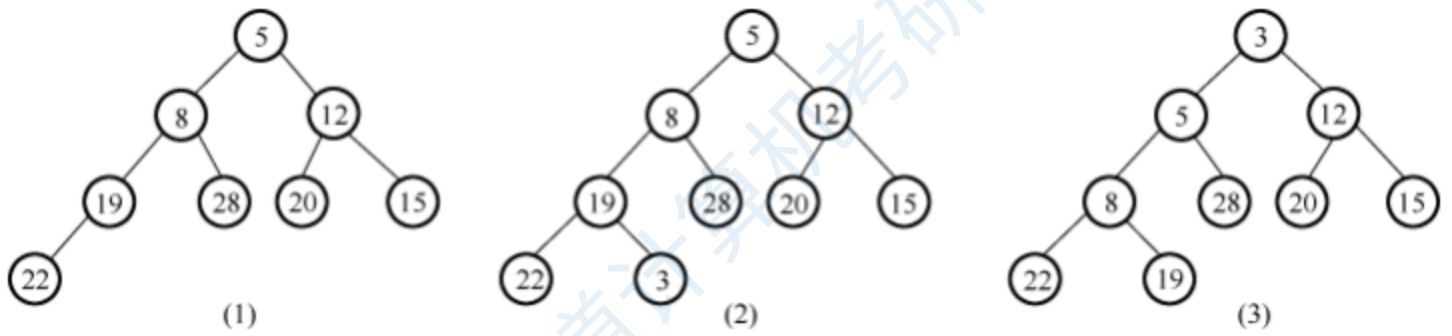
每条边都连接了两个顶点，在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次，故所有顶点的度之和为偶数。无向连通图对应的生成树也是无向连通图，此时边数等于顶点数减 1，Ⅱ错误。考虑2 个或以上的顶点恰好构成一个环的情况，此时每个顶点的度都是 2，Ⅲ错误。

08. D。【解析】【王道书7.4.3 节】

B 树不要求将各叶结点之间用指针链接，选项D 描述的是B+树的特点。

09. A。【解析】【王道书8.4.3 节】

插入关键字 3 时，先将其放在小顶堆的末端，如图(2)所示。再将该关键字向上进行调整，得到的结果如图(3)所示。所以，调整后的小顶堆序列为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。



10. B。【解析】【王道书 8.2.5 节】

解答本题需要对各种排序算法的特点极为清楚。每趟冒泡和选择排序后，总会有一个元素被放置在最终位置上。显然，这里{11, 12}和{4, 5}所处的位置并不是最终位置，因此不可能是冒泡和选择排序。2 路归并算法经过第二趟后应该是每 4 个元素有序的，但{11, 12, 13, 7}并非有序，因此也不可能是 2 路归并排序。

11. C。【解析】【王道书 5.2.4 节】

虽然指令和数据都是以二进制形式存放在存储器中，但 CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，在执行阶段取出的是数据。本题容易误选A，需要清楚的是，CPU 只有在确定取出的是指令之后，才会将其操作码送去译码，因此，不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

12. D。【解析】【王道书2.2.5 节】

C语言中的整型数据为补码形式，int 为 32 位，short 为 16 位，因此x、y 的机器数写为 0000007F、FFF7H。执行 z＝x＋y 时，由于x 为 int 型，y 为 short 型，因此需将y 的类型强制转换为 int 型，在机器中通过符号位扩展实现，由于 y 的符号位为 1，因此在 y 的前面添加 16 个 1，即可将 y 强制转换为 int 型，其十六进制形式为 FFFFFFF7H。然后执行加法，即 0000007FH + FFFFFFF7H＝00000076H，其中最高位的进位 1 自然丢弃。

【排除法】对于 x 的值，4 个选项都一样，无须计算；$z=x+y=127-9=118>0$，前 4 个字节必然全 0，排除 BC；只需算出 $y=-9$ 的值即可，其十六进制形式为FFF7H，排除 A。

提示：解题时，为提高准确率，应先排除明显错误的选项，然后再推敲剩余选项。

13. D。【解析】【王道书2.3.5 节】

X 的浮点数格式为 00,111;00,11101（分号前为阶码，分号后为尾数），Y 的浮点数格式为 00,101;00,10100。然后根据浮点数的加法步骤进行运算。

第 1 步：对阶。X、Y 阶码相减，即 00, 111 – 00, 101 = 00, 111 + 11, 0111 = 00, 010，可知 X 的阶码比 Y 的阶码大 2（这一步可直接目测）。根据小阶向大阶看齐的原则，将 Y 的阶码加 2，尾数右移 2 位，将 Y 变为 00, 111; 00, 00101。

第 2 步：尾数相加。即 00, 11101 + 00, 00101 = 01, 00010，结果符号位为 01，需右规。

第 3 步：规格化。将尾数右移 1 位，阶码加 1，得 $X+Y$ 为 01, 000; 00, 10001。

第 4 步：判溢出。阶码符号位为 01，说明发生溢出。

本题容易误选选项 B、C，这是因为 B、C 本身并没有计算错误，只是它们不是最终结果，B 少了第 3 步和第 4 步，C 少了第 4 步。

【偷懒方法】本题也可以直接用数学知识对原数进行计算，然后将计算的结果转换成浮点数的格式。$X+Y=29/32\times2^7+5/8\times2^5=29/32\times2^7+5/32\times2^7=(29/32+5/32)\times2^7=34/32\times2^7=17/32\times2^8$，阶码用补码表示，数值位 3 位，最大只能表示 7，即 $X+Y$ 的结果的阶码 8 超出了该浮点数的表示范围，故溢出。

14. C。【解析】【王道书 3.5.6 节】

由于Cache 共有 16 块，采用二路组相联，共分为 8 组，组号为 0, 1, 2,…, 7，组号占 3 位。主存块大小为 32B，按字节编址，块内地址占 5 位。主存单元地址 129 = 0…0 100 00001, 后 5 位是块内地址, 块内地址的前 3 位是组号, 因此将映射到组号 4 的任一 Cache 块中。

15. D。【解析】【王道书3.3.5 节】

首先确定ROM 的个数, ROM 区为 4KB, 选用 2K×8 位的ROM 芯片, 需要(4K×8)/(2K×8)=2 片，采用字扩展方式；RAM 区为 60KB，选用 4K×4 位的 RAM 芯片，需要(60K×8)/(4K×4)=30 片，采用字和位同时扩展方式。

16. C。【解析】【王道书 4.2.3 节】

相对寻址 EA=(PC)+A，先计算取指后的 PC 值。转移指令由 2 字节组成，每取一字节 PC 加 1，在取指后 PC 值为 2002H，因此 EA=(PC)+A=2002H+06H=2008H。本题易误选 A 或 B, 选项 A 未考虑 PC 值的自动更新, 选项 B 虽然考虑了 PC 值的自动更新, 但未注意到该转移指令是一条 2 字节指令，PC 值应是“+2”而不是“+1”。

17. A。【解析】【王道书4.4.4 节】

相对于 CISC，RISC 的特点是：指令条数少；指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU 中通用寄存器多；大部分指令在一个时钟周期内完成；以硬布线逻辑为主，不用或少用微程序控制。B、C 和 D 都是RISC 的特点。由于 RISC 的速度快，因此普遍采用硬布线控制器，A 错误。

18. A。【解析】【王道书5.6.6 节】

时钟周期应以各功能段的最长执行时间为准, 否则用时长的流水段将不能正确完成。

19. D。【解析】【王道书5.4.4 节】

微程序控制器采用“存储程序”的原理，每条机器指令对应一个微程序，因此修改和扩充容易，灵活性好，但每条指令的执行都要访问控制存储器，所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现，其速度主要取决于逻辑电路的延迟，因此速度快，但修改和扩展困难，灵活性差。

20. B。【解析】【王道书 6.1.6 节】

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数，通常用每秒传送信息的字节数来衡量，单位为 B/s。由题意可知，在 1 个总线周期（=2 个时钟周期）内传输了 4 字节信息，时钟周期 =1/10MHz=0.1 s，故总线带宽为 4B/(2×0.1 s)=4B/(0.2×10^{-6}s)=20MB/s。

21. D。【解析】【王道书3.5.6 节】

命中率 = Cache 命中次数/总访问次数。注意看清题目，题中说明的是缺失 50 次，而不是命中 50 次，仔细审题是做对题的第一步。

22. A。【解析】【王道书7.3.4 节】

外部中断指的是 CPU 执行指令以外的事件产生的中断, 通常是指来自 CPU 与内存以外的中断。A 中键盘输入属于外部事件，每次键盘输入 CPU 都需要执行中断以读入输入数据，所以能引起外部中断。B 中除数为 0 属于异常，也就是内中断，发生在 CPU 内部。C 中浮点运算下溢将按机器零处理，不会产生中断。而 D 访存缺页属于 CPU 执行指令时产生的中断，也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

23. D。【解析】【王道书2.1.8 节】

在单处理机系统中, 同一时刻只能有一个进程占用处理机, 因此进程之间不能并行执行。通道是独立于CPU 的、控制输入/输出的设备，两者可以并行。显然，处理器与设备是可以并行的。设备与设备是可以并行的，比如显示屏与打印机是可以并行工作的。

24. D。【解析】【王道书2.2.7 节】

响应比 R=(等待时间 + 执行时间)/执行时间。它综合考虑了每个进程的等待时间和执行时间，对于同时到达的长进程和短进程，短进程会优先执行，以提高系统吞吐量；而长进程的响应比可以随等待时间的增加而提高，不会产生进程无法调度的情况。

25. C。【解析】【王道书 2.4.6 节】

这类题可用到组合数学中鸽巢原理的思想。考虑最极端的情况，因为每个进程最多需要3台打印机，若每个进程已经占有了2台打印机，则只要还有多的打印机，总能满足一个进程达到3台的条件，然后顺利执行，所以将8台打印机分给K个进程，每个进程有2台打印机，这个情况就是极端情况，K为4。或者，假设M是打印机的数量，K是进程的数量，R是每个进程最多所需打印机的数量。根据死锁公式逆推可得，如果$M \leqslant K \times (R-1)$，则系统可能发生死锁。将本题的数据代入，得到$8 \leqslant K \times (3-1)$，即$K \geqslant 4$，因此系统可能会发生死锁的$K$的最小值是4。

26. A。【解析】【王道书3.1.8节】

每个进程都拥有自己独立的进程空间，若一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界，因此需要进行界地址保护，即当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，如果允许则执行，否则产生地址越界中断。

27. C。【解析】【王道书3.1.8节】

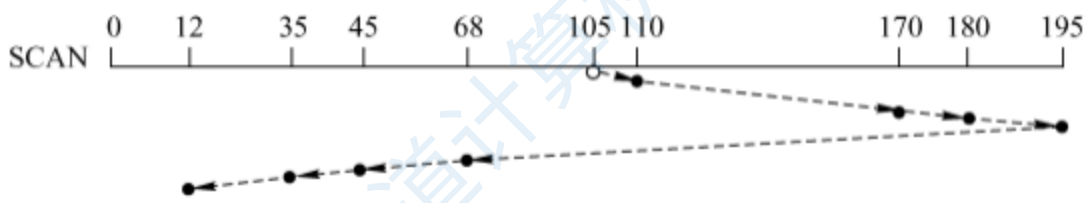
分段存储管理的逻辑地址分为段号和位移量两部分，段内位移的最大值就是最大段长。地址长度为32位，段号占8位，则位移量占32－8＝24位，故最大段长为2^{24}B。

28. B。【解析】【王道书4.1.8节】

文件的物理结构包括连续、链式、索引三种，其中链式结构不能实现随机访问，连续结构的文件不易于扩展。因此随机访问且易于扩展是索引结构的特性。

29. A。【解析】【王道书5.3.6节】

SCAN算法的原理类似于电梯。首先，当磁头从105道向序号增加的方向移动时，便会按照从小到大的顺序服务所有大于105的磁道号(110, 170, 180, 195)；往回移动时又会按照从大到小的顺序进行服务(68, 45, 35, 12)，结果如下图所示。



30. A。【解析】【王道书4.1.8节】

为了实现“按名存取”，在文件系统中为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称为文件控制块。在文件控制块中，通常包含三类信息：基本信息、存取控制信息及使用信息。

31. B。【解析】【王道书4.2.7节】

建立符号链接时，引用计数值直接设置为1，不受被链接文件的影响；建立硬链接时，引用计数值加1。删除文件时，删除操作对于符号链接是不可见的，这并不影响文件系统，当以后再通过符号链接访问时，发现文件不存在，直接删除符号链接；但对于硬链接则不可直接删除，引用计数值减1，若值不为0，则不能删除此文件，因为还有其他硬链接指向此文件。

当建立F2时，F1和F2的引用计数值都为1。当再建立F3时，F1和F3的引用计数值就都变成了2。当后来删除F1时，F3的引用计数值为2－1＝1，F2的引用计数值不变。

32. A。【解析】【王道书5.2.7节】

用户程序对I/O设备的请求采用逻辑设备名，而程序实际执行时使用物理设备名，它们之间的转换是由设备无关软件层完成的。主设备和从设备是总线仲裁中的概念。

33. B。【解析】【王道书1.2.4节】

传输层提供应用进程之间的逻辑通信(通过端口号)，即端到端的通信。而数据链路层负责相邻结点之间的通信，这个结点包括了交换机和路由器等数据通信设备，这些设备不能称为端系统。网络层负责主机到主机的逻辑通信。

34. B。【解析】【王道书 2.1.6 节】

采用 4 个相位，每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4bit 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 $2W\log_2 V = 2\times3k\times4 = 24kb/s$。

35. C。【解析】【王道书 3.4.4 节】

在 GBN 协议中，当接收方检测到某个帧出错后，会简单地丢弃该帧及所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及所有的后续帧。注意，在 GBN 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到 3 的确认帧就表示编号为 0, 1, 2, 3 的帧已接收，而此时发送方未收到 1 号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失，而不代表 1 号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4, 5, 6, 7 的帧。

36. A。【解析】【王道书 3.8.3 节】

交换机实质上是一个多端口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发到目的地通常是使用目的地址。因此 PDU 地址是目的物理地址。

37. D。【解析】【王道书 3.5.4 节】

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：①发送帧的时间≥争用期的时间；②最短帧长=数据传输速率×争用期时间。题中，最短帧长度减少 800 比特，则发送帧的时间减少 0.8μs，要使①和②依然保持成立，就需至少减少争用期 (信号的往返时间) 的时间 0.8μs，所以往返传播的总距离至少需减少 200000km/s×0.8us=160m，即单程距离至少需减少 80m。

38. D。【解析】【王道书 5.3.7 节】

返回的确认序列号是接收端期待收到对方下一个报文段数据部分的第一个字节的序号，因此乙在正确接收到两个段后，返回给甲的确认序列号是 200 + 300 + 500 = 1000。

39. C。【解析】【王道书 5.3.7 节】

在发生超时后，慢开始门限 ssthresh 变为 16KB/2 = 8KB，拥塞窗口变为 1KB。在接下来的 3 个 RTT 内，执行慢开始算法，拥塞窗口大小依次为 2KB、4KB、8KB，由于慢开始门限 ssthresh 为 8KB，因此之后转而执行拥塞避免算法，即拥塞窗口开始“加法增大”。因此第 4 个 RTT 结束后，拥塞窗口的大小为 9KB。

40. A。【解析】【王道书 6.3.3 节】

对于 FTP 文件传输，为了保证可靠性，选择 TCP 协议，排除 C、D。FTP 的控制信息是带外传送的，也即 FTP 使用了一个分离的控制连接来传送命令。

41. 【王道书 6.4.6 节】

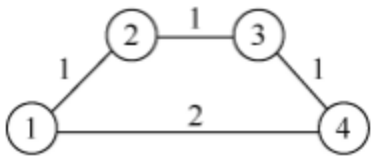
【标准答案】

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。(4 分)

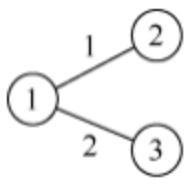
举例说明：(6 分)

在图(1)中，设初始顶点为 1，目标顶点为 4，欲求从顶点 1 到顶点 4 之间的最短路径，显然这两点之间的最短路径长度为 2。利用给定方法求得的路径长度为 3，但这条路径并不是这两点之间的最短路径。

在图(2)中，设初始顶点为 1，目标顶点为 3，欲求从顶点 1 到顶点 3 之间的最短路径。利用给定的方法，无法求出顶点 1 到顶点 3 的路径。



(1)



(2)

【评分说明】

① 若考生回答“能求得最短路径”，无论给出何种证明，均不给分。

② 考生只要举出类似上述的一个反例说明“不能求得最短路径”或答案中体现了“局部最优不等于全局最优”的思想，均可给 6 分；若举例说明不完全正确，可酌情给分。

42.【王道书2.3.7 节】

1)【标准答案】

算法的基本设计思想：(5 分)

定义两个指针变量 p 和 q, 初始时均指向头结点的下一个结点 (链表的第一个结点)。p 指针沿链表移动；当 p 指针移动到第 k 个结点时，q 指针开始与 p 指针同步移动；当 p 指针移动到最后一个结点时，q 指针所指元素为倒数第 k 个结点。

以上过程对链表仅进行一遍扫描。

2)【标准答案】

算法的详细实现步骤：(5 分)

① count = 0，p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点；

② 若 p 为空，转⑤；

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则，count = count + 1；

④ p 指向下一个结点，转②；

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出该结点的 data 域的值，返回 1；否则，查找失败，返回 0；

⑥ 算法结束。

3)【标准答案】

算法实现：(5 分)

```
typedef struct LNode{
    int data;
    struct LNode *link;
} *LinkList;
int Search_k(LinkList list,int k){
    LinkList p, q;
    int count=0;                    //计数器赋初值
    p=q=list->link;                 //p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点
    while(p!=NULL){                 //遍历链表直到最后一个结点
        if(count<k) count++;        //计数器+1
        else q=q->link;             //q 移到下一个结点
```

```
        p=p->link;                          //p 移到下一个结点
    }
    if(count<k)                             //如果链表的长度小于 k
        return   0;                         //查找失败
    else {
        printf( "%d" ,q->data);             //查找成功
        return   1;
      }
  }
```

【提示】算法程序题，如果能够写出数据结构类型定义，正确的算法思想都会至少给一半以上分数，如果能用伪代码写出自然更好，比较复杂的地方可以直接用文字表达。

【评分说明】

① 若所给出的算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果，可给满分 15 分；若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果的，最高给 10 分；若采用递归算法得到正确结果的，最高给 10 分；若实现算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，最高给 10 分；若实现的算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，最高给 10 分。

② 若在算法基本思想描述和算法步骤描述中因文字表达没有非常清晰地反映出算法的思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想和步骤且正确，按照①的标准给分。

③ 若考生的答案中算法基本思想描述、算法步骤描述或算法实现中部分正确，可酌情给分。

43.【王道书 7.3.4 节】

1)【标准答案】

外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 4B。中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为 5×18＋5×2＝100。(2 分)

为达到外设 0.5MBps 的数据传输率，外设每秒申请的中断次数为 0.5MB/4B = 125000。(1 分)

1s 内用于中断的开销为 100×125000＝12500000 = 12.5M 个时钟周期。(1 分)

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 12.5M/500M＝2.5%。(1 分)

2)【标准答案】

当外设数据传输率提高到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送 5000B，1s 内需产生的 DMA 次数为 5MB/5000B＝1000。(1 分)

CPU 用于 DMA 处理的总开销为 1000×500＝500000＝0.5M 个时钟周期。(1 分)

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 0.5M/500M＝0.1%。(1 分)

【评分说明】如果考生只给出正确的计算结果，未给出计算过程，每个给 2 分。

44.【王道书 5.3.5 节】

【标准答案 1】

时钟	功能	有效控制信号
C5	MAR←(R1)	R1out, MARin
C6	MDR←M(MAR)	MemR, MDRinE
C7	A←(MDR)	MDRout, Ain
C8	AC←(A)+(R0)	R0out, Add, ACin
C9	MDR←(AC)	ACout, MDRin
C10	M(MAR)←(MDR)	MDRoutE, MemW

本题答案不唯一，如果在 C6 执行 M(MAR)→MDR 的同时，完成(R0)→A (即选择将(R0)写入 A)，并不会发生总线冲突，这种方案可节省 1 个节拍。

【标准答案 2】

时钟	功能	有效控制信号
C5	MAR←(R1)	R1out, MARin
C6	MDR←M(MAR)，A←(R0)	MemR, MDRinE, R0out, Ain
C7	AC←(MDR)+(A)	MDRout, Add, ACin
C8	MDR←(AC)	ACout, MDRin
C9	M(MAR)←(MDR)	MDRoutE, MemW

【分析】

题干已给出取值和译码阶段每个节拍的功能和有效控制信号，我们应以弄清楚取指阶段中数据通路的信息流动作为突破口，读懂每个节拍的功能和有效控制信号。然后应用到解题思路中，包括划分执行步骤、确定完成的功能、需要的控制信号。

先分析题干中提供的示例（在具体答题过程中不要求）：

取指令的功能是根据 PC 的内容所指主存地址，取出指令代码，经过 MDR，最终送至 IR。这部分和后面的指令执行阶段的取操作数、存运算结果的方法是相通的。

C1：(PC)→MAR

在读写存储器前，必须先将地址（这里为(PC)）送至 MAR。

C2：M(MAR)→MDR，(PC) + 1→PC

读写的数据必须经过 MDR，指令取出后 PC 自增 1。

C3：(MDR)→IR

然后将读到 MDR 中指令代码送至 IR 进行后续操作。

指令“ADD (R1), R0”的操作数一个在主存中，一个在寄存器中，运算结果在主存中。根据指令功能，要读出 R1 的内容所指的主存单元，必须先将 R1 的内容送至 MAR，即(R1)→MAR。而读出的数据必须经过 MDR，即 M(MAR)→MDR。

因此，将 R1 的内容所指主存单元的数据读出到 MDR 的节拍安排如下：

C5：(R1)→MAR

C6：M(MAR)→MDR

ALU 一端是寄存器 A，MDR 或 R0 中必须有一个先写入 A 中，如 MDR。

C7：(MDR)→A

然后执行加法操作，并将结果送入寄存器 AC。

C8：(A) + (R0)→AC

之后将加法结果写回到 R1 的内容所指主存单元，注意MAR 中的内容没有改变。

C9：(AC)→MDR

C10：(MDR)→M(MAR)

有效控制信号的安排并不难，只需看数据是流入还是流出，如流入寄存器X 就是Xin，流出寄存器 X 就是Xout。还需注意其他特殊控制信号，如 PC + 1、Add 等。

45. 【王道书2.3.8 节】

【标准答案】

缓冲区是一互斥资源，因此设互斥信号量 mutex。

同步问题：P_1、P_2 因为奇数的放置与取用而同步，设同步信号量 odd；P_1、P_3 因为偶数的放置与取用而同步，设同步信号量 even；P_1、P_2、P_3 因为共享缓冲区，设同步信号量 empty。

```
semaphore mutex=1;

semaphore odd=0,even=0;

semaphore empty=N;

main()

cobegin{

    Process P1

    while(true)

    {   number=produce();                    //生成一个数

        P(empty);                    //判断缓冲区是否有空单元

        P(mutex);                    //缓冲区是否被占用

        Put();

        V(mutex);                    //释放缓冲区

        if(number%2==0)

            V(even);                 //如果是偶数，向 P3 发出信号

        else

            V(odd);                  //如果是奇数，向 P2 发出信号
```

```
}
Process P2
while(true)
{    P(odd);                    //收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数
     P(mutex);                  //缓冲区是否被占用
     getodd();
     V(mutex);                  //释放缓冲区
     V(empty);                  //向 P1 发信号，多出一个空单元
     countodd();
}
Process P3
while(true)
{    P(even);                   //收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数
     P(mutex);                  //缓冲区是否被占用
     geteven();
     V(mutex);                  //释放缓冲区
     V(empty);                  //向 P1 发信号，多出一个空单元
     counteven();
   }
}coend
```

【注意】注释部分为作者额外添加，非标准答案的内容。

[评分说明]

① 能正确给出互斥信号量定义与含义的，给 1 分。

② 能正确给出 3 个同步信号量定义与含义的，各给 1 分，共 3 分。

③ 能正确描述 P1、P2 和 P3 进程活动的，各给 1 分，共 3 分。
④ wait()、signal()等同于 P、V。

46. 【王道书 3.2.10 节】

1) 【标准答案】

2362H 的访问时间 = 10ns(访问 TLB) + 100ns(访问页表) + 100ns(访问内存单元) = 210ns。

1565H 的访问时间 = 10ns(访问 TLB) + 100ns(访问页表) + 100 000 000ns(调页) + 10ns(访问 TLB) + 100ns(访问内存单元) = 100 000 220ns。

25A5H 的访问时间 = 10ns(访问 TLB) + 100ns(访问内存单元) = 110ns。

【分析】

页面大小为 4KB，即 2^{12}，则得到页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位，可得三个虚地址的页号 P（十六进制的一位数字转换成二进制的 4 位数字，因此十六进制的低三位正好为页内位移，最高位为页号）分别为 2、1、2。访问 2362H 时，先访问 TLB，因初始为空，再访问页表得到页框号，合成物理地址后访问主存。访问 1565H 时，先访问 TLB，缺失，访问页表缺失，进行缺页中断处理，再访问 TLB，合成物理地址后访问主存。访问 25A5H 时，先访问 TLB，命中，因第一次访问已将该页号放入 TLB，因此访问 TLB 后便可合成物理地址。

2) 【标准答案】

1565H 的物理地址为 101565H；因为 2 号页面刚被访问，不会被置换，因此用 101H 页框。

【分析】

当访问虚地址 1565H 时，产生缺页中断，合法驻留集为 2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰 0 号页面，因此 1565H 的对应页框号为 101H。

【评分说明】

① 若考生回答：1565H 的访问时间=10ns(访问 TLB) + 100ns(访问页表) + 100 000 000ns(调页) + 100ns(访问内存单元) = 100 000 210ns，可给 1 分。
② 若能正确写出虚拟地址对应的物理地址，但计算结果错误，酌情给分。
③ 若能正确描述解题思路，但计算结果错误，酌情给分。

47. 【王道书 4.2.8 节】

1) 【标准答案】

把 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个等长的子网。划分结果为：

子网 1：子网地址为 202.118.1.0，子网掩码为 255.255.255.128(或子网 1：202.118.1.0/25)。

子网 2：子网地址为 202.118.1.128，子网掩码为 255.255.255.128（或子网 2：202.118.1.128/25)。

地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2；或子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

【分析】

子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，子网号至少要占 1 位。由 $2^6 - 2 < 120 < 2^7 - 2$ 可知，主机号至少要占 7 位。由于源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，因此主机号+子网号 = 8 位。综上可知，主机号位数为 7，子网号位数为 1。

【评分说明】

① 每个子网地址解答正确给 1 分，共 2 分；每个子网掩码解答正确给 1 分，共 2 分。
② 采用CIDR 方式正确给出 2 个子网，亦给满分 4 分。

2)【标准答案 1】

若子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2，R1 的路由表如下。

目的网络IP 地址	子网掩码	下一跳IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128		E1
202.118.1.128	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

【标准答案 2】

若子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1，R1 的路由表如下。

目的网络IP 地址	子网掩码	下一跳IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128		E1
202.118.1.0	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

【分析】

局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连。由于局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，因此它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

域名服务器是一台特定的主机，指明了其 IP 地址，因此设定 1 条特定主机路由，该表项的子网掩码为 255.255.255.255（只有和全 1 的子网掩码相与才能完全保证和目的 IP 地址一样，从而选择该特定路由）。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

R1 到互联网的路由实质上相当于一个默认路由（即当某一目的 IP 地址与路由表中其他任何表项都不匹配时，则匹配该默认路由。互联网包括了无数的网络集合，不可能在路由表项中一一列出，因此只能采用默认路由的方式）。默认路由一般写为0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

【评分说明】

① 上述 4 个路由项每正确解答一项给 1 分，共 4 分
② 若路由表中的“接口”未使用接口名，而正确使用相应的IP 地址，亦给分；到局域网 1、局域网 2 的两个路由项对应的“下一跳 IP 地址”为空白或填写“直接到达”等同义词，亦给分。
③ 若每个路由表项部分解答正确，可酌情给分。

3)【标准答案】

R2 的路由表中，到局域网 1 和局域网 2 的路由表项如下：

目的网络IP 地址	子网掩码	下一跳IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

【分析】

对于路由器 R2 来说，往局域网 1 和局域网 2 的转发路径都是 L0 接口，因此采用路由聚合技术后，局域网 1 和局域网 2 的网络地址可以聚合为202.118.1.0/24。

【评分说明】

① 若路由表中的“接口”未使用接口名，而正确使用相应的 IP 地址，亦给分。
② 若该路由表项部分解答正确，可酌情给分。